



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

Этап 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел.4. Расчеты к разделу «Конструктивные
решения»**

708/П-24-АНО-КР.Р



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

Этап 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел.4. Расчеты к разделу «Конструктивные
решения»**

708/П-24-АНО-КР.Р

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Содержание раздела

1. Перегородки.....	2
1.1. Определение усредненной нагрузки от проектируемых перегородок по части площади здания. Сравнительный анализ проектной и существующей нагрузки от перегородок на перекрытия.....	2
2. Перекрытия.....	3
2.1. Сравнительный анализ проектной и существующей нагрузок на плиты перекрытия от конструкции полов, перегородок и кровли.....	3
2.2. Расчет замены участков перекрытия.....	6
2.2.1. Расчет монолитного перекрытия по несъемной опалубке шириной 1570 мм над типовым этажом.....	6
3. Фундамент	25
3.1. Сравнительный анализ проектной и существующих нагрузок на фундамент здания.....	25
4. Расчет заменяемых входных групп.....	28
4.1. Расчет входа в осях «13-14/П», «25-26/М»	28
4.2. Расчет входа в осях «3-25/П»	36
4.3. Расчет входа в осях «10/Л-М»	45
4.4. Расчет главного входа в осях «8-13/А»	53
4.5. Расчет дебаркадера в осях «21-22/М-П»	66
5. Лестницы.....	78
5.1. Расчет лестничной клетки в осях «21-22/М-Н».....	78
5.2. Расчет наружной металлической лестницы в осях «10-11/Д-Ж»	89
5.3. Расчет наружной металлической лестницы в осях «11-12/И-Л»	134
5.4. Расчет наружной металлической лестницы в осях «3-25/Н-П».....	144
6. Стены.....	180
6.1. Расчет усиления внутренней стены в зоне дверного проема	180
6.2. Расчет усиления внутренней стены в зоне дверного проема	189
6.3. Расчет усиления внутренней стены в зоне дверного проема	199
7. Расчет канализационного прямка в уровне пола подвала.....	211
8. Расчет конструкции зрительной трибуны актового зала	218
9. Расчет конструкции рамы для оборудования кондиционирования.....	233
Приложение А	244

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Разработал	Торшин	04.24
	Проверил	Фролова	04.24
	Н. контр	Лукашова	04.24
	ГИП	Зыкин	04/24

						708/П-24-АНО-КР.Р			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Торшин				04.24	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа №1210» по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Фролова				04.24		П	1	
							 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов		
Н. контр	Лукашова				04.24		ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин				04/24				

1. Перегородки

1.1. Определение усредненной нагрузки от проектируемых перегородок по части площади здания. Сравнительный анализ проектной и существующей нагрузки от перегородок на перекрытия

Определение характерного расчетного участка планировки от веса перегородок.

Для расчета был проведен анализ планировки здания по выявлению наиболее характерного участка для определения максимальной нагрузки от перегородок.

Определение усредненной нагрузки от перегородок.

Нагрузка от 1 м² перегородки из кирпича

Вид нагрузки	Объемный вес, кг/м ³	Толщина, м	Нормативная нагрузка кг/м ²	Кoeff. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка кг/м ²
Улучшенная штукатурка	1500	0,010	15	1,3	19,5
Перегородка из рядового кирпича	1800	0,120	216	1,1	237,6
Улучшенная штукатурка	1500	0,010	15	1,3	19,5
Полная нагрузка	-	-	246		276,6

Длина перегородки из рядового кирпича толщиной 120 мм с отделкой улучшенной штукатуркой с двух сторон составляет – 39,4 п.м.

Высота перегородок – 2,98 м.

Участок перекрытия – 251 м².

Нагрузка от перегородок:

$$Q_n = (246 \times 39,4 \times 2,98) / 251 = 115 \text{ кг/м}^2 \text{ – нормативная нагрузка;}$$

$$Q_p = (276,6 \times 39,4 \times 2,98) / 251 = 129,4 \text{ кг/м}^2 \text{ – расчетная нагрузка.}$$

Вывод: для расчета перекрытий принимаем единую максимальную нагрузку от перегородок:

$$Q_n = 115 \text{ кг/м}^2 \text{ – нормативная нагрузка;}$$

$$Q_p = 129,4 \text{ кг/м}^2 \text{ – расчетная нагрузка.}$$

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							2
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

2. Перекрытия

2.1. Сравнительный анализ проектной и существующей нагрузок на плиты перекрытия от конструкции полов, перегородок и кровли

Для расчета был произведен анализ покрытия полов, после чего были выделены два типа покрытия: линолеум, паркетная доска. Также был произведен анализ оценки планировочного решения, после чего были выбраны максимально загруженные зоны перекрытия:

- коридоры (полезная нормативная нагрузка 300 кг/м^2);
- спортивный/актовый зал (полезная нормативная нагрузка 400 кг/м^2);
- учебные кабинеты (полезная нормативная нагрузка 200 кг/м^2);
- покрытие кровли (снеговая нормативная нагрузка 145 кг/м^2).

1.1. Сбор проектируемых нагрузок на плиты перекрытия

Для сравнительного анализа рассмотрим наиболее характерные и загруженные плиты: коридоров, спортивного зала, актового зала, учебных кабинетов, кровли.

В зоне коридоров

Вид нагрузки	Объемный вес, кг/м^3	Толщина, м	Нормативная нагрузка кг/м^2	Кoeff. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка кг/м^2
Дизайн плитка ПВХ	1400	0,005	7	1,1	7,7
Выравнивающая стяжка (наливной пол)	1700	0,005	8,5	1,3	11,05
Стяжка армированная	1800	0,1	180	1,3	234
Перегородки	-	-	115	-	129,4
Полезная нагрузка	-	-	300	1,2	360
Полная нагрузка	-	-	610,5	-	742,15

Нагрузка на перекрытие от устройства новой конструкции полов в зоне коридоров, равная $Q_p=742,15 \text{ кг/м}^2$, не превышает предельно допустимой расчетной нагрузки на плиту перекрытия, равную согласно ТЗК $Q_p=800 \text{ кг/м}^2$.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							3

Изм. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

В зоне спортивного зала

<i>Вид нагрузки</i>	<i>Объемный вес, кг/м³</i>	<i>Толщина, м</i>	<i>Нормативная нагрузка кг/м²</i>	<i>Коефф. надежности по нагрузке</i>	<i>Расчетная нагрузка кг/м²</i>
<i>Паркетная доска</i>	<i>800</i>	<i>0,014</i>	<i>11,2</i>	<i>1,1</i>	<i>12,32</i>
<i>Влагостойкая фанера</i>	<i>1200</i>	<i>0,024</i>	<i>28,8</i>	<i>1,1</i>	<i>31,68</i>
<i>Стяжка армированная</i>	<i>1800</i>	<i>0,053</i>	<i>95,4</i>	<i>1,3</i>	<i>124,02</i>
<i>Полезная нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>1,2</i>	<i>480</i>
<i>Полная нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>535,4</i>	<i>-</i>	<i>648,02</i>

Нагрузка на перекрытие от устройства новой конструкции полов в зоне спортивного зала, равная $Q_p=648,02 \text{ кг/м}^2$, не превышает предельно допустимой расчетной нагрузки на плиту перекрытия, равную согласно ТЗК $Q_p=800 \text{ кг/м}^2$.

В зоне актового зала

<i>Вид нагрузки</i>	<i>Объемный вес, кг/м³</i>	<i>Толщина, м</i>	<i>Нормативная нагрузка кг/м²</i>	<i>Коефф. надежности по нагрузке</i>	<i>Расчетная нагрузка кг/м²</i>
<i>Дизайн плитка ПВХ</i>	<i>1400</i>	<i>0,005</i>	<i>7</i>	<i>1,1</i>	<i>7,7</i>
<i>Выравнивающая стяжка (наливной пол)</i>	<i>1700</i>	<i>0,005</i>	<i>8,5</i>	<i>1,3</i>	<i>11,05</i>
<i>Стяжка армированная</i>	<i>1800</i>	<i>0,1</i>	<i>180</i>	<i>1,3</i>	<i>234</i>
<i>Полезная нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>1,2</i>	<i>480</i>
<i>Полная нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>595,5</i>	<i>-</i>	<i>732,75</i>

Нагрузка на перекрытие от устройства новой конструкции полов в зоне актового зала, равная $Q_p=732,75 \text{ кг/м}^2$, не превышает предельно допустимой расчетной нагрузки на плиту перекрытия, равную согласно ТЗК $Q_p=800 \text{ кг/м}^2$.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							4

В зоне учебных кабинетов

<i>Вид нагрузки</i>	<i>Объемный вес, кг/м³</i>	<i>Толщина, м</i>	<i>Нормативная нагрузка кг/м²</i>	<i>Кoeff. надежности по нагрузке</i>	<i>Расчетная нагрузка кг/м²</i>
<i>Дизайн плитка ПВХ</i>	<i>1400</i>	<i>0,005</i>	<i>7</i>	<i>1,1</i>	<i>7,7</i>
<i>Выравнивающая стяжка (наливной пол)</i>	<i>1700</i>	<i>0,005</i>	<i>8,5</i>	<i>1,3</i>	<i>11,05</i>
<i>Стяжка армированная</i>	<i>1800</i>	<i>0,1</i>	<i>180</i>	<i>1,3</i>	<i>234</i>
<i>Перегородки</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>115</i>	<i>-</i>	<i>129,4</i>
<i>Полезная нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200</i>	<i>1,2</i>	<i>200</i>
<i>Полная нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>510,5</i>	<i>-</i>	<i>582,15</i>

Нагрузка на перекрытие от устройства новой конструкции полов в зоне учебных кабинетов, равная $Q_p=582,15 \text{ кг/м}^2$, не превышает предельно допустимой расчетной нагрузки на плиту перекрытия, равную согласно ТЗК $Q_p=800 \text{ кг/м}^2$.

В зоне кровли

<i>Вид нагрузки</i>	<i>Объемный вес, кг/м³</i>	<i>Толщина, м</i>	<i>Нормативная нагрузка кг/м²</i>	<i>Кoeff. надежности по нагрузке</i>	<i>Расчетная нагрузка кг/м²</i>
<i>Техноэласт К ТКП</i>	<i>1100</i>	<i>-</i>	<i>5,4</i>	<i>1,2</i>	<i>6,48</i>
<i>Техноэласт П ЭПП</i>	<i>1100</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>1,2</i>	<i>6</i>
<i>Стяжка армированная</i>	<i>1800</i>	<i>0,05</i>	<i>90</i>	<i>1,3</i>	<i>117</i>
<i>Керамзитовый гра-виий</i>	<i>400</i>	<i>0,18</i>	<i>72</i>	<i>1,3</i>	<i>93,6</i>
<i>Плиты из мине-ральной ваты</i>	<i>110</i>	<i>0,2</i>	<i>22</i>	<i>1,1</i>	<i>24,2</i>
<i>Стяжка армированная</i>	<i>1800</i>	<i>0,05</i>	<i>90</i>	<i>1,3</i>	<i>117</i>
<i>Снеговая нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>145</i>	<i>1,4</i>	<i>203</i>
<i>Полная нагрузка</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>429,4</i>	<i>-</i>	<i>567,28</i>

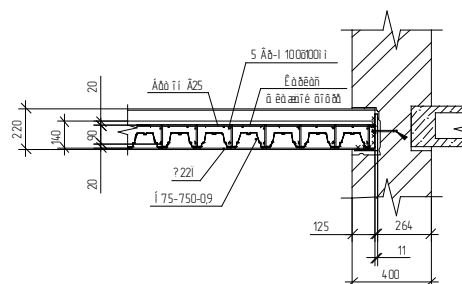
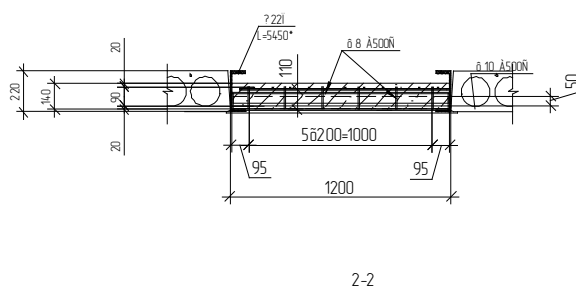
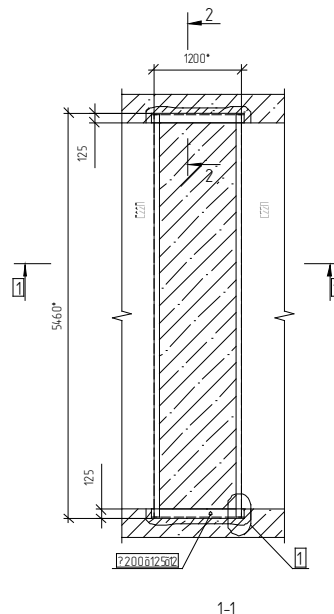
Нагрузка на покрытие от устройства новой конструкции кровли, равная $Q_p=567,28 \text{ кг/м}^2$, не превышает предельно допустимой расчетной нагрузки на плиту перекрытия, равную согласно ТЗК $Q_p=770 \text{ кг/м}^2$.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Изм. инв. №	Подпись и дата	Изм. № подл.

2.2. Расчет замены участков перекрытия

2.2.1. Расчет монолитного перекрытия по несъемной опалубке шириной 1570 мм над типовым этажом

Монолитное перекрытие представляет собой конструкцию из двух швеллеров, уложенных поперек проема, между которыми устроен монолитный участок по несъемной опалубке, выполненной из профлиста Н75. Монолитный участок воспринимает нагрузку, приходящуюся на площадь перекрытия, и передает ее балкам, опирающимся на стены здания.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							6

Сбор нагрузок от 1м² перекрытия

Вид нагрузки	Объемный вес, кг/м³	Толщина, м	Нормативная нагрузка кг/м²	Кoeff. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка кг/м²
Дизайн плитка ПВХ	1400	0,005	7	1,1	7,7
Выравнивающая стяжка (наливной пол)	1700	0,005	8,5	1,3	11,05
Стяжка армированная	1800	0,1	180	1,3	234
Бетонная плита h=140 мм по несъемной опалубке	2500	0,14 (tпр=0,1 м)	250	1,2	300
Перегородки	–	–	115	–	129,4
Полезная нагрузка	–	–	200	1,2	200
Полная нагрузка	–	–	760,5	–	882,15

Расчет балки

Данную нагрузку воспринимают две балки шв. 22, соответственно, на 1 балку (с учетом ширины плиты 1,57 м) приходится:

$$P=1,57 \times 882,15 / 2 = 693 \text{ кг/м.п.}$$

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 3

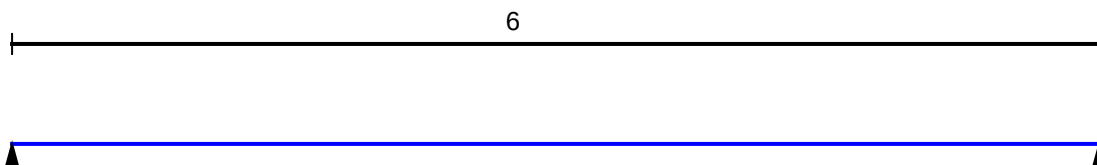
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1



Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							7
	Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Конструктивное решение



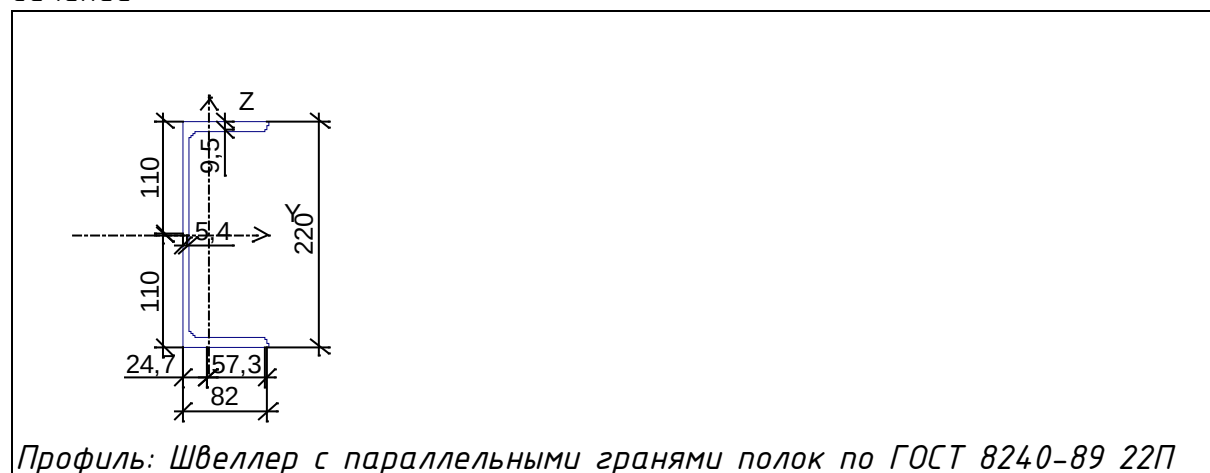
Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Закрепления из плоскости изгиба  Число участков $n=100$

Неупругая работа сечения не допускается

Сечение



Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							8
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

Геометрические характеристики

	<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>	<i>Единица измерения</i>
<i>A</i>	<i>Площадь поперечного сечения</i>	<i>26,7</i>	<i>см²</i>
<i>A_y</i>	<i>Условная площадь среза вдоль оси U</i>	<i>10,843</i>	<i>см²</i>
<i>A_v</i>	<i>Условная площадь среза вдоль оси V</i>	<i>10,478</i>	<i>см²</i>
<i>a</i>	<i>Угол наклона главных осей инерции</i>	<i>0</i>	<i>град</i>
<i>I_y</i>	<i>Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y</i>	<i>2120</i>	<i>см⁴</i>
<i>I_z</i>	<i>Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z</i>	<i>178</i>	<i>см⁴</i>
<i>I_t</i>	<i>Момент инерции при свободном кручении</i>	<i>5,842</i>	<i>см⁴</i>
<i>I_w</i>	<i>Секториальный момент инерции</i>	<i>15663,558</i>	<i>см⁶</i>
<i>i_y</i>	<i>Радиус инерции относительно оси Y1</i>	<i>8,911</i>	<i>см</i>
<i>i_z</i>	<i>Радиус инерции относительно оси Z1</i>	<i>2,582</i>	<i>см</i>
<i>Y_s</i>	<i>Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y</i>	<i>5,239</i>	<i>см</i>
<i>Z_s</i>	<i>Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z</i>	<i>0</i>	<i>см</i>
<i>W_u</i>	<i>Максимальный момент сопротивления относительно оси U</i>	<i>192,727</i>	<i>см³</i>
<i>W_u</i>	<i>Минимальный момент сопротивления относительно оси U</i>	<i>192,727</i>	<i>см³</i>
<i>W_v</i>	<i>Максимальный момент сопротивления относительно оси V</i>	<i>72,065</i>	<i>см³</i>
<i>W_v</i>	<i>Минимальный момент сопротивления относительно оси V</i>	<i>31,065</i>	<i>см³</i>
<i>W_{pl}</i>	<i>Пластический момент сопротивления относительно оси U</i>	<i>222,738</i>	<i>см³</i>
<i>W_{pl}</i>	<i>Пластический момент сопротивления относительно оси V</i>	<i>61,065</i>	<i>см³</i>
<i>I_u</i>	<i>Максимальный момент инерции</i>	<i>2120</i>	<i>см⁴</i>
<i>I_v</i>	<i>Минимальный момент инерции</i>	<i>178</i>	<i>см⁴</i>
<i>i_u</i>	<i>Максимальный радиус инерции</i>	<i>8,911</i>	<i>см</i>
<i>i_v</i>	<i>Минимальный радиус инерции</i>	<i>2,582</i>	<i>см</i>
<i>a_u</i>	<i>Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)</i>	<i>2,699</i>	<i>см</i>
<i>a_v</i>	<i>Ядровое расстояние вдоль отрицательного</i>	<i>1,163</i>	<i>см</i>

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

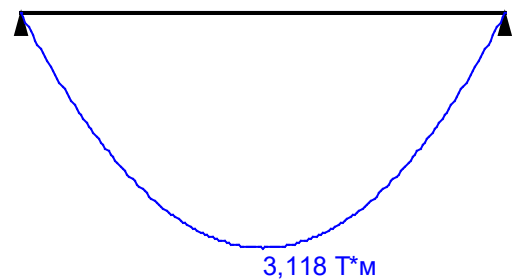
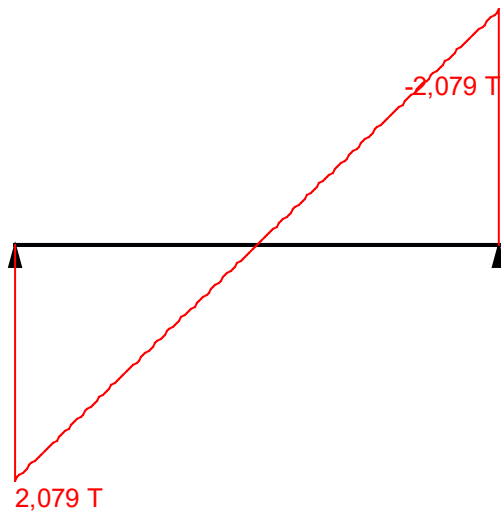
Лист

9

708/П-24-АНО-КР.Р

Изм. К.уч. Лист № док. Подп. Дата

Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний



A diagram showing a horizontal black line representing a surface. Below this line, a blue parabolic curve starts at the left end of the line, dips down, and returns to the right end of the line. The curve is labeled with the text "3,43 T*M" at its lowest point.

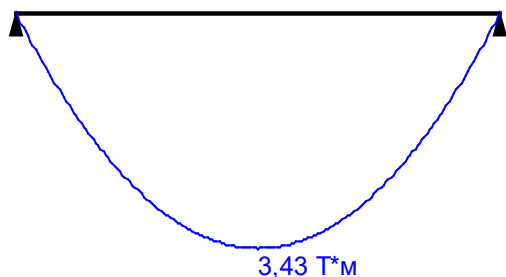
Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

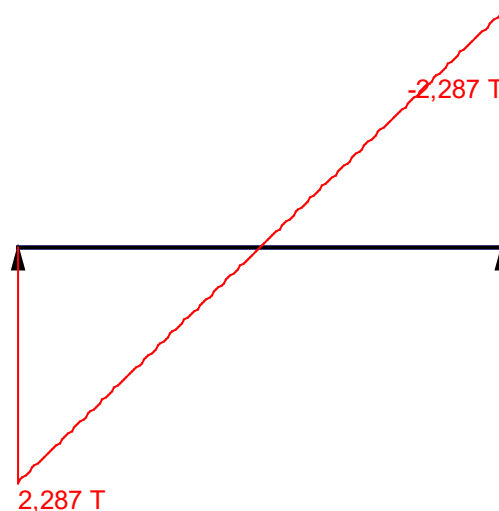
Подпись и дата

Инв. № подл.

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

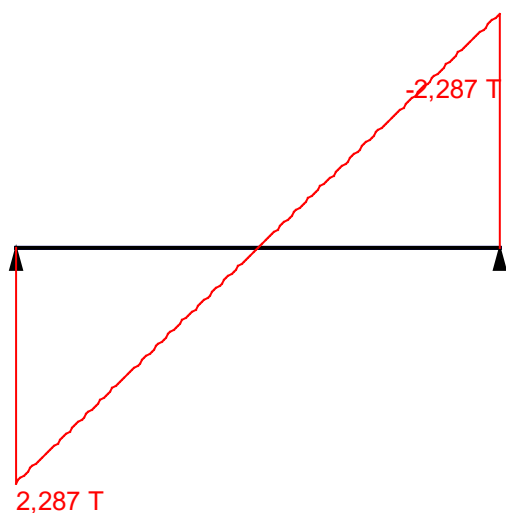


Минимальный изгибающий момент

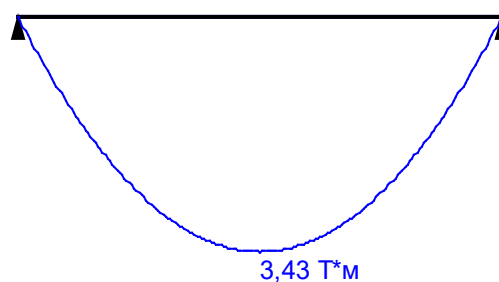


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок



Максимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

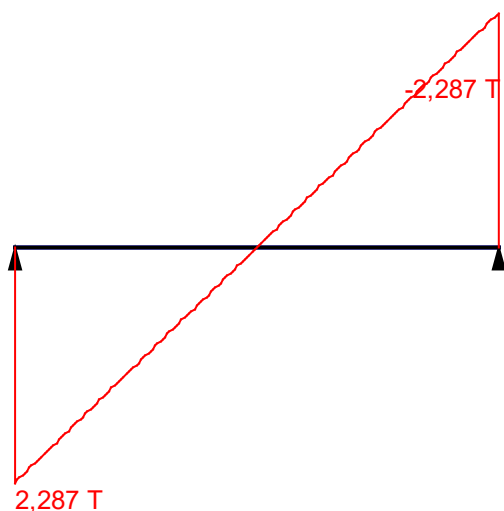
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

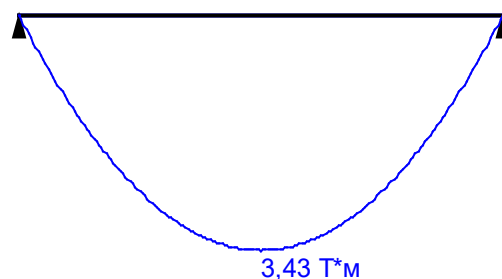
Лист

12

Огибающая величин Q_{min} по значениям расчетных нагрузок

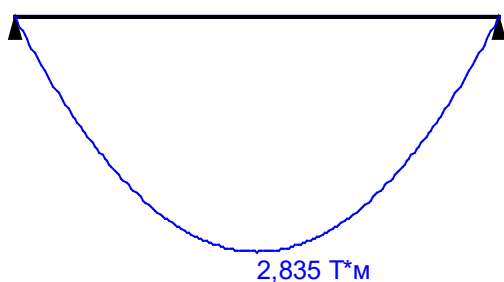


Минимальная перерезывающая сила

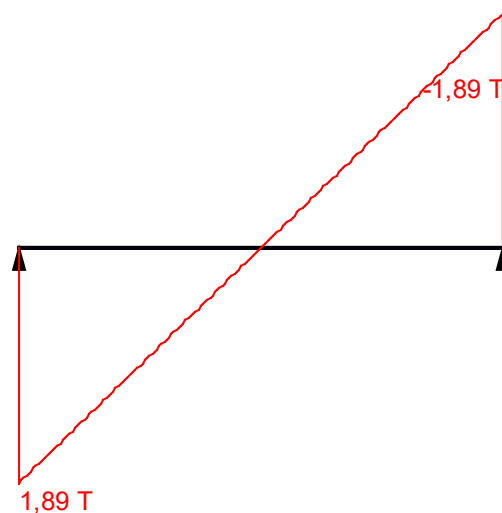


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин M_{max} по значениям нормативных нагрузок



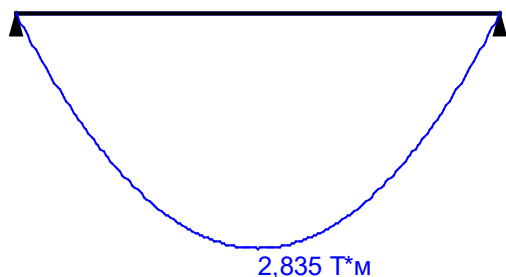
Максимальный изгибающий момент



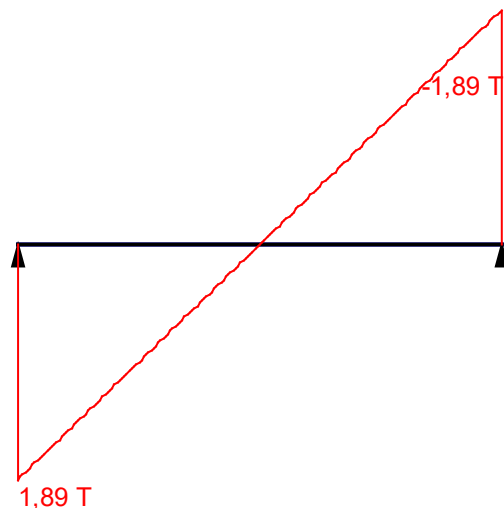
Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							13
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок

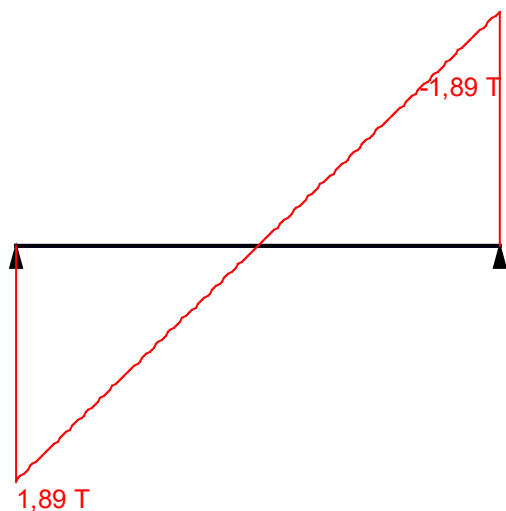


Минимальный изгибающий момент

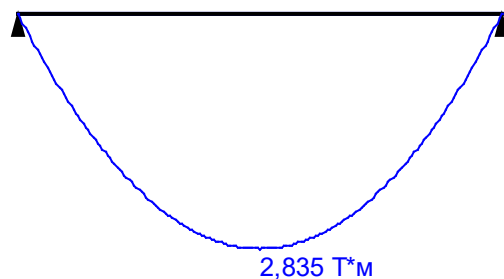


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок



Максимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

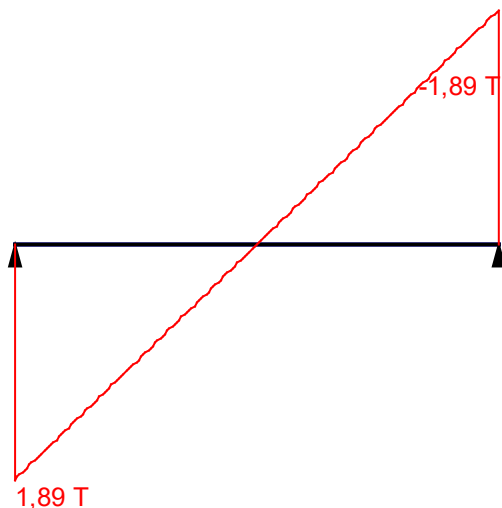
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

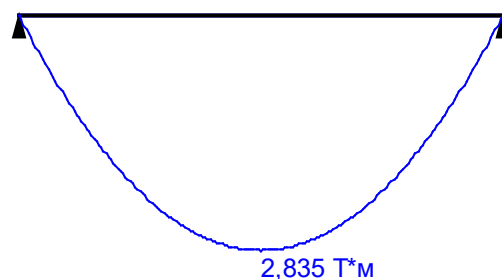
Лист

14

Огибающая величин Q_{min} по значениям нормативных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

	<i>Опорные реакции</i>	
	<i>Сила в опоре 1</i>	<i>Сила в опоре 2</i>
	<i>Т</i>	<i>Т</i>
<i>по критерию M_{max}</i>	<i>2,287</i>	<i>2,287</i>
<i>по критерию M_{min}</i>	<i>2,287</i>	<i>2,287</i>
<i>по критерию Q_{max}</i>	<i>2,287</i>	<i>2,287</i>
<i>по критерию Q_{min}</i>	<i>2,287</i>	<i>2,287</i>

Результаты расчета

<i>Проверено по СНиП</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы</i>	<i>0,154</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего</i>	<i>0,728</i>

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

15

708/П-24-АНО-КР.Р

Изм. К.уч. Лист № док. Подп. Дата

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
	момента	
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,728
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,52
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,327
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,408

Коэффициент использования 0,728 – Прочность при действии изгибающего момента

Максимальный прогиб –	$k \cdot L$	Фактор
для нормативных нагрузок	0,005	0,796
для нормативных длительных нагрузок	0,005	0,796

Вывод: прочность балки обеспечена.

Расчет монолитного заполнения

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

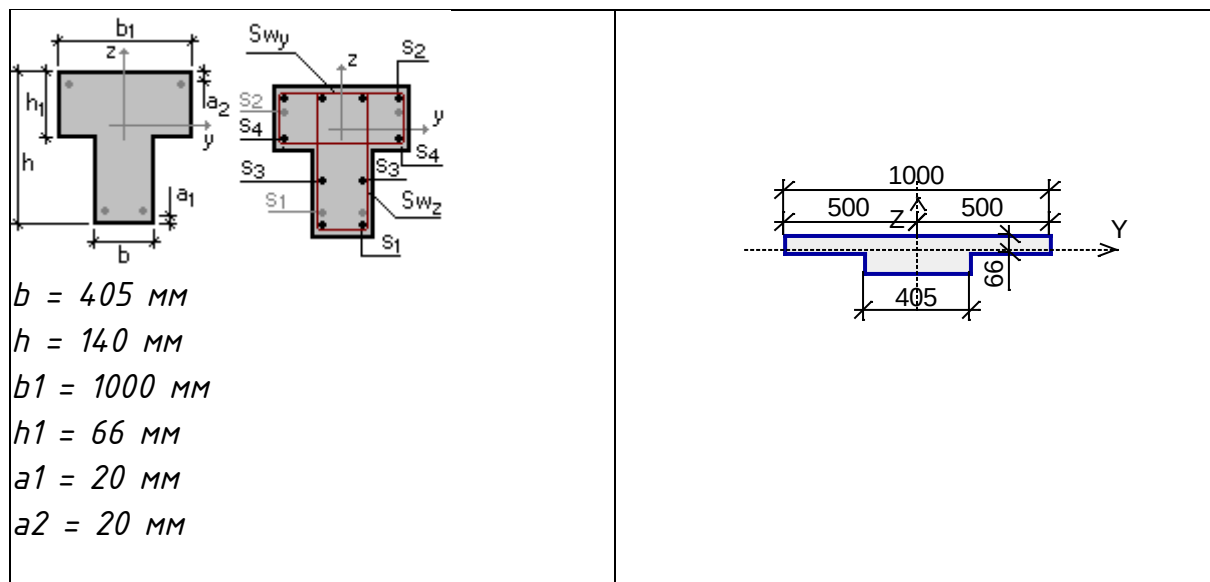
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							16
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-КР.Р
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Конструктивное решение

Сечение



<i>Арматура</i>	<i>Класс</i>	<i>Коэффициент условий работы</i>
<i>Продольная</i>	<i>A500</i>	<i>1</i>
<i>Поперечная</i>	<i>A240</i>	<i>1</i>

Заданное армирование

Пролет	Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
пролет 1	1	1,57	S1 - 5Ж10 S2 - 5Ж8	

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: В25

Удельный вес бетона 2,5 Т/м3

Коэффициенты условий работы бетона		
gb1	учет нагрузок длительного действия	0,9
gb2	учет характера разрушения	1
gb3	учет вертикального положения при бетонировании	1
gb5	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды – 40–75%

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

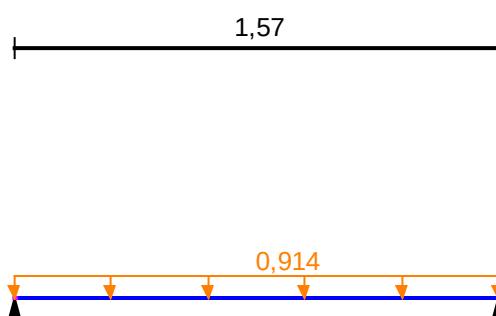
Загружение 1 – временное длительно действующее

	Тип нагрузки	Величина	
	пролет 1, длина = 1,57 м		
		0,914	Т/м

Загружение 1 – временное длительно действующее

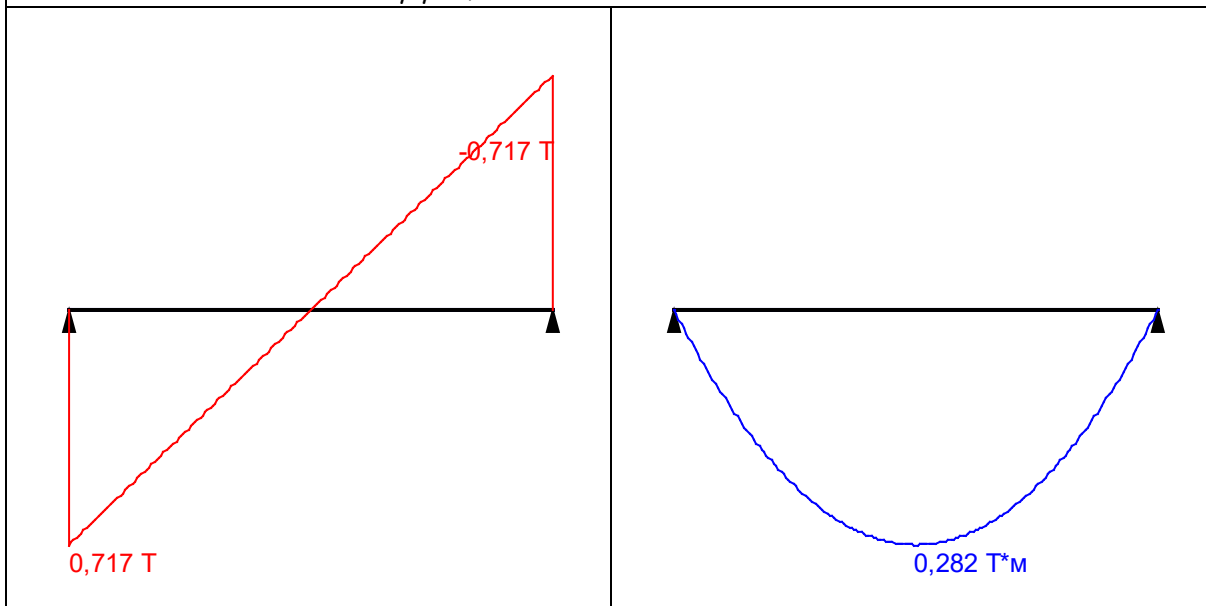
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1

Коэффициент длительной части: 1

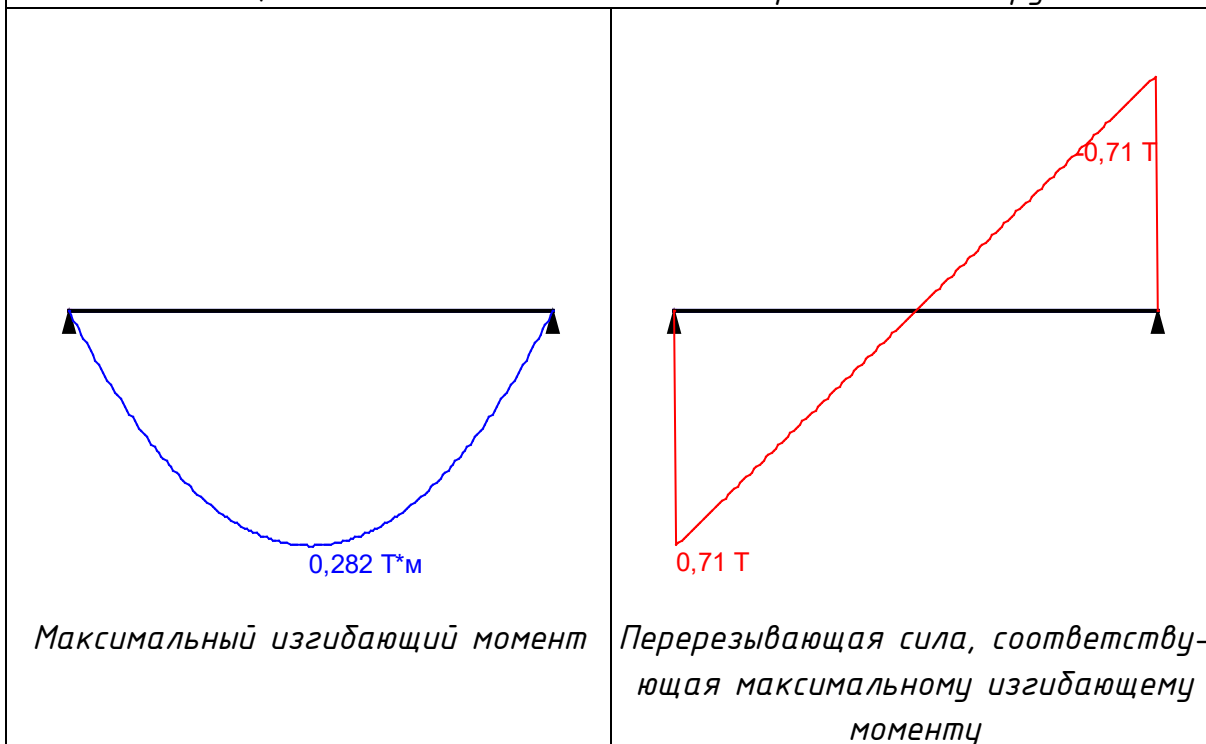


Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							18
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-КР.Р
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Загружение 1 – временное длительно действующее
 Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
 Коэффициент длительной части: 1



Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок



Взам. инв. №		0,282 Т*м	Максимальный изгибающий момент	0,71 Т	Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту	
Подпись и дата						
Инв. № подл.						
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
708/П-24-АНО-КР.Р						Лист
						19

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок

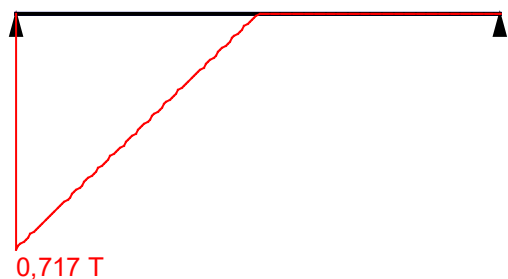


Минимальный изгибающий момент

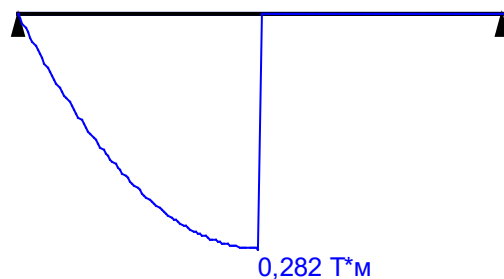


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок



Максимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

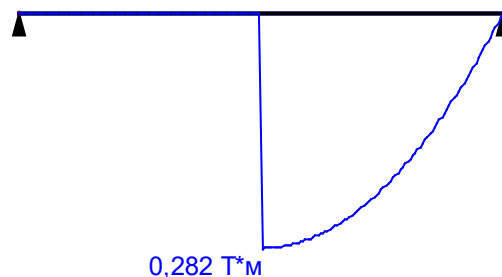
Лист

20

Огибающая величин Q_{min} по значениям расчетных нагрузок

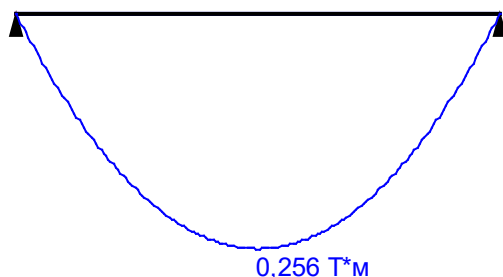


Минимальная перерезывающая сила

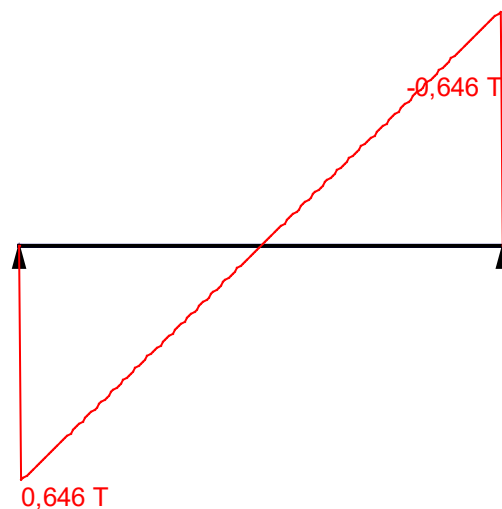


Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин M_{max} по значениям нормативных нагрузок



Максимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист

21

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок

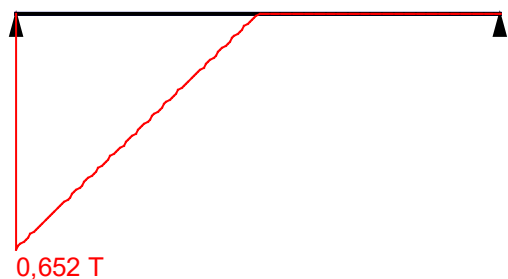


Минимальный изгибающий момент

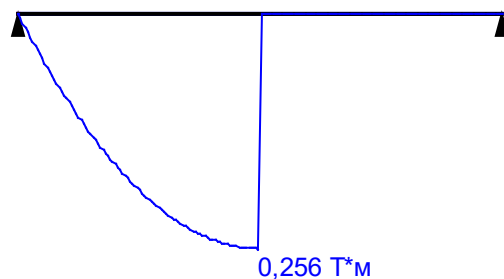


Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок



Максимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

22

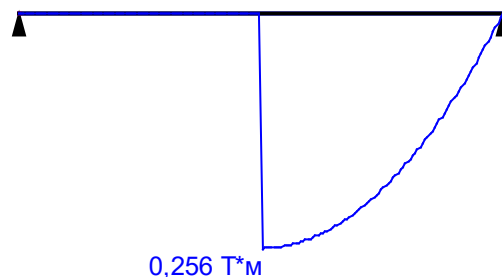
708/П-24-АНО-КР.Р

Изм. К.уч. Лист № док. Подп. Дата

Огибающая величин Q_{min} по значениям нормативных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

	<i>Опорные реакции</i>	
	<i>Сила в опоре 1</i>	<i>Сила в опоре 2</i>
	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>по критерию M_{max}</i>	0	0
<i>по критерию M_{min}</i>	0	0
<i>по критерию Q_{max}</i>	0,717	0
<i>по критерию Q_{min}</i>	0	0,717

Результаты расчета

<i>Пролет</i>	<i>Уча- сток</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Проверка</i>	<i>Проверено по СП</i>
<i>пролет 1</i>	1	0,147	<i>Прочность по предель- ному моменту сечения</i>	
		0,045	<i>Деформации в сжатом бетоне</i>	<i>пп. 8.1.20–8.1.30</i>

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

23

708/П-24-АНО-КР.Р

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Результаты расчета				
Пролет	Уча- сток	Коэффициент использования	Проверка	Проверено по СП
		0,014	Деформации в растяну- той арматуре	пп. 8.1.20–8.1.30
		0,039	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
		0,32	Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры	пп. 8.1.33, 8.1.34

Вывод: прочность монолитного заполнения обеспечена.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							24
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

3. Фундамент

3.1. Сравнительный анализ проектной и существующих нагрузок на фундамент здания

После проведенного анализа планировки здания и проектных нагрузок на разные участки перекрытия был выявлен максимально загруженный участок фундамента шириной 1 м в осях 2-4/А-Б.

Данный раздел расчета содержит сравнительный анализ значений нагрузок, действовавших в предыдущий период эксплуатации здания, и проектных (новых) нагрузок с учетом замены конструкций полов, замены перегородок, кровли.

3.2. Сбор проектируемых нагрузок на фундамент подвала от конструкции перекрытий и покрытия.

В зоне учебных кабинетов 1-3 этаж

Вид нагрузки	Объемный вес, кг/м³	Толщина, м	Нормативная нагрузка кг/м²	Кoeff. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка кг/м²
Дизайн плитка ПВХ	1400	0,005	7	1,1	7,7
Выравнивающая стяжка (наливной пол)	1700	0,005	8,5	1,3	11,05
Стяжка армированная	1800	0,1	180	1,3	234
Перегородки	–	–	115	–	129,4
Плита перекрытия	–	–	300	1,1	330
Полезная нагрузка	–	–	200	1,2	200
Полная нагрузка	–	–	810,5	–	912,15

Следовательно распределенная нагрузка на 1 п.м. будет равна:

$$q=Q_p \times A=912,15 \times 3,1=2,83 \text{ т,}$$

где А – грузовая площадь нагрузки на участок стены шириной 1 м.

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							25

В зоне кровли

Вид нагрузки	Объемный вес, кг/м³	Толщина, м	Нормативная нагрузка кг/м²	Кoeff. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка кг/м²
Техноэласт К ТКП	1100	-	5,4	1,2	6,48
Техноэласт П ЭПП	1100	-	5	1,2	6
Стяжка армированная	1800	0,05	90	1,3	117
Керамзитовый гравий	400	0,18	72	1,3	93,6
Плиты из минеральной ваты	110	0,2	22	1,1	24,2
Стяжка армированная	1800	0,05	90	1,3	117
Плита перекрытия	-	-	300	1,1	330
Снеговая нагрузка	-	-	145	1,4	203
Полная нагрузка	-	-	729,4	-	897,28

Следовательно распределенная нагрузка на 1 п.м. будет равна:

$$q = Q_p \times A = 897,28 \times 3,1 = 2780 \text{ кг,}$$

где А – грузовая площадь нагрузки на участок стены шириной 1 м.

Итого вся нагрузка по этажам:

$$\Sigma q_{\text{пер}} = 2830 \times 3 + 2780 = 11270 \text{ т}$$

Нагрузка на фундамент шириной полосы 1000 мм от веса стены и конструкции фундамента равна:

$$Q_{\text{ст}} = 12400 \text{ кг/м}$$

Следовательно суммарная нагрузка на подошву фундамента равна:

$$\Sigma Q = \Sigma q_{\text{пер}} + Q_{\text{ст}} = 11270 + 12400 = 23670 \text{ кг}$$

$$M = \Sigma q_{\text{пер}} \times E_i - Q_{\text{ст}} \times e_i = 11270 \times 0,13 = 1465 \text{ кгм}$$

Определение напряжения под подошвой фундамента:

$$\sigma = \Sigma Q / F + M / W = 23670 / (100 \times 64) + 14650 \times 6 / 100 \times 64^2 = 3,7 + 0,21 = 3,91 \text{ кг/см}^2 <$$

$< [\sigma] = 1,2 R_{\text{сж}} = 3,66 \times 1,2 = 4,39 \text{ кг/см}^2$ (согласно ТЗК, расчетное сопротивление грунта основания $R_{\text{сж}} = 3,66 \text{ кг/см}^2$)

$$\sigma = \Sigma Q / F + M / W = 23670 / (100 \times 64) - 14650 \times 6 / 100 \times 64^2 = 3,7 - 0,21 = 3,49 \text{ кг/см}^2 > 0$$

Взам. инв. №		$\Sigma Q = \Sigma q_{пер} + Q_{см} = 11270 + 12400 = 23670 \text{ кг}$ $M = \Sigma q_{пер} \times E_i - Q_{см} \times e_i = 11270 \times 0,13 = 1465 \text{ кгм}$							
Подпись и дата		Определение напряжения под подошвой фундамента: $\sigma = \Sigma Q / F + M / W = 23670 / (100 \times 64) + 14650 \times 6 / 100 \times 64^2 = 3,7 + 0,21 = 3,91 \text{ кг/см}^2 <$ $< [\sigma] = 1,2 R_{сж} = 3,66 \times 1,2 = 4,39 \text{ кг/см}^2$ (согласно ТЗК, расчетное сопротивление грунта основания $R_{сж} = 3,66 \text{ кг/см}^2$) $\sigma = \Sigma Q / F + M / W = 23670 / (100 \times 64) - 14650 \times 6 / 100 \times 64^2 = 3,7 - 0,21 = 3,49 \text{ кг/см}^2 > 0$							
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
									26
		Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

***Вывод:** таким образом можно сделать вывод, что новая проектная нагрузка на основание меньше расчетного сопротивления грунта. Следовательно, несущей способности грунта достаточно для восприятия проектных нагрузок.*

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
										27
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

4. Расчет заменяемых входных групп

4.1. Расчет входа в осях «13-14/П», «25-26/М»

Конструктивная схема входной группы – железобетонная плита основания толщиной 300 мм; железобетонные монолитные стенки и плита площадки толщиной 180 мм. Класс бетона принят В25 ($R_b=11.5$ МПа, $R_{bt}=1.05$ МПа); классы арматуры А500С ($R_s=435$ МПа, $R_{sc}=400$ МПа) и А240 ($R_s=215$ МПа, $R_{sc}=215$ МПа).

Нагрузки, принятые в расчетной схеме:

1. Загружение 1. Постоянная. Собственный вес несущих конструкций. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,1 (согласно СП 20.13330.2016 табл. 7.1);
2. Загружение 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
3. Загружение 3. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2.

Расчеты выполнены с применением программного комплекса САПФИР-3D 2021 и ЛИРА-САПР 2021.

Для расчета принимаются следующие расчетные элементы:

1. Пластина толщиной 300 мм – плита основания;
2. Пластина толщиной 180 мм – плита площадки, стенки.

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист 28
	Изм		К.уч.		Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р			

Таблица загрузений.

Редактор загрузений

Нормы

СП 20.13330.2011/2016

Редактирование выбранного нагружения

Имя

2Ко

Вид

Постоянное (P)

Узловые нагрузки: 0; Местные нагрузки: 96;

Список загрузений

#	Имя загрузки	Вид	Тип
1	Собственный вес	Постоянное (P)	
2	Постоянная нагрузки	Постоянное (P)	
3	Кратковременное	Кратк. доминир.1 (Pt1)	

Назначить текущим

Таблица РСН.

Расчетные сочетания нагрузок

Номер таблицы РСН

1

Имя таблицы РСН

Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (P)

СП 20.13330.2011/2016

Козф. надежности по ответственности

для I-го РС

1

для II-го РС

1

для особых сочетаний

1

☐ Динамика по модулю

☐ Определяющие РСН

☒ Не учитывать сейсмику для II-го РС

☒ Не учитывать особое загруз. для II-го РС

В расчетной схеме заданы:

☐ расчетные нагрузки

☒ нормативные нагрузки

N загруз.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Козф. надежн.	Доля длител.н.	1.РСН1
1	Собственный вес	Постоянное (P)	+		1.1	1.0	1.
2	Постоянная нагрузки	Постоянное (P)	+		1.2	1.0	1.
3	Кратковременное	Кратк. доминир.1 (Pt1)	+		1.2	0.35	1.

Основное сочетание

Особое сочетание

$$P^d + \psi_{I1} \cdot P_{I1}^d + \sum_{i=2}^n \psi_{Ii} \cdot P_{Ii}^d + \psi_{t1} P_{t1}^d + \psi_{t2} P_{t2}^d + \sum_{j=3}^n \psi_{tj} \cdot P_{tj}^d$$

Добавить

Козфициенты

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Листм
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Таблица РСУ.

Расчетные сочетания усилий

Номер таблицы РСУ

Имя таблицы РСУ

Строительные нормы

Номер загрузки

Вид загрузки

N группы объединяемых временных загрузок

Учитывать знакопеременность

N группы взаимоисключающих загрузок

NN сопутствующих загрузок

Коэффициент надежности

Доля длительности

Не учитывать для II-го пред. сост.

Ограничения для кранов и тормозов

Кран

Тормоз

СП 20.13330.2011/2016

Собственный вес

Постоянное(0)

0

☐

0

0

0

1.10

1.00

☐

☐

☐

К надежности по ответственности

для I-го ПС

для II-го ПС

для особых сочетаний

1.00

1.00

1.00

Коэффициенты для РСУ

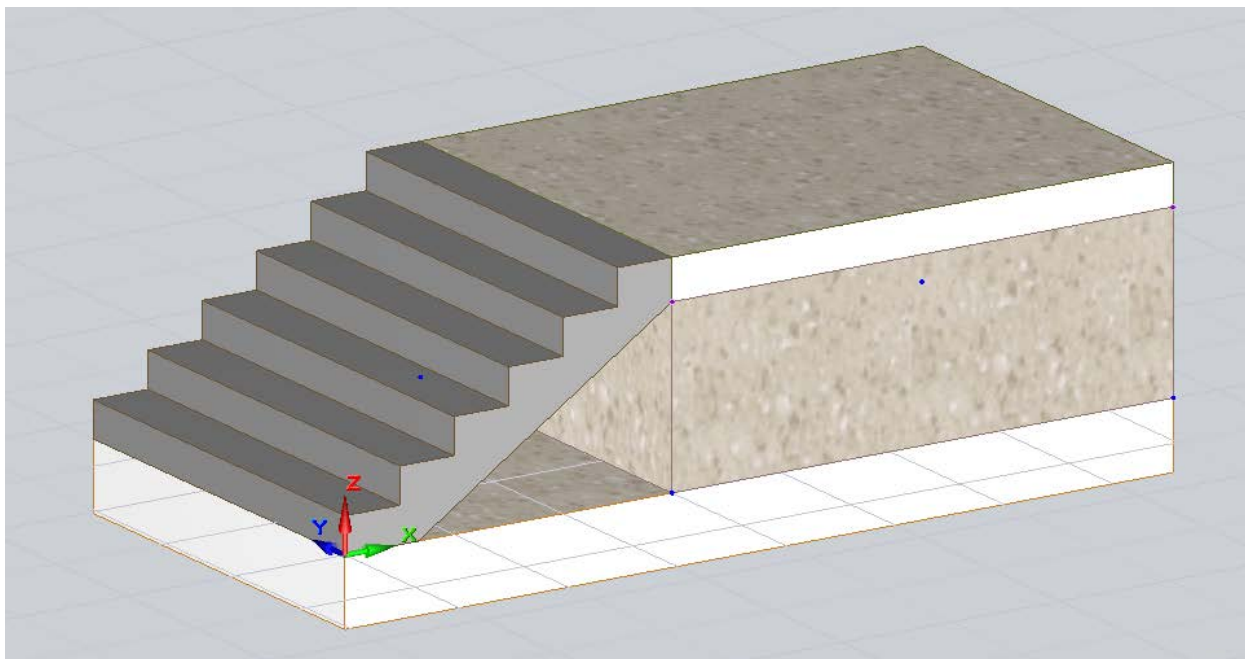
#	1 основ.	2 основ.	Особ.(C)	Особ.(б C)	5 сочет.	6 сочет.	7 сочет.
1	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
3	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	0.00

Сводная таблица для вычисления РСУ:

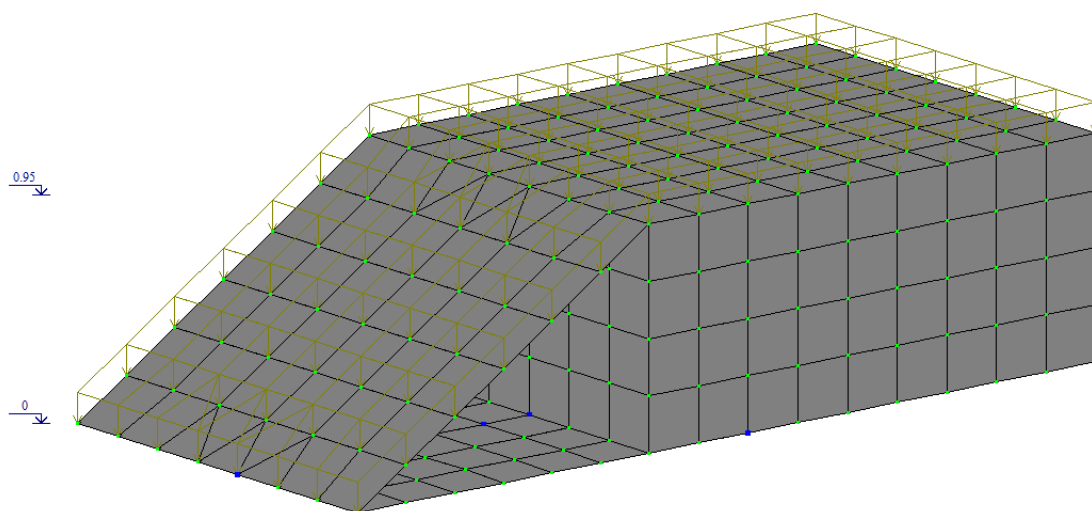
№.	Имя загрузки...	Вид	Параметры РСУ	Коэффициенты РСУ
1	Собственный...	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 0 1.10 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00
2	Постоянная ...	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 0 1.10 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00
3	Кратковреме...	Кратковреме...	2 0 0 0 0 0 0 1.20 0.35	1.00 1.00 0.50 0.80

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Листм		
										708/П-24-АНО-КР.Р	30
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Конструктивная схема. Общий вид.

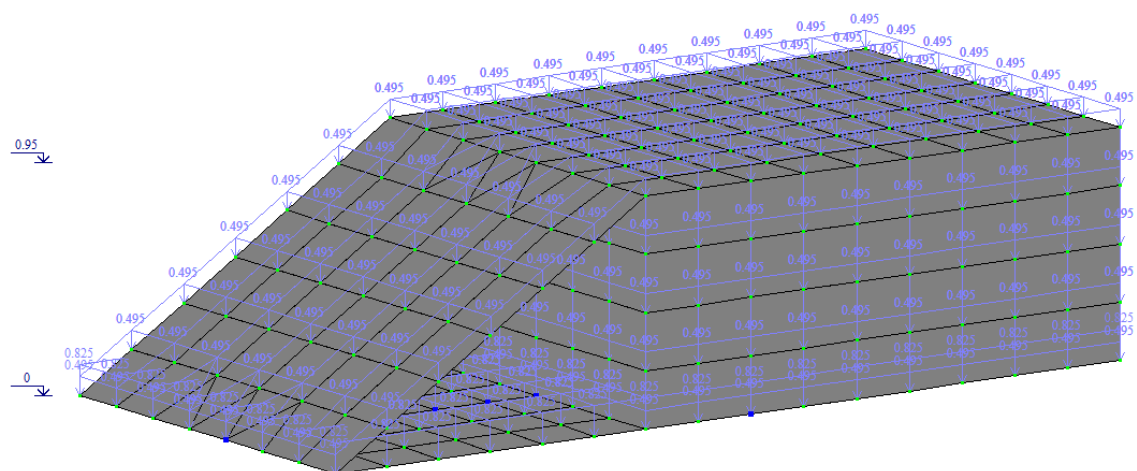


Расчетная схема. Общий вид.

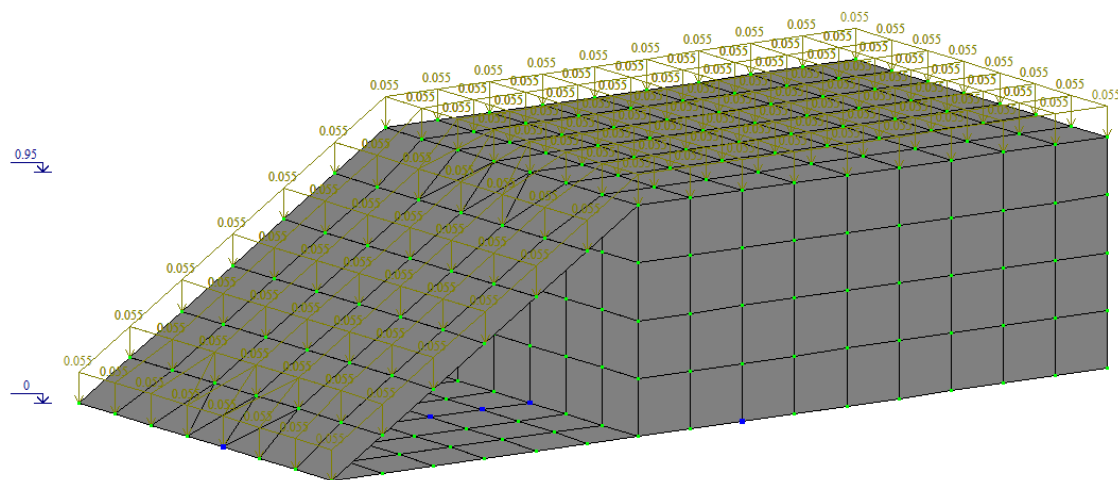


Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							31

Загрузка 1. Собственный вес.

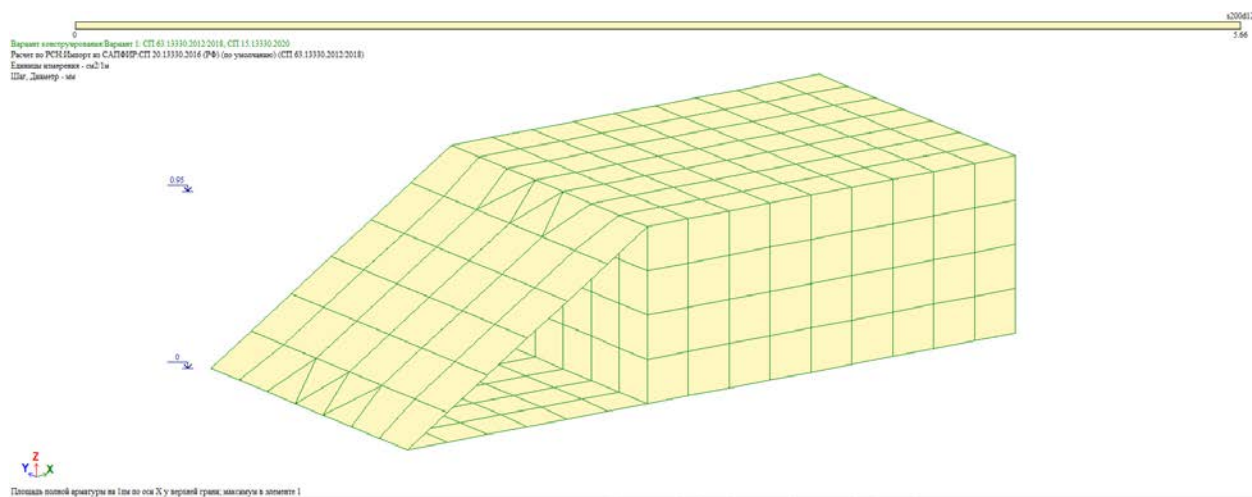


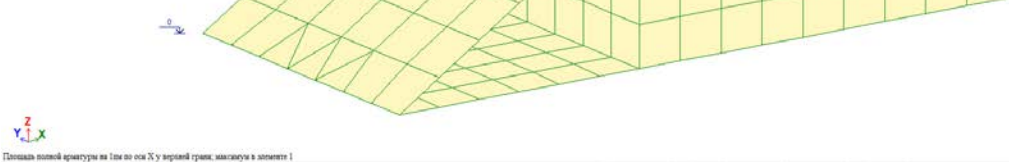
Загрузка 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки.



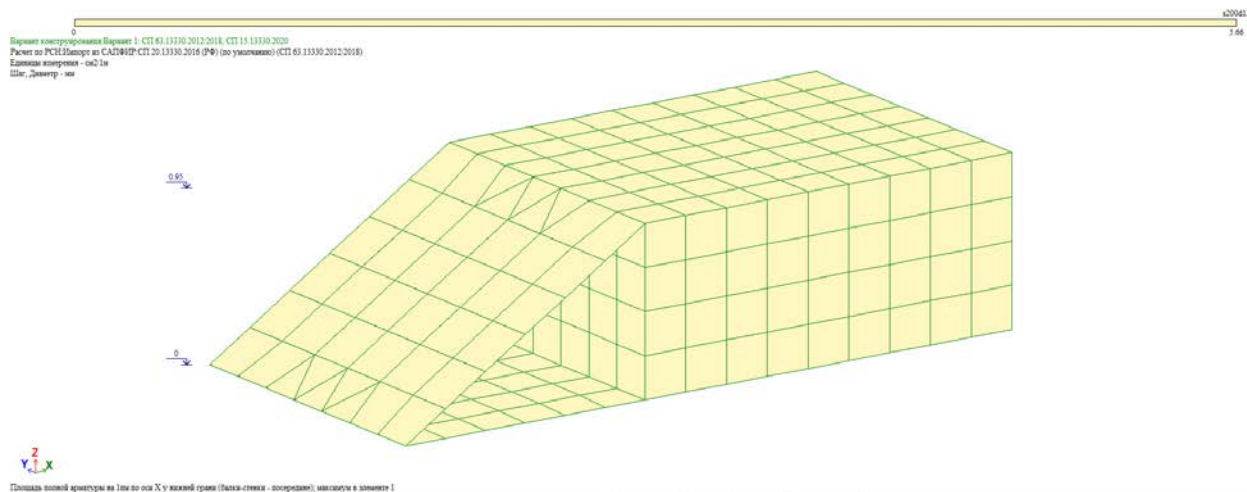
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
708/П-24-АНО-КР.Р						Лист	32	

Площадь полной арматуры на 1м по оси X у верхней грани

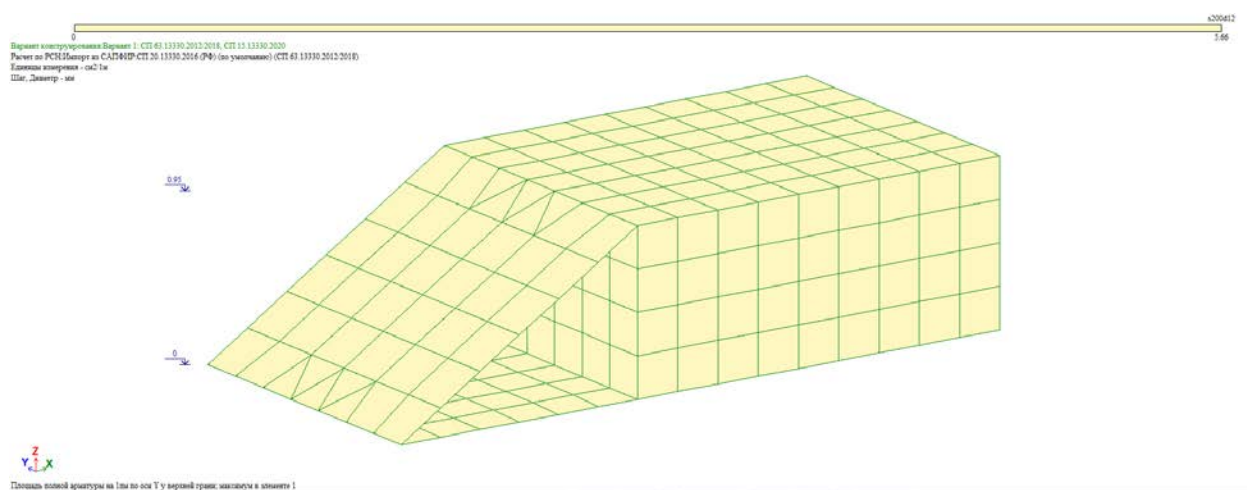


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			708/П-24-АНО-КР.Р						33
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

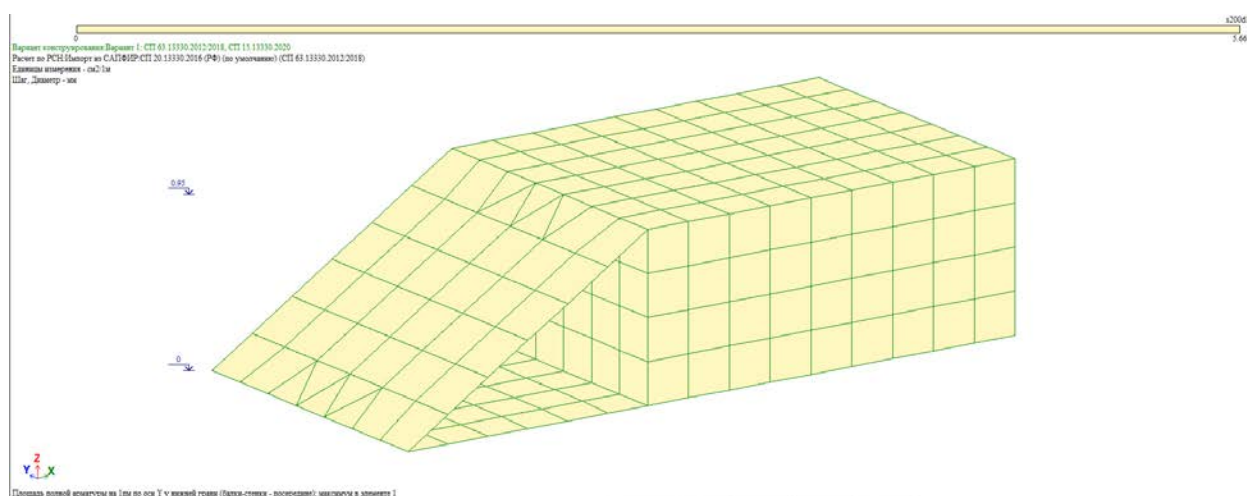
Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у верхней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
34

Вывод: в проекте принимаем основное армирование пластин и стержней арматурой $\varnothing 12$ А500С, второстепенное – $\varnothing 8$ А240. Вход выполнен в тех же габаритах, как и прошлый, следовательно нагрузка на основание не увеличивается. Осадка фундаментов не превышает предельно допустимую – 1,31 мм < 10 мм – условие выполняется (согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» приложение Е, табл. Е1).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-КР.Р	Лист	
											35
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

4.2. Расчет входа в осях «З-25/П»

Конструктивная схема входной группы – железобетонная плита основания толщиной 300 мм; железобетонные монолитные стенки и плита площадки толщиной 180 мм. Класс бетона принят В25 ($R_b=11.5$ МПа, $R_{bt}=1.05$ МПа); классы арматуры А500С ($R_s=435$ МПа, $R_{sc}=400$ МПа) и А240 ($R_s=215$ МПа, $R_{sc}=215$ МПа).

Нагрузки, принятые в расчетной схеме:

1. Загружение 1. Постоянная. Собственный вес несущих конструкций. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,1 (согласно СП 20.13330.2016 табл. 7.1);
2. Загружение 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
3. Загружение 3. Постоянная. Нагрузка от металлических стоек лестницы. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,1;
4. Загружение 4. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2.

Расчеты выполнены с применением программного комплекса САПФИР-3D 2021 и ЛИРА-САПР 2021.

Для расчета принимаются следующие расчетные элементы:

1. Пластина толщиной 300 мм – плита основания;
2. Пластина толщиной 180 мм – плита площадки, стенки.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Таблица загрузений.

Редактор загрузений

Нормы: СП 20.13330.2011/2016

Редактирование выбранного загрузки

Имя: 4 От стоек лестницы

Вид: Постоянное (P)

Узловые нагрузки: 0; Местные нагрузки: 2;

Список загрузений

#	Имя загрузки	Вид	Тип
1	Собственный вес	Постоянное (P)	
2	Постоянные нагруз...	Постоянное (P)	
3	Кратковременные н...	Кратк. доминир.1 ...	
4	От стоек лестницы	Постоянное (P)	

Назначить текущим

Таблица РСН.

Расчетные сочетания нагрузок

Номер таблицы РСН: 1

Имя таблицы РСН: Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (P)

СП 20.13330.2011/2016

☐ Динамика по модулю

☐ Определяющие РСН

Козф. надежности по ответственности

для I-го РС: 1

для II-го РС: 1

для особых сочетаний: 1

В расчетной схеме заданы:

☐ расчетные нагрузки

☐ нормативные нагрузки

☒ Не учитывать сейсмику для II-го РС

☒ Не учитывать особое загруз. для II-го РС

N загруз.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Козф. надежн.	Доля длител.н.	1.РСН1
1	Собственный вес	Постоянное (P)	+		1.1	1.0	1.
2	Постоянные нагрузки на пл.	Постоянное (P)	+		1.1	1.0	1.
3	Кратковременные нагрузки	Кратк. доминир.1 (P1)	+		1.2	0.35	1.
4	От стоек лестницы	Постоянное (P)	+		1.1	1.0	1.

Основное сочетание

Особое сочетание

$$P^d + \psi_{11} \cdot P_{11}^d + \sum_{i=2}^{n1} \psi_{1i} \cdot P_{1i}^d + \psi_{11} \cdot P_{11}^d + \psi_{12} \cdot P_{12}^d + \sum_{j=3}^{n1} \psi_{1j} \cdot P_{1j}^d$$

Добавить

Козффициенты

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Таблица РСУ.

Расчетные сочетания усилий

Номер таблицы РСУ1

+

...

...

...

...

✓

Имя таблицы РСУСП_1

?

Строительные нормыСП 20.13330.2011/2016

▼

Номер загрузки3

▲

▼

Кратковременные нагрузки на плиты

Вид загрузкиКратковременное(2)

✓

По умолчанию

N группы объединяемых временных загрузок0

Учитывать знакопеременность☐

N группы взаимоисключающих загрузок0

NN сопутствующих загрузок00

Коэффициент надежности1.20

Доля длительности0.35

Не учитывать для II-го пред. сост.☐

Ограничения для кранов и тормозов

Кран☐Тормоз☐

Коэффициенты для РСУ

#	1 основ.	2 основ.	Особ.(С)	Особ.(б С)	5 сочет.	6 сочет.	7 сочет.
1	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
3	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	0.00
4	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00

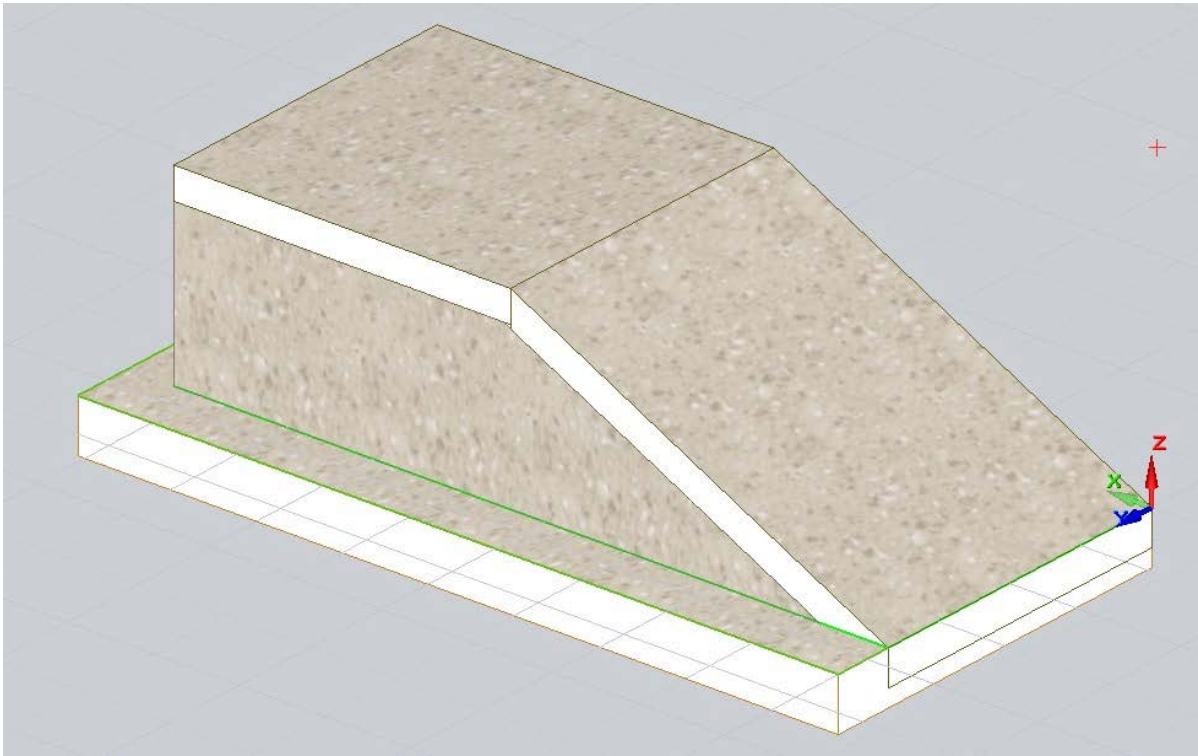
Сводная таблица для вычисления РСУ:

...

...

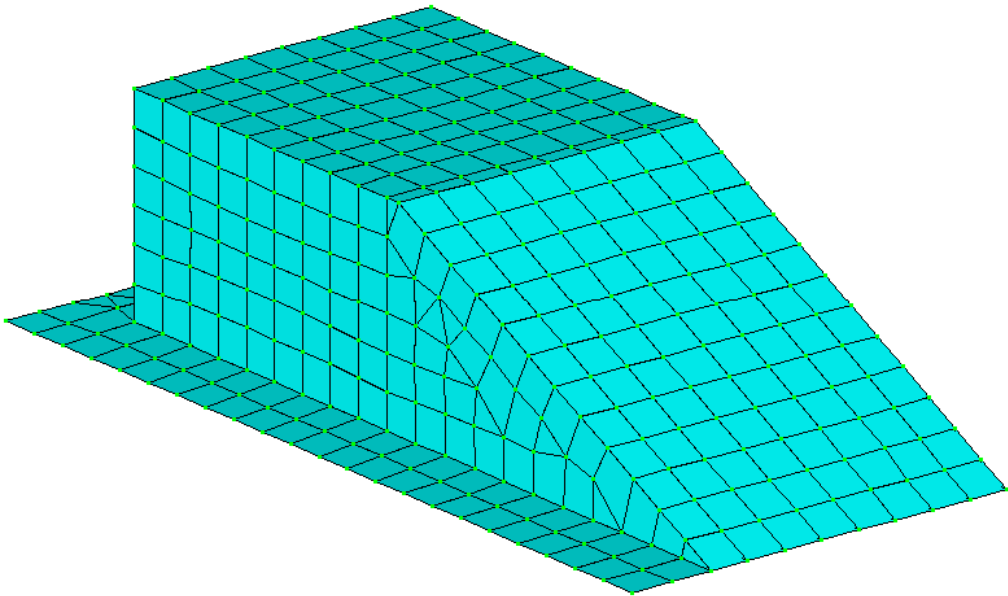
№.	Имя загрузки...	Вид	Параметры РСУ	Коэффициенты РСУ
1	Собственный...	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 0 1.20 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00
2	Постоянные ...	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00
3	Кратковреме...	Кратковреме...	2 0 0 0 0 0 0 1.20 0.35	1.00 1.00 0.50 0.80
4	От стоек лес...	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 0 1.20 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00

Конструктивная схема. Общий вид.



Расчетная схема. Общий вид.

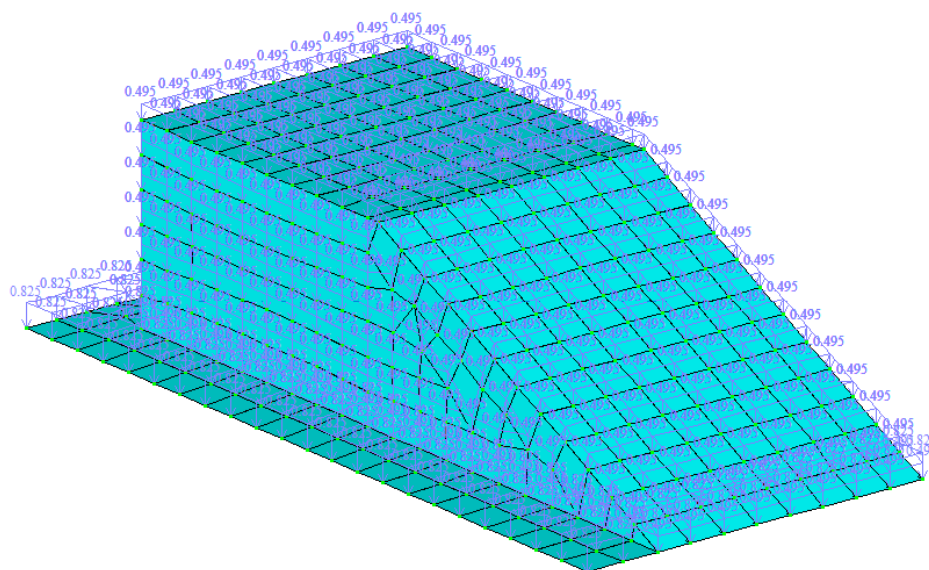
Собственный вес



Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист 39
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р			

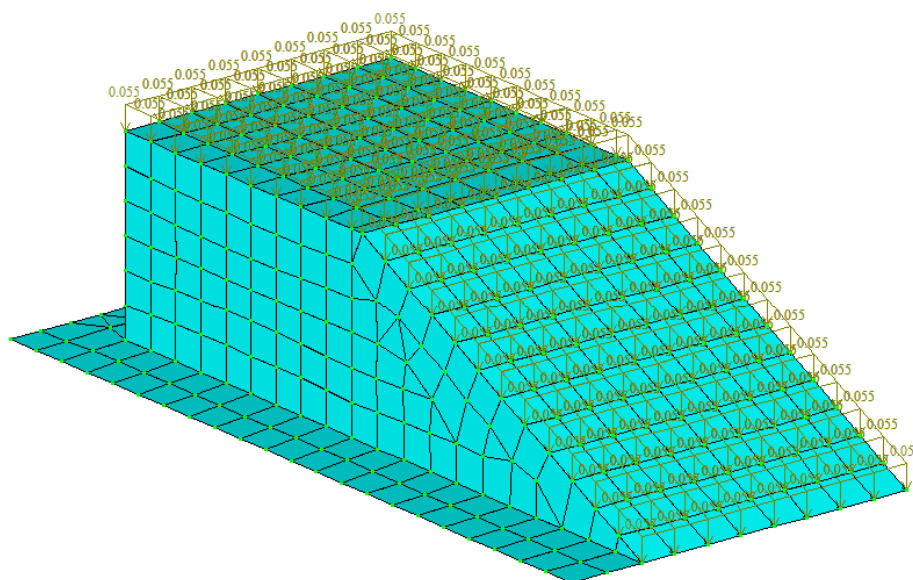
Загрузка 1. Собственный вес.

Собственный вес



Загрузка 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки.

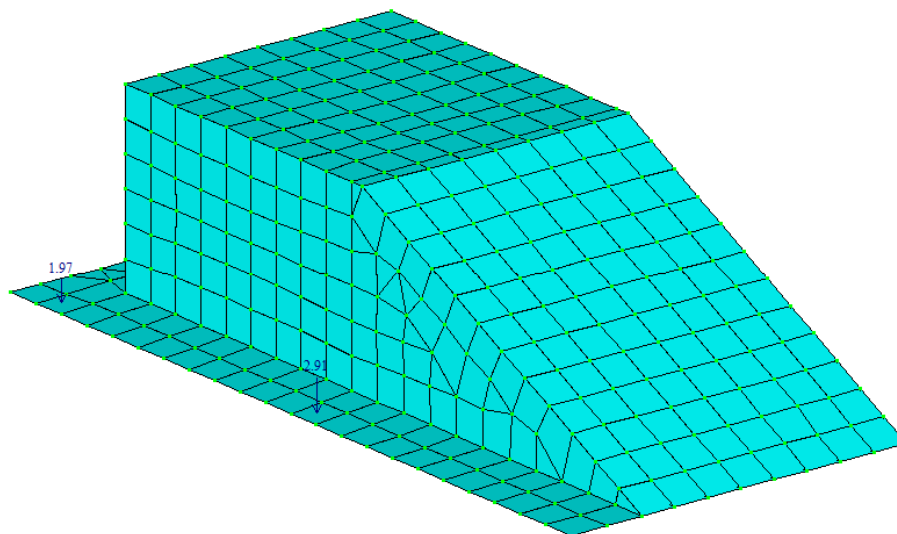
Постоянные нагрузки на плиты



Взам. инв. №						Лист
Подпись и дата						708/П-24-АНО-КР.Р
Инв. № подл.						
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

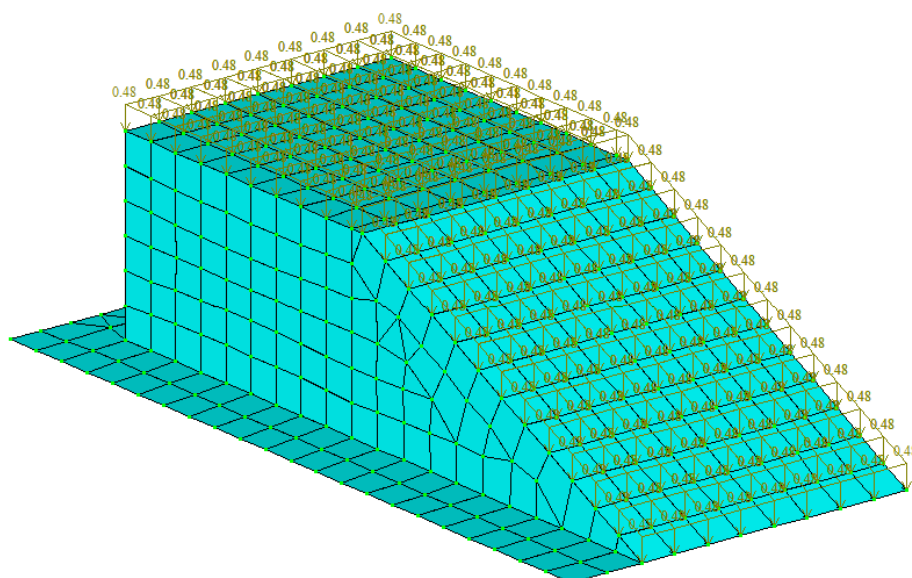
Загрузка 3. Постоянная. Нагрузка от металлических стоек лестницы.

От стоек лестницы



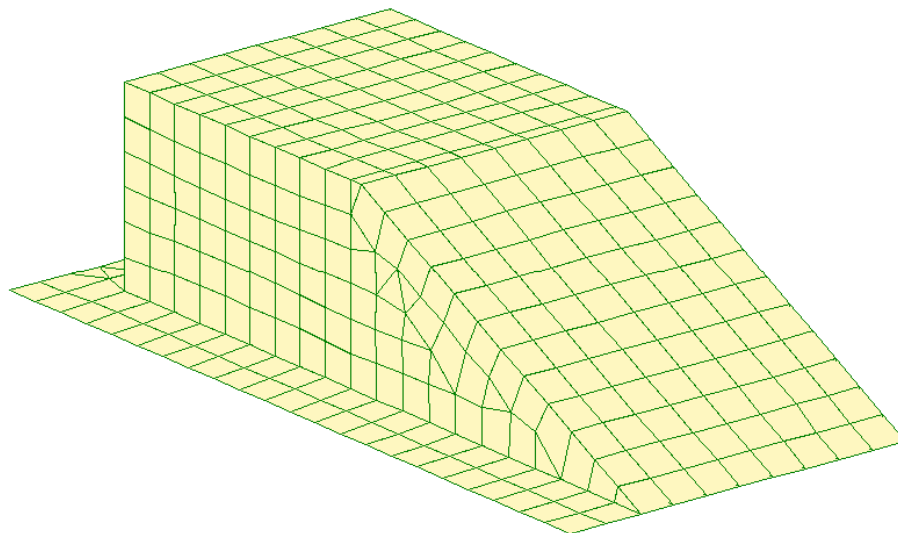
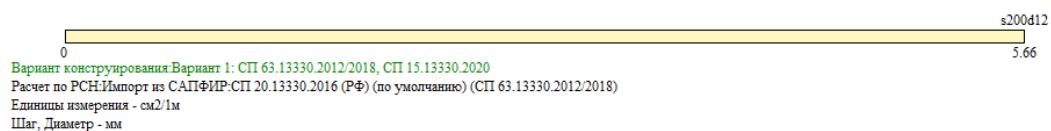
Загрузка 4. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки.

Кратковременные нагрузки на плиты



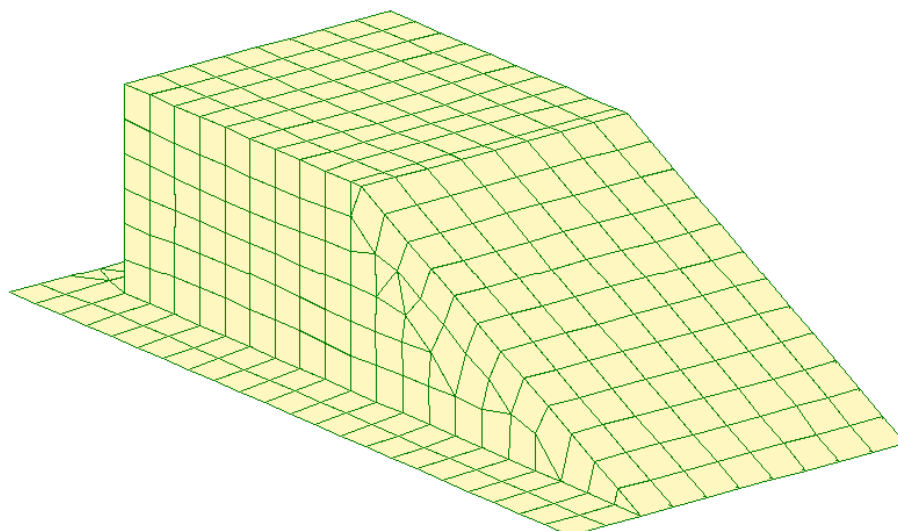
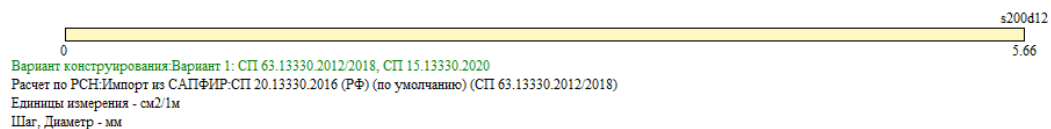
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							41
Изм. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №			

Площадь полной арматуры на 1м по оси X у верхней грани



Площадь полной арматуры на 1мм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 1

Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 1

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							42

Вывод: в проекте принимаем основное армирование пластин и стержней арматурой $\varnothing 12$ А500С, второстепенное – $\varnothing 8$ А240. Вход выполнен в тех же габаритах, как и прошлый, следовательно нагрузка на основание не увеличивается. Осадка фундаментов не превышает предельно допустимую – 0,986 мм < 10 мм – условие выполняется (согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» приложение Е, табл. Е1).

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №					
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р					Лист
											44

4.3. Расчет входа в осях «10/Л-М»

Конструктивная схема входной группы – железобетонная плита основания толщиной 300 мм; железобетонные монолитные стенки и плита площадки толщиной 180 мм. Класс бетона принят В25 ($R_b=14.5$ МПа, $R_{bt}=1.05$ МПа); классы арматуры А500С ($R_s=435$ МПа, $R_{sc}=400$ МПа) и А240 ($R_s=215$ МПа, $R_{sc}=215$ МПа).

Нагрузки, принятые в расчетной схеме:

1. Загружение 1. Постоянная. Собственный вес несущих конструкций. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,1 (согласно СП 20.13330.2016 табл. 7.1);
2. Загружение 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,3;
3. Загружение 3. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2.

Расчеты выполнены с применением программного комплекса САПФИР-3D 2021 и ЛИРА-САПР 2021.

Для расчета принимаются следующие расчетные элементы:

1. Пластина толщиной 300 мм – плита основания;
2. Пластина толщиной 180 мм – плита площадки, стенки.

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							45

Таблица загрузений.

Редактор загрузений

Нормы

СП 20.13330.2011/2016

Редактирование выбранного нагружения

Имя

2Ко

Вид

Постоянное (P)

Узловые нагрузки: 0; Местные нагрузки: 96;

Список загрузений

#	Имя загрузки	Вид	Тип
1	Собственный вес	Постоянное (P)	
2	Постоянная нагрузки	Постоянное (P)	
3	Кратковременное	Кратк. доминир.1 (Pt1)	

Назначить текущим

Таблица РСН.

Расчетные сочетания нагрузок

Номер таблицы РСН

1

Имя таблицы РСН

Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (P)

СП 20.13330.2011/2016

Козф. надежности по ответственности

для I-го РС

1

для II-го РС

1

для особых сочетаний

1

☐ Динамика по модулю

☐ Определяющие РСН

☒ Не учитывать сейсмику для II-го РС

☒ Не учитывать особое загрузк. для II-го РС

В расчетной схеме заданы:

☐ расчетные нагрузки

☒ нормативные нагрузки

N загруз.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Козф. надежн.	Доля длител.н.	1.РСН1
1	Собственный вес	Постоянное (P)	+		1.1	1.0	1.
2	Постоянная нагрузки	Постоянное (P)	+		1.2	1.0	1.
3	Кратковременное	Кратк. доминир.1 (Pt1)	+		1.2	0.35	1.

Основное сочетание

Особое сочетание

$$P^d + \psi_{I1} \cdot P_{I1}^d + \sum_{i=2}^n \psi_{Ii} \cdot P_{Ii}^d + \psi_{t1} P_{t1}^d + \psi_{t2} P_{t2}^d + \sum_{j=3}^n \psi_{tj} \cdot P_{tj}^d$$

Добавить

Козфициенты

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							46
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Таблица РСУ.

Расчетные сочетания усилий

Номер таблицы РСУ: [Иконки]

Имя таблицы РСУ:

Строительные нормы: СП 20.13330.2011/2016

Номер загрузки: Собственный вес

Вид загрузки: Постоянное(0) [Иконка] По умолчанию

N группы объединяемых временных нагрузений:

Учитывать знакопеременность: ☐

N группы взаимоисключающих нагрузений:

N сопутствующих нагрузений:

Коэффициент надежности:

Доля длительности:

Не учитывать для II-го пред. сост.: ☐

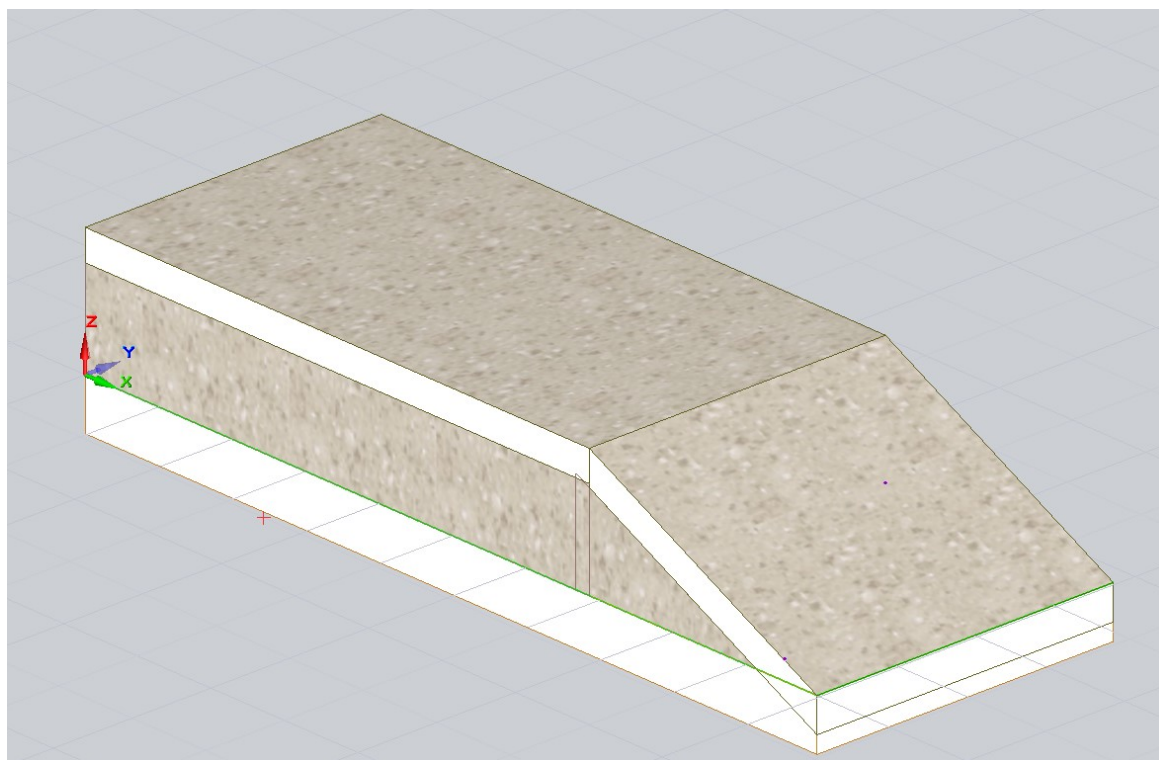
Ограничения для кранов и тормозов: Кран ☐ Тормоз ☐

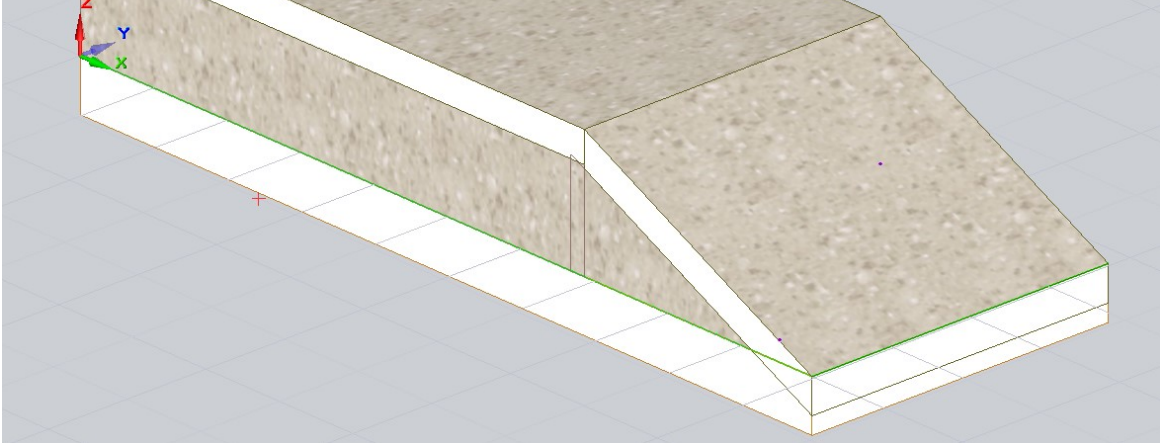
#	1 основ.	2 основ.	Особ.(C)	Особ.(б.C)	5 сочет.	6 сочет.	7 сочет.
1	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00
3	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	0.00

Сводная таблица для вычисления РСУ:

№.	Имя загрузе...	Вид	Параметры РСУ	Коэффициенты РСУ
1	Собственный...	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 1.10 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00
2	Постоянная ...	Постоянное(0)	0 0 0 0 0 0 1.10 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00
3	Кратковреме...	Кратковреме...	2 0 0 0 0 0 1.20 0.35	1.00 1.00 0.50 0.80

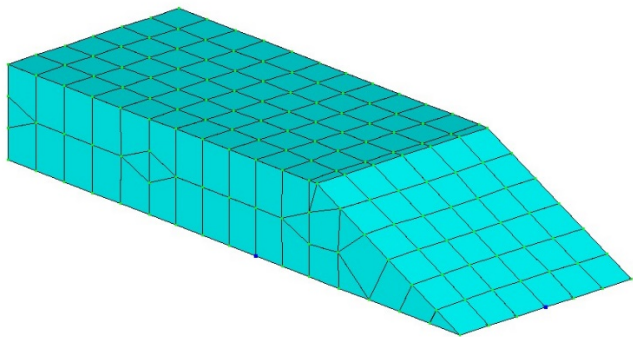
Конструктивная схема. Общий вид.



Инв. № подл.						Лист
						47
Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

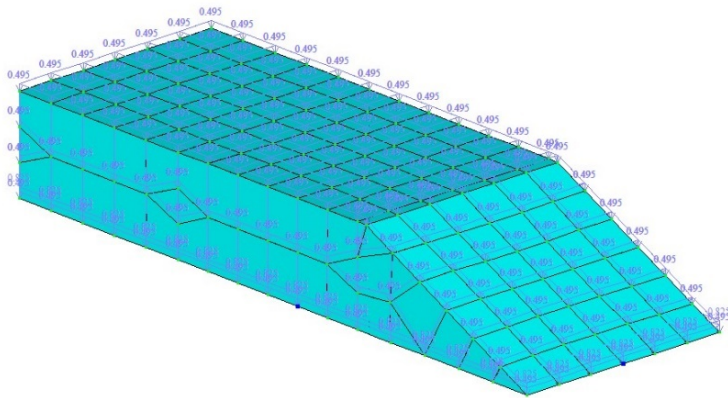
Расчетная схема. Общий вид.

Кратковременные нагрузки на плиты



Загружение 1. Собственный вес.

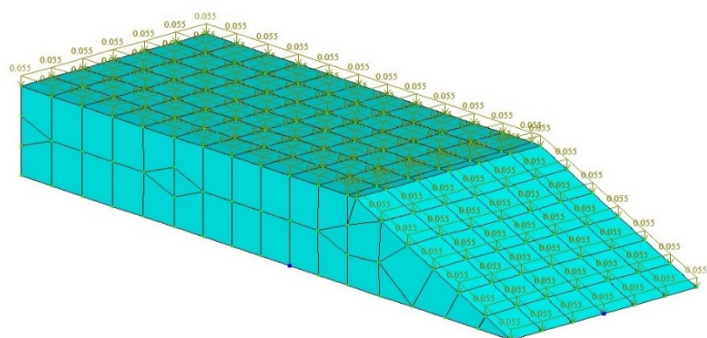
Собственный вес



Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Листм													
							48													
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм		48				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.												

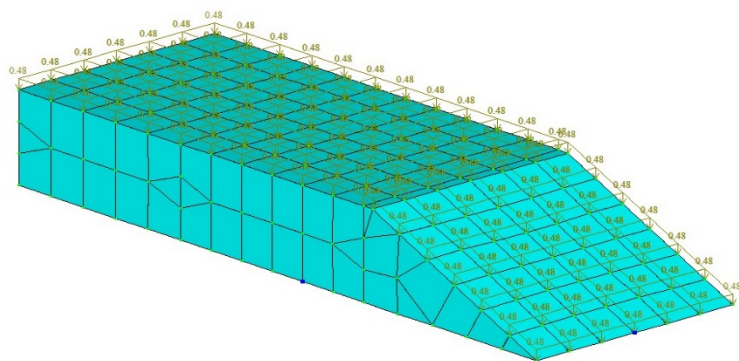
Загрузка 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки.

Постоянные нагрузки на плиты



Загрузка 3. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки.

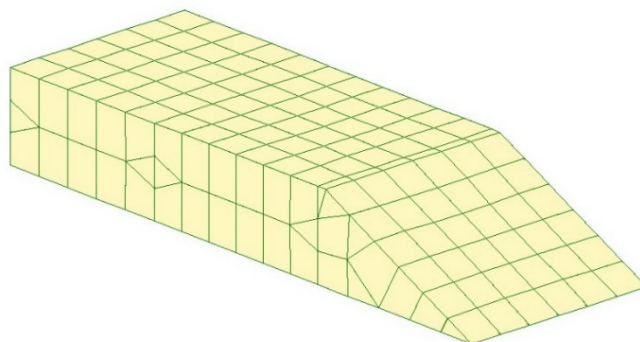
Кратковременные нагрузки на плиты



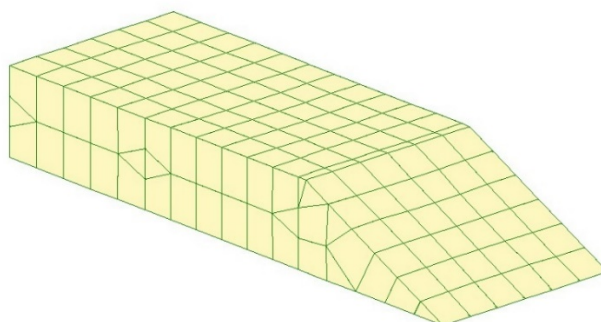
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.Р					
					Лист
					49

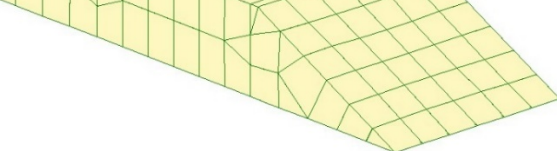
Результаты расчетов:

1. Площадь полной арматуры на 1м по оси X у верхней грани

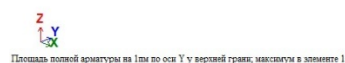
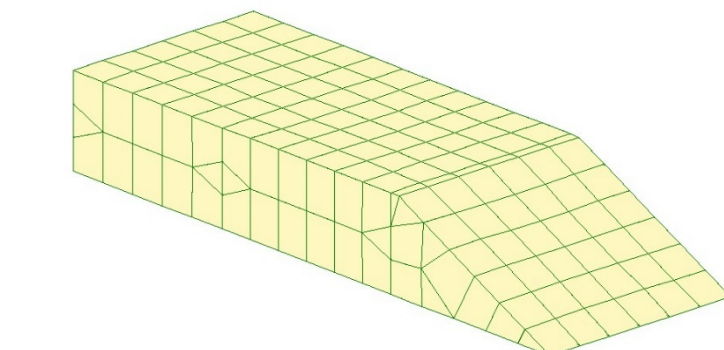


2. Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани

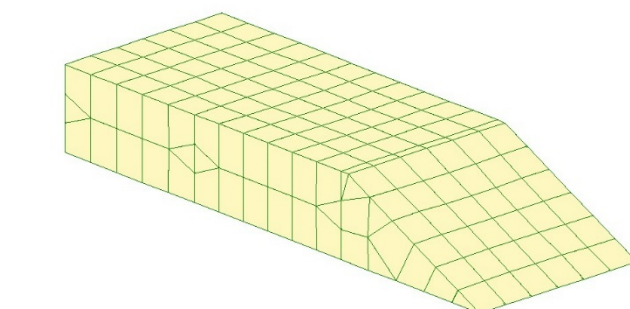


Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	  Площадь поперечного сечения на 1км по оси X у нижней грани (фактически - посередине), максимум в центре 1						708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
											50
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата						

4. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани



4. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани



Изм. К.уч. Лист № док Подп. Дата							708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
								51
Инв. № подл.								
Подпись и дата								
Взам. инв. №								

Вывод: в проекте принимаем основное армирование пластин и стержней арматурой $\varnothing 12$ А500С, второстепенное – $\varnothing 8$ А240. Вход выполнен в тех же габаритах, как и прошлый, следовательно нагрузка на основание не увеличивается. Осадка фундаментов не превышает предельно допустимую – 1,07 мм < 10 мм – условие выполняется (согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» приложение Е, табл. Е1).

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист	
							52	
						Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

4.4. Расчет главного входа в осях «8-13/А»

Конструктивная схема входной группы – железобетонная плита основания толщиной 300 мм; железобетонные монолитные стенки и плита площадки толщиной 200 мм; железобетонная плита покрытия толщиной 200 мм; железобетонные колонны сечением 300х300 мм; железобетонные балки покрытия сечением 300х350 мм. Класс бетона принят В25 ($R_b=14.5$ МПа, $R_{bt}=1.05$ МПа); классы арматуры А500С ($R_s=435$ МПа, $R_{sc}=400$ МПа) и А240 ($R_s=215$ МПа, $R_{sc}=215$ МПа).

Нагрузки, принятые в расчетной схеме:

1. Загружение 1. Постоянная. Собственный вес несущих конструкций. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,1 (согласно СП 20.13330.2016 табл. 7.1);
2. Загружение 2. Постоянная. Нагрузка от кирпичного парапета покрытия. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
3. Загружение 3. Постоянная. Нагрузка от конструкции кровли плиты покрытия. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
4. Загружение 4. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
5. Загружение 5. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
6. Загружение 6. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиту козырька при эвакуации. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
7. Загружение 7. Кратковременная. Нагрузка от снежного покрова на плиту покрытия входа. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,4.

Сбор нагрузок на плиту площадки входа

№ п/п	Наименование нагрузки	Нормативная нагрузка, т/м ²	Коефф. надежности γ_f	Расчетная нагрузка, т/м ²
	Постоянная			
1	Керамогранитная плитка, $\delta=30$ мм	0,06	1,3	0,066
2	Плиточный клей, $\delta=3$ мм	0,003	1,3	0,004
3	Обмазочная гидроизоляция	0,005	1,3	0,0065
4	Ц/п армированная стяжка $\delta=74$ мм	0,133	1,3	0,173
	Итого постоянная	0,201	–	0,25

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							53

	Временная (полезная) нагрузка	0,4	1,2	0,48
	Итого полная нагрузка	0,601	–	0,73

Сбор нагрузок на плиту козырька входа

№ п/п	Наименование нагрузки	Нормативная нагрузка, т/м ²	Кoeff. надежности γ _f	Расчетная нагрузка, т/м ²
<i>Постоянная</i>				
1	Тротуарная плитка	0,09	1,1	0,1
2	Ц/п армированная стяжка δ=30 мм	0,054	1,3	0,07
3	Гравий фракции 5–10 мм, δ=40 мм	0,056	1,3	0,073
4	Плиты теплоизоляционные минераловатные δ=50 мм, ρ=110–130 кг/м ³	0,007	1,1	0,008
5	Гидроизоляция битумно-полимерная 2 слоя	0,008	1,3	0,01
3	Плиты теплоизоляционные δ=150 мм	0,005	1,1	0,006
5	Ц/п армированная стяжка δ=30 мм	0,054	1,3	0,07
	Итого постоянная	0,274	–	0,337
	Временная (полезная) нагрузка	0,4	1,2	0,48
	Снеговая нагрузка	0,145	1,4	0,203
	Итого полная нагрузка	0,819	–	1,02

Характеристики грунтового основания

№ ИГЭ	Усл. обозн.	Наименование грунта	Цвет	Модуль деформации, т/м ²	Кoeff. Пуассона	Удельный вес грунта, т/м ³	Кoeffици-ент пере-хода ко 2 модулю де-формации	Природ-ная влаж-ность, доли	Показа-тель теку-чести IL	Вода Лёсс Насыпь Органи-	Кoeffици-ент порис-тости e	Содержание раститель-ных остатков, q	Удельное сцепление R _c , т/м ²	Угол внутрен-него трения F _i , °
1		Насыпной		1000	0.3	1.6	5	0.05	0.2		0.7	0	0.5	16
2		Песок мелкий		3200	0.3	1.85	5	0.123		W	0.613	0	0.28	33
3		Суглинок тугопла-		2800	0.42	2.02	5	0.151	0.341		0.549	0	3.4	23

Расчеты выполнены с применением программного комплекса САФИР-3D 2021 и ЛИРА-САПР 2021.

Для расчета принимаются следующие расчетные элементы:

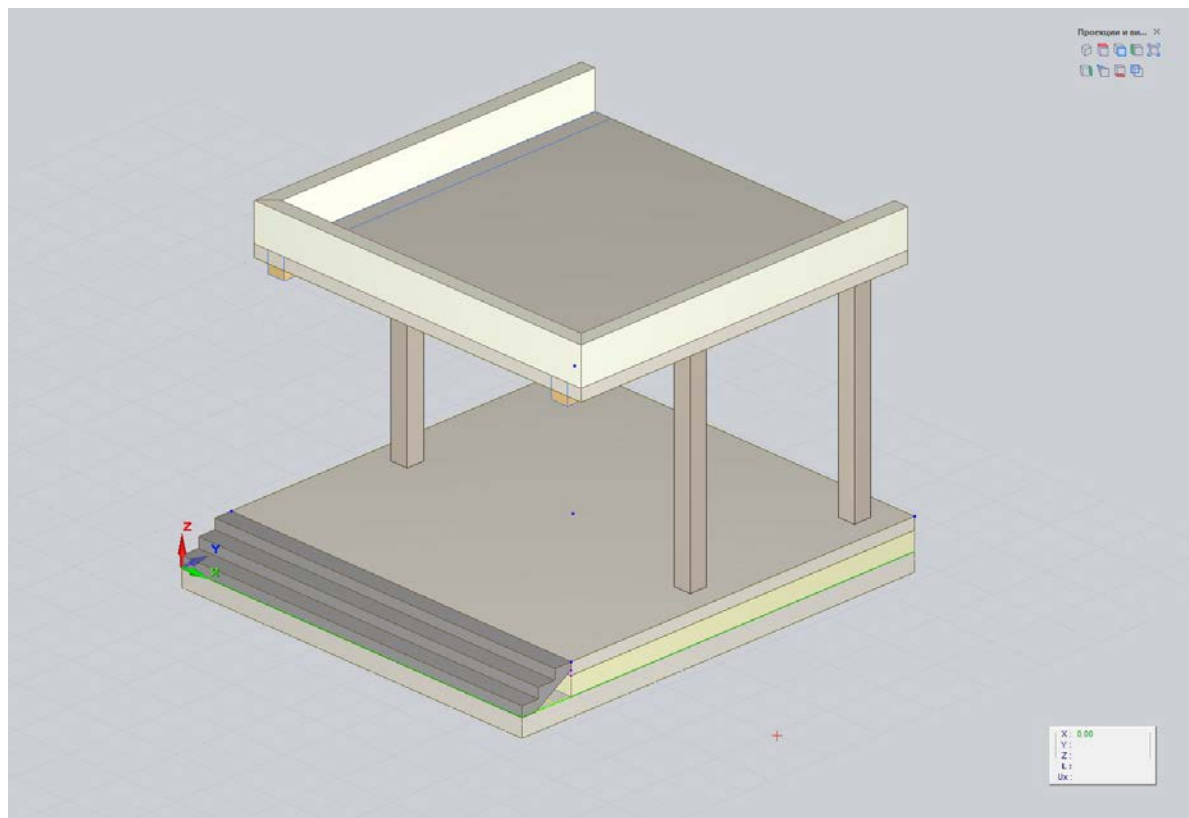
						708/П-24-АНО-КР.Р				Лист
										54
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

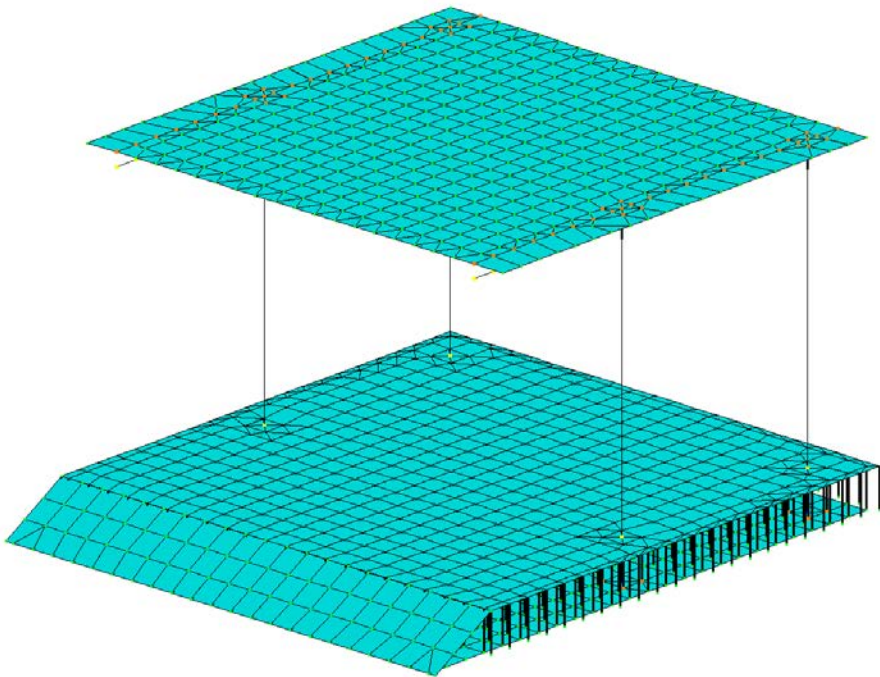
- Конструктивная схема. Общий вид.



Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изн.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								55

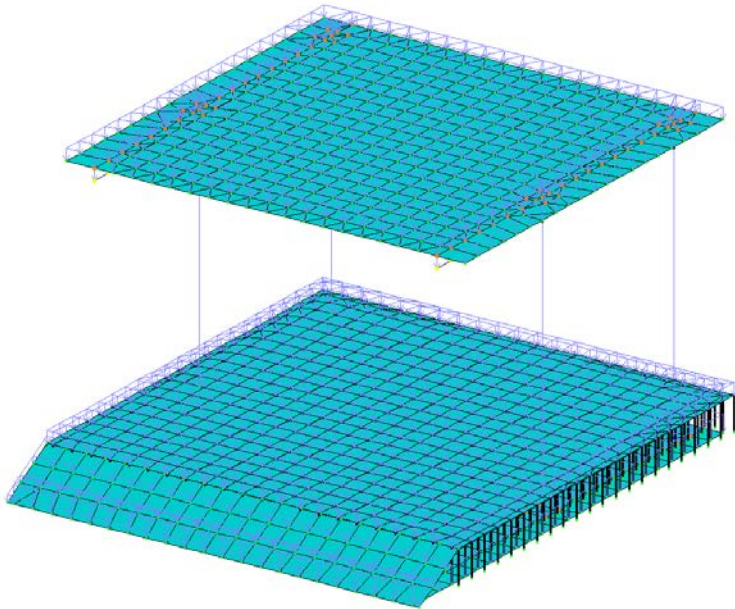
Расчетная схема. Общий вид.

Собственный вес



Загрузка 1. Собственный вес.

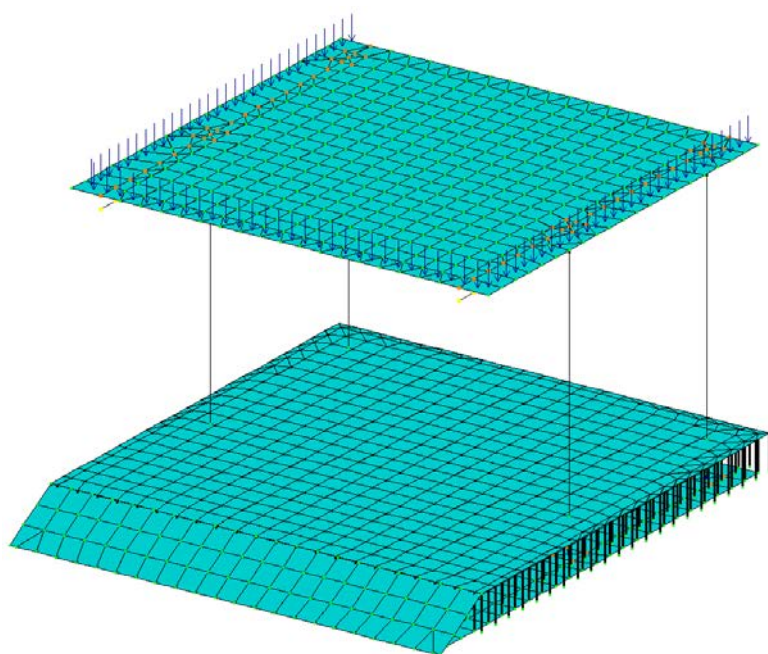
Собственный вес



Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							56
Изм. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №			

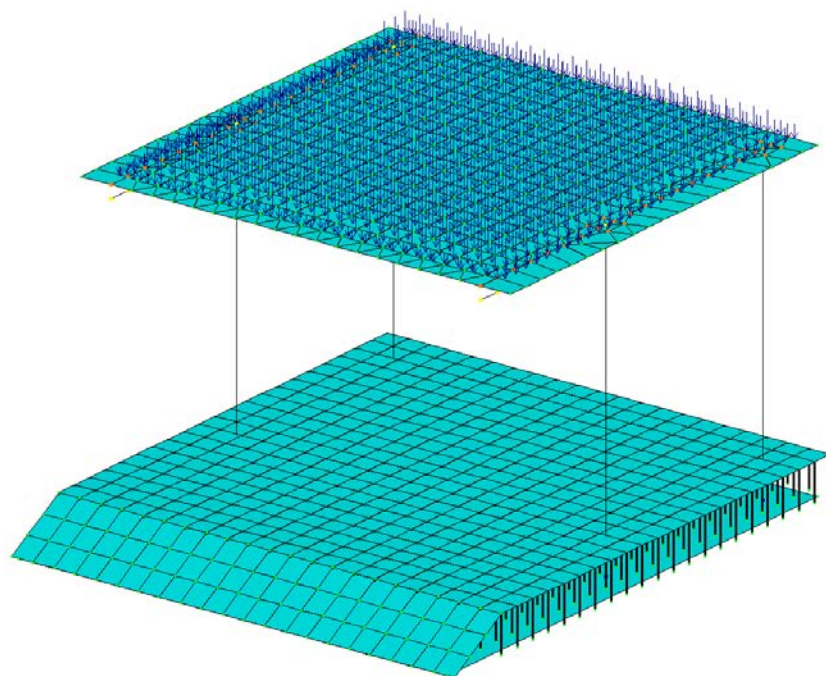
Загрузка 2. Постоянная. Нагрузка от кирпичного парапета покрытия.

Нагрузка от стен



Загрузка 3. Постоянная. Нагрузка от конструкции кровли плиты покрытия.

нагр от слоев покрытия



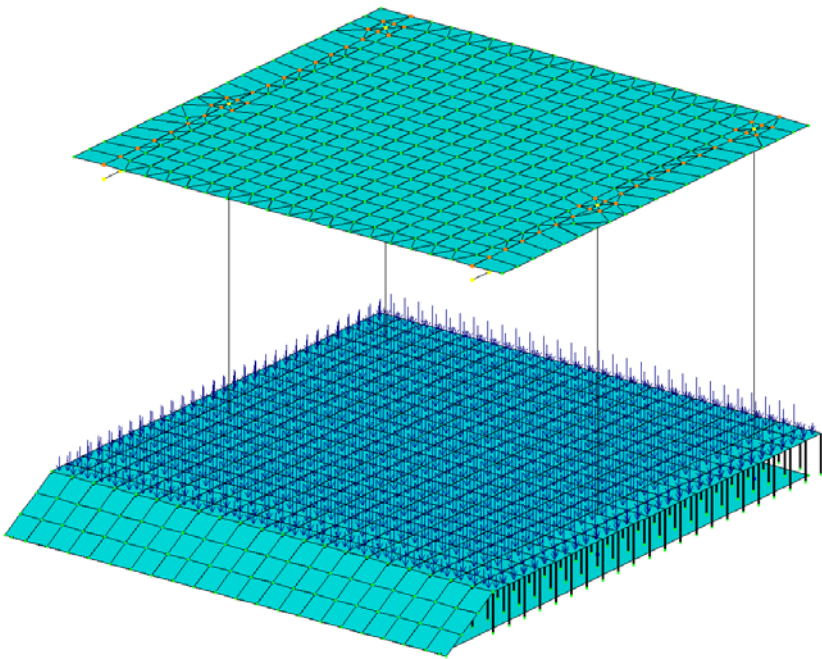
Загрузка 4. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки.

Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

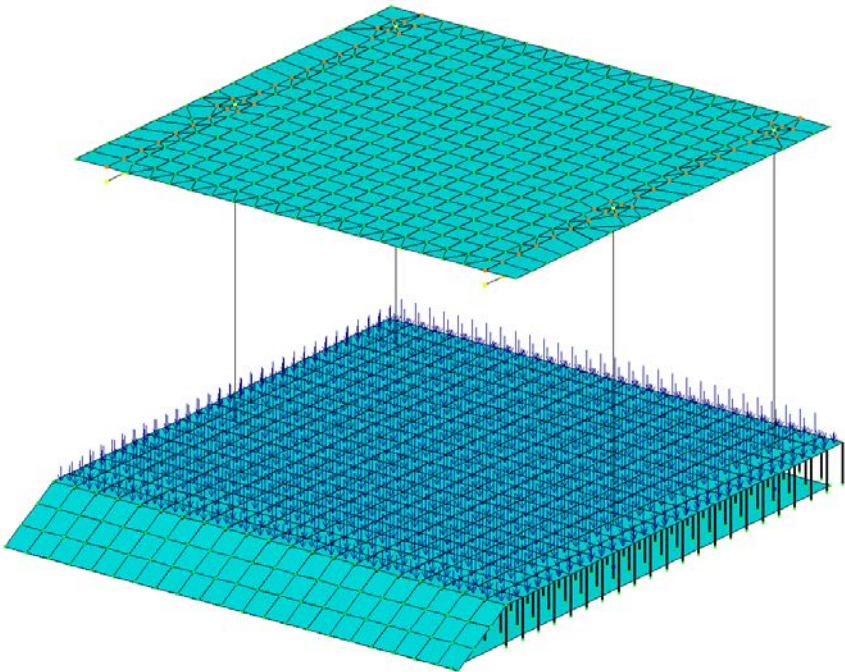
708/П-24-АНО-КР.Р

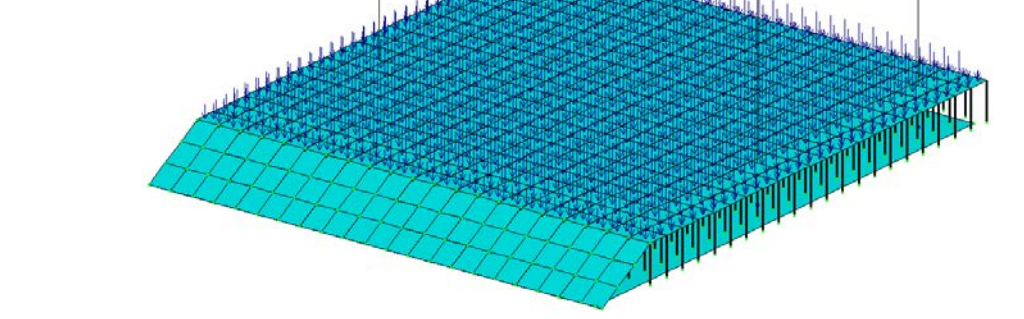
Лист
57



Загрузка 5. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки.

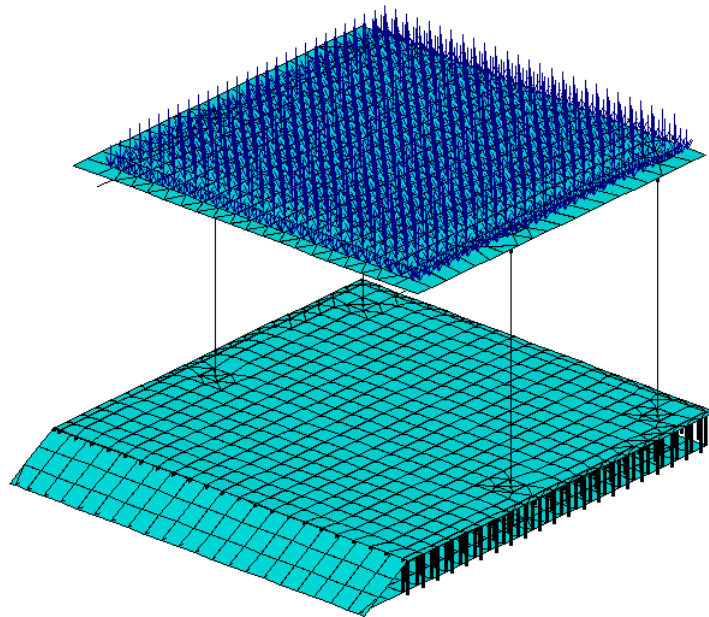
норм нагрузка на площадь



Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.																						
																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">708/П-24-АНО-КР.Р</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>58</td></tr><tr><td>Изм</td><td>К.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												708/П-24-АНО-КР.Р	Лист							58	Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист																			
							58																			
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата																					

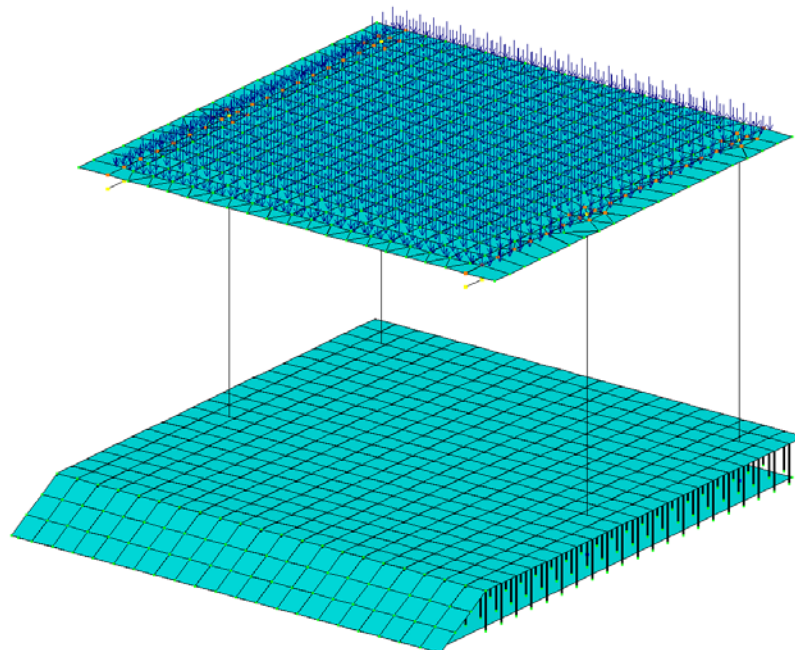
Загрузка 6. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиту козырька.

нагрузка от людей при эвакуации на кровле



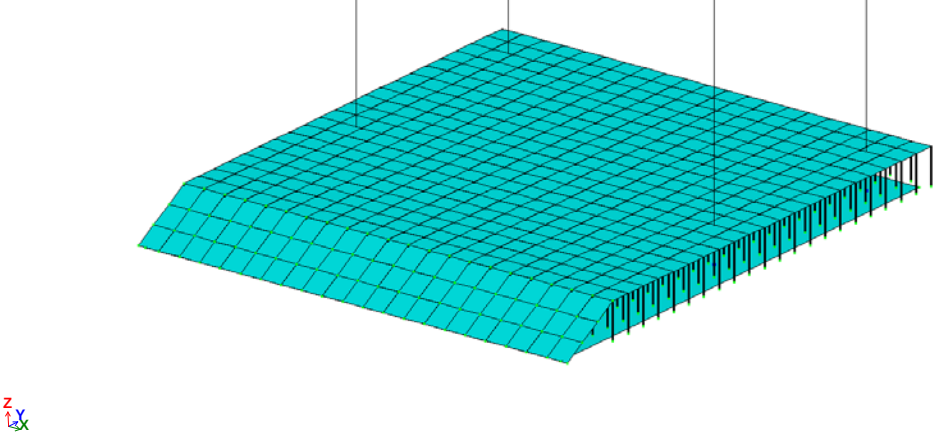
Загрузка 7. Кратковременная. Нагрузка от снежного покрова на плиту покрытия входа.

нагр от снега



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата



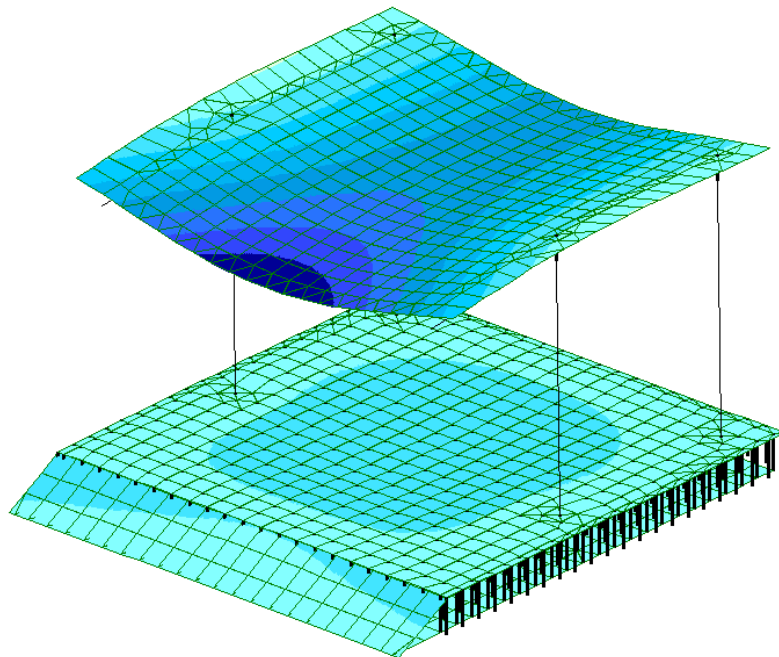
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
59

Результаты расчетов:

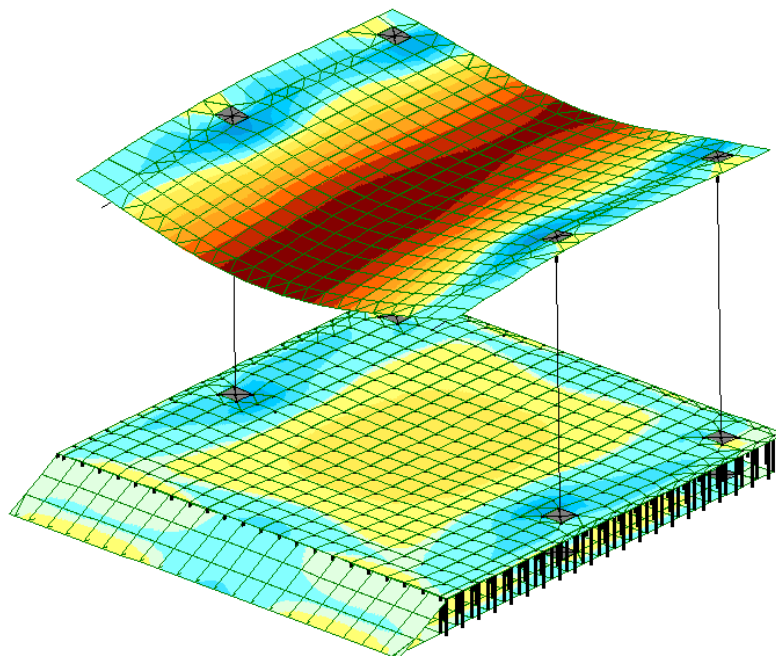
1. Изополю относительных перемещений по оси Z:

-9.38 -8.2 -7.03 -5.86 -4.69 -3.51 -2.34 -1.17 -0.0937 0
 РСН1(Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))
 Изополю относительных перемещений по Z(G)
 Единицы измерения - мм



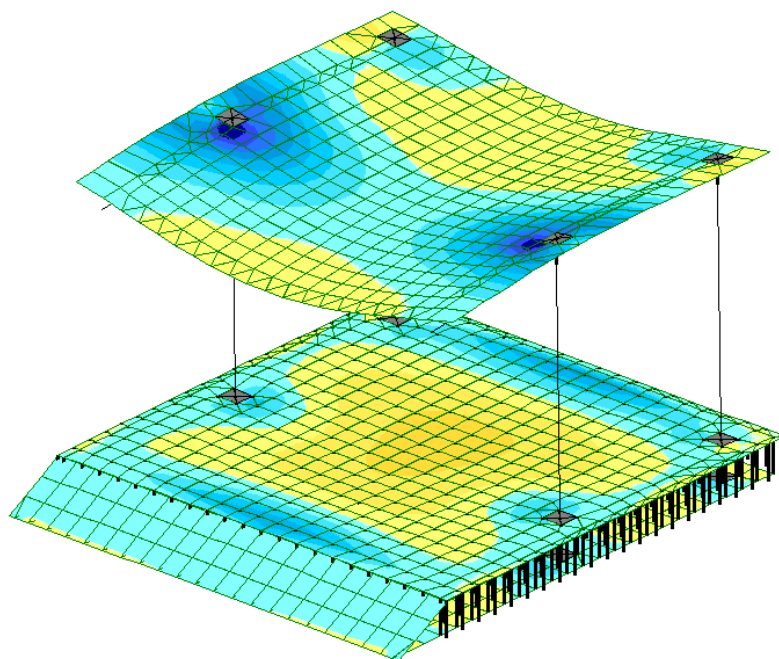
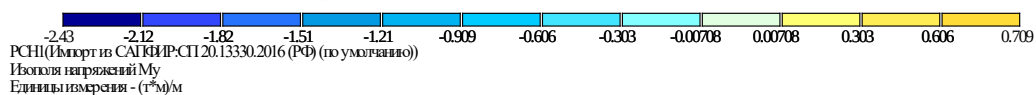
2. Изополю напряжений Mx:

-2.3 -2.17 -1.74 -1.3 -0.869 -0.434 -0.023 0.023 0.434 0.869 1.3 1.74 2.17 2.61 3.04 3.48
 РСН1(Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))
 Изополю напряжений Mx
 Единицы измерения - (т*м)/м

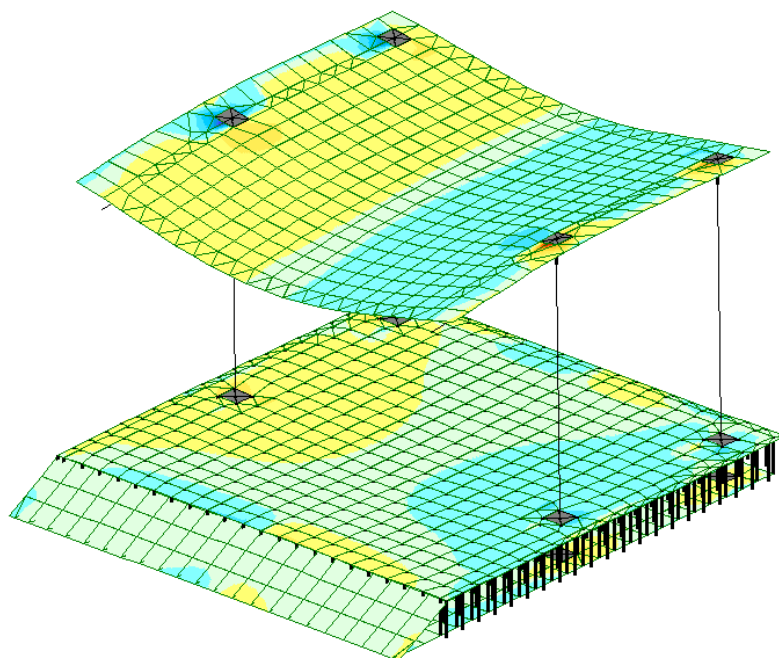
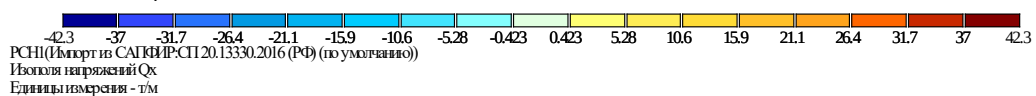


Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист		
							60		
Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. инв. №	

3. Изополя напряжений M_y :



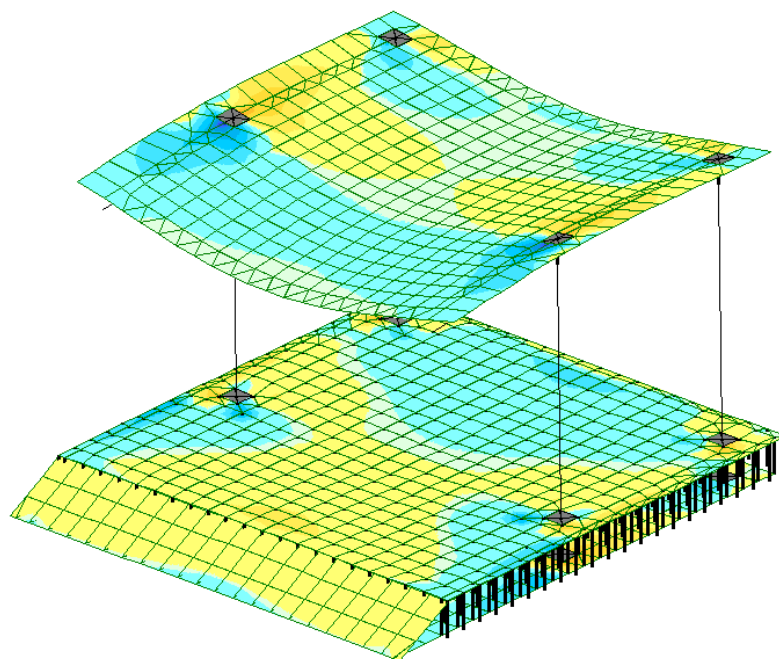
4. Изополя напряжений Q_x :



Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.Р					Лист
					61

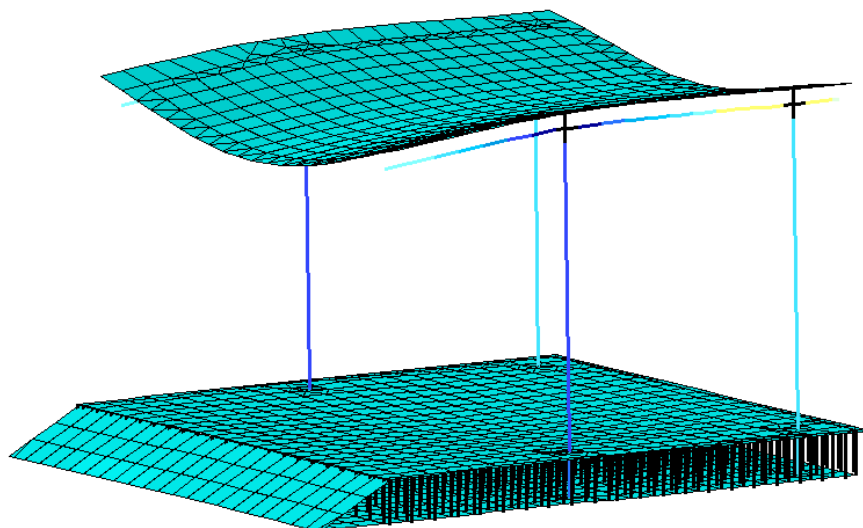
5. Изополя напряжений Q_y :

-16 -14 -12 -10 -8.01 -6.01 -4 -2 -0.0966 0.0966 2 4 6.01 8.01 9.67
 РСН(Импорт из САГКИР:СП.20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))
 Изополя напряжений Q_y
 Единицы измерения - тм



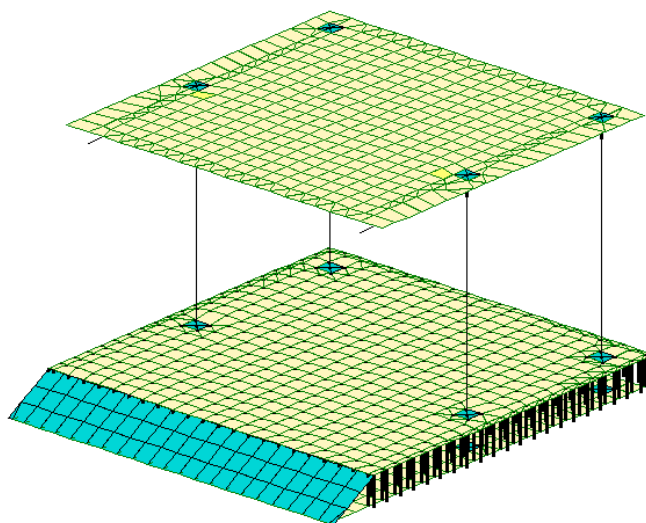
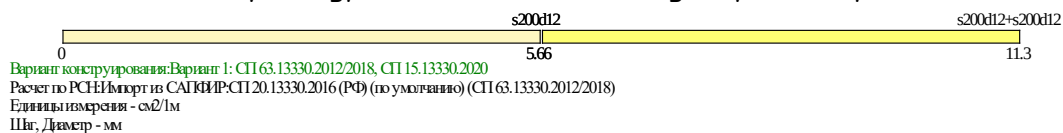
6. Мозаика усилий N :

-30.3 -26.5 -22.7 -18.9 -15.1 -11.4 -7.57 -3.79 -0.0213 0.0213 2.13
 РСН(Импорт из САГКИР:СП.20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))
 Мозаика N
 Единицы измерения - т



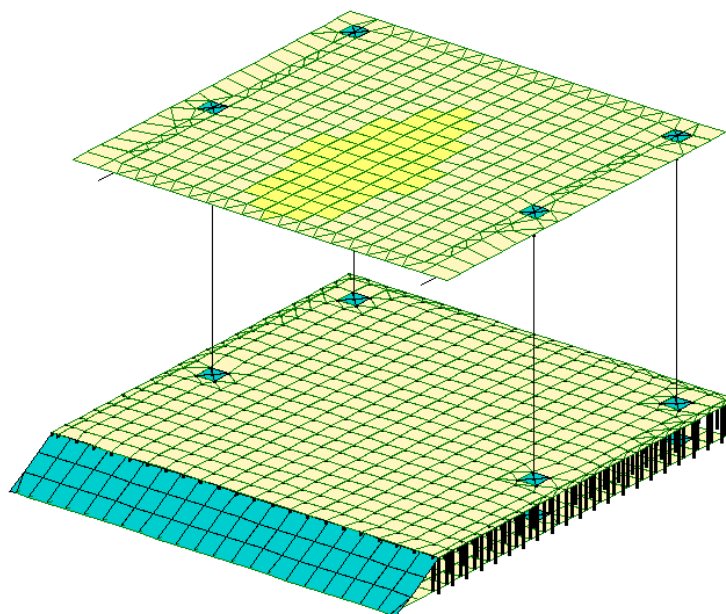
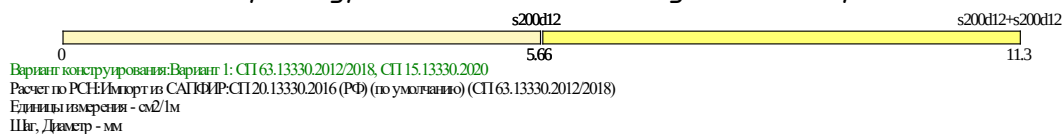
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							62

7. Площадь полной арматуры на 1м по оси X у верхней грани



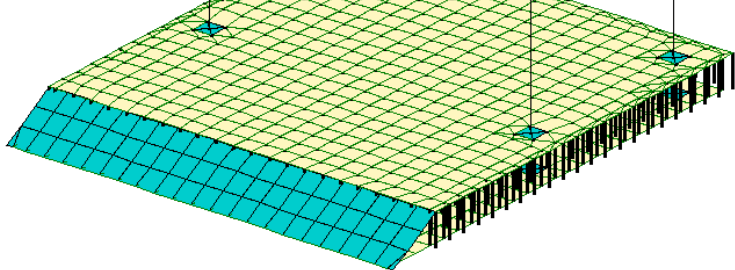
Площадь полной арматуры на 1м по оси X у верхней грани, максимум в элементе 1565

8. Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 1402

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



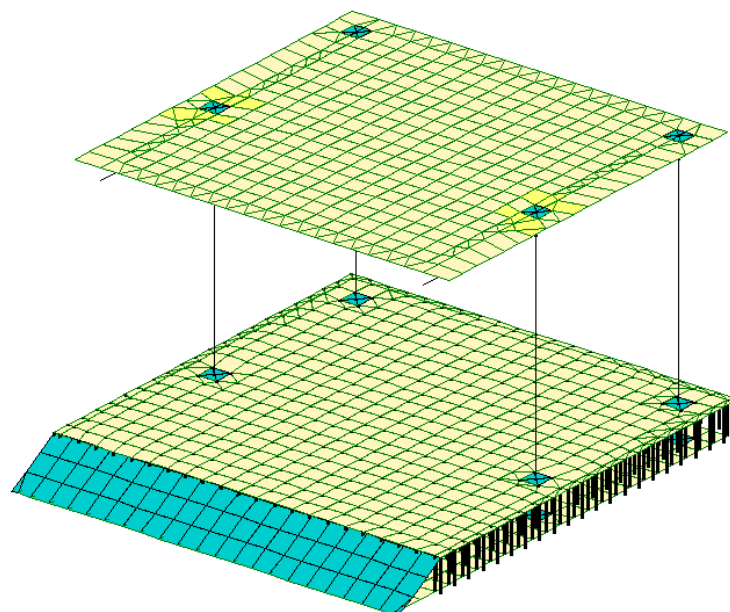
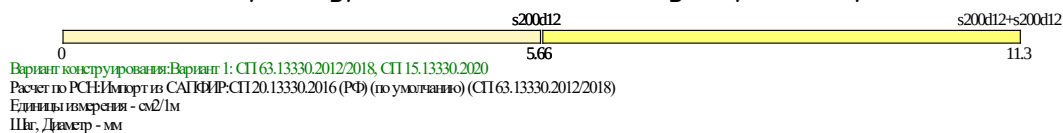
Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани (балки-стены - посередине); максимум в элементе 1402

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

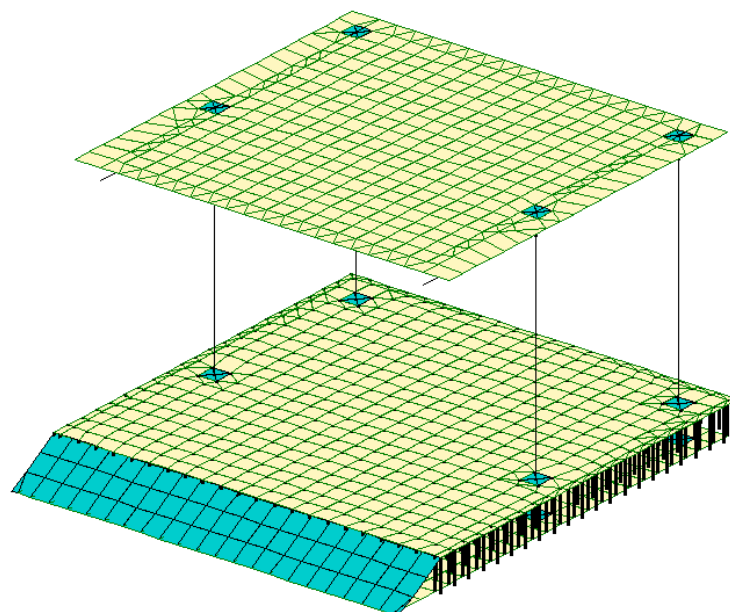
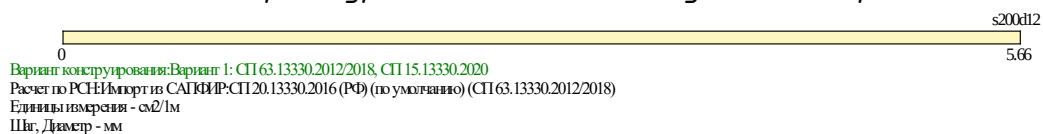
Лист 63

9. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у верхней грани



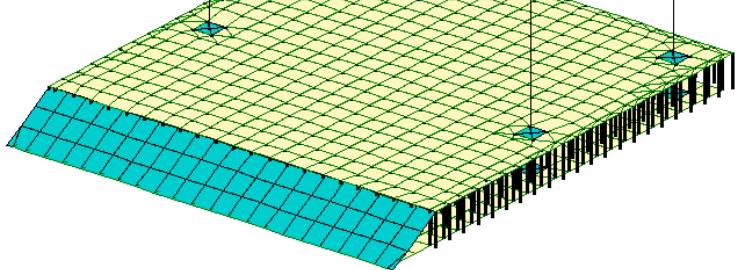
Площадь полной арматуры на 1м по оси Yу верхней грани, максимум в элементе 1580

10. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 1605

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 1605

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
64

Вывод: в проекте принимаем основное армирование пластин арматурой $\varnothing 12$ A500C с зонами дополнительного армирования; армирование колонн $8\varnothing 16$ A500C; балок покрытия: верхняя зона балки $2\varnothing 16$ A500C, средняя и нижняя зоны $4\varnothing 12$ A500C, второстепенное – $\varnothing 8$ A240. Вход выполнен в тех же габаритах, как и прошлый, следовательно нагрузка на основание не увеличивается. Осадка фундаментов не превышает предельно допустимую – $1,17 \text{ мм} < 10 \text{ мм}$ – условие выполняется (согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» приложение Е, табл. Е1).

Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. инв. №	
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р			Лист
									65

4.5. Расчет дебаркадера в осях «21-22/М-П»

Конструктивная схема входной группы – железобетонная плита основания толщиной 250 мм; железобетонные монолитные стенки и плита площадки толщиной 200 мм; железобетонная плита покрытия толщиной 200 мм; железобетонные колонны сечением 200х200 мм. Класс бетона принят В25 ($R_b=14.5$ МПа, $R_{bt}=1.05$ МПа); классы арматуры А500С ($R_s=435$ МПа, $R_{sc}=400$ МПа) и А240 ($R_s=215$ МПа, $R_{sc}=215$ МПа).

Нагрузки, принятые в расчетной схеме:

1. Загружение 1. Постоянная. Собственный вес несущих конструкций. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,1 (согласно СП 20.13330.2016 табл. 7.1);
2. Загружение 2. Постоянная. Нагрузка от конструкции кровли плиты покрытия;
3. Загружение 3. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия плиты площадки;
4. Загружение 4. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки;
5. Загружение 5. Кратковременная. Нагрузка от снежного покрова на плиту покрытия входа. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,4.

Сбор нагрузок на плиту площадки дебаркадера

№ п/п	Наименование нагрузки	Нормативная нагрузка, т/м ²	Коэфф. надежности γ_f	Расчетная нагрузка, т/м ²
	Постоянная			
1	Керамогранитная плитка, $\delta=10$ мм	0,02	1,3	0,026
2	Плиточный клей, $\delta=5$ мм	0,005	1,3	0,0065
	Итого постоянная	0,025	–	0,033
	Временная (полезная) нагрузка	0,4	1,2	0,48
	Итого полная нагрузка	–	–	0,513

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист 66	
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

708/П-24-АНО-КР.Р

Сбор нагрузок на плиту козырька дебаркадера

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование нагрузки</i>	<i>Нормативная нагрузка, т/м2</i>	<i>Кoeff. надежности γ_f</i>	<i>Расчетная нагрузка, т/м2</i>
<i>Постоянная</i>				
<i>1</i>	<i>Гидроизоляционный битумно-полимерный материал (3 слоя)</i>	<i>0,015</i>	<i>1,2</i>	<i>0,018</i>
<i>2</i>	<i>Ц/п армированная стяжка $\delta=80$ мм</i>	<i>0,144</i>	<i>1,3</i>	<i>0,187</i>
<i>3</i>	<i>Керамзит $\delta=40-150$ мм</i>	<i>0,12</i>	<i>1,2</i>	<i>0,144</i>
	<i>Итого постоянная</i>	<i>0,279</i>	<i>-</i>	<i>0,349</i>
	<i>Снеговая нагрузка</i>	<i>0,145</i>	<i>1,4</i>	<i>0,203</i>
	<i>Итого полная нагрузка</i>	<i>0,424</i>	<i>-</i>	<i>0,552</i>

Расчеты выполнены с применением программного комплекса САПФИР-3D 2021 и ЛИРА-САПР 2021.

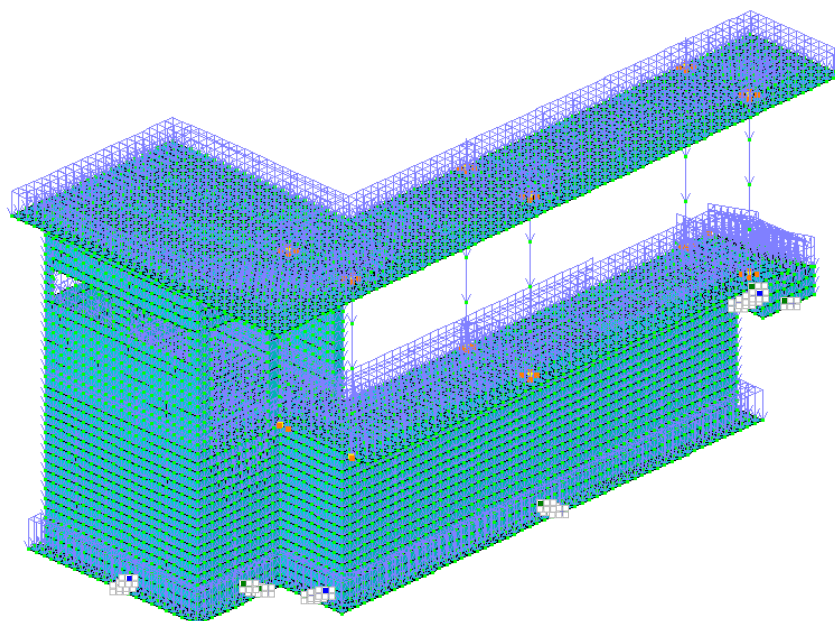
Для расчета принимаются следующие расчетные элементы:

- 5. Пластина толщиной 250 мм – плита основания, лента;*
- 6. Пластина толщиной 200 мм – плита площадки, стенки, плита покрытия;*
- 7. Стержень – колонны 200х200 мм.*

Взам. инв. №							
	Подпись и дата						
Инв. № подл.							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							67

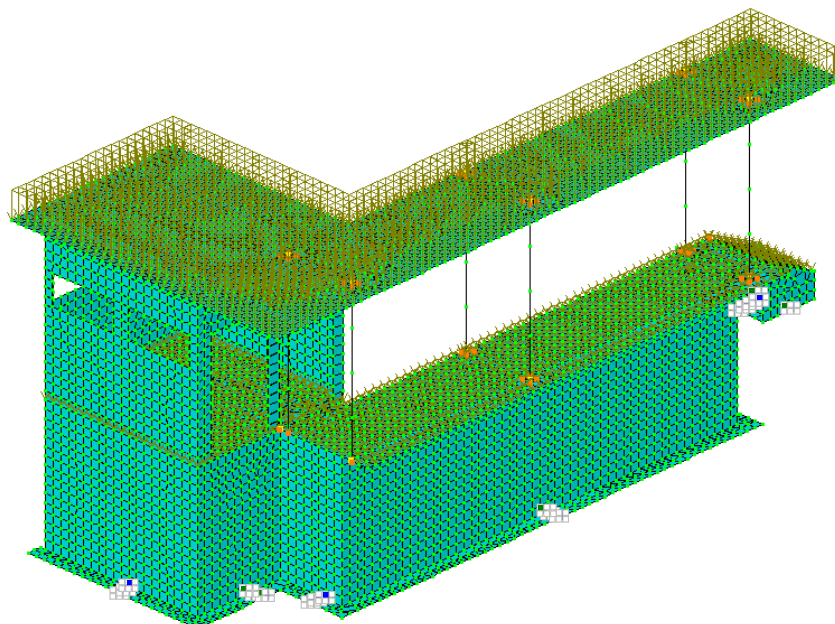
Загрузка 1. Собственный вес.

Собственный вес



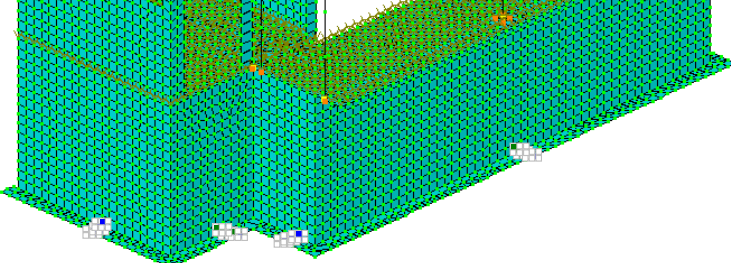
Загрузка 2-3. Постоянная. Нагрузка от конструкции кровли плиты покрытия и плиты площадки.

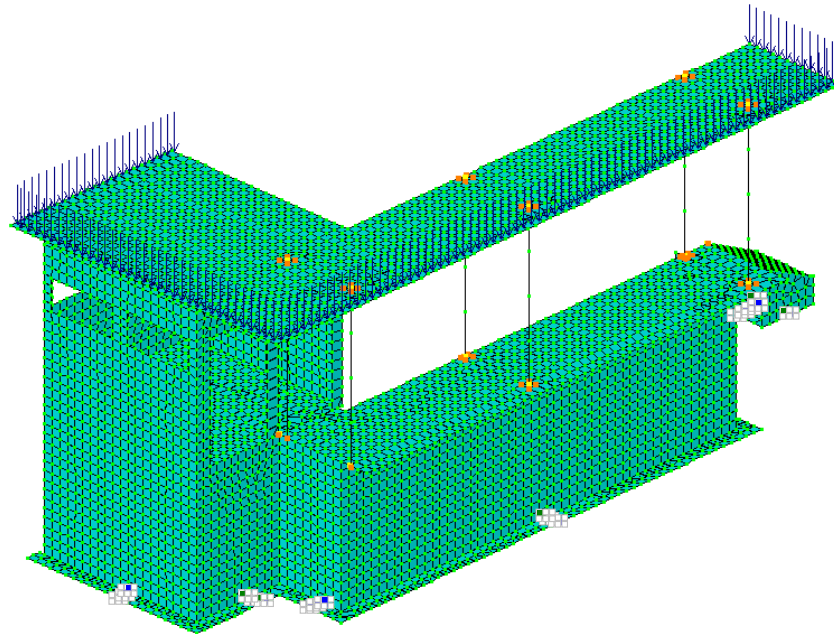
Постоянные нагрузки на плиты



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

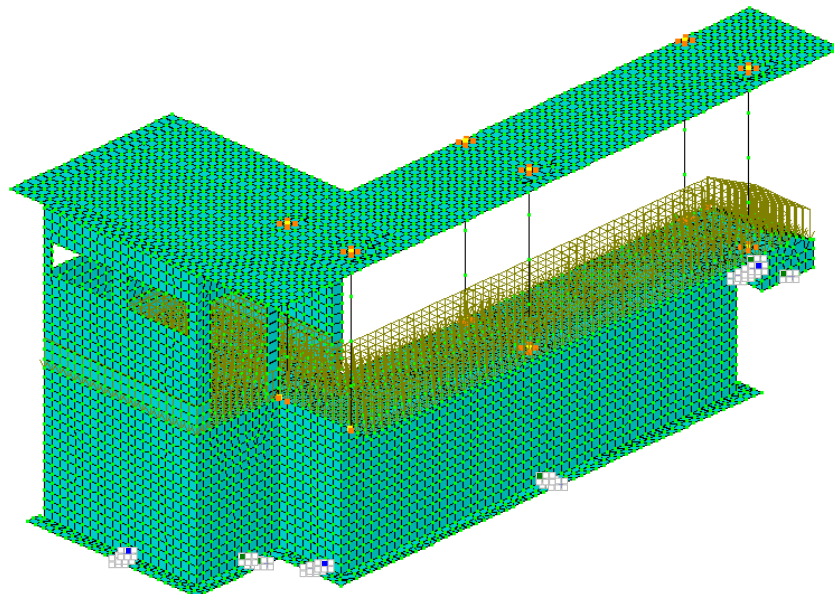
						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							69
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

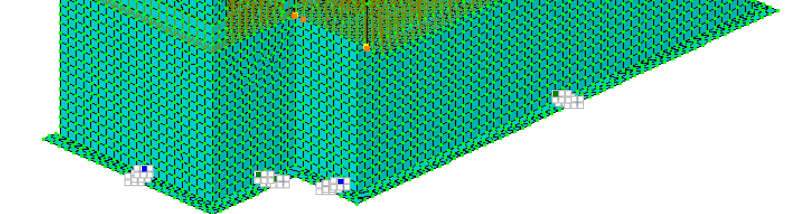




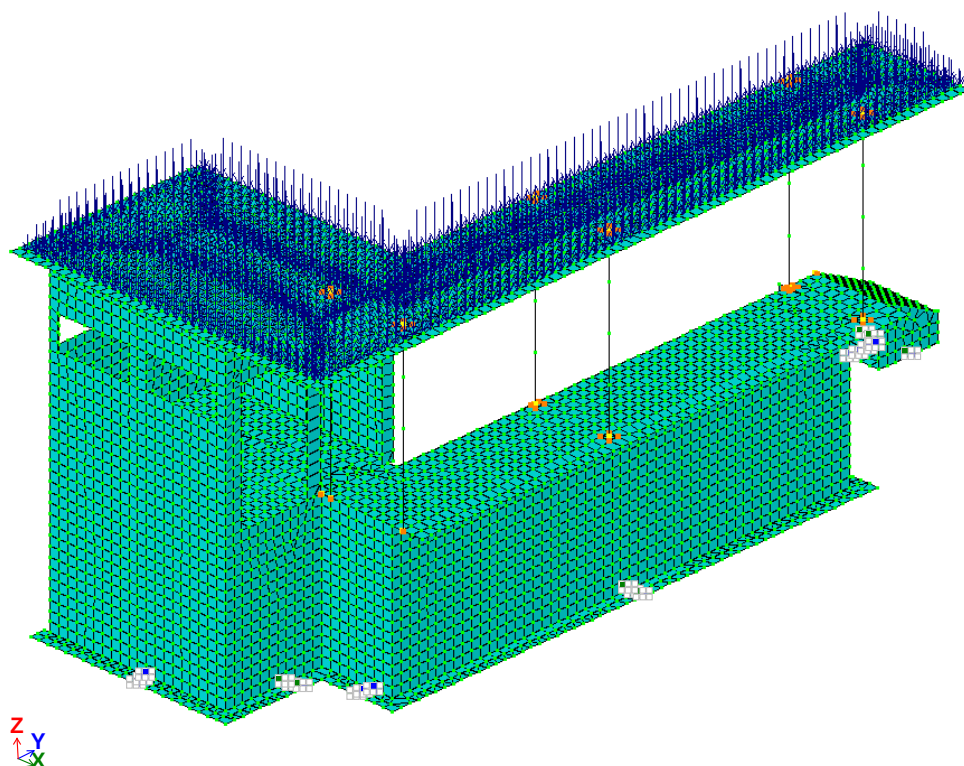
Загружение 4. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на плиты площадки.

Кратковременные нагрузки на плиты

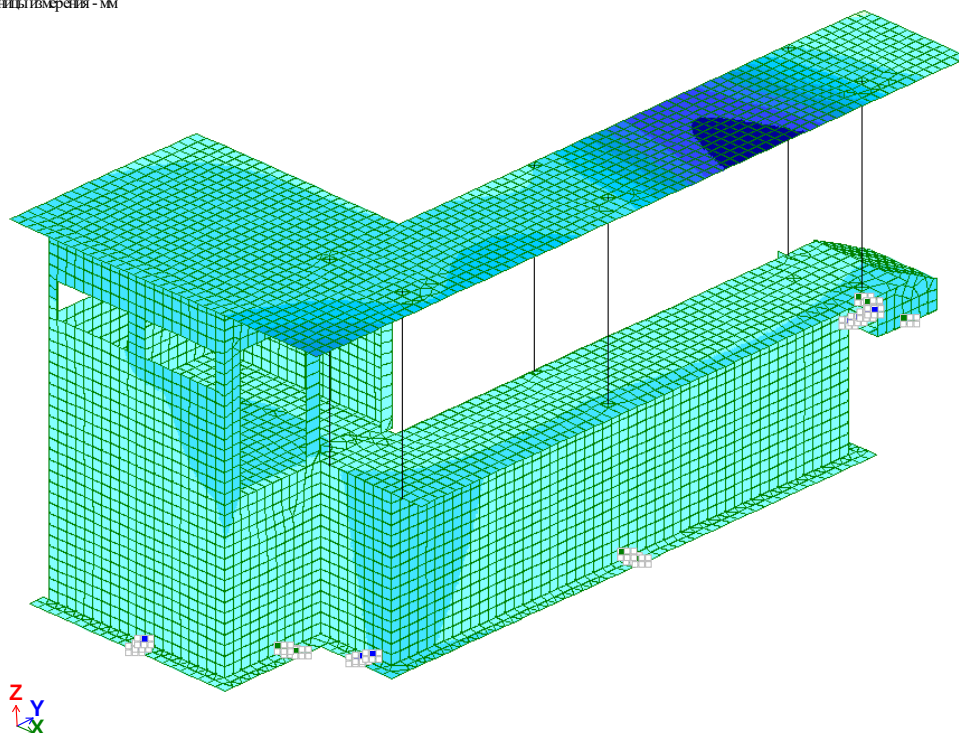
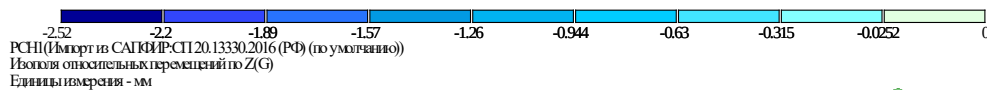


Изм. № подл.						Подпись и дата Взам. инв. №		
						708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								70
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Cher



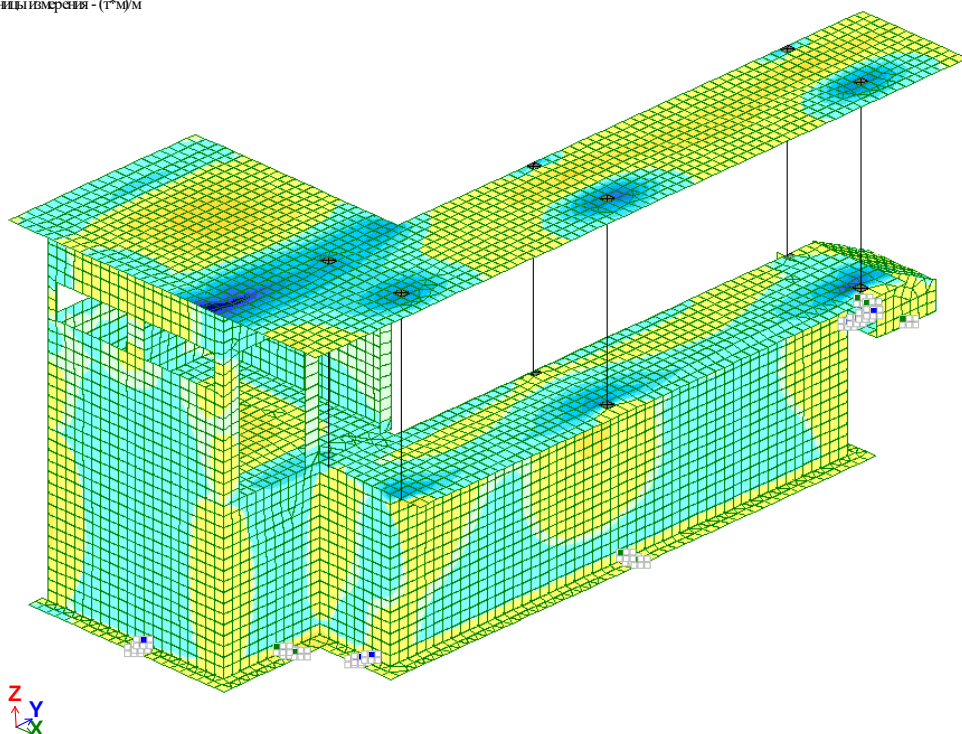
1. Изополя относительных перемещений по оси Z :



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист 71

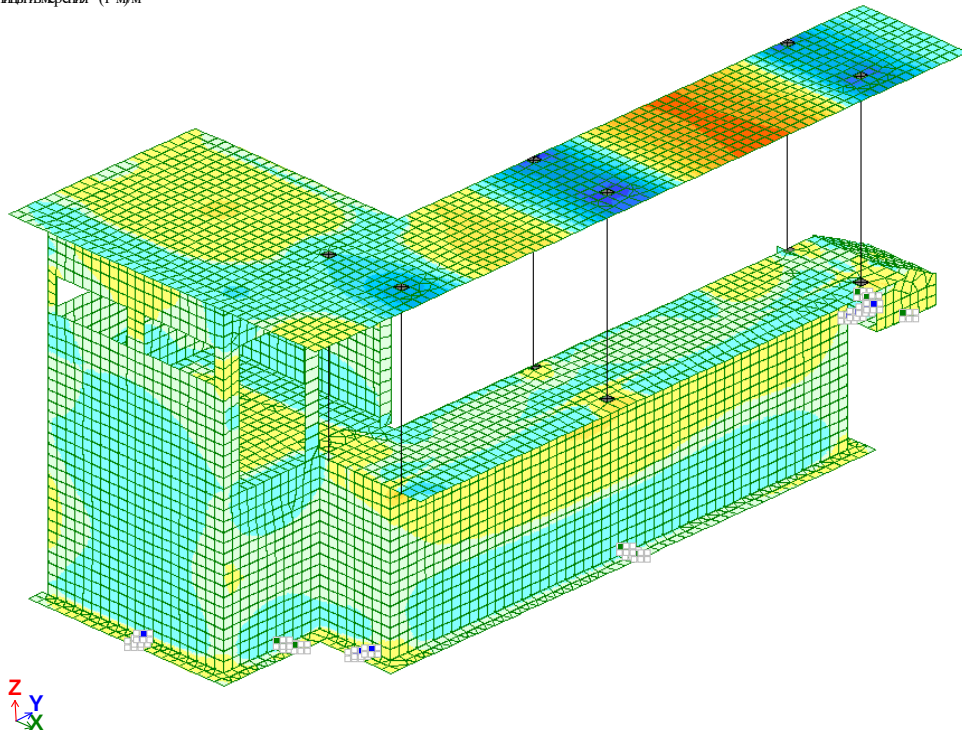
2. Изополя напряжений M_x :

-0.815 -0.712 -0.61 -0.509 -0.407 -0.305 -0.203 -0.102 -0.00303 0.00303 0.102 0.203 0.303
 PCN(Импорт из САПР ИР-СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))
 Изополя напряжений M_x
 Единицы измерения - ($\text{т}^{\circ}\text{м}/\text{м}$)



3. Изополя напряжений M_y :

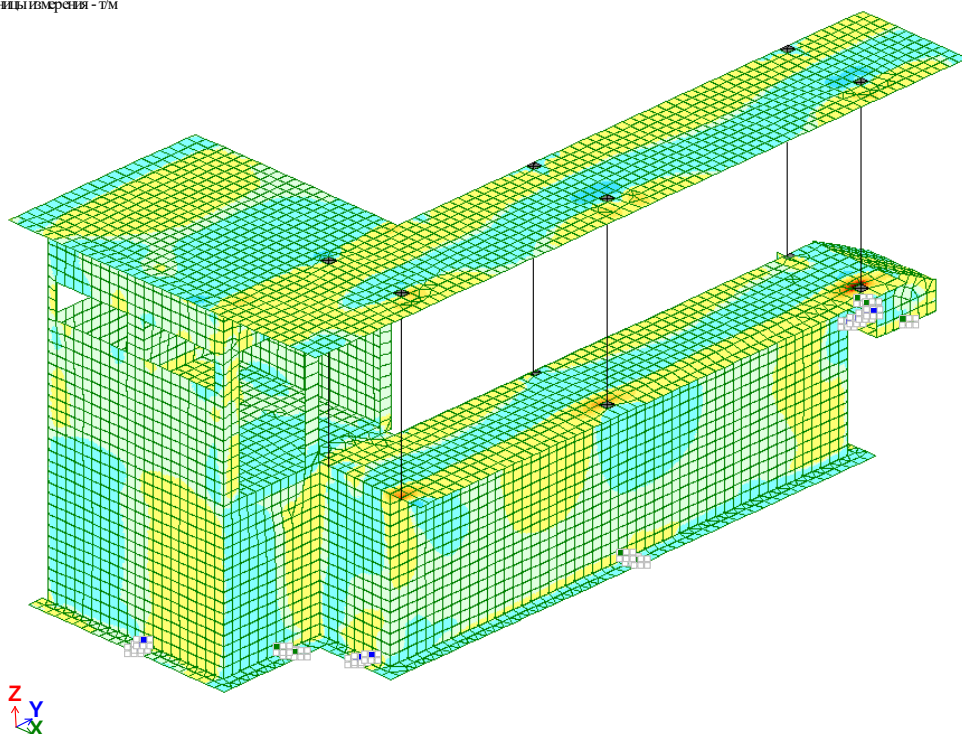
-1.98 -1.73 -1.48 -1.24 -0.988 -0.741 -0.494 -0.247 -0.0137 0.0137 0.247 0.494 0.741 0.988 1.24 1.37
 PCN(Импорт из САПР ИР-СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))
 Изополя напряжений M_y
 Единицы измерения - ($\text{т}^{\circ}\text{м}/\text{м}$)



Изм. № подл.						Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	
						Лист	
						72	

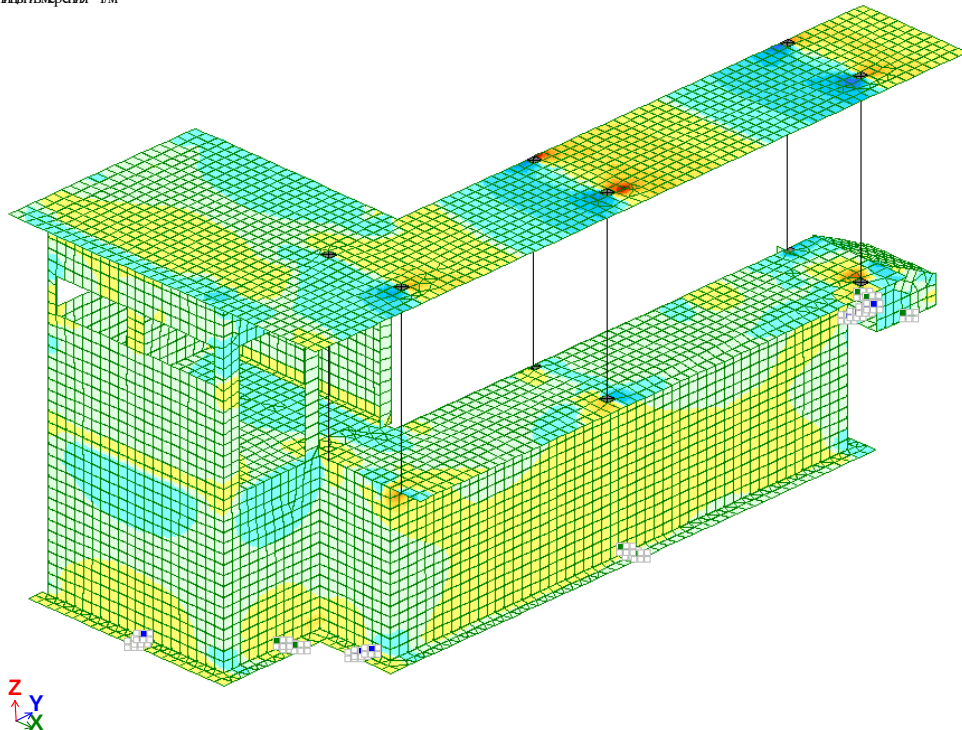
4. Изополя напряжений Q_x :

-2.39 -2.12 -1.06 -0.0239 0.0239 1.06 2.12 3.19 4.25 5.31 6.37 7.43 8.5
 РСН(Импорт из САПР:СП20.13330.2016 (РФ) (по умножению))
 Изополя напряжений Q_x
 Единицы измерения - т/м



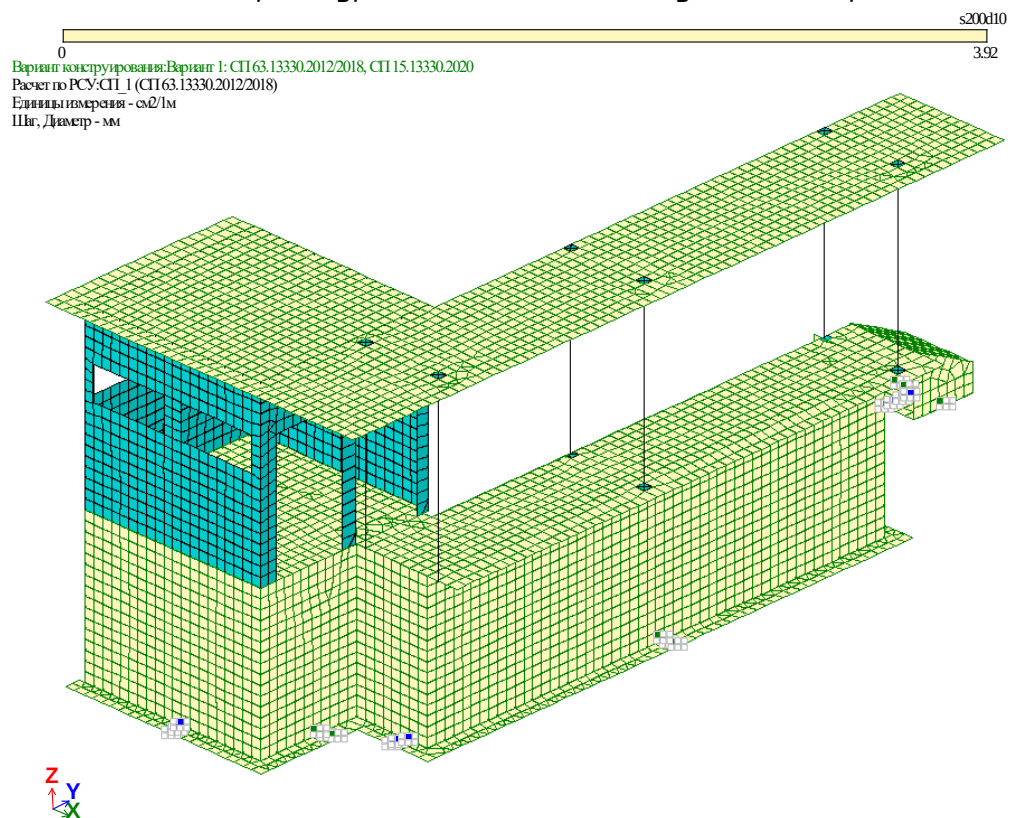
5. Изополя напряжений Q_y :

-5.51 -5.18 -4.44 -3.7 -2.96 -2.22 -1.48 -0.74 -0.0551 0.0551 0.74 1.48 2.22 2.96 3.7 4.44 5.18 5.92
 РСН(Импорт из САПР:СП20.13330.2016 (РФ) (по умножению))
 Изополя напряжений Q_y
 Единицы измерения - т/м



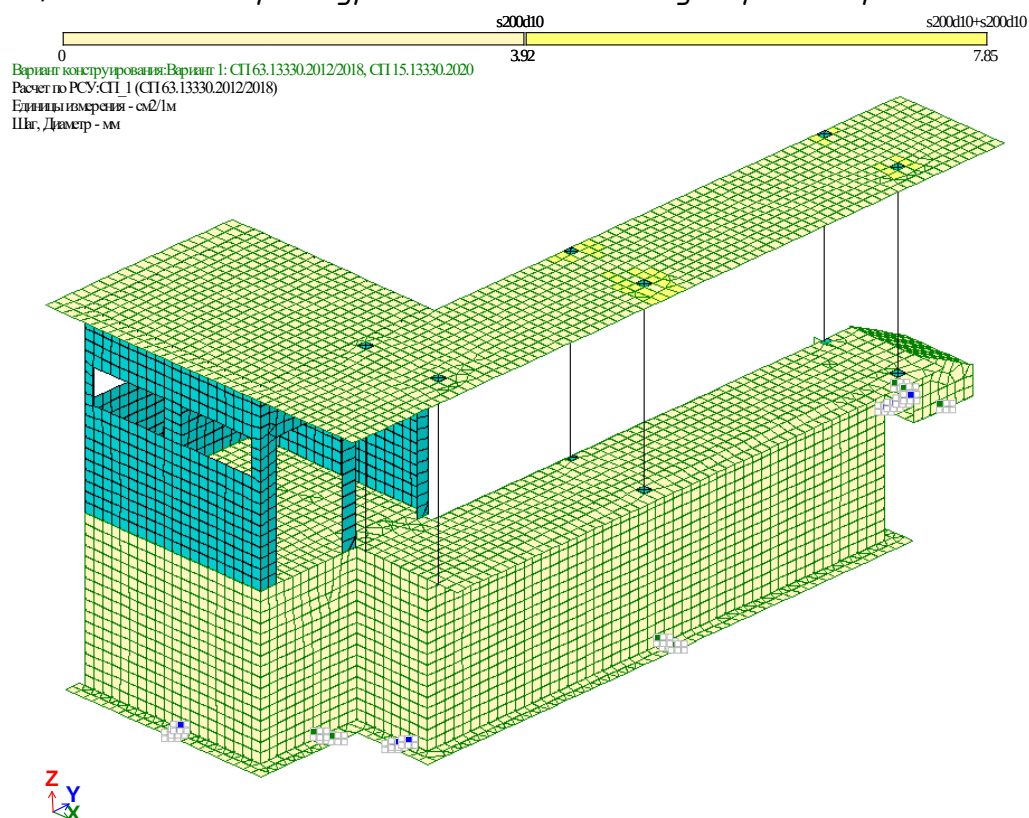
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.Р					Лист 73

8. Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани

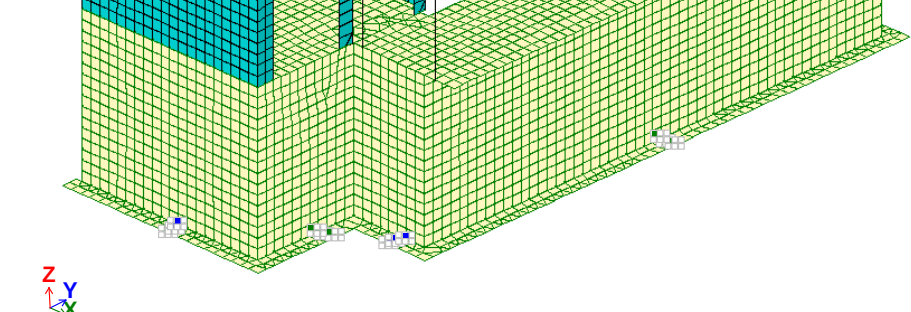


Площадь полной арматуры на 1м по оси Х у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 3305

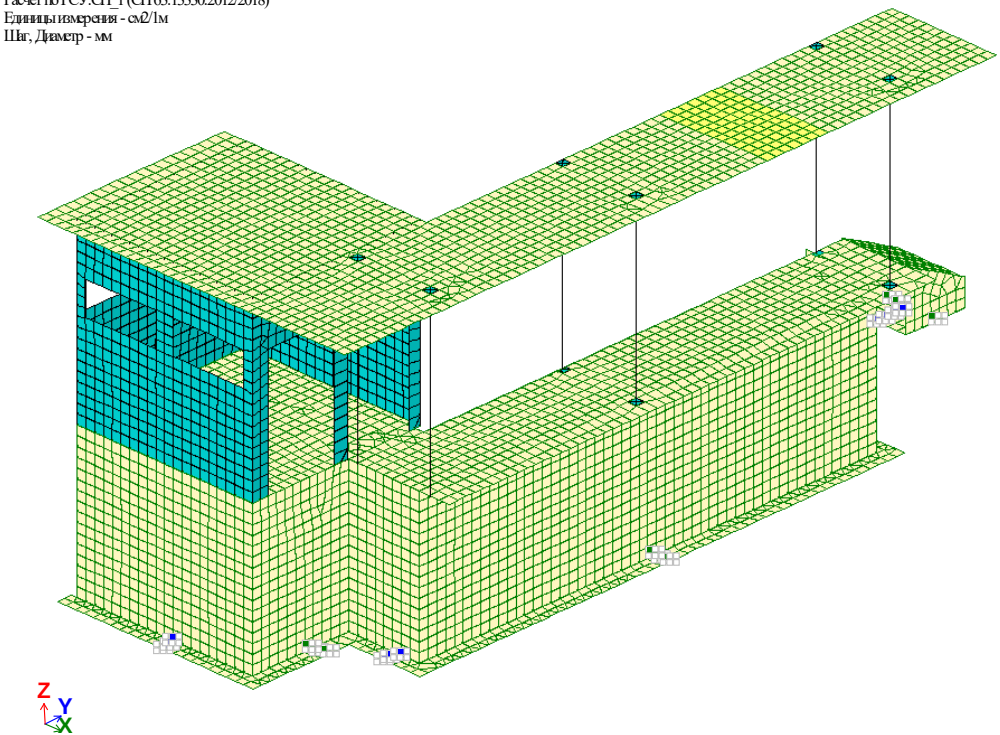
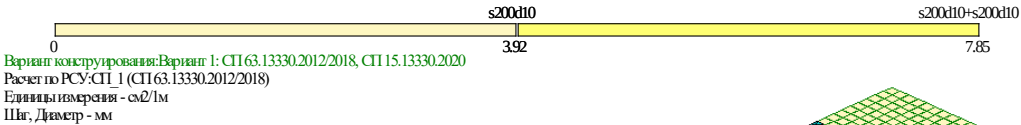
9. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у верхней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у верхней грани, максимум в элементе 5855

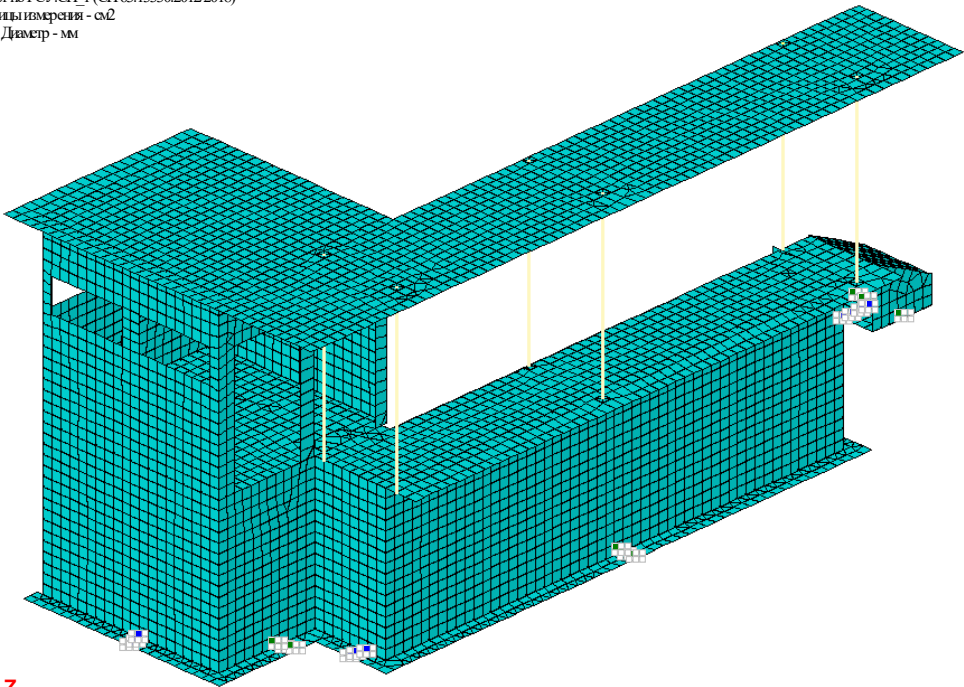
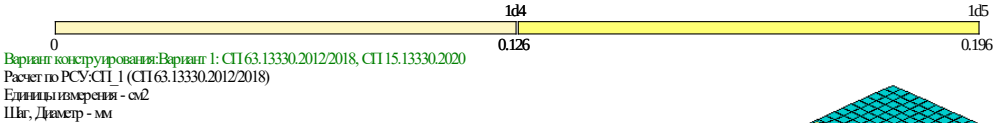
Взам. инв. №	Подпись и дата	 Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у верхней грани, максимум в элементе 5855	Инв. № подл.							Лист 75	
				708/П-24-АНО-КР.Р							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата						

10. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани

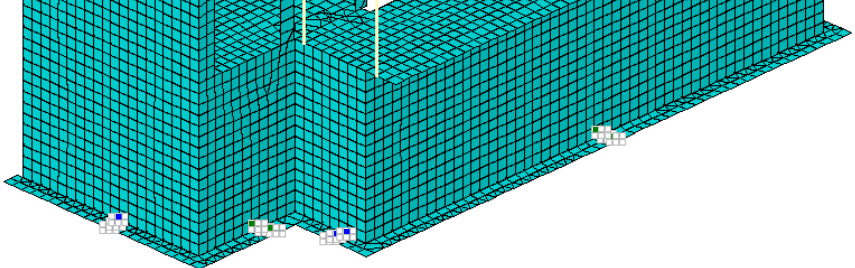
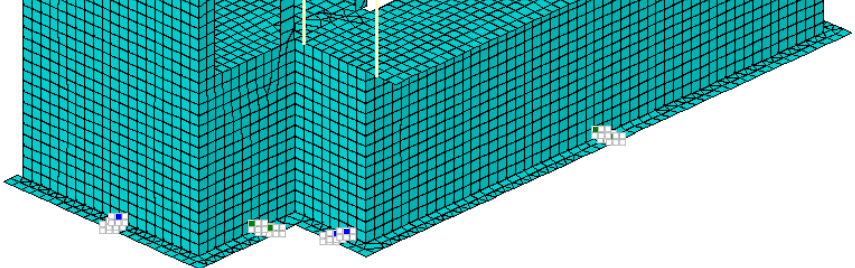


Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани (балки-стены - посередине); максимум в элементе 6016

11. Армирование колонн



Площадь полной арматуры АУЗ. Симметричное армирование. Максимум 0.14 в элементе 20.

Взам. инв. №							
Подпись и дата	 Площадь полной арматуры AUB . Симметричное армирование . Максимум 0.14 в элементе 20.						
Инв. № подл.							
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							76

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
									708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
										77
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

5. Лестницы

5.1. Расчет лестничной клетки в осях «21-22/М-Н»

Конструктивная схема лестничной клетки – железобетонная плита площадок 150 мм; железобетонные монолитные марши 150 мм. Класс бетона принят В25 ($R_b=14.5$ МПа, $R_{bt}=1.05$ МПа); классы арматуры А500С ($R_s=435$ МПа, $R_{sc}=400$ МПа) и А240 ($R_s=215$ МПа, $R_{sc}=215$ МПа).

Нагрузки, принятые в расчетной схеме:

1. Загружение 1. Постоянная. Собственный вес несущих конструкций. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,1 (согласно СП 20.13330.2016 табл. 7.1);
2. Загружение 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия маршей и площадок. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,3;
3. Загружение 3. Кратковременная. Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на марш. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2;
4. Загружение 4. Кратковременная. Сосредоточенная нагрузка, приложенная к середине пролета марша. Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,0. Данная нагрузка не рассматривается совместно с эксплуатационной и предназначена для проверки на соответствие лестницы физиологическим требованиям к прогибу. Данные требования направлены на предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях. Согласно п. 4 табл. Д1 приложения Д СП 20.13330.2016, вертикальный предельный прогиб лестничных маршей, прогибу которых не препятствуют смежные элементы, должен быть не более 0,7 мм при приложении сосредоточенной нагрузки 1КН в середине пролета.

Сбор нагрузок

№ п/п	Наименование нагрузки	Нормативная нагрузка, т/м ²	Кoeff. надежности γ_f	Расчетная нагрузка, т/м ²
Постоянная				
1	Керамогранитная плитка, $\delta=10$ мм	0,02	1,3	0,03
2	Плиточный клей, $\delta=5$ мм	0,005	1,3	0,007
	Итого постоянная	0,025	–	0,037
	Временная (полезная) нагрузка	0,3	1,2	0,36
	Итого полная нагрузка	0,325	–	0,397

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист
												78
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р						

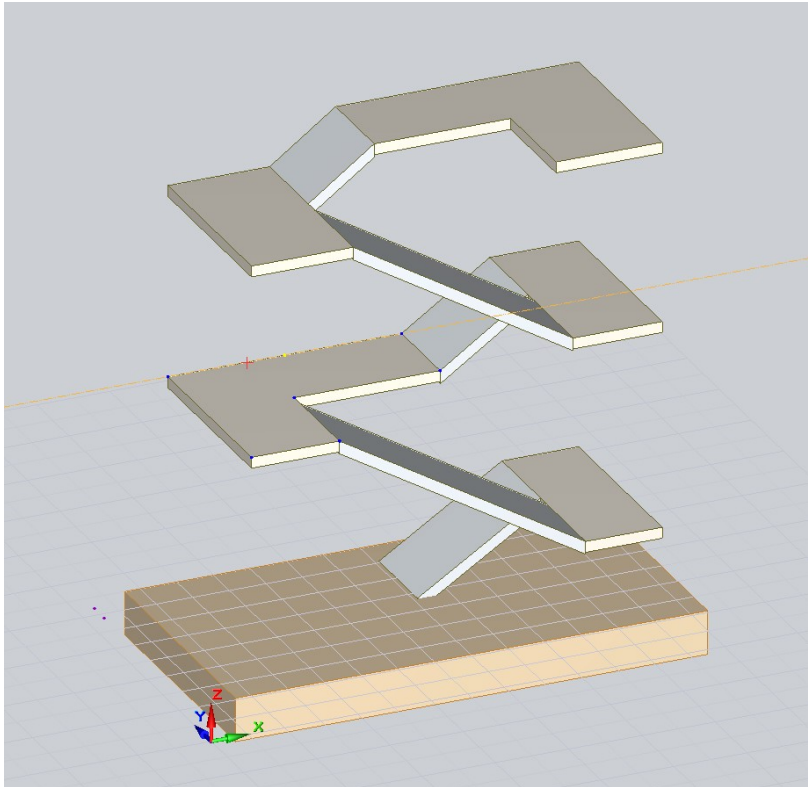
Расчеты выполнены с применением программного комплекса САПФИР-3D 2021 и ЛИРА-САПР 2021.

Для расчета принимаются следующие расчетные элементы:

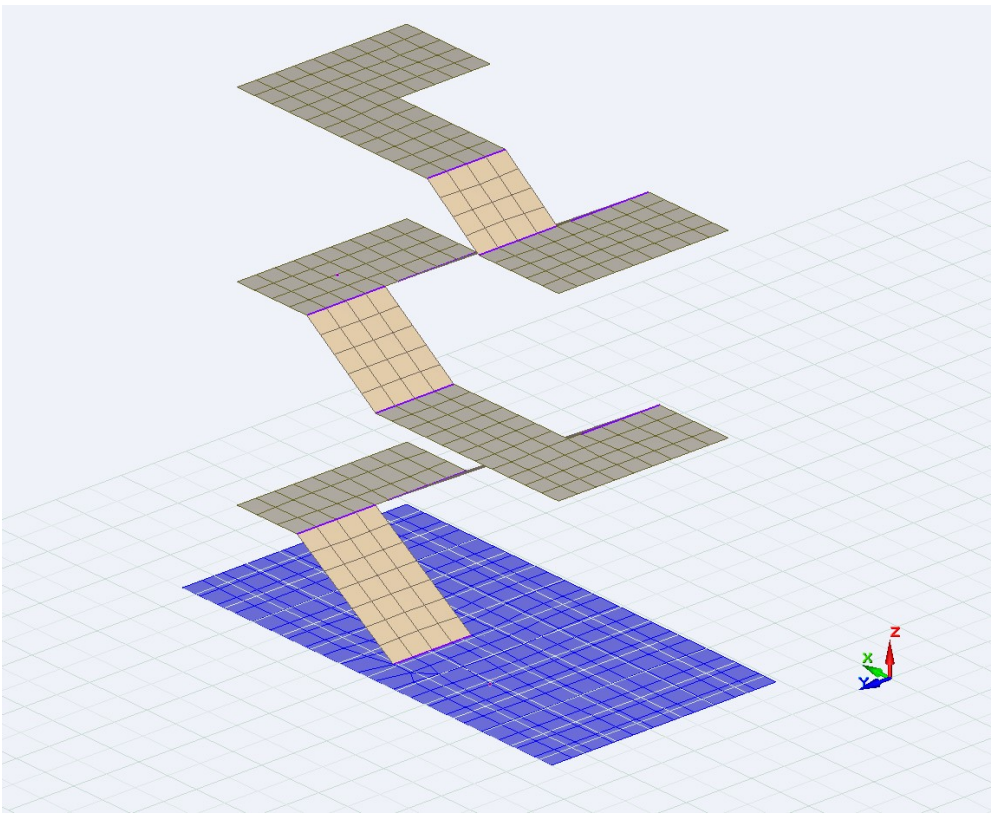
- 1. Пластина толщиной 150 мм – плита площадок;*
- 2. Пластина толщиной 150 мм – лестничные марши.*

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							79
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Конструктивная схема. Общий вид.



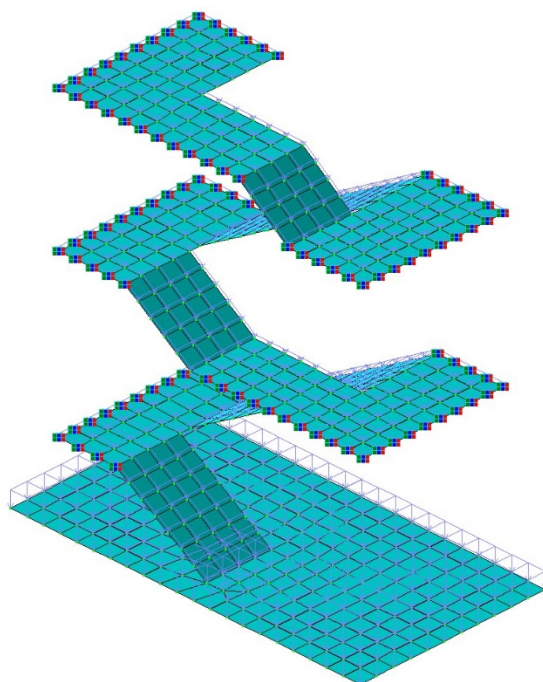
Расчетная схема. Общий вид.



Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист											
							80											
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				
														80				
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист				

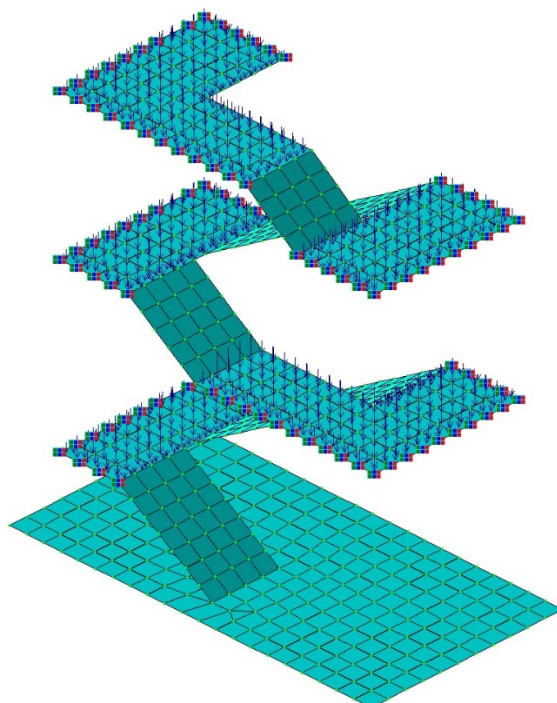
Загрузка 1. Собственный вес.

Собственный вес



Загрузка 2. Постоянная. Нагрузка от материалов покрытия маршей и площадок.

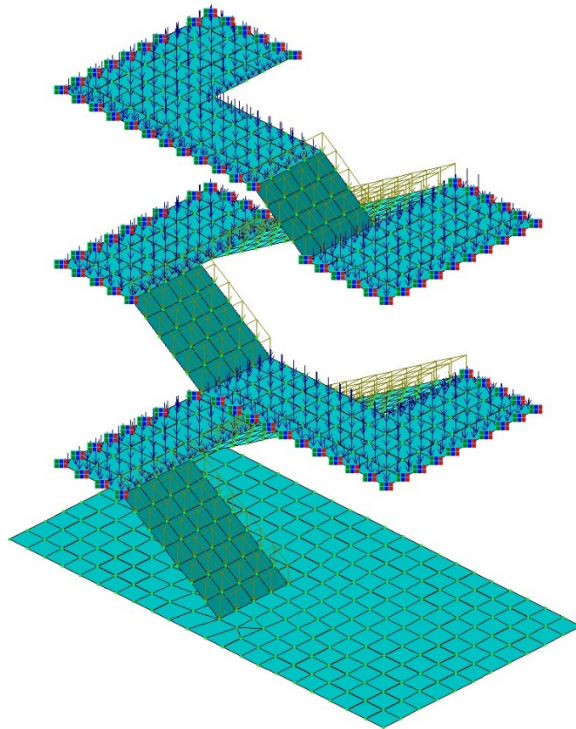
отделка

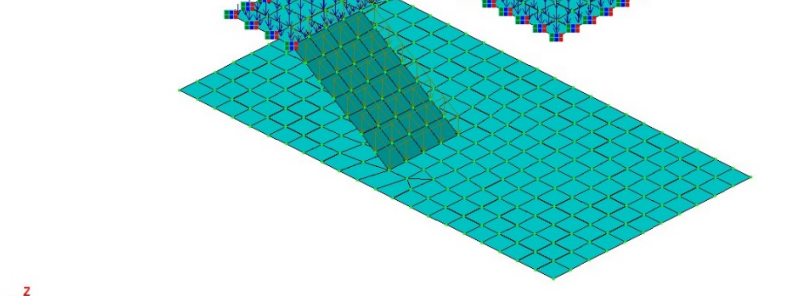


Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	
							Лист
							81



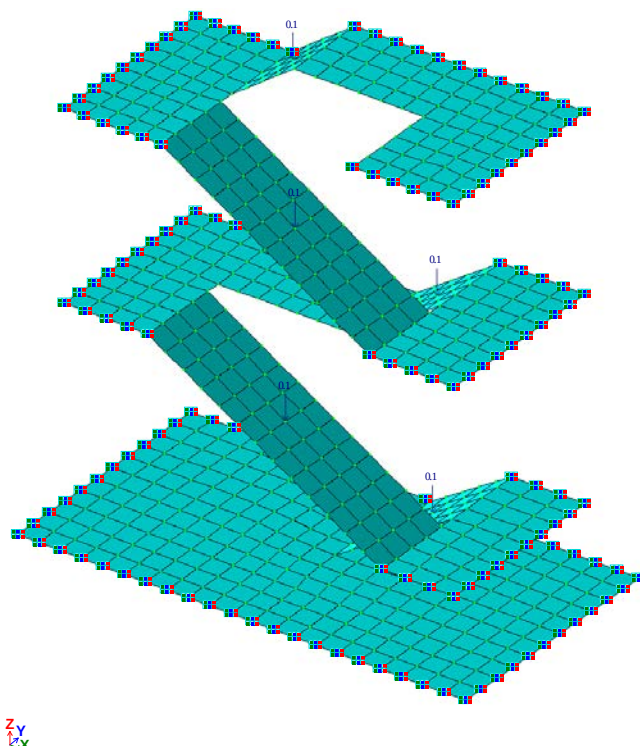
Кратковременные нагрузки на плиты



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
							708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
									82
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

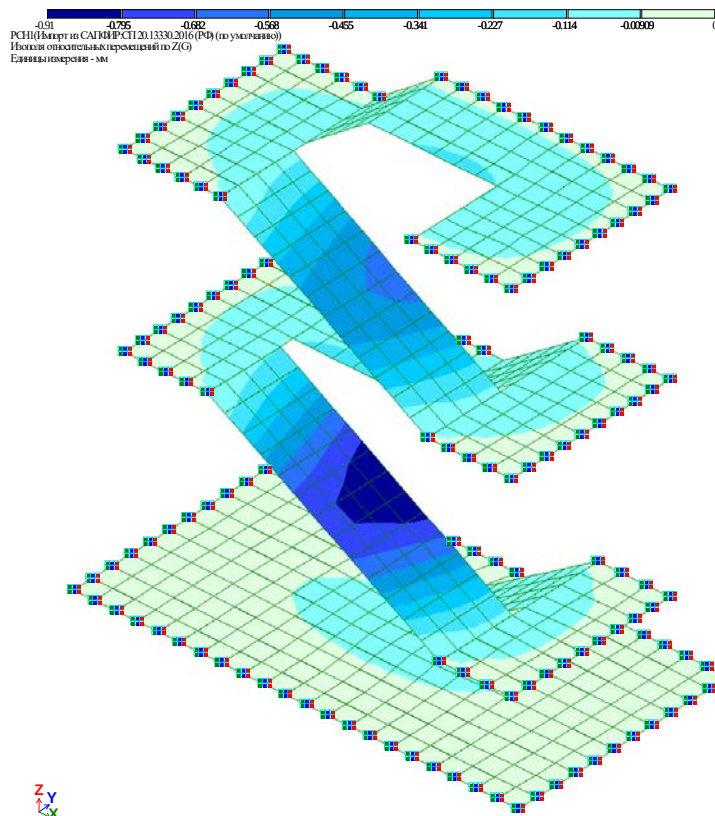
Загрузка 4. Кратковременная. Сосредоточенная нагрузка, приложенная к середине пролета марша.

Сосредоточенная



Результаты расчетов:

1. Изополю перемещений по оси Z (от сочетания нагрузок постоянных и временных):



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

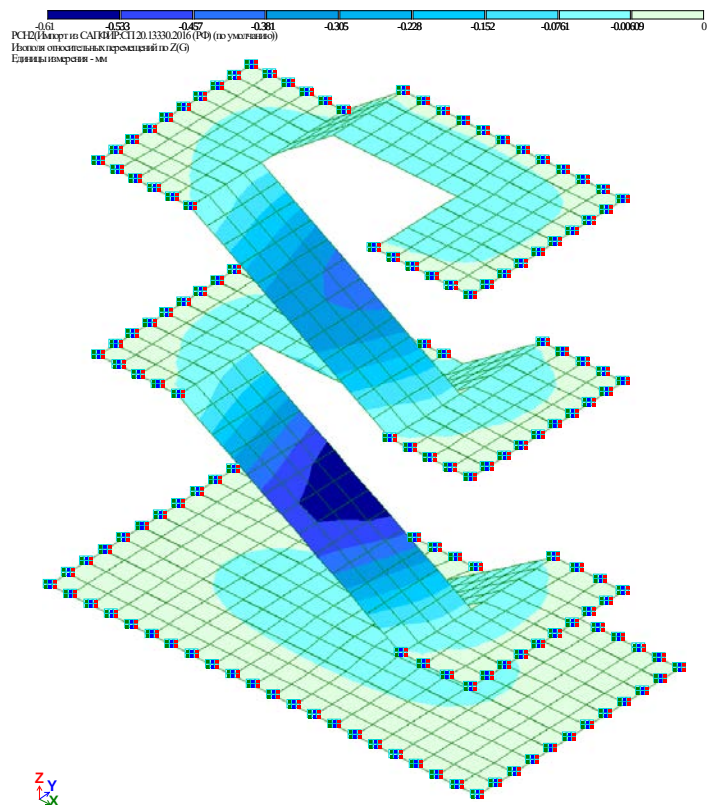
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата																			

708/П-24-АНО-КР.Р

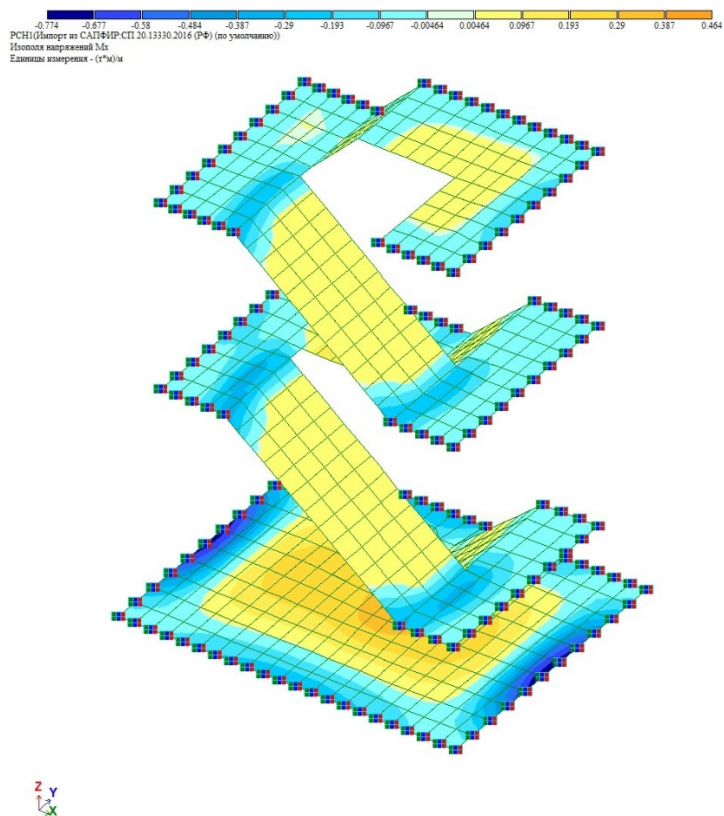
Лист

83

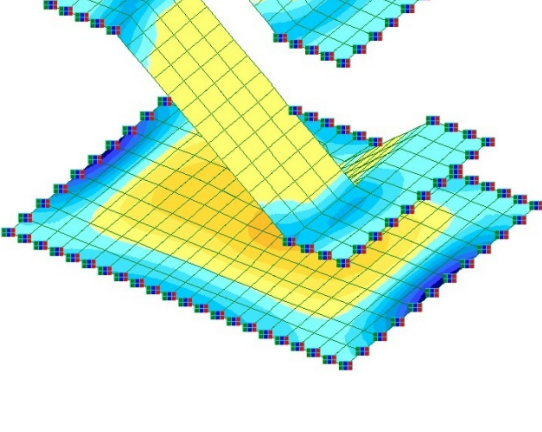
2. Изополя перемещений по оси Z (от сочетания нагрузок постоянных и нагрузок, приложенных к середине марша):



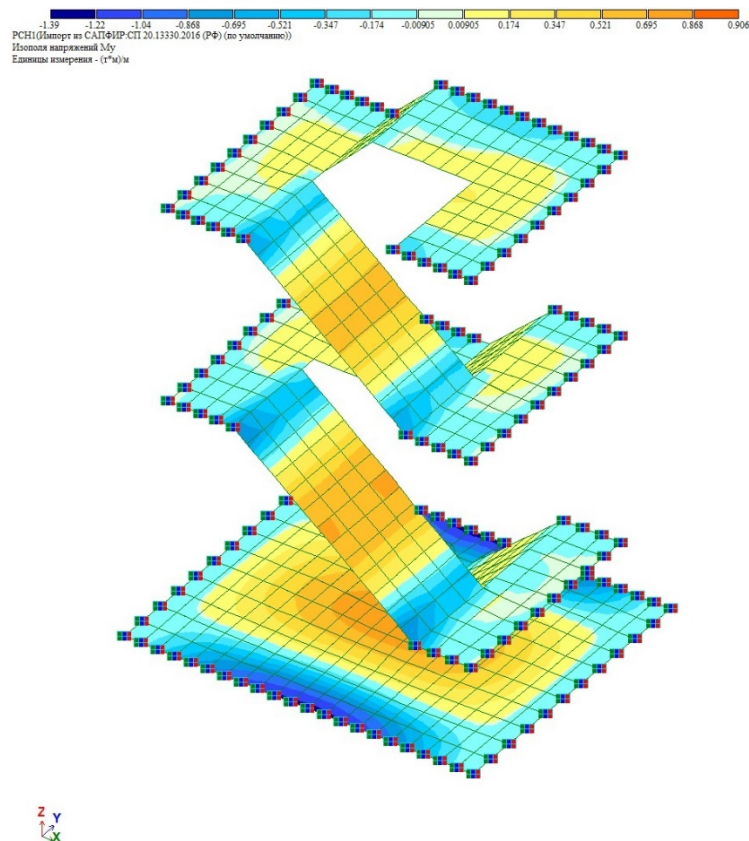
3. Изополя напряжений M_x :



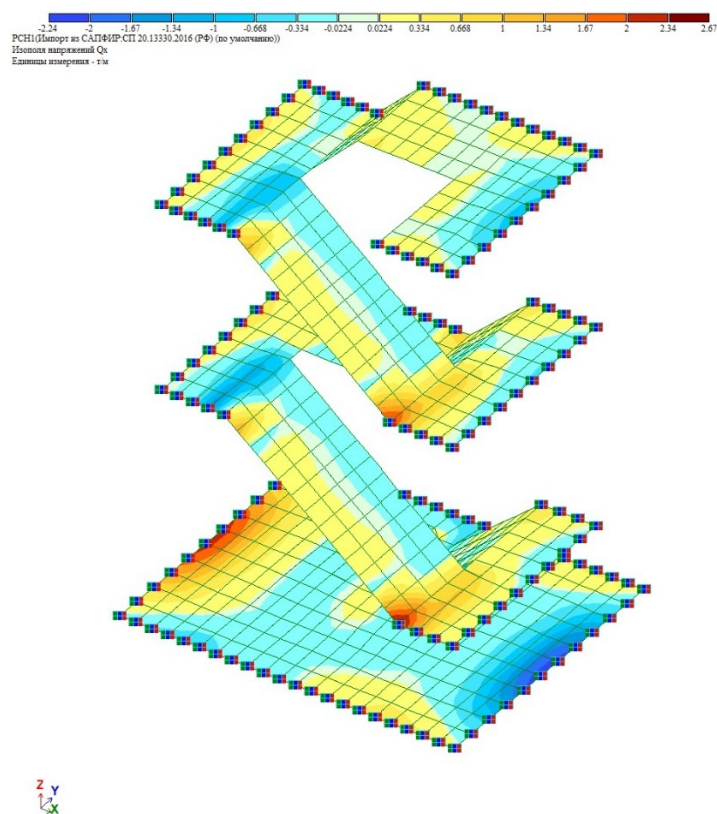
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист		
							84		
Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. инв. №	

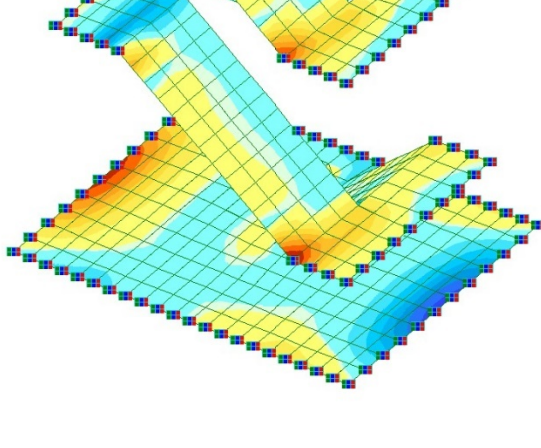


4. Изополя напряжений M_u :

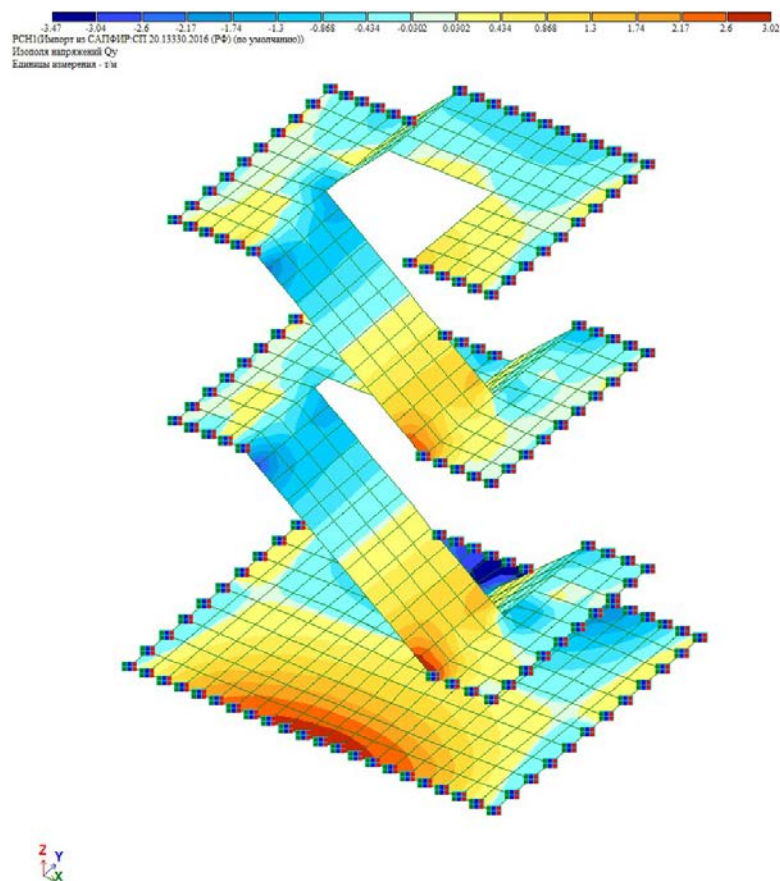


5. Изополя напряжений Q_x :

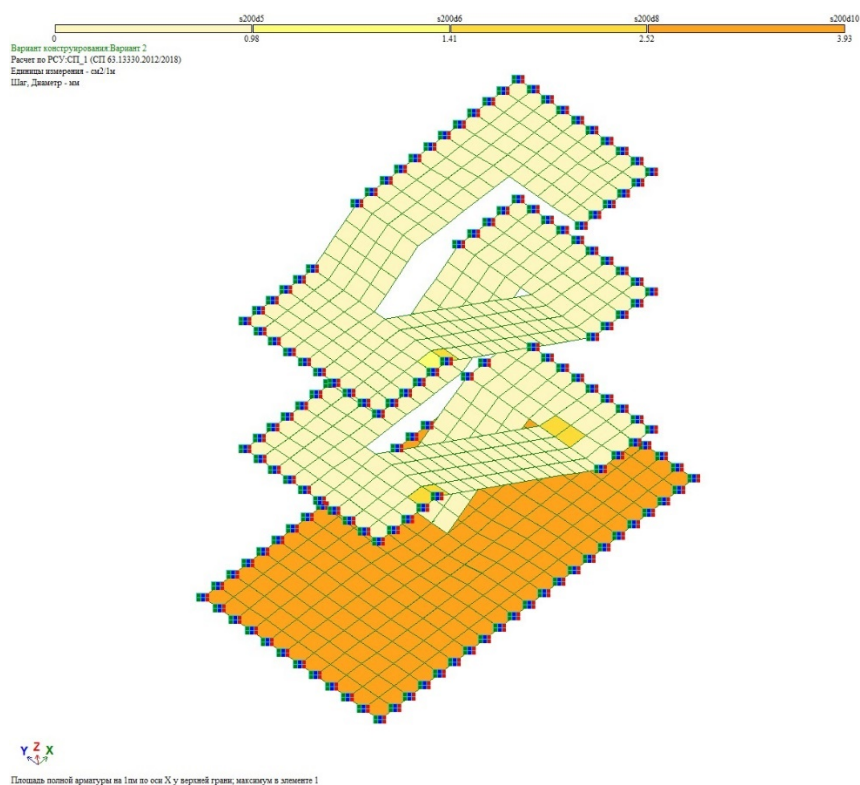


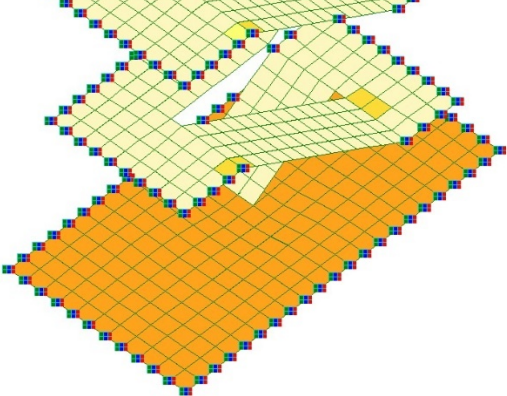
Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
							Лист 85
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

6. Изополя напряжений Q_{σ} :

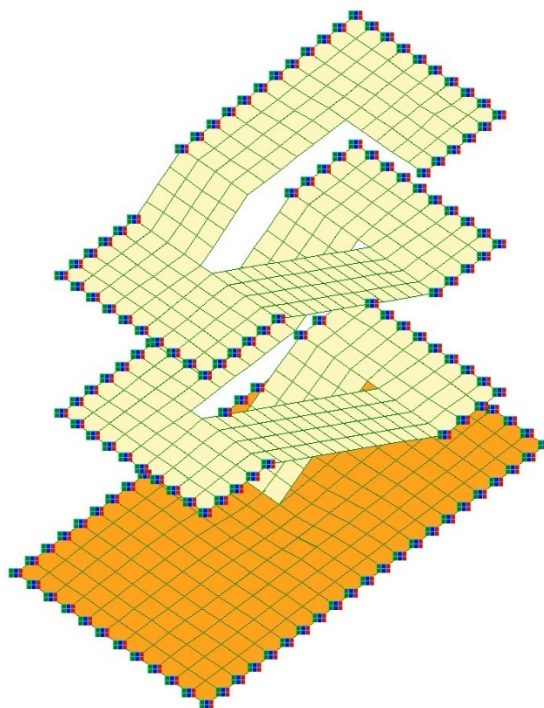
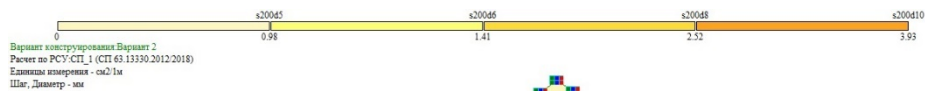


7. Площадь полной арматуры на 1м по оси X у верхней грани



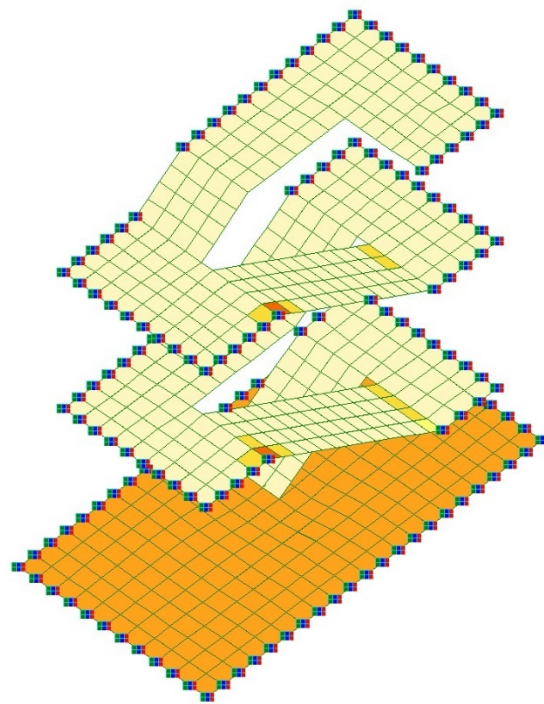
Инов. № подл.	 Площадь поперечного сечения по оси X у верхней грани, максимум в центре 1						Лист	
							86	
Взам. инв. №	Подпись и дата						708/П-24-АНО-КР.Р	
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

8. Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси X у нижней грани (балка-стенка - посередине); максимум в элементе 1

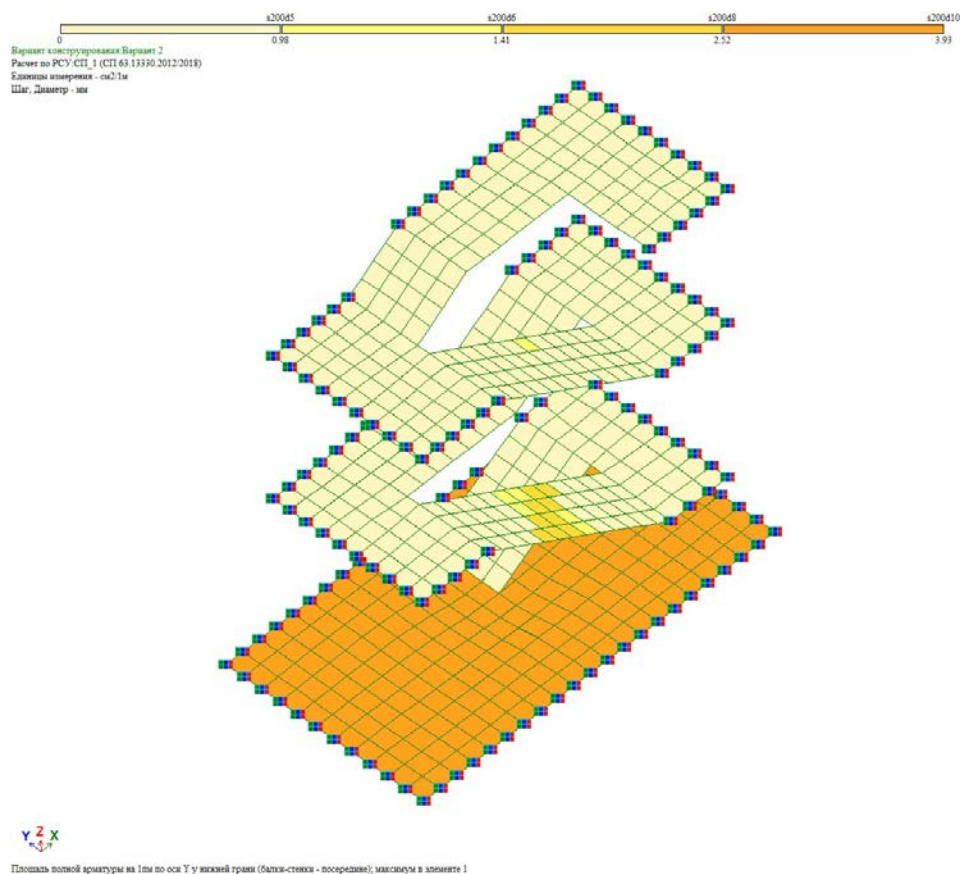
9. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у верхней грани



Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 400

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							87

10. Площадь полной арматуры на 1м по оси Y у нижней грани



Вывод: в проекте принимаем основное армирование маршей и площадок арматурой $\varnothing 12$ А500С, второстепенное – $\varnothing 8$ А240. Физиологическим требованиям лестница соответствует, так как максимальный прогиб марша от сосредоточенной нагрузки составляет – $0,61 \text{ мм} < 0,7 \text{ мм}$ (согласно п. 4 табл. Д1 приложения Д СП 20.13330.2016).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
							708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
								88
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

5.2. Расчет наружной металлической лестницы в осях «10-11/Д-Ж»

При расчете использовано 4 вида загрузений, информация о которых сведена в таблицу.

Номер	Наименование	Доля длительности	Коэффициент надежности по нагрузке
1	Собств. вес (пост)	1	1,05
2	Вес ступеней и площадки (пост)	1	1,05
3	Эксплуатационная (кр.)	0,35	1,2
4	Вес 1 КН (кр)	1	1

Загрузка 1 – собственный вес элементов каркаса лестницы (пр. 80х60х5, пр. 200х200х10 ГОСТ 30245-2003), составляет 56,96 кг/м.п.

Загрузка 2 – вес остальных элементов лестницы – ступеней, площадок и пр. Для косоуров, нагруженных ступенями (1500х300, пр. 70х50х5 ГОСТ 30245-2003, лист 5 рифл. ГОСТ 8568-77), распределенная нагрузка составляет 144, 5 кг,м.п. Для ригелей, нагруженных площадками (1500х300, пр. 80х60х5 ГОСТ 30245-2003, лист 5 рифл. ГОСТ 8568-77), распределенная нагрузка составляет 127 кг,м.п.

Загрузка 3 – эксплуатационная нагрузка. Согласно п. 12 табл. 8.3 СНиП 20.13330.2016, равномерно распределенная нагрузка на лестницы, примыкающие к помещениям, указанным в п. 2 данной таблицы (классные помещения учреждений просвещения) составляет 3,0 КПа. При ширине пролета 1,5 м нагрузка на косоур составляет 0,45 т/м.п.

Загрузка 4 – нагрузка 1 кН, приложенная в середине лестничного пролета. Данная нагрузка не рассматривается совместно с эксплуатационной и предназначена для проверки на соответствие лестницы физиологическим требованиям к прогибу. Данные требования направлены на предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях. Согласно п. 4 табл. Д1 приложения Д СП 20.13330.2016, вертикальный предельный прогиб лестничных маршей, прогибу которых не препятствуют смежные элементы, должен быть не более 0,7 мм при приложении сосредоточенной нагрузки 1 кН в середине пролета.

3. Выборки величин усилий и перемещений

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							708/П-24-АНО-КР.Р
Инв. № подл.	Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	89

Выборка: величины перемещений

Единицы измерения:

- Линейные перемещения: мм
- Угловые перемещения: град

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: Все

Список нагрузений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины перемещений						
Наименование	Максимальные значения			Минимальные значения		
	Значение	Узел	Загружение	Значение	Узел	Загружение
X	0,209	2	3	-0,344	13	3
Y	0,188	8	3	-0,114	10	3
Z	0,32	8	3	-0,59	10	3
UX	0,005	13	3	-0,004	9	3
UY	0,073	1	3	-0,052	7	3
UZ	0,011	6	3	-0,012	14	3

Выборка: величины усилий

Единицы измерения:

- Силы: Т
- Единицы длины для силовых факторов: м

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: Все

Список сечений: Все

Список нагрузений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины усилий								
Наименование	Максимальные значения			Минимальные значения				
	Значение	Элемент	Сечение	Загружение	Значение	Элемент	Сечение	Загружение
N	0,17	7	1	3	-1,735	3	1	3
Mk	0,279	4	1	3	-0,053	12	1	3
My	0,689	6	2	3	-0,758	9	3	3
Qz	0,857	8	1	3	-1,091	9	3	3
Mz	0,115	11	3	3	-0,141	11	1	3
Qy	0,066	4	1	3	-0,151	11	1	3

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.							Лист
											90
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р					

Выборка: величины усилий от комбинаций загрузжений

Единицы измерения:

- Силы: Т
- Единицы длины для силовых факторов: м

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: Все

Список сечений: Все

Список загрузжений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины усилий от комбинаций загрузжений								
Наименование	Максимальные значения			Минимальные значения				
	Значение	Элемент	Сечение	Комбинация	Значение	Элемент	Сечение	Комбинация
N	0,269	7	1	1	-2,951	3	1	1
Mk	0,443	4	1	1	-0,084	12	1	1
My	1,094	6	2	1	-1,201	9	3	1
Qz	1,352	8	1	1	-1,725	9	3	1
Mz	0,183	11	3	1	-0,224	11	1	1
Qy	0,106	4	1	1	-0,24	11	1	1

Выборка: величины перемещений от комбинаций загрузжений

Единицы измерения:

- Линейные перемещения: мм
- Угловые перемещения: град

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: Все

Список загрузжений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины перемещений от комбинаций загрузжений						
Наименование	Максимальные значения			Минимальные значения		
	Значение	Узел	Комбинация	Значение	Узел	Комбинация
X	0,332	2	1	-0,548	13	1
Y	0,299	8	1	-0,182	10	1
Z	0,508	8	1	-0,938	10	1
UX	0,007	13	1	-0,006	9	1
UY	0,117	1	1	-0,083	7	1
UZ	0,018	6	1	-0,02	14	1

Взам. инв. №		Максимальные значения			Минимальные значения			
		ние						
Подпись и дата			Значение	Узел	Комби- нация	Значение	Узел	Комбинация
		X	0,332	2	1	-0,548	13	1
		Y	0,299	8	1	-0,182	10	1
		Z	0,508	8	1	-0,938	10	1
		UX	0,007	13	1	-0,006	9	1
		UY	0,117	1	1	-0,083	7	1
		UZ	0,018	6	1	-0,02	14	1
Инв. № подл.								Листм 91
		Изм	К.уч.	Листм	№ док	Подп.	Дата	

6. Экспертиза стальных конструкций

Конструктивная группа Стойки

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 3

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 4,05 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распре- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>	
<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>Расчет на устойчивость при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>При особых (не сейсмических) воздействиях</i>	<i>1</i>
<i>Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление</i>	<i>1</i>

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости $X1OY1$ 2

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

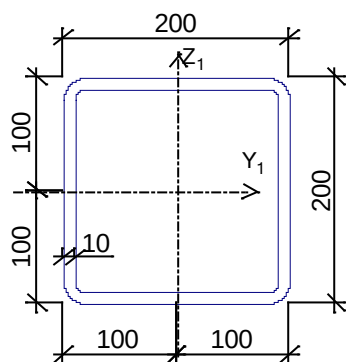
поворот из плоскости изгиба = 1

$$\text{депланация} = 1$$

Соотношение концевых моментов $y = 0$

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							92
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,06	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	$3, \cdot 10^{-004}$	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	$3,39 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,08	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,03	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,02	L1+L2+L3
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1,	Устойчивость при	0,09	L1+L2+L3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
93

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
9.3.2	сжатии с изгибом в двух плоскостях		
п. 7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,02	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,71	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,35	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,26	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,26	L1+L2

Коэффициент использования 0,71 – Предельная гибкость в плоскости XOY

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 10

Тип элемента: Элемент общего вида

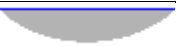
Сталь: С245

Длина элемента 2,1 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы

Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент понижающий расчетное сопротивление	1

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							95
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	момента M_z		
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	$4,14 \times 10^{-005}$	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,12	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,01	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,11	L1+L2+L3
п. 7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,01	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,37	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,18	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,3	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,3	L1+L2

Коэффициент использования 0,37 – Предельная гибкость в плоскости XOY

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 12

Тип элемента: Элемент общего вида

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
96

Сталь: С245

Длина элемента 2,1 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распе- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 2

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

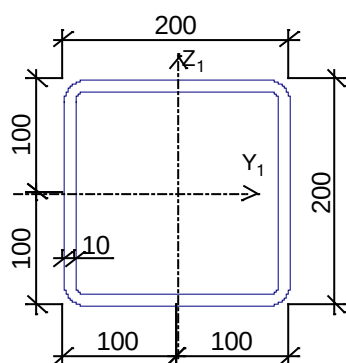
поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\eta = 0$

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								97

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,1	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	$1,16 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,13	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,02	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,02	L1+L2+L3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
98

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,12	L1+L2+L3
п. 7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	0,02	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,37	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,18	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,3	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,3	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,37 - Предельная гибкость в плоскости XOY

Экстремальные значения факторов. Группа Стойки

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Элемент	Значение	Комбинация	Элемент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	3	0,06	L1+L2+L3~Сечение 3	10	0,11	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	10	3,72e-004	L1+L2+L3~Сечение 3	12	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	10	4,14e-005	L1+L2+L3~Сечение 1	12	1,16e-003	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	3	3,39e-003	L1+L2+L3~Сечение 1	10	0,01	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 9.1.1	Прочность при совместном	3	0,08	L1+L2+	12	0,13	L1+L2+

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Экстремальные значения факторов. Группа Стойки

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комби- нация
	действию про- дольной силы и изгибающих моментов без учета пла- стики			L3~Се- чение 3			L3~Се- чение 3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	10	0,01	L1+L2+ L3~Се- чение 1	3	0,03	L1+L2+ L3~Се- чение 1
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	10	0,01	L1+L2+ L3~Се- чение 1	3	0,02	L1+L2+ L3~Се- чение 1
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	3	0,09	L1+L2+ L3~Се- чение 3	12	0,12	L1+L2+ L3~Се- чение 3
п. 7.1.1	Прочность при центральной сжатии/растя- жении	10	0,01	L1+L2+ L3~Се- чение 1	3	0,02	L1+L2+ L3~Се- чение 1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	10	0,37	L1+L2~ Сече- ние 1	3	0,71	L1+L2~ Сече- ние 1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	10	0,18	L1+L2~ Сече- ние 1	3	0,35	L1+L2~ Сече- ние 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчиво- сти	3	0,26	L1+L2~ Сече- ние 1	10	0,3	L1+L2~ Сече- ние 1
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18,	Предельная гибкость свеса	3	0,26	L1+L2~ Сече- ние 3	12	0,3	L1+L2+ L3~Се- чение

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

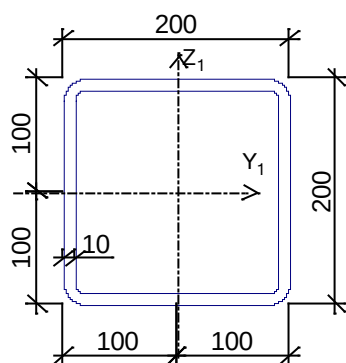
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
100

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комби- нация
9.4.7, 9.4.9	полки (пояс- ного листа) из условия мест- ной устойчиво- сти						2

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по
ГОСТ 30245-2003 200х10

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 4,56 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распре- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1

Дополнительные коэффициенты условий работы

Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление

1

работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $y = 0$

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_y</i>	<i>0,11</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_z</i>	<i>0,01</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы Q_y</i>	<i>$1, \cdot 10^{-003}$</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы Q_z</i>	<i>0,03</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 9.1.1</i>	<i>Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики</i>	<i>0,11</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>пп. 7.1.3, 7.2.2</i>	<i>Устойчивость при</i>	<i>0,01</i>	<i>L1+L2+L3</i>

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

102

708/П-24-АНО-КР.Р

Изм К.уч. Лист № док Подп. Дата

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	сжатии в плоскости XOY (XOU)		
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии	0,02	L1+L2+L3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии	0,02	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,11	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,4	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,4	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,22	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,29	L1+L2

Коэффициент использования 0,4 – Предельная гибкость в плоскости XOY
Конструктивная группа Косоуры. Элемент № 7

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 4,36 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Взам. инв. №		708/П-24-АНО-КР.Р					Лист
Подпись и дата							103
Инв. № подл.							
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распе- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости $X10Z1$ 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости $X10Y1$ 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закрепления опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $y = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при дей- ствии изгибающего момента M_y	0,09	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при дей- ствии изгибающего момента M_z	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при дей- ствии поперечной силы Q_y	$1,15 \cdot 10^{-004}$	L1+L2+L3

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								104

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,03	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,1	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,01	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,03	L1+L2+L3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,01	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,1	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,38	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,38	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,33	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,38 – Предельная гибкость в плоскости XOY

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								105

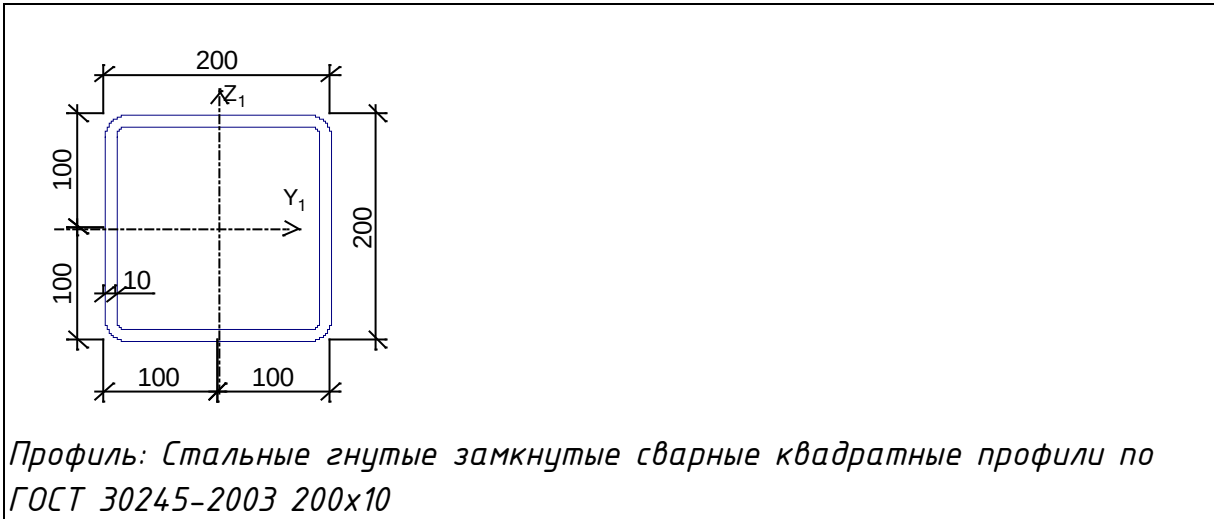
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Экстремальные значения факторов. Группа Косоуры							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	7	0,09	L1+L2+L3~Сечение 2	6	0,11	L1+L2+L3~Сечение 2
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	7	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	6	0,01	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	7	1,15e-004	L1+L2+L3~Сечение 1	6	1,e-003	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	7	0,03	L1+L2+L3~Сечение 3	6	0,03	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	7	0,1	L1+L2+L3~Сечение 2	6	0,11	L1+L2+L3~Сечение 2
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	7	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	6	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	7	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	6	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	7	0,01	L1+L2+L3~Сечение 2	6	0,02	L1+L2+L3~Сечение 3

Экстремальные значения факторов. Группа Косоуры							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	7	0,03	L1+L2+L3~Сечение 3	7	0,03	L1+L2+L3~Сечение 3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	7	0,01	L1+L2+L3~Сечение 2	6	0,02	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	7	0,1	L1+L2+L3~Сечение 2	6	0,11	L1+L2+L3~Сечение 2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	7	0,38	L1+L2+L3~Сечение 2	6	0,4	L1+L2~Сечение 1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	7	0,38	L1+L2+L3~Сечение 2	6	0,4	L1+L2~Сечение 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	7	0,15	L1+L2~Сечение 1	6	0,22	L1+L2~Сечение 3
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	6	0,29	L1+L2~Сечение 3	7	0,33	L1+L2+L3~Сечение 3

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							107
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 1

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 0,68 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за-креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про-лете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распре-деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1

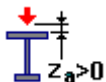
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:
коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки

Взам. инв. №		Подпись и дата		Ив. № подл.		Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист 108
--------------	--	----------------	--	-------------	--	-----	-------	------	-------	-------	------	-------------------	-------------



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\eta = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,01	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,01	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,04	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 2

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист 109
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 0,75 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распе- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\eta = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при дей- ствии изгибающего момента M_y	0,02	L1+L2+L3

Взам. инв. №	Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений: поворот из плоскости изгиба = 1 депланация = 1 Соотношение концевых моментов $\eta = 0$												
	<table><tr><th>Результаты расчета</th><th>Проверка</th><th>Коэффициент использования</th><th>Комбинация</th></tr><tr><td>п. 8.2.1</td><td>Прочность при действии изгибающего момента M_y</td><td>0,02</td><td>L1+L2+L3</td></tr></table>						Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация	п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,02
Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация										
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,02	L1+L2+L3										
Подпись и дата													
Инв. № подл.													

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							110
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,02	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,01	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,02	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,04	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 4

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 1,05 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							111
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-КР.Р
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Дополнительные коэффициенты условий работы

Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости $X10Z1$ 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости $X10Y1$ 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $y = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	$2,37 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии	0,02	L1+L2+L3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

112

708/П-24-АНО-КР.Р

Изм. К.уч. Лист № док. Подп. Дата

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики		
п. 7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	$1,04 \times 10^{-004}$	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,02	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,03	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,03	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2+L3
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,05	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 5

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 0,73 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0

Взам. инв. №		<i>Количество за-креплений сжатого пояса в пролете</i>		<i>Вид нагрузки в про-лете</i>	<i>Эпюра М</i>	<i>Пояс, к которому приложена нагрузка</i>		
		<i>Без закреплений</i>	<i>Равномерно распре-деленная</i>		<i>Сжатый</i>			
Подпись и дата		<i>Коэффициент надежности по ответственности 1</i>						
		<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>						
		<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>				<i>0</i>		
		<i>Расчет на устойчивость при сейсмике</i>				<i>0</i>		
Инв. № подл.							<i>708/П-24-АНО-КР.Р</i>	<i>Лист</i> <i>113</i>
		<i>Изм</i>	<i>К.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подп.</i>		

Дополнительные коэффициенты условий работы

<i>При особых (не сейсмических) воздействиях</i>	<i>1</i>
<i>Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление</i>	<i>1</i>

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\eta = 0$

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_y</i>	<i>0,11</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_z</i>	<i>0,01</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы Q_y</i>	<i>1,15*10⁻⁰⁰⁴</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы Q_z</i>	<i>0,03</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 9.1.1</i>	<i>Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики</i>	<i>0,12</i>	<i>L1+L2+L3</i>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						<i>708/П-24-АНО-КР.Р</i>	<i>Лист</i>
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		114

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	$1,44 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	$1,44 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,03	L1+L2+L3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии	0,01	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,12	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,06	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,06	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,12	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 8

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 0,62 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								115

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распе- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости $X10Z1$ 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости $X10Y1$ 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий креплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $y = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при дей- ствии изгибающего момента M_y	0,11	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при дей- ствии изгибающего момента M_z	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при дей- ствии поперечной силы Q_y	1, *10-003	L1+L2+L3

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист
												116
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата							

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,03	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,13	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	$4,46 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	$4,46 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,05	L1+L2+L3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,02	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,13	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,05	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,05	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,2	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,2 – Предельная гибкость свеса полки (поясного

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								117

листа) из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 9

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 0,62 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распре- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий креплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\eta = 0$

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Расстояние между закреплениями из плоскости изгиба: коэффициент к геометрической длине = 1 Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений: поворот из плоскости изгиба = 1 депланация = 1 Соотношение концевых моментов $y = 0$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,12	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	$1,15 \cdot 10^{-004}$	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,04	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,13	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	$1,44 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	$1,44 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,03	L1+L2+L3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,01	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,13	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,05	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость	0,05	L1+L2

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	в плоскости XOZ		
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,12	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 11

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 1,7 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

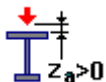
Тип эпюры моментов



Положение нагрузки

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							120



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\eta = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	0,02	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,03	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	$2,66 \cdot 10^{-004}$	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	$2,66 \cdot 10^{-004}$	L1+L2+L3
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	$1,7 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия	$2,05 \cdot 10^{-003}$	L1+L2+L3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	момента M_z при вне-центрeнном сжатии		
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,03	L1+L2+L3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,15	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,15	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,06	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость в плоскости XOY
Конструктивная группа Ригели. Элемент № 13

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 0,58 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за-креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про-лете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распре-деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1

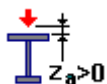
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1

Взам. инв. №	<i>Коэффициент надежности по ответственности 1</i>					
	<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>					
Подпись и дата	<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>				<i>0</i>	
	<i>Расчет на устойчивость при сейсмике</i>				<i>0</i>	
	<i>При особых (не сейсмических) воздействиях</i>				<i>1</i>	
	<i>Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление</i>				<i>1</i>	
Инв. № подл.	<i>Неупругая работа сечения не допускается</i>					
	<i>Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1</i>					
	<i>Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1</i>					
						Лист
708/П-24-АНО-КР.Р						
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	122

Тип эякры моментов



Положение нагрузки



Соотношение концевых моментов $y = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,01	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,01	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18,	Предельная гибкость	0,03	L1+L2+L3

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.						
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
9.4.7, 9.4.9	свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости		

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Ригели. Элемент № 14

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 0,58 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

Взам. инв. №							Лист 124
Подпись и дата							708/П-24-АНО-КР.Р
Инв. № подл.							
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\gamma = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,01	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,01	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,01	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	0,01	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,15	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,03	L1+L2+L3

Коэффициент использования 0,15 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Экстремальные значения факторов. Группа Ригели							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Элемент	Значение	Комбинация	Элемент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	13	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	9	0,12	L1+L2+L3~Сечение 3

Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.						
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
						125

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Экстремальные значения факторов. Группа Ригели							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	5	0,01	L1+L2+L3~Сечение 1	11	0,02	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	5	1,15e-004	L1+L2+L3~Сечение 1	11	0,01	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	13	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	9	0,04	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластичности	13	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	8	0,13	L1+L2+L3~Сечение 1
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	11	2,66e-004	L1+L2+L3~Сечение 2	8	4,46e-003	L1+L2+L3~Сечение 1
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	11	2,66e-004	L1+L2+L3~Сечение 2	8	4,46e-003	L1+L2+L3~Сечение 1
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	11	1,7e-003	L1+L2+L3~Сечение 2	8	0,01	L1+L2+L3~Сечение 1
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	5	0,03	L1+L2+L3~Сечение 1	8	0,05	L1+L2+L3~Сечение 3

Экстремальные значения факторов. Группа Ригели

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	11	2,05е-003	L1+L2+L3~Сечение 2	8	0,02	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	4	1,04е-004	L1+L2+L3~Сечение 3	4	1,04е-004	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	13	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	2	0,01	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба	13	0,01	L1+L2+L3~Сечение 3	8	0,13	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	4	0,03	L1+L2+L3~Сечение 1	11	0,15	L1+L2~Сечение 1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	4	0,03	L1+L2+L3~Сечение 1	11	0,15	L1+L2~Сечение 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	1	0,15	L1+L2~Сечение 1	1	0,15	L1+L2~Сечение 1
пп. 7.3.8, 7.3.11,	Предельная гибкость свеса	13	0,03	L1+L2+	8	0,2	L1+L2+L3~Сечение 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
127

Экстремальные значения факторов. Группа Ригели							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	полки (пояс- ного листа) из условия мест- ной устойчиво- сти			L3~Се- чение З			

Вывод: таким образом, по результатам расчетов, лестница полностью соответствует предъявляемым требованиям по прочности, жесткости и устойчивости, а также физиологическим требованиям. Коэффициент использования косоура – 0,4, стойки – 0,71. Максимальный прогиб при приложении в центре косоура нагрузки 1 КН – 0,39 мм.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							128
Изм. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №			

Рис. 1. Расчетная схема

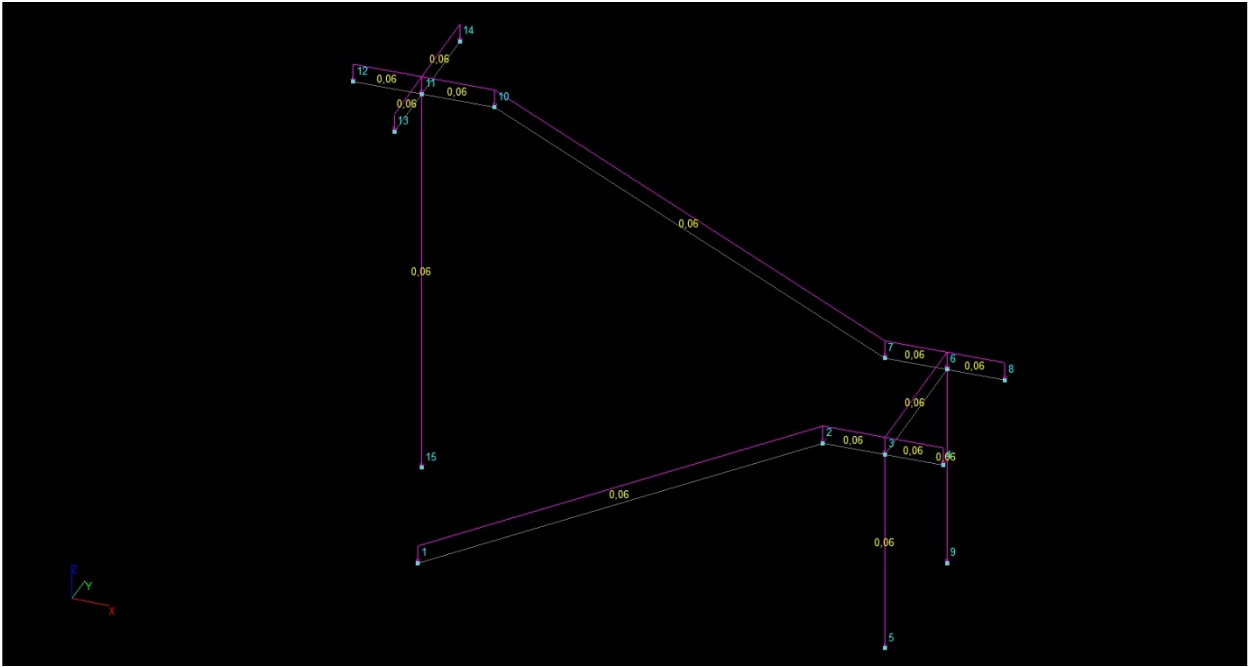
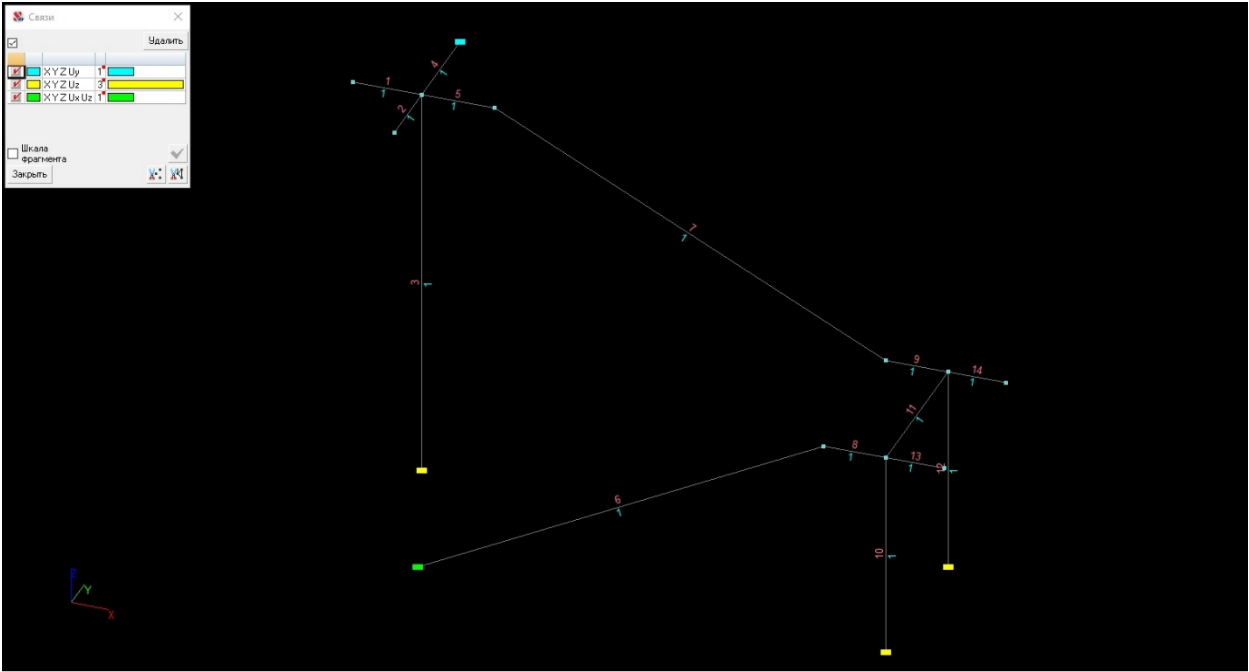
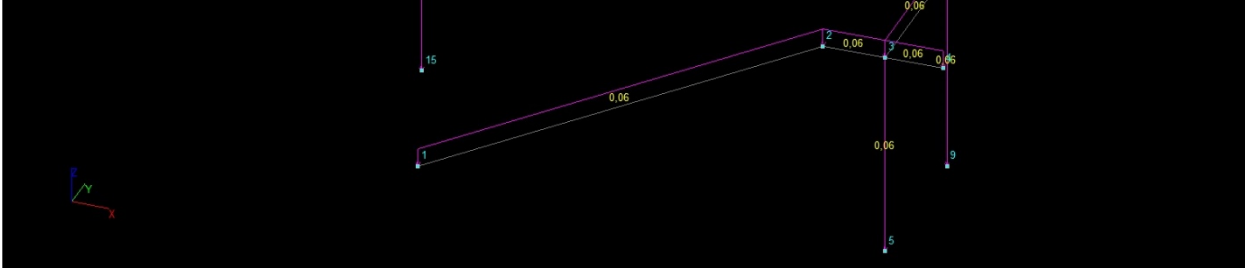


Рис. 2. Загрузка 1

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист		
							129		
Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. инв. №	

								
Рис. 2. Загрузка 1								

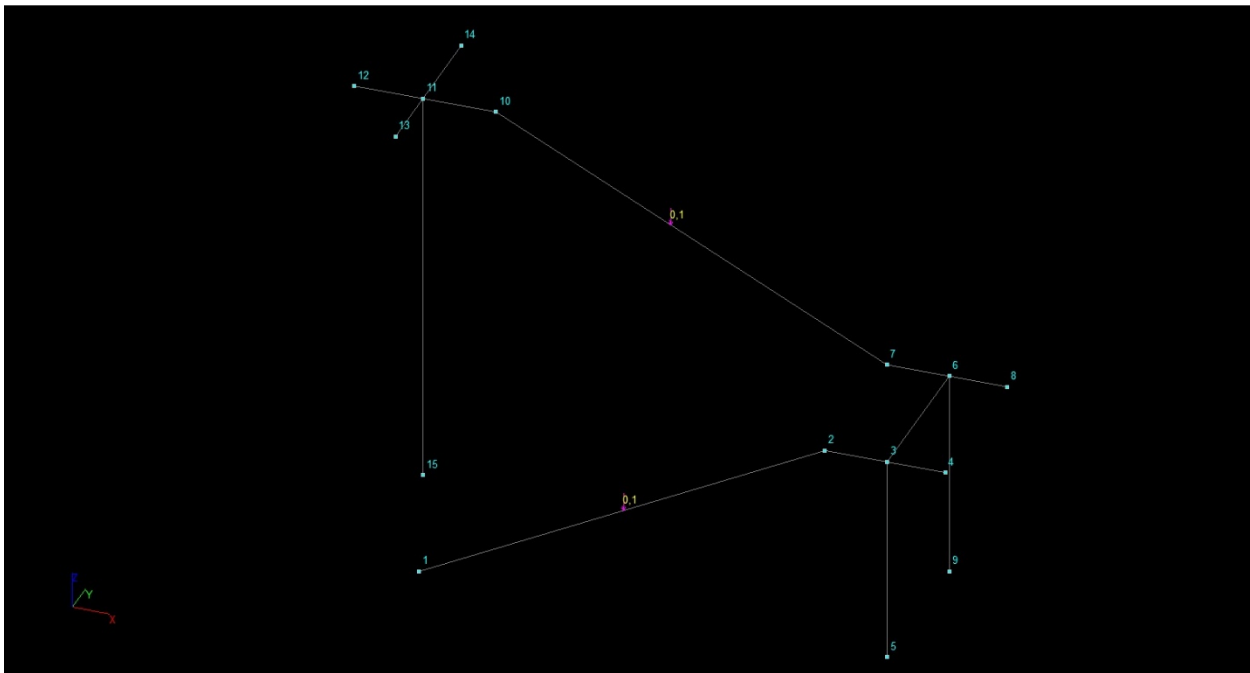


Рис. 5. Загружение 4

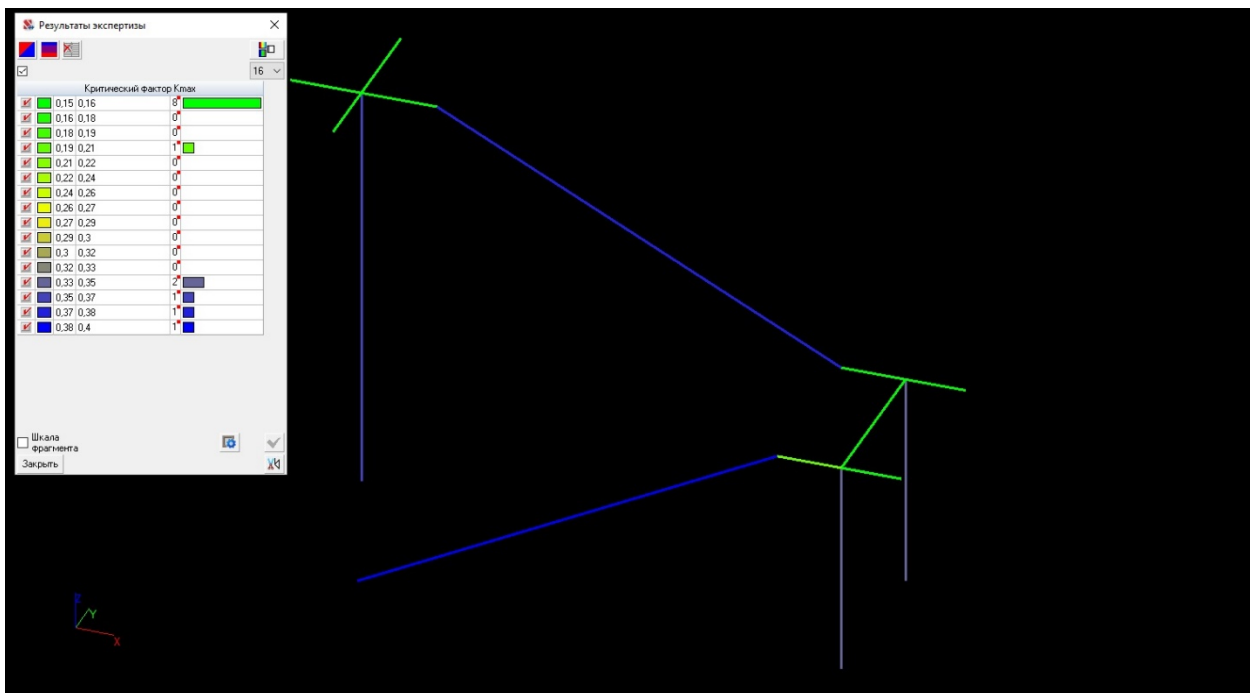


Рис. 6. Результаты экспертизы стальных конструкций

Взам. инв. №									
Подпись и дата		<i>Рис. 6. Результаты экспертизы стальных конструкций</i>							
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
									131
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

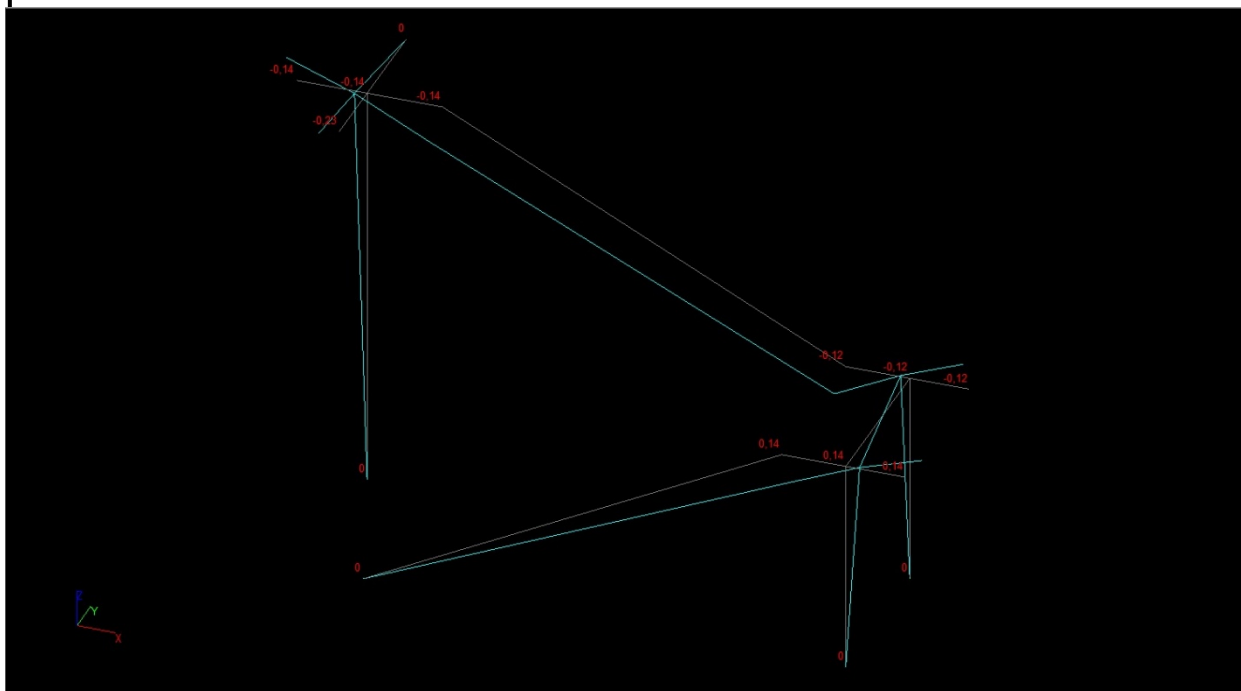


Рис. 9. Перемещения узлов конструкции по оси X под действием РСУ-2 (определение соответствия физиологических требований к прогибу)

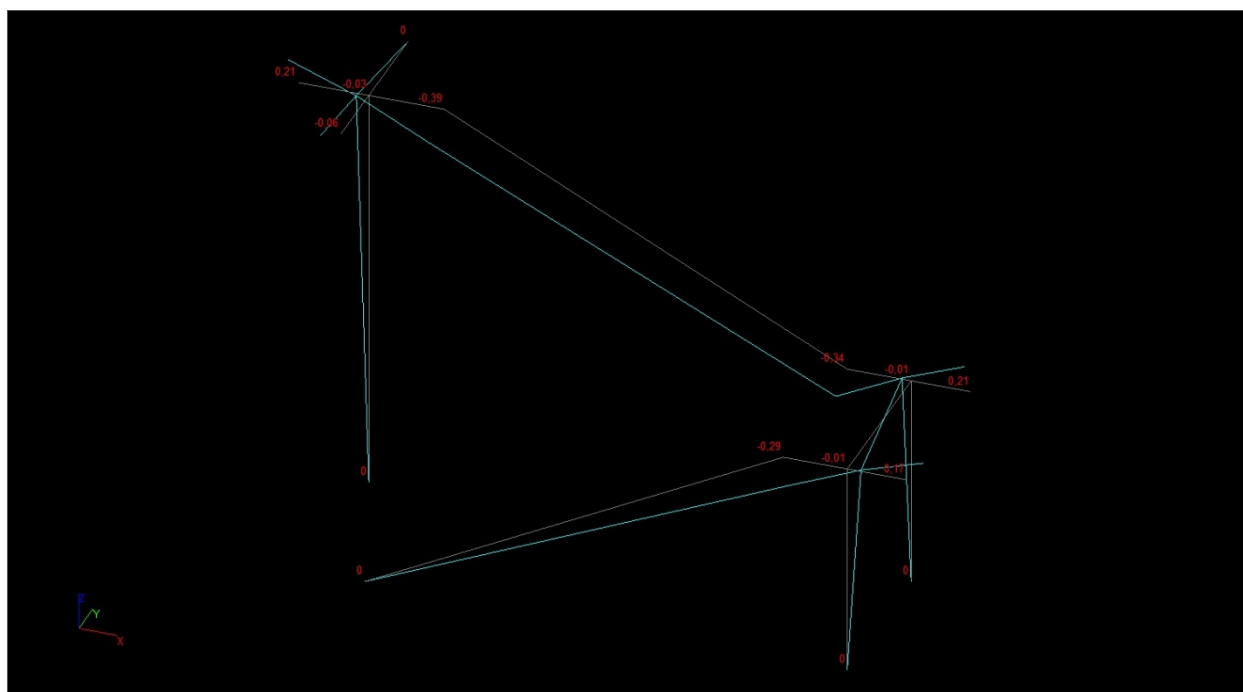


Рис. 10. Перемещения узлов конструкции по оси Z под действием РСУ-2 (определение соответствия физиологических требований к прогибу)

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
133

5.3. Расчет наружной металлической лестницы в осях «11-12/И-Л»

При расчете использовано 4 вида загрузжений, информация о которых сведена в таблицу.

Номер	Наименование	Доля длительности	Коэффициент надежности по нагрузке
1	Собств. Вес (пост)	1	1,05
2	Вес ступеней и площадки (пост)	1	1,05
3	Эксплуатационная (кр.)	0,35	1,2
4	Вес 1 КН (кр)	1	1

Загрузка 1 – собственный вес элементов каркаса лестницы (пр. 80х60х5, пр. 200х200х10 ГОСТ 30245–2003), составляет 56,96 кг/м.п.

Загрузка 2 – вес остальных элементов лестницы – ступеней, площадок и пр. Для косоуров, нагруженных ступенями (1100х300, пр. 70х50х5 ГОСТ 30245–2003, лист 5 рифл. ГОСТ 8568–77), распределенная нагрузка составляет 144, 5 кг/м.п

Загрузка 3 – эксплуатационная нагрузка. Согласно п. 12 табл. 8.3 СНиП 20.13330. 2016, равномерно распределенная нагрузка на лестницы, примыкающие к помещениям, указанным в п. 2 данной таблицы (классные помещения учреждений просвещения) составляет 3,0 Кпа. При ширине пролета 1,1 м нагрузка на косоур составляет 0,33 т/м.п.

Загрузка 4 – нагрузка 1 кН, приложенная в середине лестничного пролета. Данная нагрузка не рассматривается совместно с эксплуатационной и предназначена для проверки на соответствие лестницы физиологическим требованиям к прогибу. Данные требования направлены на предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях. Согласно п. 4 табл. Д1 приложения Д СП 20.13330.2016, вертикальный предельный прогиб лестничных маршей, прогибу которых не препятствуют смежные элементы, должен быть не более 0,7 мм при приложении сосредоточенной нагрузки 1 кН в середине пролета.

3. Выборки величин усилий и перемещений

Выборка: величины перемещений

Единицы измерения:

Взам. инв. №							Лист 134
	Подпись и дата						
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-КР.Р
	Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

- *Линейные перемещения: мм*
- *Угловые перемещения: град*

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: Все

Список загрузений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины перемещений						
Наименование	Максимальные значения			Минимальные значения		
	Значение	Узел	Загружение	Значение	Узел	Загружение
Z	0	1	1	-0,059	2	3
UY	0,074	1	3	-0,073	2	3

Выборка: величины усилий

Единицы измерения:

- Силы: T
- Единицы длины для силовых факторов: m

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: Все

Список сечений: Все

Список загрузжений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины усилий							
Максимальные значения			Минимальные значения				
Значение	Элемент	Сечение	Загружение	Значение	Элемент	Сечение	Загружение
-0,042	1	2	4	-1,827	1	1	3
0,736	1	2	3	0	1	1	3
0,63	1	1	3	-0,63	1	3	3

Выборка: величины усилий от комбинаций загрузжений

Единицы измерения:

- Силы: T
- Единицы длины для силовых факторов: m

Параметры выборки:

Взам. инв. №				ЖЕНС			
	-0,042	1	2	4	-1,827	1	3
	0,736	1	2	3	0	1	3
	0,63	1	1	3	-0,63	1	3

Выборка: величины усилий от комбинаций загрузений

Единицы измерения:

- Силы: Т
- Единицы длины для силовых факторов: м

Параметры выборки:

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							135
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Список узлов/элементов: Все

Список сечений: Все

Список загрузений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины усилий от комбинаций загрузений								
Наименование	Максимальные значения			Минимальные значения				
	Значение	Элемент	Сечение	Комбинация	Значение	Элемент	Сечение	Комбинация
N	-0,459	1	3	2	-2,898	1	1	1
My	1,168	1	2	1	0	1	1	1
Qz	0,999	1	1	1	-0,999	1	3	1

Выборка: величины перемещений от комбинаций загрузений

Единицы измерения:

- Линейные перемещения: мм
- Угловые перемещения: град

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: Все

Список загрузений/комбинаций: Все

Список факторов: Все

Выборка: величины перемещений от комбинаций загрузений						
Наименование	Максимальные значения			Минимальные значения		
	Значение	Узел	Комбинация	Значение	Узел	Комбинация
Z	0	1	1	-0,093	2	1
UY	0,118	1	1	-0,116	2	1

6. Экспертиза стальных конструкций

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2

Конструктивный элемент косоур

Взам. инв. №		2	0	1	1	-0,095	2	1
		UY	0,118	1	1	-0,116	2	1

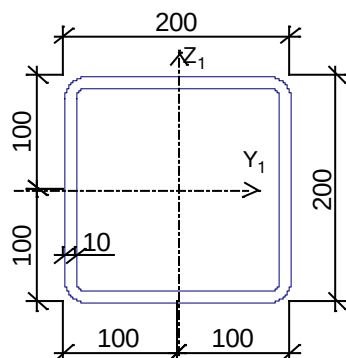
6. Экспертиза стальных конструкций

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2

Конструктивный элемент косоур

Инв. № подл.							708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
								136
		Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.		Дата

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ



30245-2003 200x10

Конструктивный элемент косоур. Элемент № 1

Тип элемента: Элемент общего вида

Сталь: С245

Длина элемента 4,05 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 400

Коэффициент условий работы 1

Количество за- креплений сжа- того пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к кото- рому прило- жена нагрузка
Без закрепле- ний	Равномерно рас- пределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Неупругая работа сечения не допускается

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Z1 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X10Y1 1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Тип эпюры моментов



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
137

Положение нагрузки



Расстояние между раскреплениями из плоскости изгиба:

коэффициент к геометрической длине = 1

Коэффициенты расчетной длины, зависящие от условий закреплений опорных сечений:

поворот из плоскости изгиба = 1

депланация = 1

Соотношение концевых моментов $\eta = 0$

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,11	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,02	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,12	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,02	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,02	L1+L2+L3
пп. 9.2.2, 9.2.10	Устойчивость в плоскости действия момента M_y при внецентренном сжатии	0,11	L1+L2+L3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							138
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

<i>Результаты рас- чета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Кoeffици- ент исполь- зования</i>	<i>Комбинация</i>
<i>пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10</i>	<i>Устойчивость из плоскости дей- ствия момента M_y при внецентренном сжатии</i>	<i>0,11</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 7.1.1</i>	<i>Прочность при центральной сжа- тии/растяжении</i>	<i>0,02</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 10.4.1</i>	<i>Предельная гиб- кость в плоскости XOY</i>	<i>0,41</i>	<i>L1+L2</i>
<i>п. 10.4.1</i>	<i>Предельная гиб- кость в плоскости XOZ</i>	<i>0,41</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гиб- кость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,29</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гиб- кость свеса полки (поясного листа) из условия мест- ной устойчивости</i>	<i>0,29</i>	<i>L1+L2</i>

Выводы: таким образом, по результатам расчетов, лестница полностью соответствует предъявляемым требованиям по прочности, жесткости и устойчивости, а также физиологическим требованиям. Коэффициент использования косоура – 0,41. Максимальный прогиб при приложении в центре косоура нагрузки 1 КН – 0,4 мм.

Взам. инв. №		708/П-24-АНО-КР.Р					Лист
Подпись и дата							139
Инв. № подл.							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Графическая часть

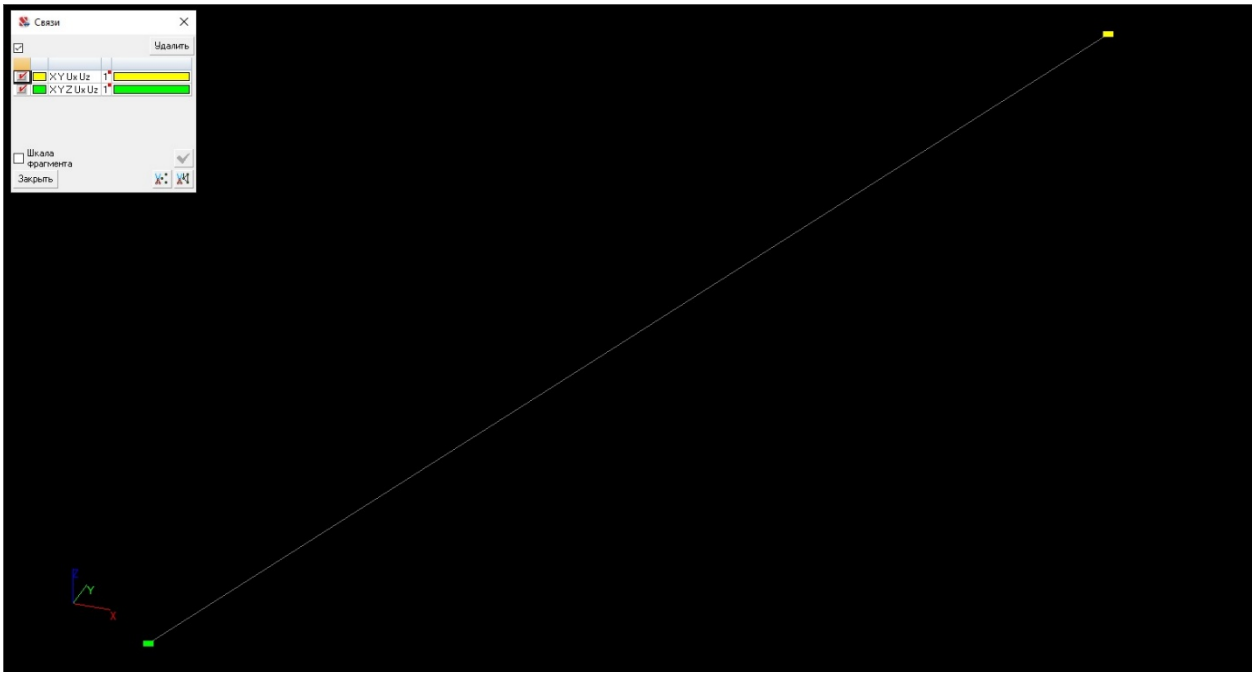


Рис. 1. Расчетная схема

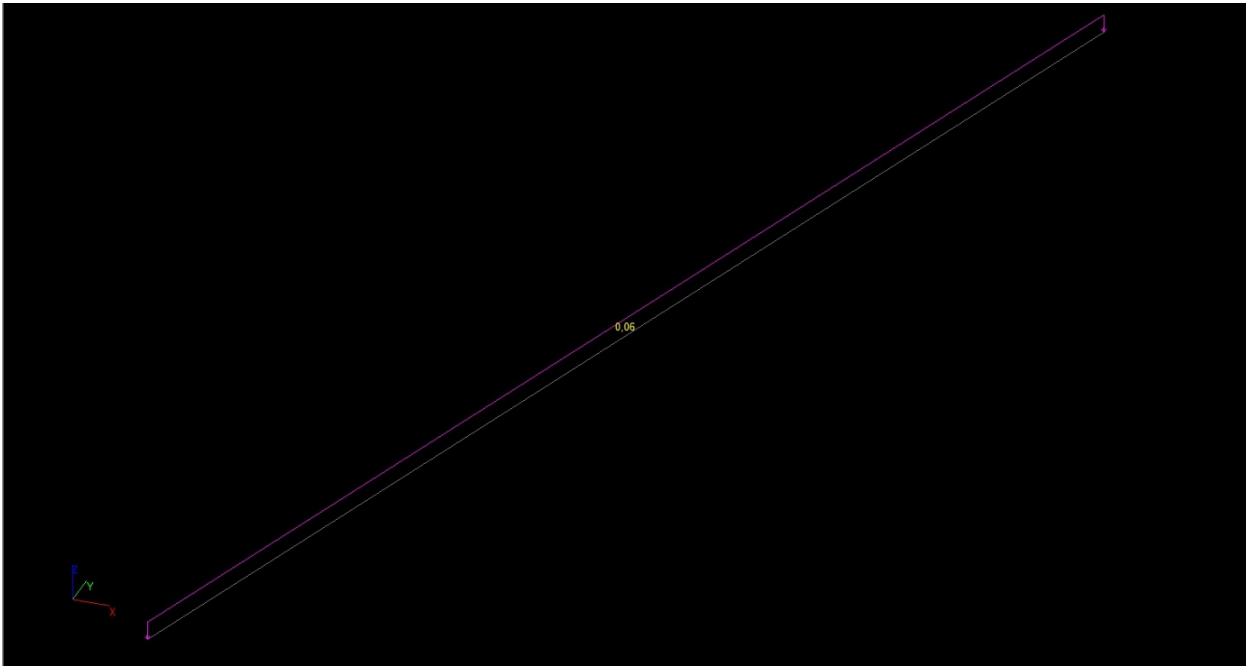
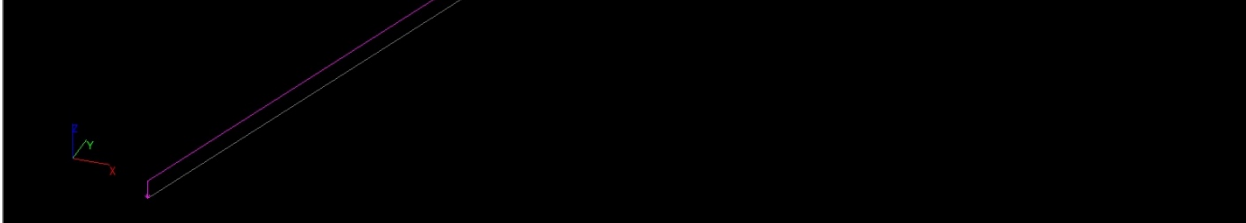


Рис. 2. Загрузка 1

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							140
Изм. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №			

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							140
Изм. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №			

Рис. 2. Загрузка 1



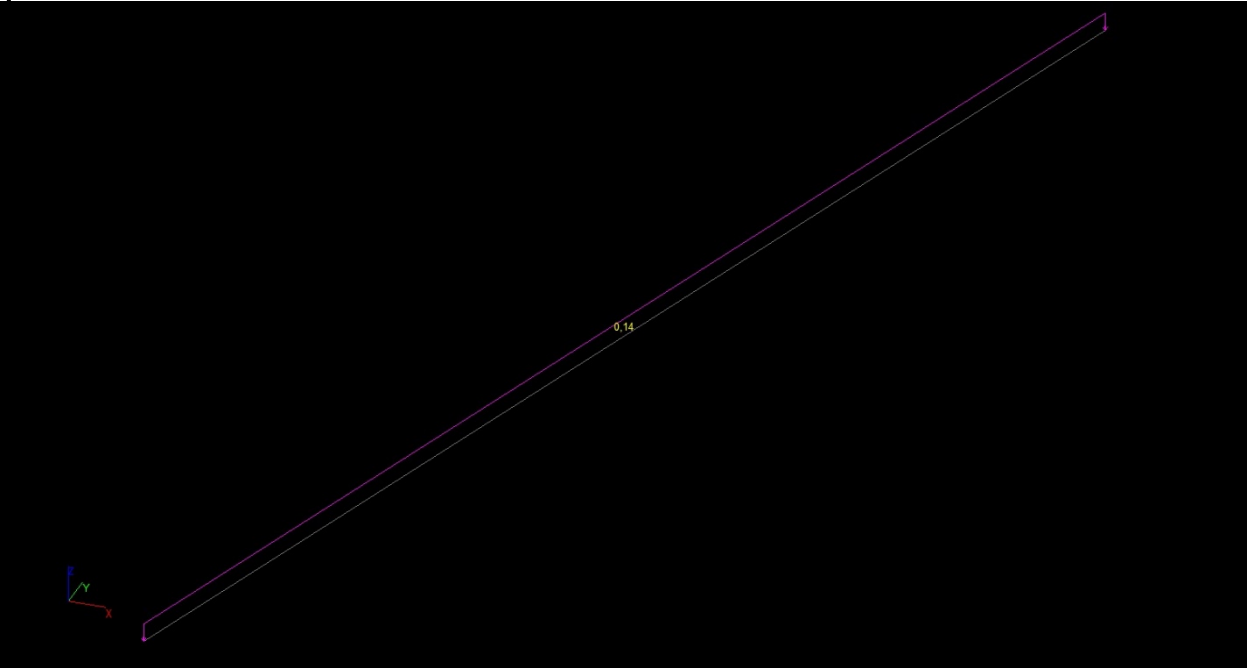


Рис. 3. Загрузка 2

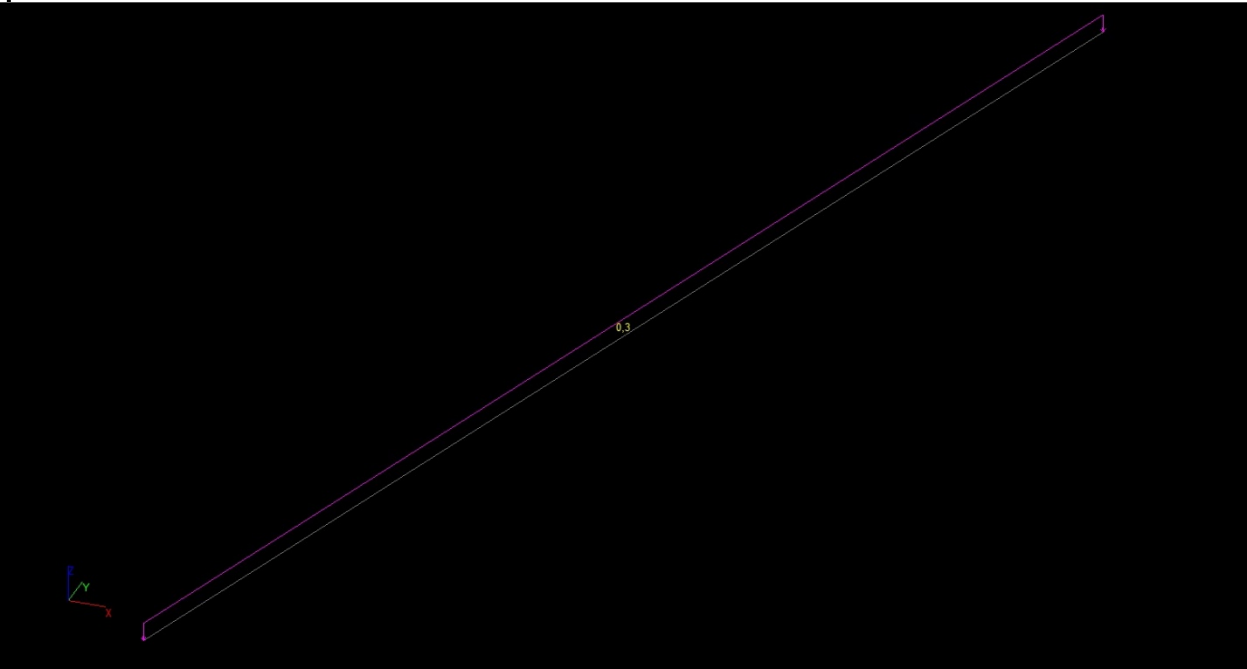


Рис. 4. Загрузка 3

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист	
							141	
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

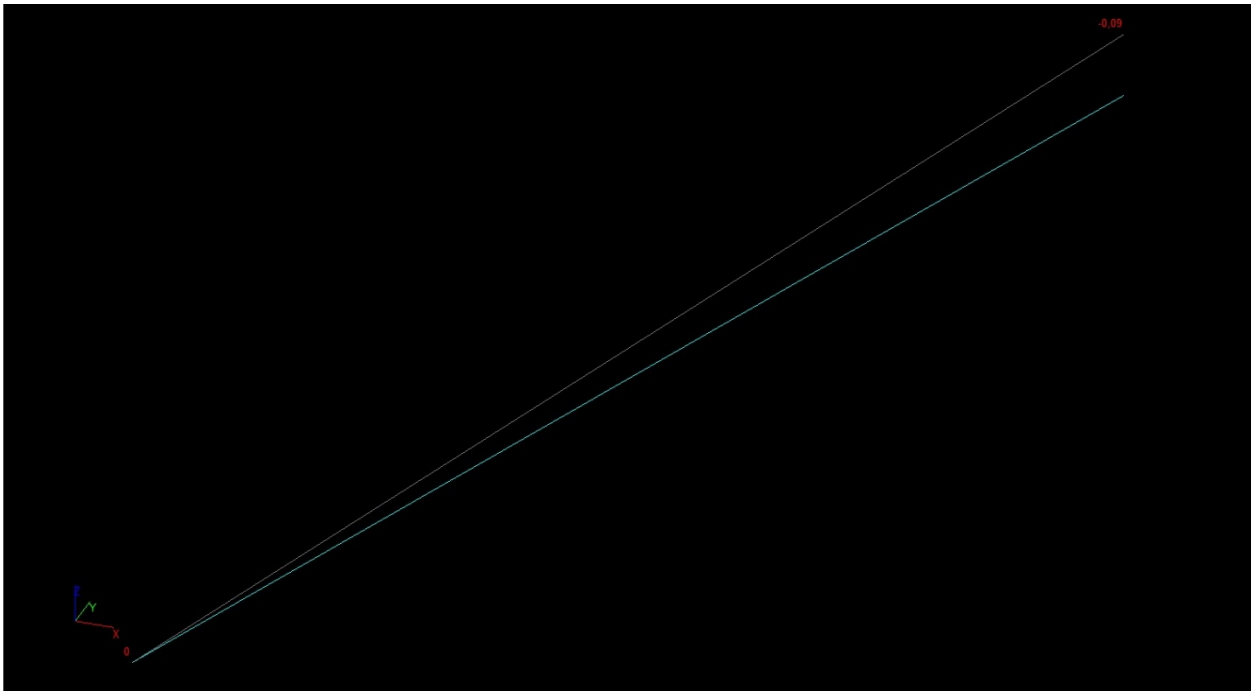


Рис. 7. Перемещения узлов конструкции по оси Z под действием РСУ-1

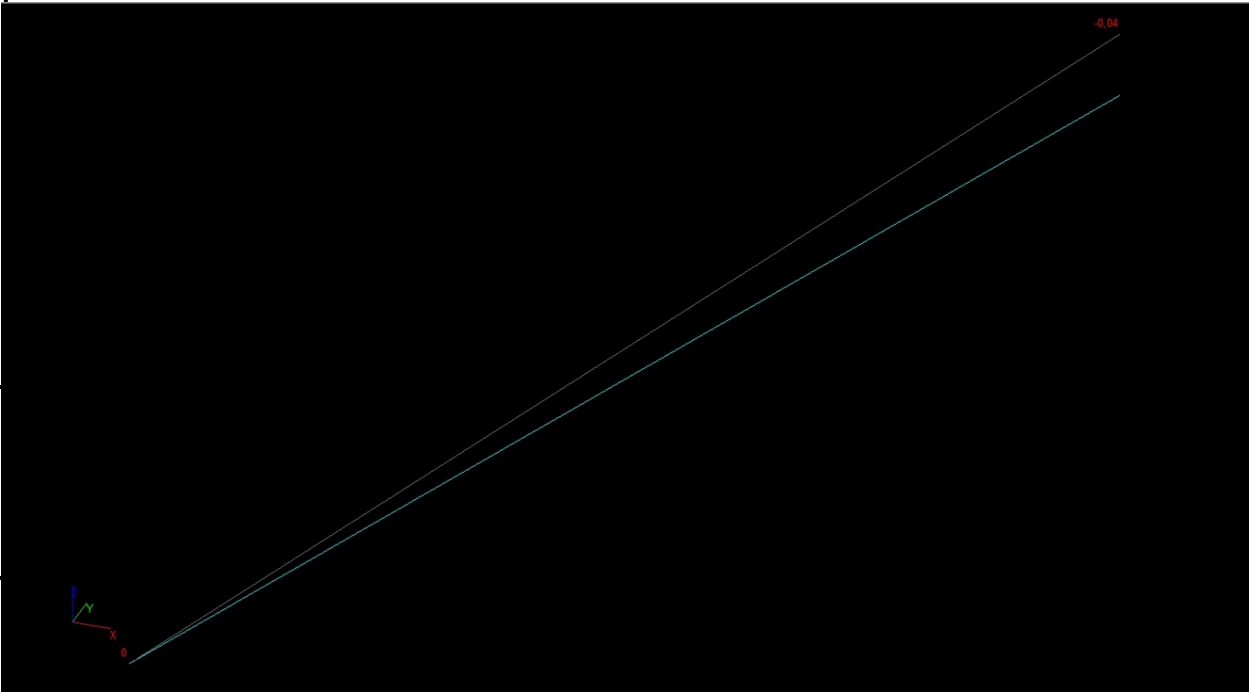
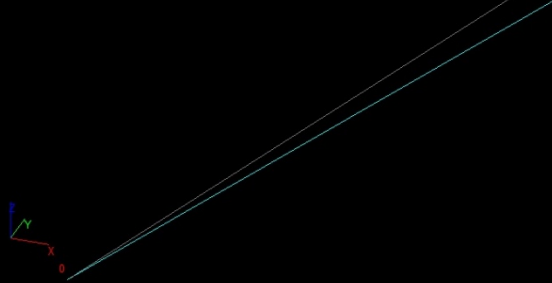


Рис. 8. Перемещения узлов конструкции по оси Z под действием РСУ-2 (определение соответствия физиологических требований к прогибу)

Взам. инв. №							
Подпись и дата	Рис. 8. Перемещения узлов конструкции по оси Z под действием РСЧ-2 (определение соответствия физиологических требований к прогибу)						
Инв. № подл.							
						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							143
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

5.4. Расчет наружной металлической лестницы в осях «З-25/Н-П»

При расчете использовано 4 вида загрузжений, информация о которых сведена в таблицу.

Номер	Наименование	Доля длительности	Коэффициент надежности по нагрузке
1	Собств. вес (пост)	1	1,05
2	Вес ступеней и площадки (пост)	1	1,05
3	Эксплуатационная (кр.)	0,35	1,2
4	Вес 1 КН (кр)	1	1

Загружение 1 – собственный вес элементов каркаса лестницы (пр. 80х60х5, пр. 200х200х10 ГОСТ 30245–2003), составляет 56,96 кг/м.п.

Загружение 2 – вес остальных элементов лестницы – ступеней, площадок и пр. Для косоуров, нагруженных ступенями (1500х300, пр. 70х50х5 ГОСТ 30245–2003, лист 5 рифл. ГОСТ 8568–77), распределенная нагрузка составляет 144, 5 кг,м.п. Для ригелей, нагруженных площадками (1500х300, пр. 80х60х5 ГОСТ 30245–2003, лист 5 рифл. ГОСТ 8568–77), распределенная нагрузка составляет 127 кг,м.п.

Загружение 3 – эксплуатационная нагрузка. Согласно п. 12 табл. 8.3 СНиП 20.13330.2016, равномерно распределенная нагрузка на лестницы, примыкающие к помещениям, указанным в п. 2 данной таблицы (классные помещения учреждений просвещения) составляет 3,0 КПа. При ширине пролета 1,5 м нагрузка на косоур составляет 0,45 т/м.п.

Загружение 4 – нагрузка 1 кН, приложенная в середине лестничного пролета. Данная нагрузка не рассматривается совместно с эксплуатационной и предназначена для проверки на соответствие лестницы физиологическим требованиям к прогибу. Данные требования направлены на предотвращение вредных воздействий и ощущений дискомфорта при колебаниях. Согласно п. 4 табл. Д1 приложения Д СП 20.13330.2016, вертикальный предельный прогиб лестничных маршей, прогибу которых не препятствуют смежные элементы, должен быть не более 0,7 мм при приложении сосредоточенной нагрузки 1 кН в середине пролета.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							Лист 144
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использова- ния</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_y</i>	<i>0,109</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_z</i>	<i>0,109</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы Q_y</i>	<i>0,019</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы Q_z</i>	<i>0,013</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>п. 9.1.1</i>	<i>Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики</i>	<i>0,244</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>пп. 7.1.3, 7.2.2</i>	<i>Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)</i>	<i>0,026</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>пп. 7.1.3, 7.2.2</i>	<i>Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)</i>	<i>0,029</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2</i>	<i>Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоско- стях</i>	<i>0,22</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>п. 10.4.1</i>	<i>Предельная гибкость в плоскости XOY</i>	<i>0,128</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>п. 10.4.1</i>	<i>Предельная гибкость в плоскости XOZ</i>	<i>0,366</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1- 8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчивости</i>	<i>0,375</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного ли- ста) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,49</i>	<i>$L1+L2+L3+0.9*L4$</i>

***Вывод: коэффициент использования 0,49 – Предельная гибкость свеса полки
(поясного листа) из условия местной устойчивости***

Взам. инв. №		708/П-24-АНО-КР.Р						
		ста) из условия местной устойчивости						
Подпись и дата		<i>Вывод: коэффициент использования 0,49 – Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>						
Инв. № подл.								Лист
		Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Экстремальные значения факторов. Группа Стойка Ст-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комбина- ция	Эле- мент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	1	0,109	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3	1	0,109	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	1	0,109	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3	1	0,109	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_y	1	0,019	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1	1	0,019	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	1	0,013	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1	1	0,013	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	1	0,244	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3	1	0,244	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	1	0,026	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1	1	0,026	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	1	0,029	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1	1	0,029	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 1
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	1	0,22	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3	1	0,22	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3
п. 10.4.1	Предельная гибкость b	1	0,128	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3	1	0,128	$L1+L2+L3+0.9*L4 \sim$ Сечение 3

Экстремальные значения факторов. Группа Стойка Ст-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комбина- ция	Эле- мент	Значение	Комбинация
	плоскости XOY			чение 1			1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	1	0,366	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1	1	0,366	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	1	0,375	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 3	1	0,375	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 3
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	1	0,49	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 3	1	0,49	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 3

Конструктивная группа Стойки Ст-2

Конструктивная группа Стойки Ст-2. Элемент № 2

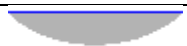
Сталь: С245

Длина элемента 4,18 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распре- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0

Взам. инв. №	<i>Количество за-креплений сжатого пояса в пролете</i>					<i>Вид нагрузки в про-лете</i>	<i>Эпюра М</i>	<i>Пояс, к которому приложена нагрузка</i>
	<i>Без закреплений</i>					<i>Равномерно распре-деленная</i>		<i>Сжатый</i>

Коэффициент надежности по ответственности 1

<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>	
<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>	<i>0</i>

						<i>708/П-24-АНО-КР.Р</i>	<i>Лист</i>
							<i>148</i>
<i>Изм</i>	<i>К.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

Дополнительные коэффициенты условий работы

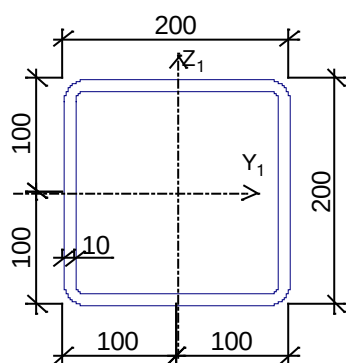
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OZ_1 2

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OY_1 0,7

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,18 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	0,062	$L1+L2+L3+0.9*L4$
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	$1,207*10^{-005}$	$L1+L2+L3+0.9*L4$
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	0,006	$L1+L2+L3+0.9*L4$
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластичности	0,076	$L1+L2+L3+0.9*L4$
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY	0,016	$L1+L2+L3+0.9*L4$

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	-------	------	-------	-------	------

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист

149

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	(XOU)		
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,028	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 9.2.2, 9.2.10	Устойчивость в плоскости действия момента Mu при внецентренном сжатии	0,014	L1+L2+L4
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,09	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10	Устойчивость из плоскости действия момента Mu при внецентренном сжатии	0,009	L1+L2+L4
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,255	L1+L2+L3+0.9*L4
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,728	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,256	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,361	L1+L2

Вывод: коэффициент использования 0,728 - Предельная гибкость в плоскости XOZ

Конструктивная группа Стойки Ст-2. Элемент № 3

Сталь: С245

Длина элемента 4,18 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Взам. инв. №																									
Подпись и дата																									
Инв. № подл.																									
Х02 Конструктивная группа Стойки Ст-2. Элемент № 3 Сталь: С245 Длина элемента 4,18 м Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 Коэффициент условий работы 1																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>К.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист 150
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата																				

<i>Количество закреплений сжатого пояса в пролете</i>	<i>Вид нагрузки в пролете</i>	<i>Эпюра М</i>	<i>Пояс, к которому приложена нагрузка</i>
<i>Без закреплений</i>	<i>Равномерно распределенная</i>		<i>Сжатый</i>

Коэффициент надежности по ответственности 1

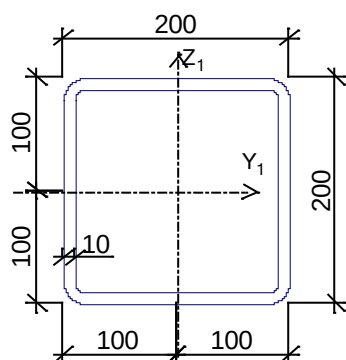
<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>	
<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>Расчет на устойчивость при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>При особых (не сейсмических) воздействиях</i>	<i>1</i>
<i>Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление</i>	<i>1</i>

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OZ_1 2

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OY_1 0,7

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,18 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_y</i>	<i>0,008</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента M_z</i>	<i>$1,542 \cdot 10^{-005}$</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>

Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы Q_z	$4,218 \cdot 10^{-004}$	$L1+L2+L3+0.9 \cdot L4$
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,018	$L1+L2+L3+0.9 \cdot L4$
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,011	$L1+L2+L3$
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,018	$L1+L2+L3$
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,009	$L1+L2+L3$
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,029	$L1+L2+L3+0.9 \cdot L4$
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	0,016	$L1+L2+L3+0.9 \cdot L4$
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,255	$L1+L2+L4$
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,728	$L1+L2+L4$
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,256	$L1+L2+L4$
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,269	$L1+L2+L3+0.9 \cdot L4$

Вывод: коэффициент использования 0,728 – Предельная гибкость в плоскости XOZ

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Экстремальные значения факторов. Группа Стойки Ст-2							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
	действия мо- мента M_z при внецентренном сжатии						
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	3	0,029	$L1+L2+L3$ $+0.9*L4\sim$ Сечение 1	2	0,09	$L1+L2+L3+0.9$ $*L4\sim$ Сечение 3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10	Устойчивость из плоскости действия мо- мента M_y при внецентренном сжатии	2	0,009	$L1+L2+L4$ $\sim$ Сечение 2	2	0,009	$L1+L2+L4\sim$ Се- чение 2
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия мо- мента M_z при внецентренном сжатии	3	0,016	$L1+L2+L3$ $+0.9*L4\sim$ Сечение 3	3	0,016	$L1+L2+L3+0.9$ $*L4\sim$ Сечение 3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	2	0,255	$L1+L2+L3$ $+0.9*L4\sim$ Сечение 1	2	0,255	$L1+L2+L3+0.9$ $*L4\sim$ Сечение 1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	2	0,728	$L1+L2+L3$ $+0.9*L4\sim$ Сечение 1	2	0,728	$L1+L2+L3+0.9$ $*L4\sim$ Сечение 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчиво- сти	2	0,256	$L1+L2+L3$ $+0.9*L4\sim$ Сечение 1	2	0,256	$L1+L2+L3+0.9$ $*L4\sim$ Сечение 1
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18,	Предельная гибкость свеса	3	0,269	$L1+L2+L3$ $+0.9*L4\sim$ Сечение	2	0,361	$L1+L2\sim$ Сече- ние 3

Экстремальные значения факторов. Группа Стойки Ст-2							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле-мент	Значение	Комби-нация	Эле-мент	Значение	Комбинация
9.4.7, 9.4.9	полки (пояс-ного листа) из условия мест-ной устойчиво-сти			1			

Конструктивная группа Косоур К-1

Конструктивная группа Косоур К-1. Элемент № 10

Сталь: С245

Длина элемента 4,432 м

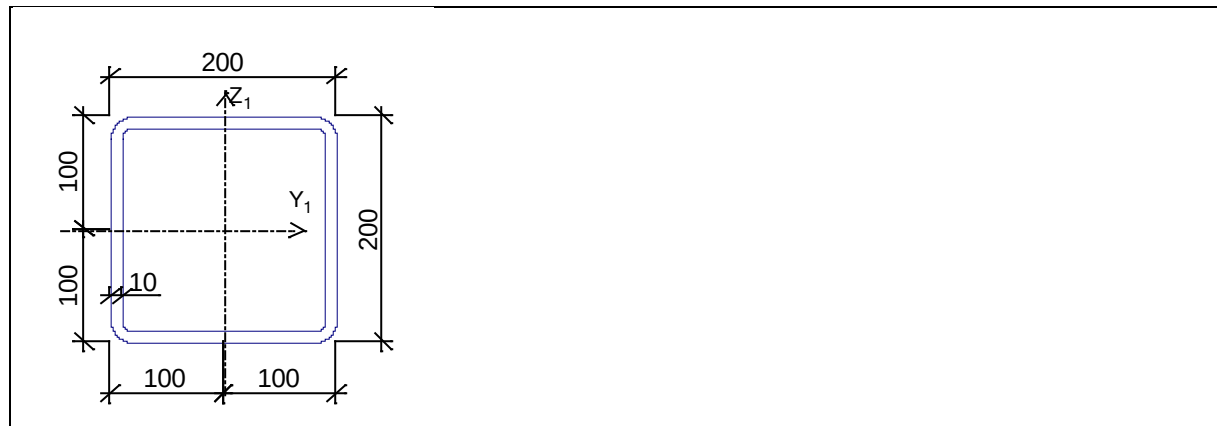
Количество за-креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про-лете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распре-деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,43 м

Сечение



Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								155

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по
ГОСТ 30245-2003 200х10

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы</i>	<i>0,034</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента</i>	<i>0,105</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>0,105</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы</i>	<i>0,069</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,146</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,111</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>

Вывод: коэффициент использования 0,146 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Экстремальные значения факторов. Группа Косоур К-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комбина- ция	Эле- мент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии попе- речной силы	12	0,033	L1+L2+L3+ 0.9*L4~Се- чение 1	10	0,034	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии изги-	10	0,105	L1+L2+L3+ 0.9*L4~Се- чение 2	12	0,13	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							156
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Экстремальные значения факторов. Группа Косоур К-1

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комбина- ция	Эле- мент	Значение	Комбинация
	бьющего мо- мента						
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии мо- мента	10	0,105	L1+L2+L3+ 0.9*L4~Се- чение 2	12	0,13	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновре- менном дей- ствии изгиба- ющего момента и поперечной силы	10	0,069	L1+L2+L3+ 0.9*L4~Се- чение 2	12	0,087	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчиво- сти	10	0,146	L1+L2~Се- чение 1	10	0,146	L1+L2~Сече- ние 1
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (пояс- ного листа) из условия мест- ной устойчиво- сти	10	0,111	L1+L2+L3+ 0.9*L4~Се- чение 2	12	0,123	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 1

Конструктивная группа Косоур К-2

Конструктивная группа Косоур К-2. Элемент № 9

Сталь: С245

Длина элемента 4,396 м

Взам. инв. №		условия мест- ной устойчиво- сти							
Подпись и дата		<i>Конструктивная группа Косоур К-2</i> <i>Конструктивная группа Косоур К-2. Элемент № 9</i> <i>Сталь: С245</i> <i>Длина элемента 4,396 м</i>							
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
									157
		Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
	<i>одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы</i>		
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,146</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,116</i>	<i>L1+L2+L3+0.9*L4</i>

Вывод: коэффициент использования 0,146 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Косоур К-2. Элемент № 13

Сталь: С245

Длина элемента 0,75 м

<i>Количество закреплений сжатого пояса в пролете</i>	<i>Вид нагрузки в пролете</i>	<i>Эпюра M</i>	<i>Пояс, к которому приложена нагрузка</i>
<i>Без закреплений</i>	<i>Равномерно распределенная</i>		<i>Сжатый</i>

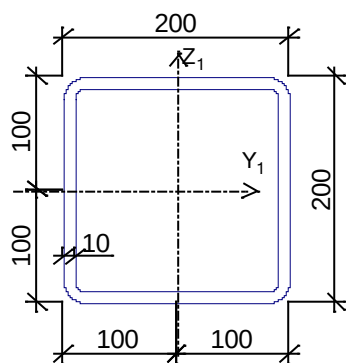
Коэффициент надежности по ответственности 1

<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>	
<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>Расчет на устойчивость при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>При особых (не сейсмических) воздействиях</i>	<i>1</i>
<i>Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление</i>	<i>1</i>

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,75 м
Сечение

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							159
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,011	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,017	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,017	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,013	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,146	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,045	L1+L2+L3

Вывод: коэффициент использования 0,146 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	формы изгиба при действии момента		
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,09	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,146	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,123	L1+L2+L3+0.9*L4

Вывод: коэффициент использования 0,146 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Экстремальные значения факторов. Группа Косоур К-2							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Элемент	Значение	Комбинация	Элемент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	13	0,011	L1+L2+L3~Сечение 3	14	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	13	0,017	L1+L2+L3~Сечение 3	14	0,13	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	13	0,017	L1+L2+L3~Сечение 3	14	0,13	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям	13	0,013	L1+L2+L3~Сечение 3	14	0,09	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							162
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Экстремальные значения факторов. Группа Косоур К-2							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
	при одновре- менном дей- ствии изгиба- ющего момента и поперечной силы						
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчиво- сти	9	0,146	L1+L2+L 3~Сече- ние 1	9	0,146	L1+L2+L3~Се- чение 1
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (пояс- ного листа) из условия мест- ной устойчиво- сти	13	0,045	L1+L2+L 3~Сече- ние 3	14	0,123	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 1

Конструктивная группа Балка Б-1

Конструктивная группа Балка Б-1. Элемент № 11

Сталь: С245

Длина элемента 0,75 м

Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распре- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1

Взам. инв. №	<i>пояса в пролете</i>			<i>лете</i>			<i>нагрузка</i>		
	<i>Без закреплений</i>			<i>Равномерно распре- деленная</i>			 <i>Сжатый</i>		

Коэффициент надежности по ответственности 1

<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>	
<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>Расчет на устойчивость при сейсмике</i>	<i>0</i>
<i>При особых (не сейсмических) воздействиях</i>	<i>1</i>

						<i>708/П-24-АНО-КР.Р</i>	<i>Лист</i>
							<i>163</i>
<i>Изм</i>	<i>К.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

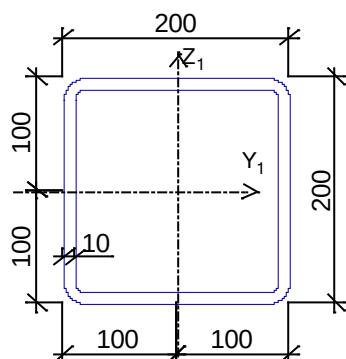
Дополнительные коэффициенты условий работы

Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление

1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,75 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,011	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,017	L1+L2+L3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,017	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,013	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,146	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,045	L1+L2+L3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист

164

Вывод: коэффициент использования 0,146 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Экстремальные значения факторов. Группа Балка Б-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	11	0,011	L1+L2+L3~Сечение 3	11	0,011	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	11	0,017	L1+L2+L3~Сечение 3	11	0,017	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	11	0,017	L1+L2+L3~Сечение 3	11	0,017	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	11	0,013	L1+L2+L3~Сечение 3	11	0,013	L1+L2+L3~Сечение 3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	11	0,146	L1+L2~Сечение 2	11	0,146	L1+L2~Сечение 2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия мест-	11	0,045	L1+L2+L3~Сечение 3	11	0,045	L1+L2+L3~Сечение 3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							165
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Экстремальные значения факторов. Группа Балка Б-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
	ной устойчиво- сти						

Конструктивная группа Балка Б-2

Конструктивная группа Балка Б-2. Элемент № 8

Сталь: С245

Длина элемента 2,495 м

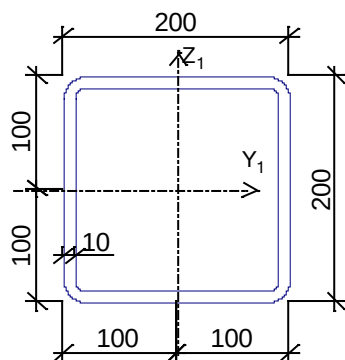
Количество за- креплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в про- лете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распе- деленная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,49 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								166

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,018	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,031	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,146	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,074	L1+L2+L3+0.9*L4

Вывод: коэффициент использования 0,146 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

<i>Экстремальные значения факторов. Группа Балка Б-2</i>							
<i>Проверка</i>	<i>Фактор</i>	<i>Минимум</i>			<i>Максимум</i>		
		<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>	<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	8	0,018	L1+L2+L3~Сечение 1	8	0,018	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение

Взам. инв. №								Лист			
Подпись и дата								167			
Инв. № подл.								708/П-24-АНО-КР.Р			
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата						

			мент	Значение	нация	мент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	8	0,018	L1+L2+L3~Сечение 1	8	0,018	L1+L2+L3~Сечение 1	
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2	
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~	8	0,047	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение	

Экстремальные значения факторов. Группа Балка Б-2

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
	изгиба при действии момента			Сечение 2			2
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	8	0,031	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2	8	0,031	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	8	0,146	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2	8	0,146	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	8	0,074	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2	8	0,074	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2

Конструктивная группа Балка Б-3

Конструктивная группа Балка Б-3. Элемент № 7

Сталь: С245

Длина элемента 2,4 м

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
168

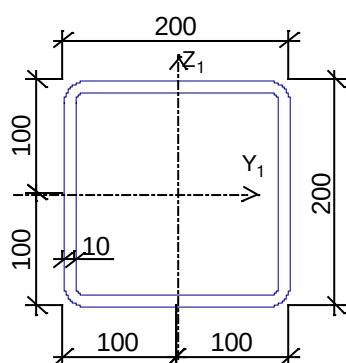
Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы

Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,4 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,017	$L1+L2+L3+0.9*L4$
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,044	$L1+L2+L3+0.9*L4$
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,044	$L1+L2+L3+0.9*L4$
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,029	$L1+L2+L3+0.9*L4$
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,146	$L1+L2+L3+0.9*L4$

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист 169
------	-------	------	-------	-------	------	-------------------	-------------

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,072	$L1+L2+L3+0.9*L4$

Вывод: коэффициент использования 0,146 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Конструктивная группа Балка Б-3. Элемент № 15

Сталь: С245

Длина элемента 0,85 м

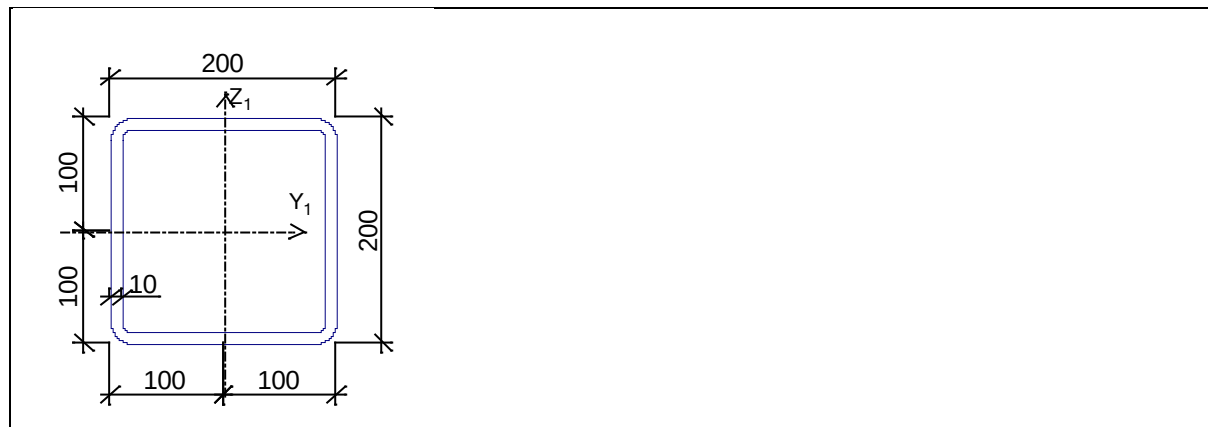
Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

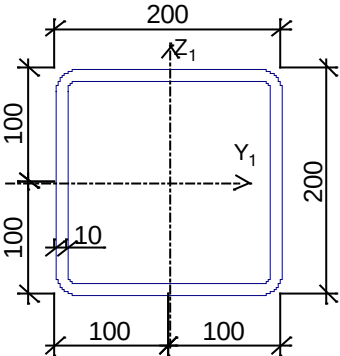
Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,85 м

Сечение



Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист 170

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 200x10

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,037	L1+L2+L3+0.9*L4
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,112	L1+L2+L3+0.9*L4
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,112	L1+L2+L3+0.9*L4
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,075	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,146	L1+L2+L3+0.9*L4
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,114	L1+L2+L3+0.9*L4

Вывод: коэффициент использования 0,146 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Экстремальные значения факторов. Группа Балка Б-3							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Элемент	Значение	Комбинация	Элемент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	7	0,017	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1	15	0,037	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	7	0,044	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 2	15	0,112	L1+L2+L3+0.9*L4~Сечение 3

Взам. инв. №				Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
		п. 8.2.1	Прочность при действии попе- речной силы	7	0,017	L1+L2+L3 +0.9*L4~ Сечение 1	15	0,037	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 1
		п. 8.2.1	Прочность при действии изги- бющего мо- мента	7	0,044	L1+L2+L3 +0.9*L4~ Сечение 2	15	0,112	L1+L2+L3+0.9 *L4~Сечение 3
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р			Лист
									171

Экстремальные значения факторов. Группа Балка Б-3

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комбинация
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	7	0,044	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 2	15	0,112	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	7	0,029	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 2	15	0,075	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	7	0,146	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 2	7	0,146	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	7	0,072	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 2	15	0,114	L1+L2+L3+0.9*L4~ Сечение 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

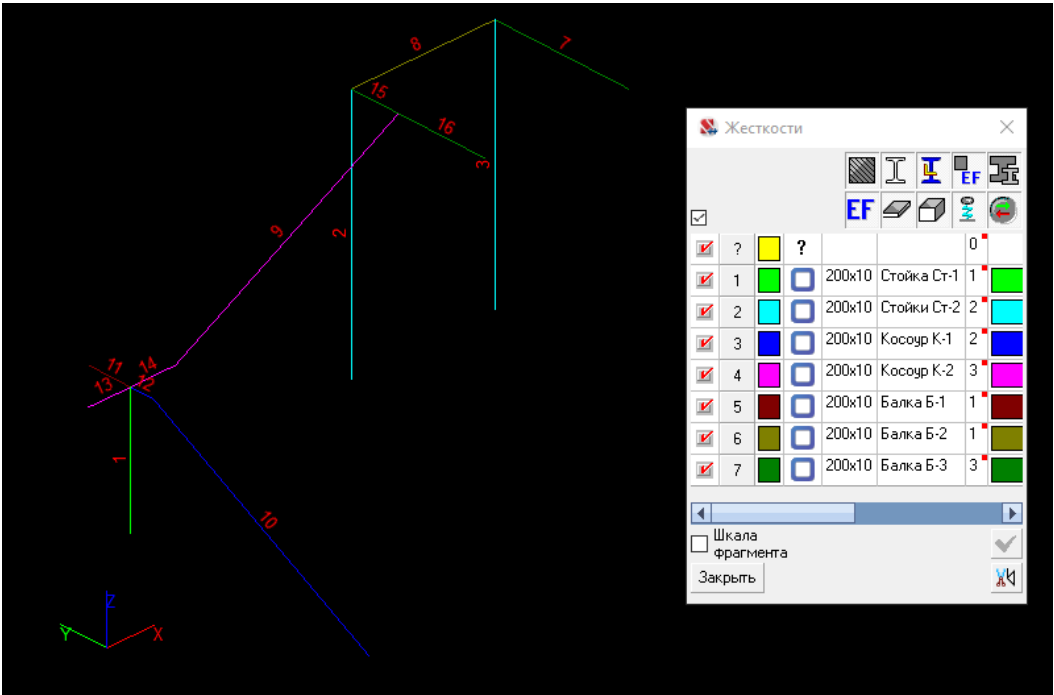
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

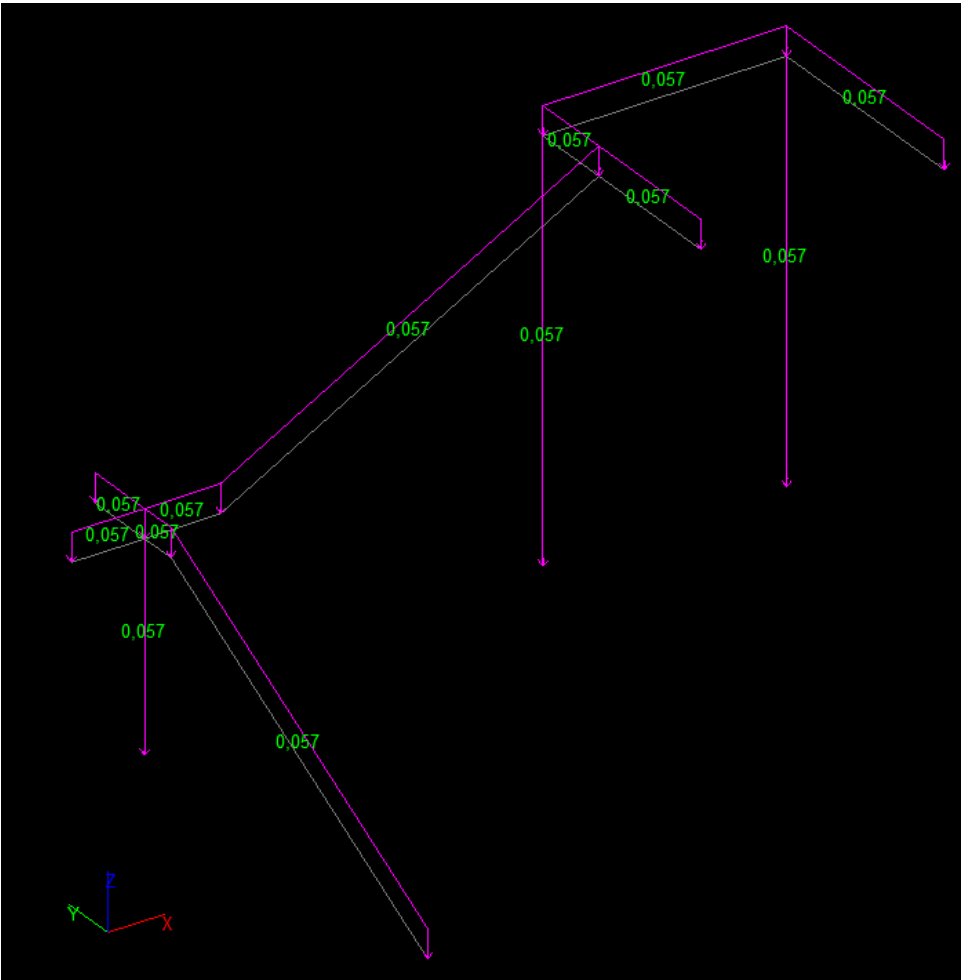
Лист
172

Графическая часть

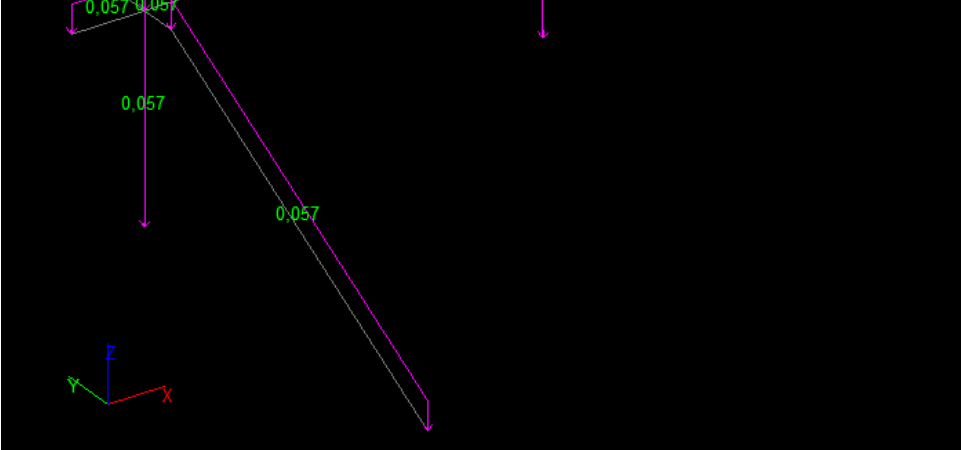
Расчетная схема.



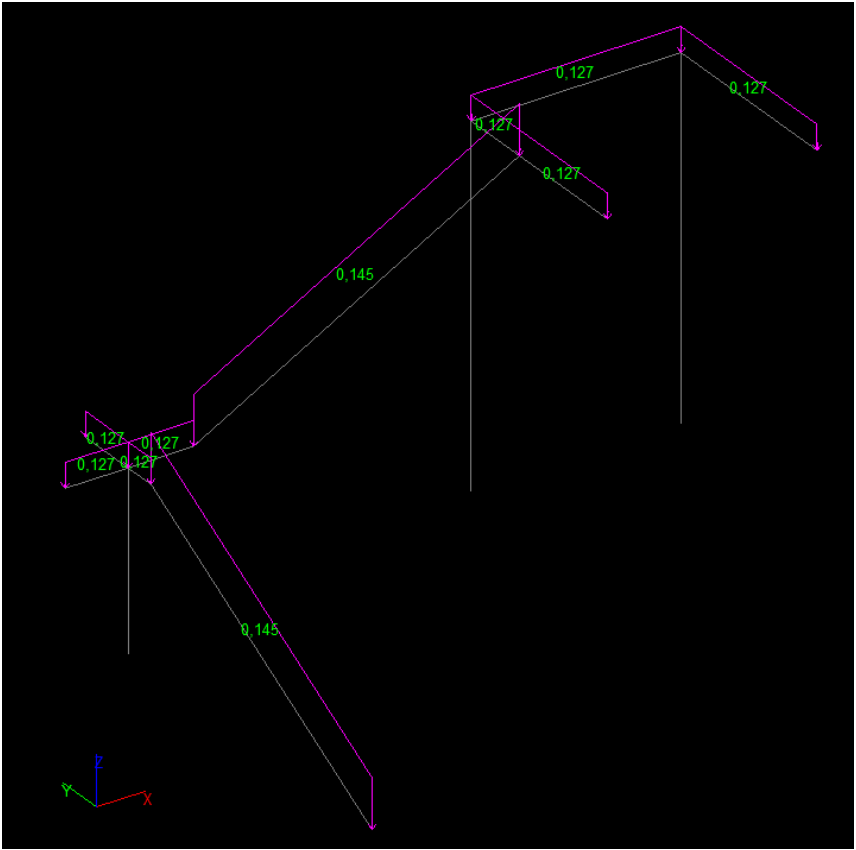
Загрузка 1



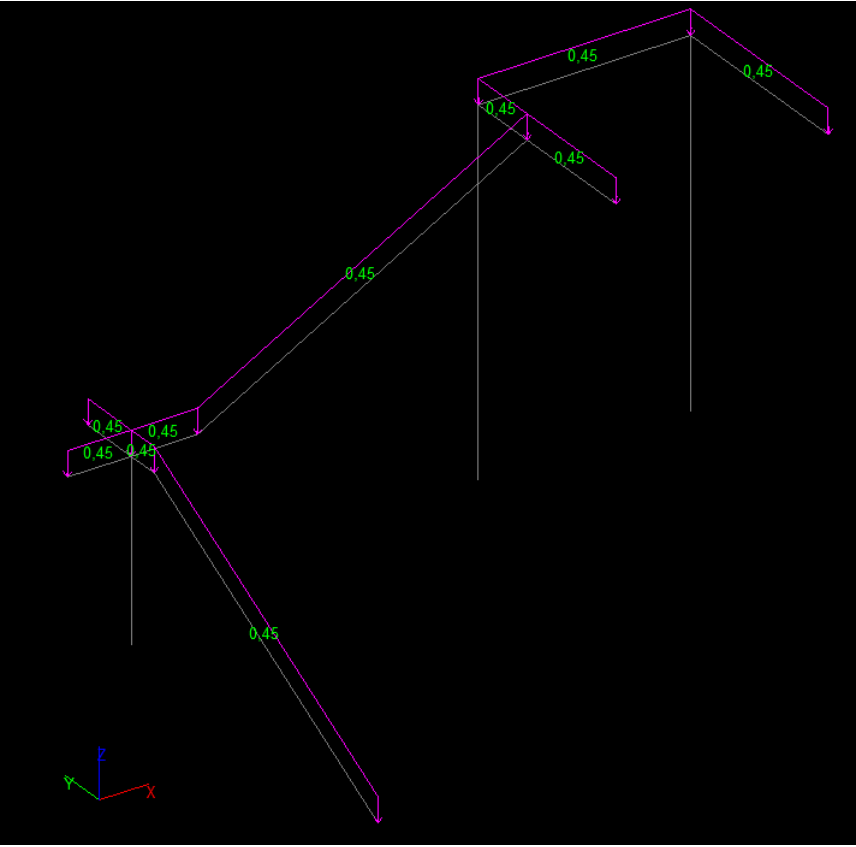
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Листм
							173
Изм. инв. №		Подпись и дата		Изм. № подл.			

	
--	--

Загрузка 2



Загрузка 3



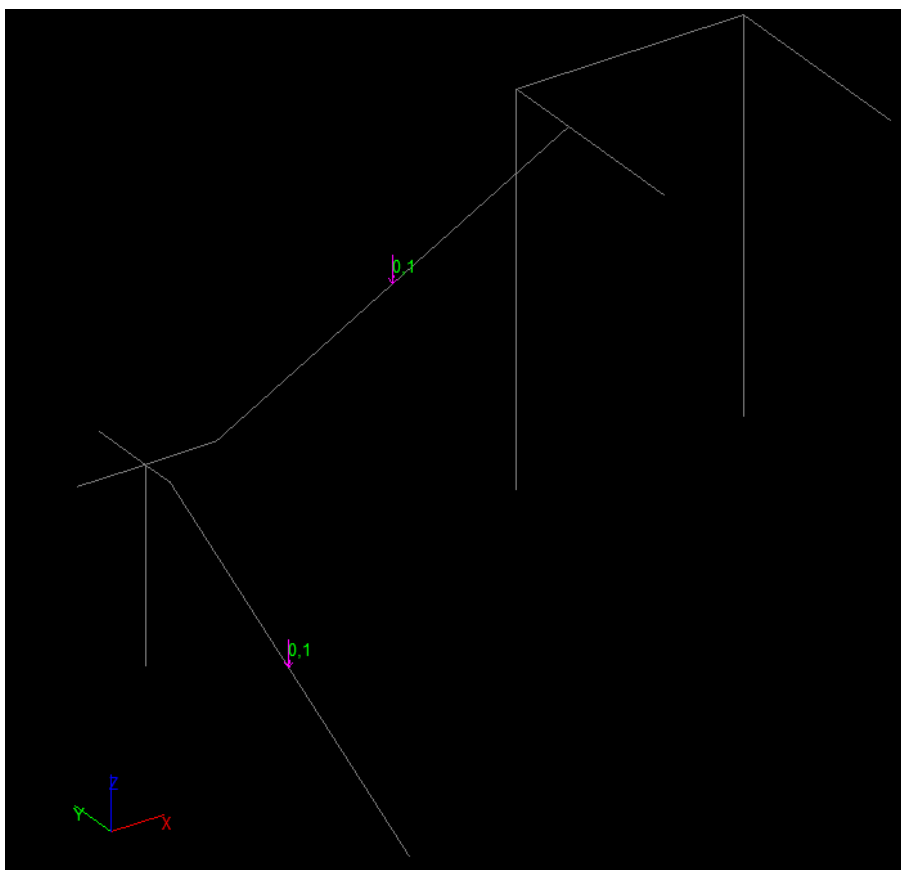
Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Листм

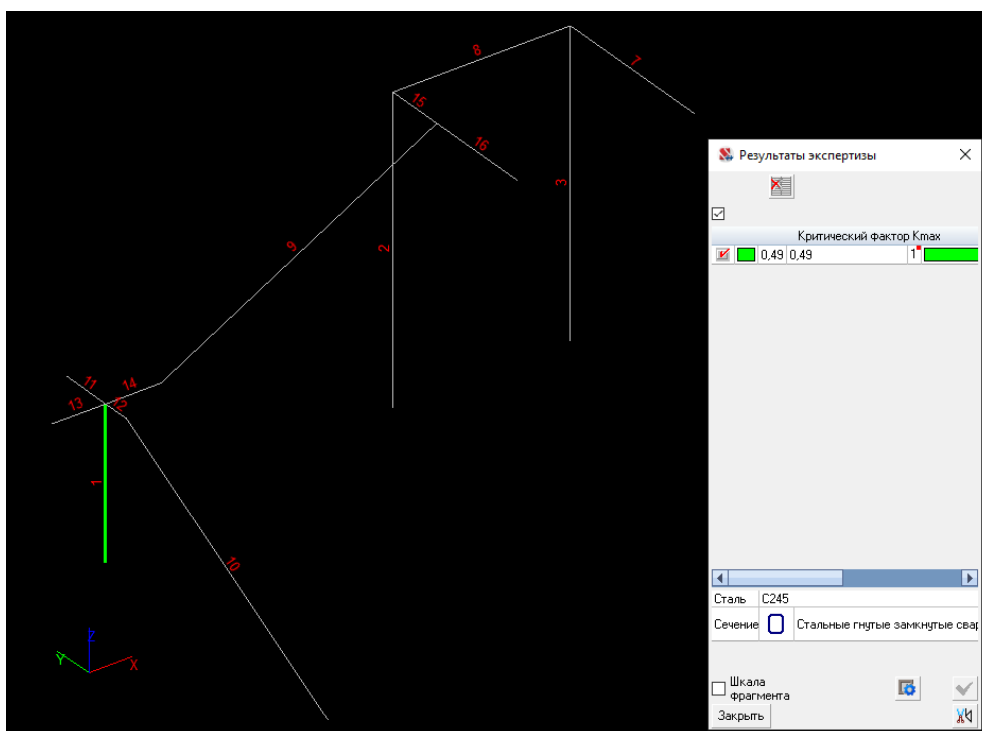
174

Загрузка 4



Результаты экспертизы:

1. Грунна - стойка Ст-1



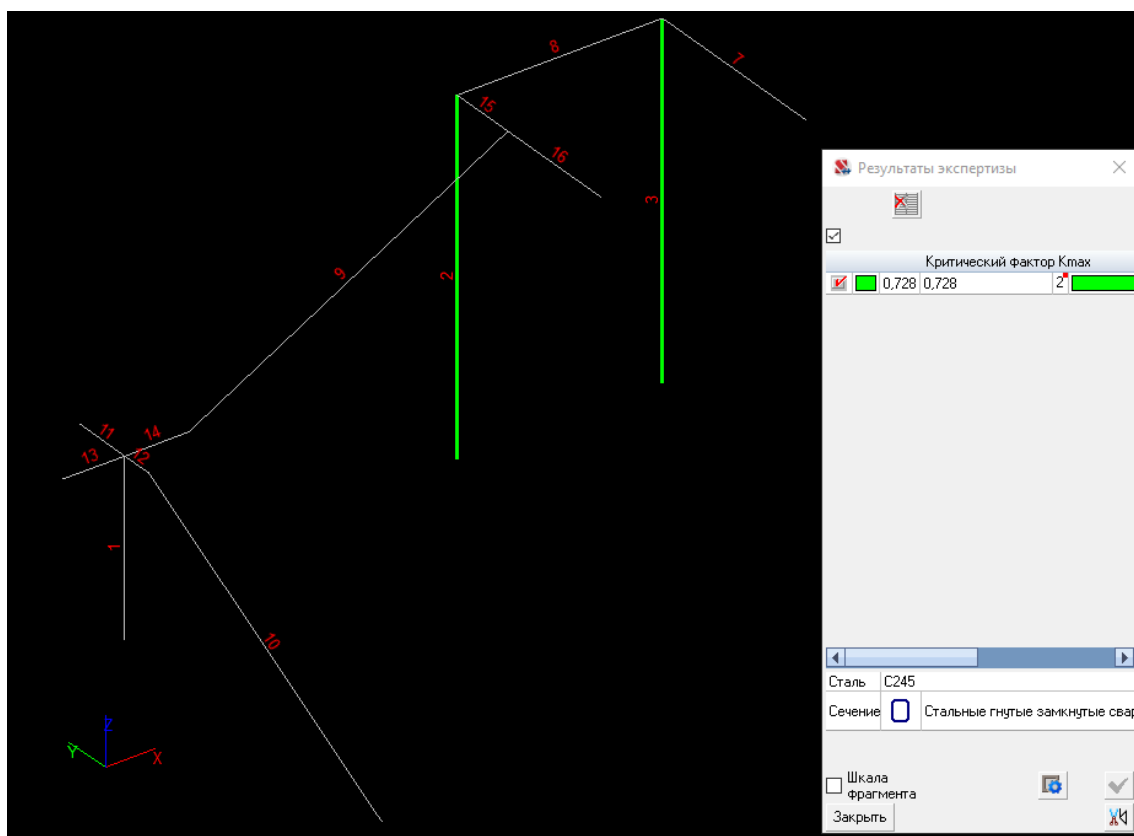
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

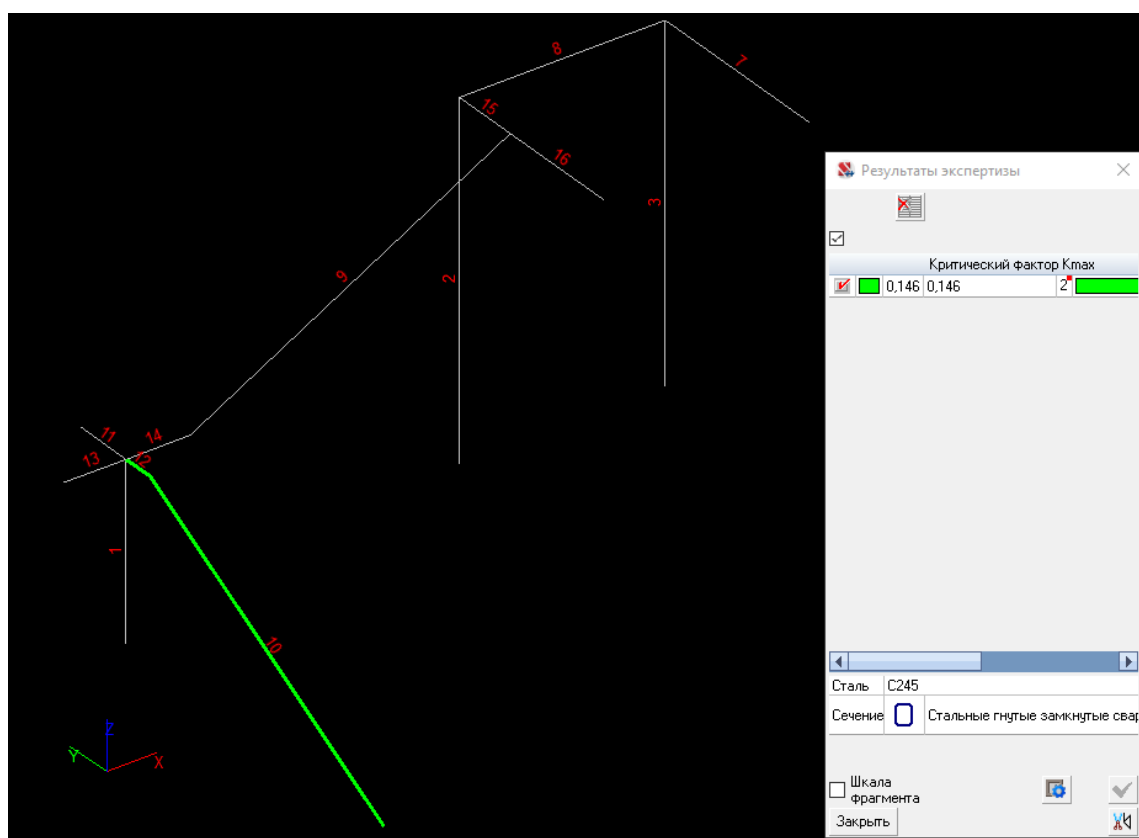
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
175

2. Группа – стойка Ст-2



3. Группа – косоур К-1



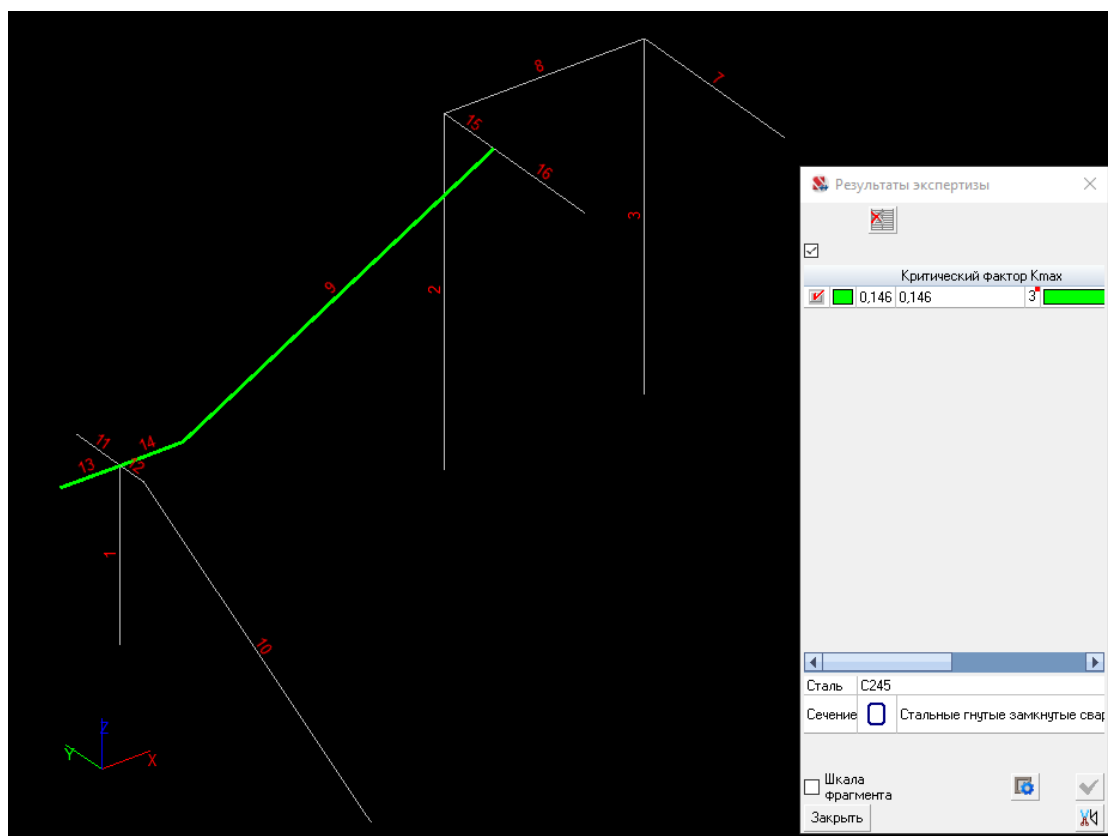
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

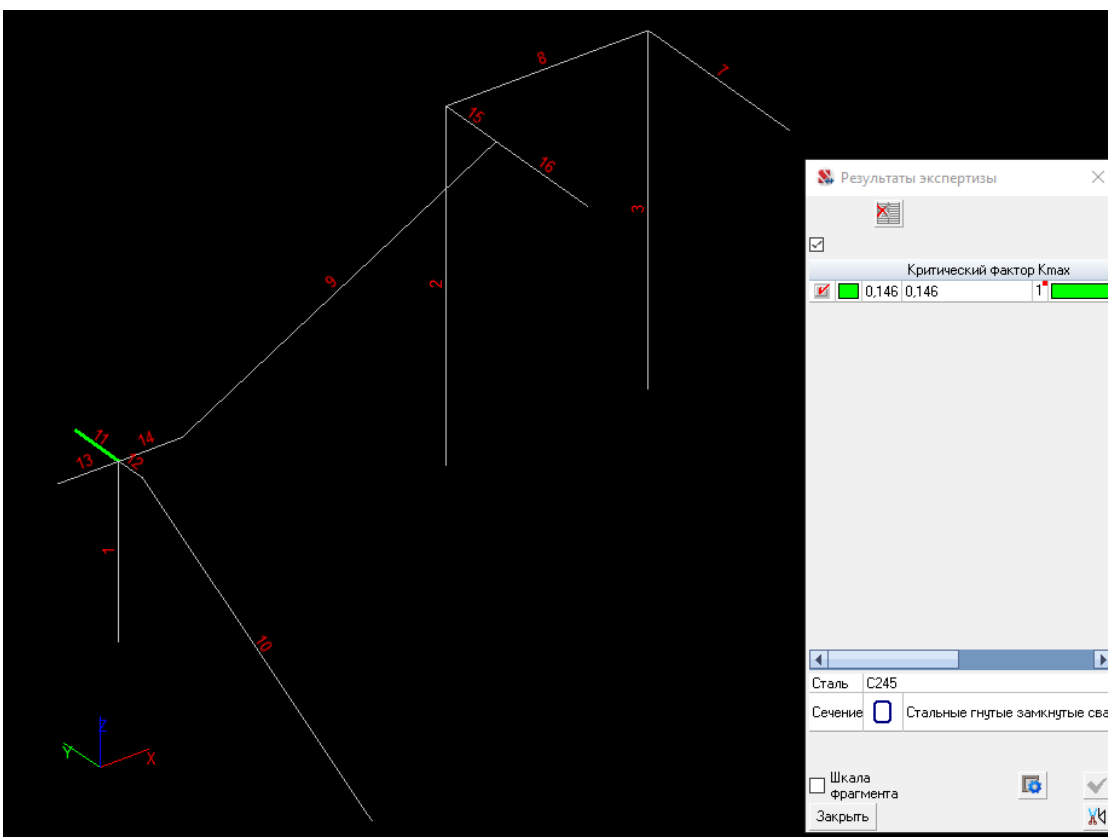
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
176

4. Грунна - косоур К-2



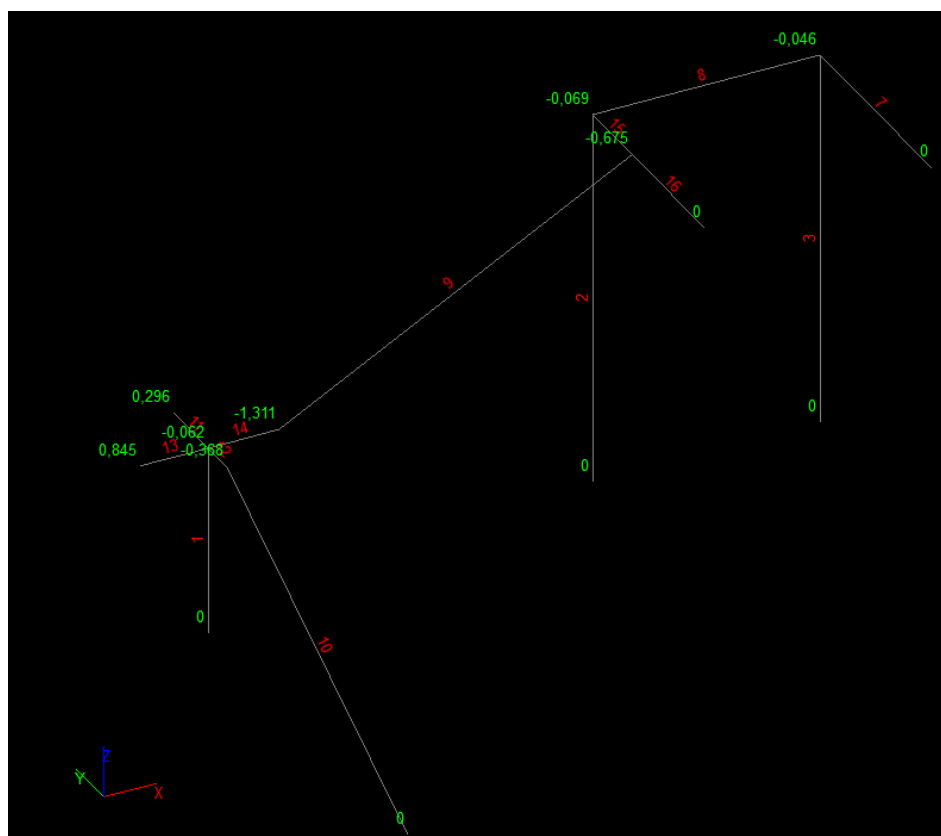
5. Группа - далка Б-1



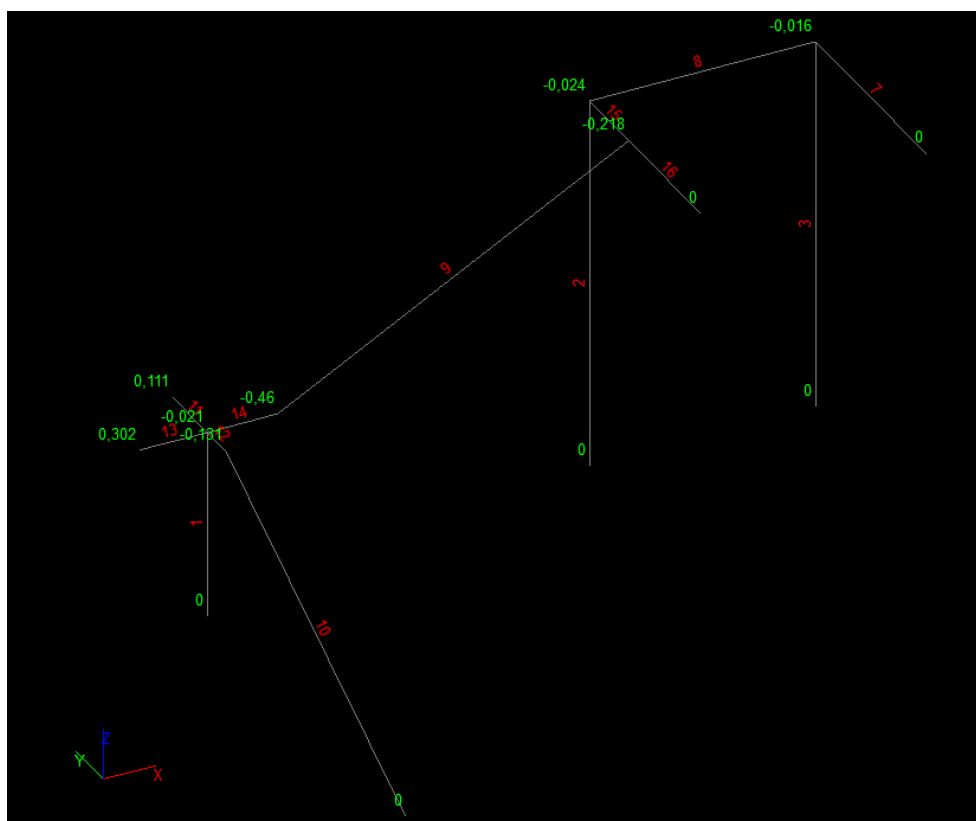
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

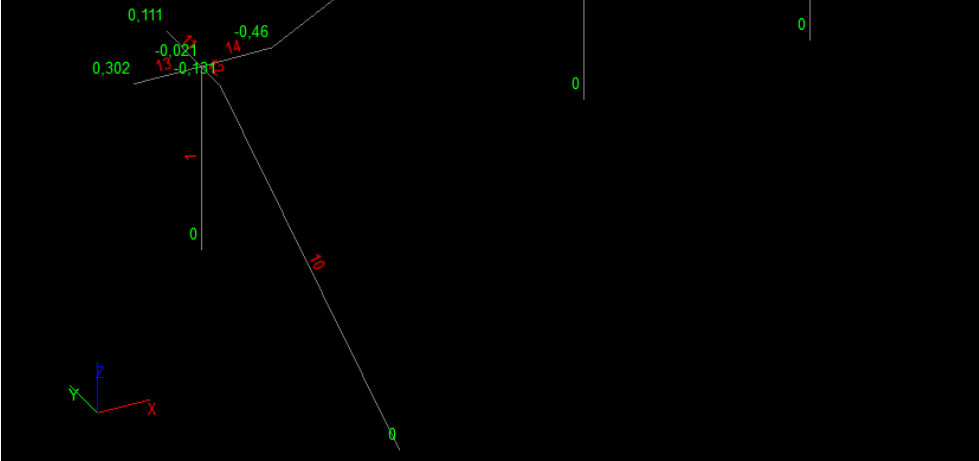
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

8. Перемещения по Z от комбинации загрузок 1+2+3



9. Перемещения по Z от комбинации загрузок 1+2+4 – определение соответствия физиологических требований к прогибу



Инв. № подл.						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							179
Подпись и дата							
Взам. инв. №							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

6. Стены

6.1. Расчет усиления внутренней стены в зоне дверного проема

Расчет перемычки над дверным проемом 1080 мм в уровне подвала

Сбор нагрузок

Вид нагрузки	Объемный вес, кг/м³	Толщина, м	Нормативная нагрузка кг/м²	Коефф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка кг/м²
Дизайн плитка ПВХ	1400	0,005	7	1,1	7,7
Выравнивающая стяжка (наливной пол)	1700	0,005	8,5	1,3	11,05
Стяжка армированная	1800	0,1	180	1,3	234
Перегородки	–	–	115	–	129,4
Плита перекрытия	–	–	300	1,1	330
Полезная нагрузка	–	–	200	1,2	200
Полная нагрузка	–	–	810,5	–	912,15

Расчет погонной нагрузки на балку:

$$q_{\text{перекр}} = A \times Q_{\text{расч}} = 7,6 \times 912,15 = 6932,34 \text{ кг/м,}$$

где A – грузовая площадь нагрузки от перекрытия шириной 1 м.

Нагрузка от несущей стены, толщиной 390 мм, высотой 3700 мм:

$$q_{\text{смет}} = V \times \rho = 0,39 \times 3,7 \times 1 \times 1500 = 2164,5 \text{ кг/м},$$

где V – объем стены шириной 1 м, ρ – плотность керамзитобетона стеновой панели.

Итого суммарная погонная нагрузка:

$$\Sigma q = q_{\text{перегр}} + q_{\text{стен}} = 6932,34 + 2164,5 = 9096,84 \text{ кг/м}$$

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.3

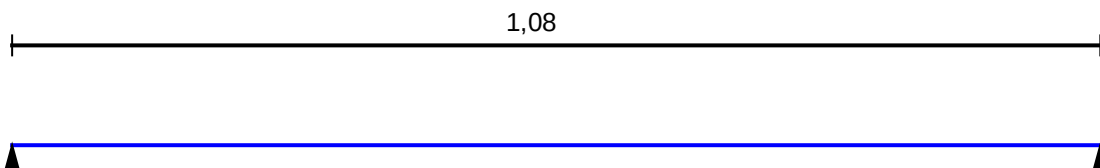
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Взам. инв. №	$\Sigma q = q_{\text{перегр}} + q_{\text{стен}} = 6932,34 + 2164,5 = 9096,84 \text{ КД/М}$ Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2 Общие характеристики Сталь: С245 Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 3 Коэффициент надежности по ответственности $gn = 1$ Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1					
Подпись и дата						
Инв. № подл.						



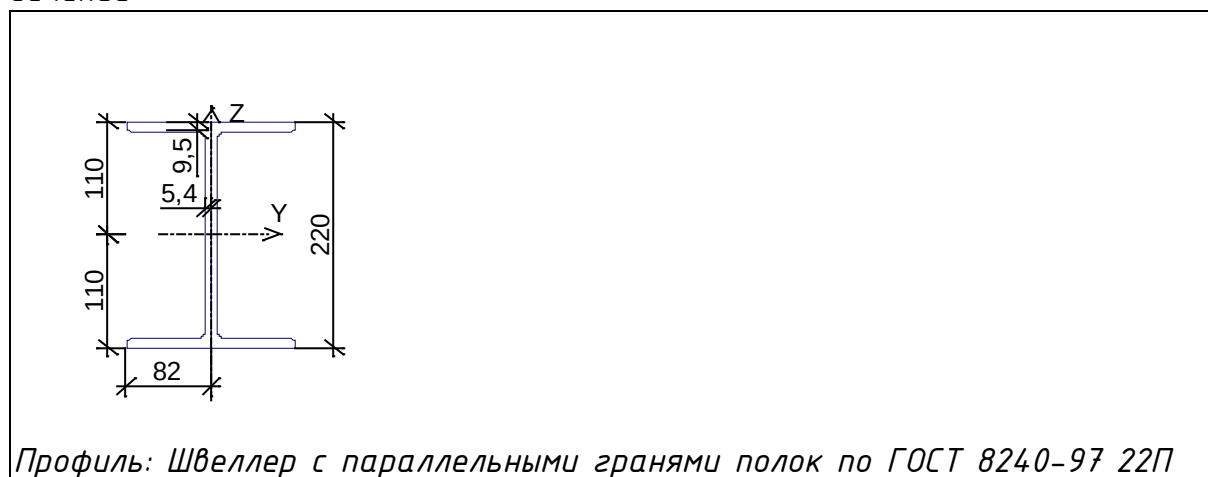
Конструктивное решение



Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сечение



Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97 22П

Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	53,4	см ²
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	21,686	см ²
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	20,955	см ²
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси $Y1$ параллельной оси Y	4240	см ⁴

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
-----	-------	------	-------	-------	------

708/П-24-АНО-КР.Р

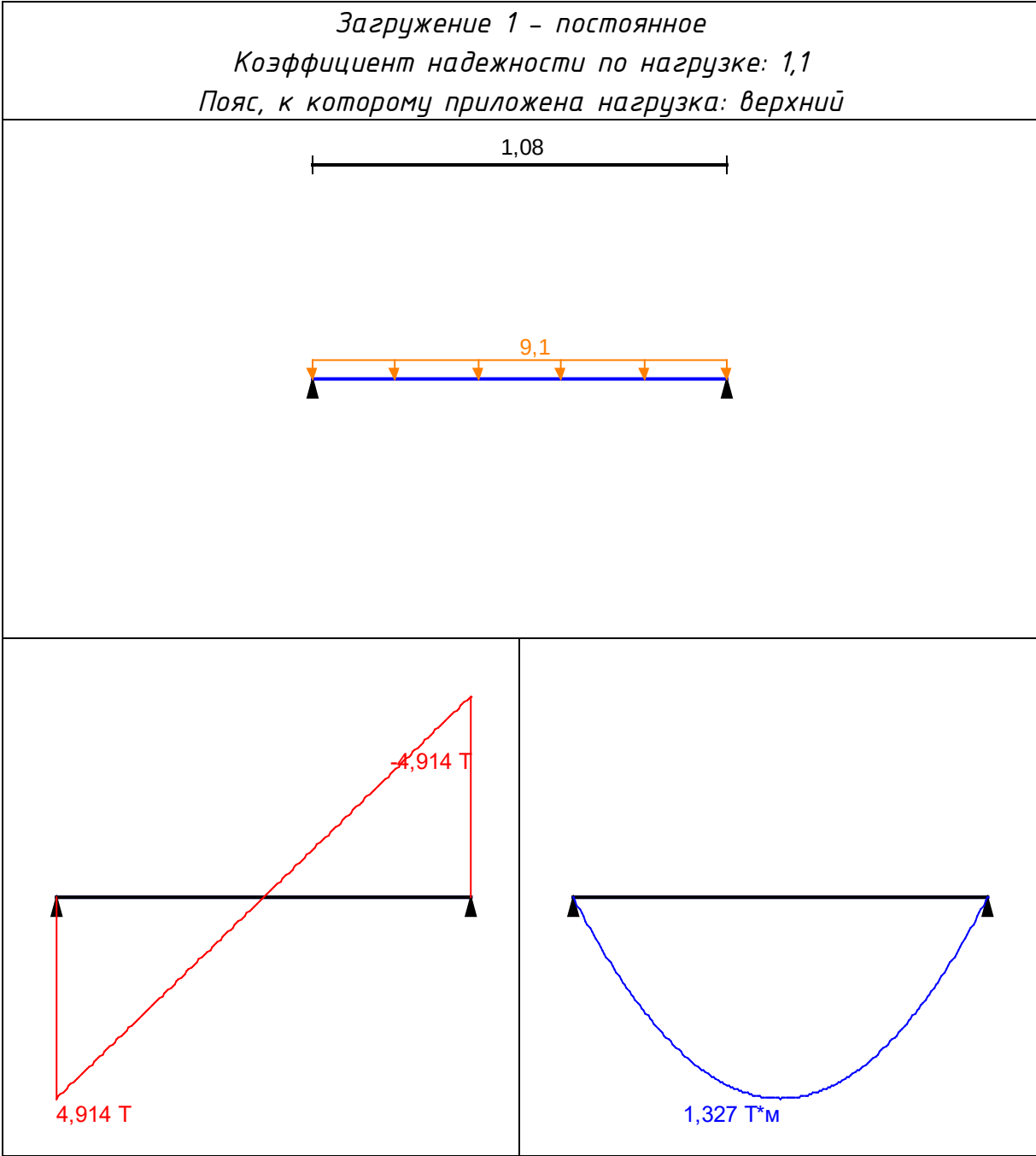
Лист
181

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

	Параметр	Значение	Единица измерения
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	681,788	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	11,683	см ⁴
I_w	Секториальный момент инерции	75525,503	см ⁶
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	8,911	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	3,573	см
Y_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	0	см
Z_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Z	0	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	385,455	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	385,455	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	83,145	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	83,145	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	470,016	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	137,005	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	4240	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	681,788	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	8,911	см
i_v	Минимальный радиус инерции	3,573	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	1,557	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,557	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	7,218	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	7,218	см
P	Периметр	102,64	см
M	Масса 1 м	4,1919	кг

Загружение 1 – постоянное

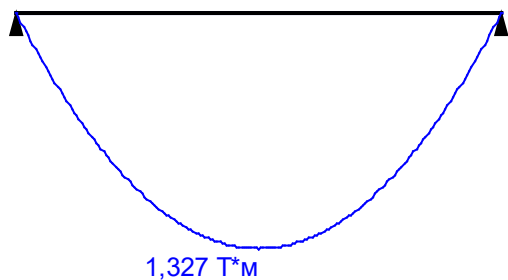
	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 1,08 м		
		9,1	Т/м



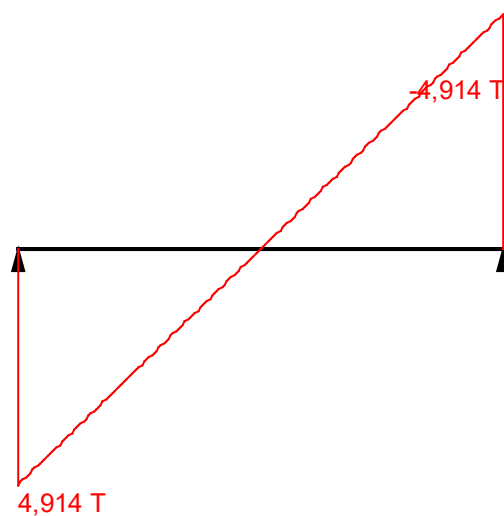
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

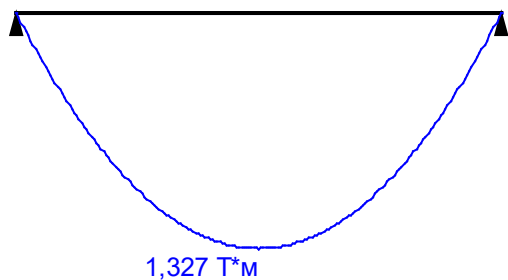


Максимальный изгибающий момент

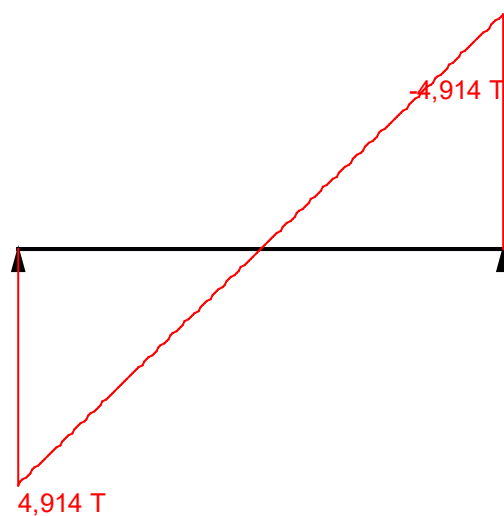


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

Подпись и дата

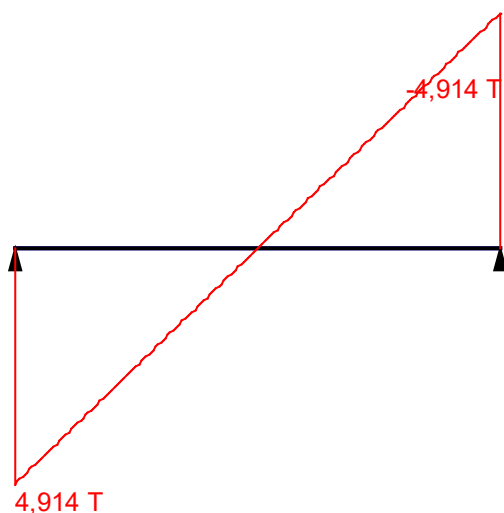
Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

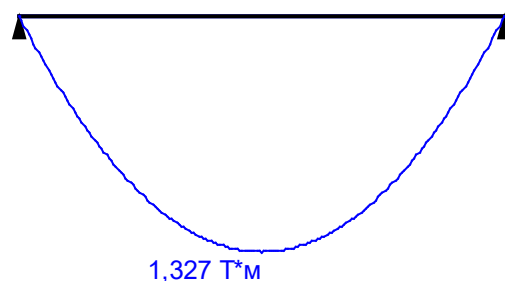
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
184

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

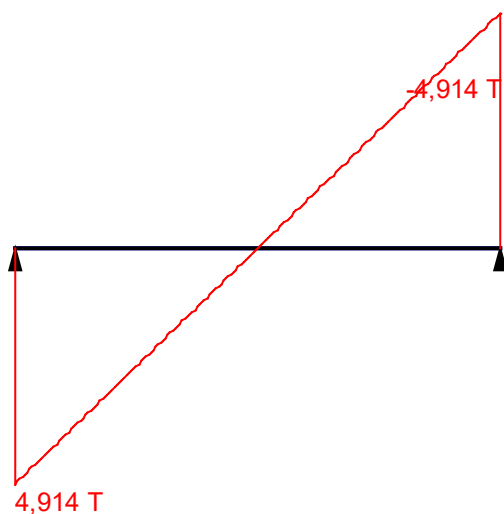


Максимальная перерезывающая сила

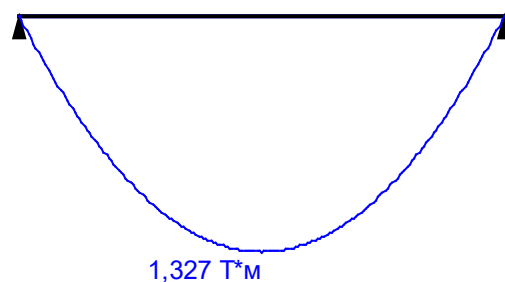


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

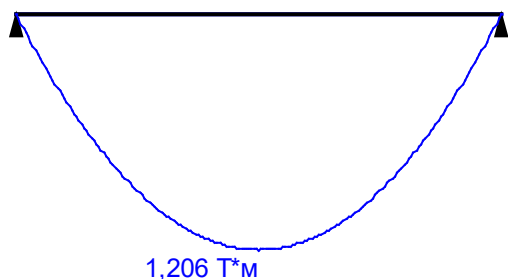
Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

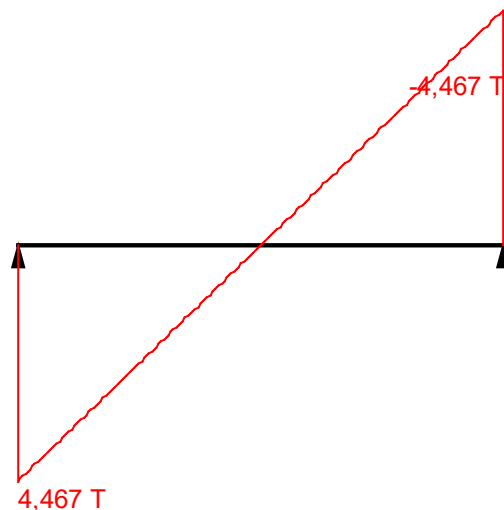
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
185

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

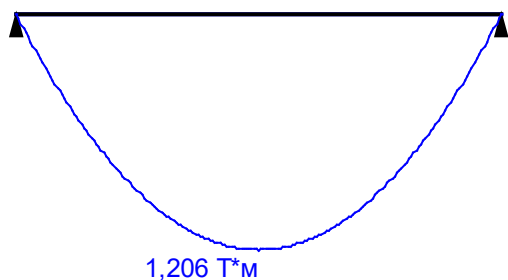


Максимальный изгибающий момент

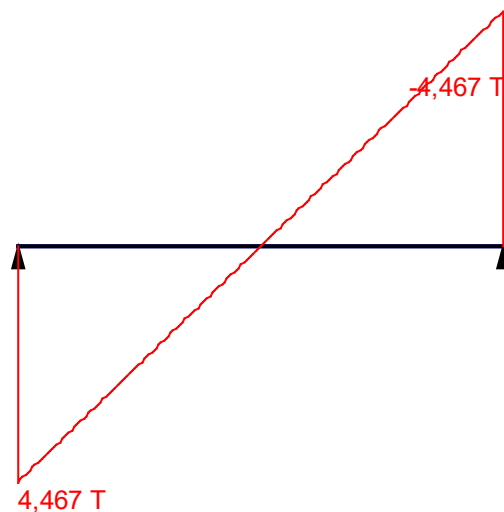


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

Подпись и дата

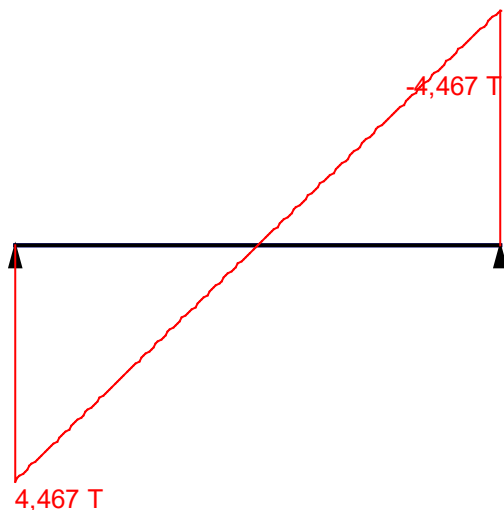
Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

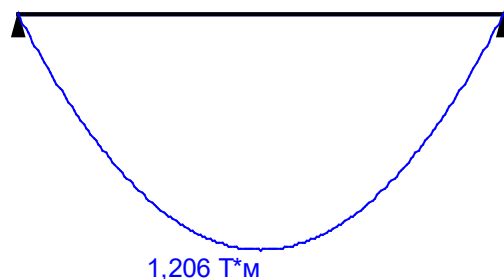
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
186

Огибающая величин Q_{max} по значениям нормативных нагрузок

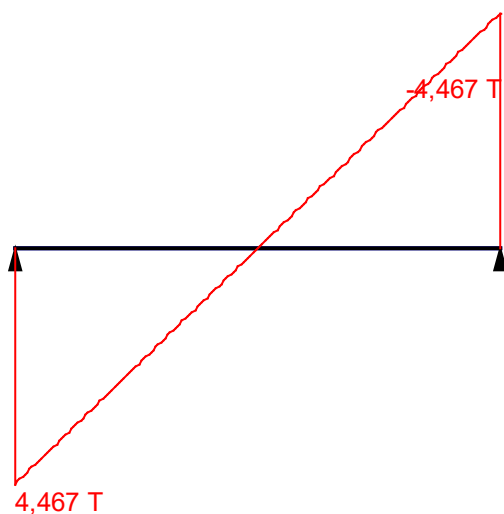


Максимальная перерезывающая сила

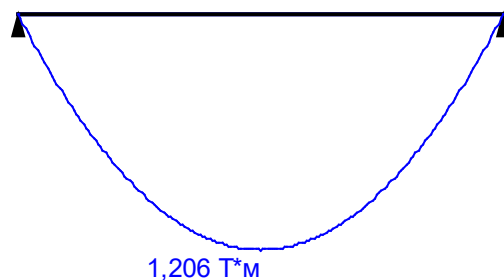


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Q_{min} по значениям нормативных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист

187

	<i>Опорные реакции</i>	
	<i>Сила в опоре 1</i>	<i>Сила в опоре 2</i>
	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>по критерию</i> M_{max}	4,914	4,914
<i>по критерию</i> M_{min}	4,914	4,914
<i>по критерию</i> Q_{max}	4,914	4,914
<i>по критерию</i> Q_{min}	4,914	4,914

Результаты расчета

<i>Проверено по СНиП</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы</i>	<i>0,147</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента</i>	<i>0,125</i>
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>0,125</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы</i>	<i>0,12</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,173</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,18</i>

Коэффициент использования 0,18 – Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости

Вывод: прочность перемычки обеспечена.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							188
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

6.2. Расчет усиления внутренней стены в зоне дверного проема

Расчет перемычки над дверным проемом 1520 мм

Сбор нагрузок

Вид нагрузки	Объемный вес, кг/м³	Толщина, м	Нормативная нагрузка кг/м²	Кoeff. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка кг/м²
Дизайн плитка ПВХ	1400	0,005	7	1,1	7,7
Выравнивающая стяжка (наливной пол)	1700	0,005	8,5	1,3	11,05
Стяжка армированная	1800	0,1	180	1,3	234
Перегородки	–	–	115	–	129,4
Плита перекрытия	–	–	300	1,1	330
Полезная нагрузка	–	–	200	1,2	200
Полная нагрузка	–	–	810,5	–	912,15

Расчет погонной нагрузки на балку:

$$q_{\text{перекр}} = A \times Q_{\text{расч}} = 4,5 \times 912,15 = 4104,68 \text{ кг/м,}$$

где A – грузовая площадь нагрузки от перекрытия шириной 1 м.

Нагрузка от несущей стены, толщиной 390 мм, высотой 3700 мм:

$$q_{\text{стен}} = V \times \rho = 0,39 \times 3,7 \times 1 \times 1500 = 2164,5 \text{ кг/м,}$$

где V – объем стены шириной 1 м, ρ – плотность керамзитобетона стеновой панели.

Итого суммарная погонная нагрузка:

$$\Sigma q = q_{\text{перекр}} + q_{\text{стен}} = 4104,68 + 2164,5 = 6269,18 \text{ кг/м}$$

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2

Общие характеристики

Сталь: С245

Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 3

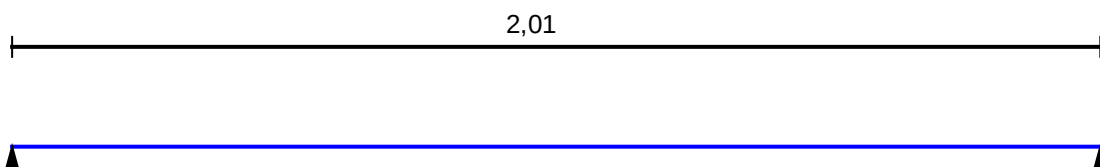
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Взам. инв. №							
	Подпись и дата						
Инв. № подл.							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							189

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1



Конструктивное решение



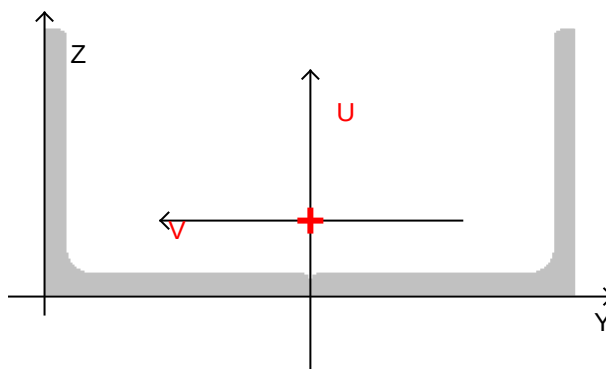
Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Неупругая работа сечения не допускается

Сечение



Элемент сечения	Угол	Зеркально
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L140x12	0 град	-

Взам. инв. №						Лист 190
Подпись и дата						708/П-24-АНО-КР.Р
Инв. № подл.	Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Элемент сечения	Угол	Зеркально
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L140x12	0 град	+

Габариты 280 x 140 мм

Геометрические характеристики			
	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	64,98	см ²
A _{v,y}	Условная площадь среза вдоль оси U	32,16	см ²
A _{v,z}	Условная площадь среза вдоль оси V	32,16	см ²
a	Угол наклона главных осей инерции	90	град
I _y	Момент инерции относи- тельно центральной оси Y1 параллельной оси Y	1204,479	см ⁴
I _z	Момент инерции относи- тельно центральной оси Z1 параллельной оси Z	7830,675	см ⁴
I _t	Момент инерции при свобод- ном кручении	29,206	см ⁴
i _y	Радиус инерции относительно оси Y1	4,305	см
i _z	Радиус инерции относительно оси Z1	10,978	см
W _{u+}	Максимальный момент сопро- тивления относительно оси U	559,334	см ³
W _{u-}	Минимальный момент сопро- тивления относительно оси U	559,334	см ³
W _{v+}	Максимальный момент сопро- тивления относительно оси V	308,695	см ³
W _{v-}	Минимальный момент сопро- тивления относительно оси V	119,277	см ³
W _{pl,u}	Пластический момент сопро- тивления относительно оси U	656,056	см ³
W _{pl,v}	Пластический момент сопро- тивления относительно оси V	242,876	см ³

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							191
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

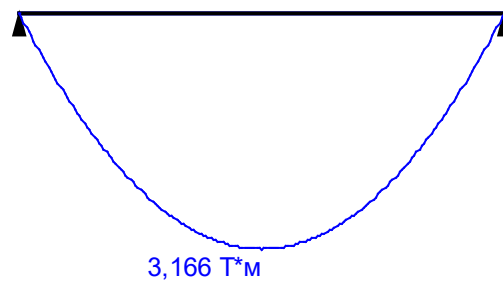
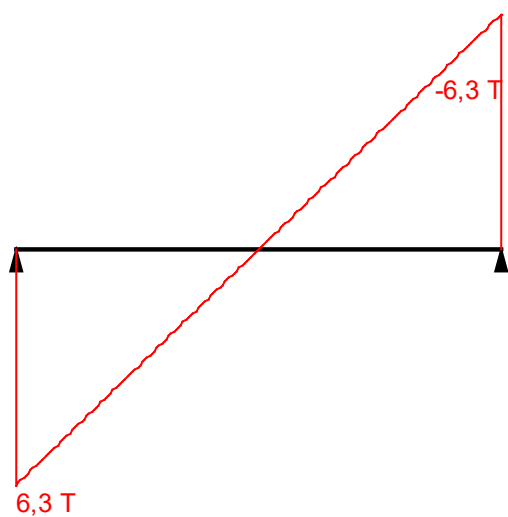
<i>I_u</i>	Максимальный момент инерции	7830,675	см ⁴
<i>I_v</i>	Минимальный момент инерции	1204,479	см ⁴
<i>i_u</i>	Максимальный радиус инерции	10,978	см
<i>i_v</i>	Минимальный радиус инерции	4,305	см
<i>au+</i>	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси <i>Y(U)</i>	4,751	см
<i>au-</i>	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси <i>Y(U)</i>	1,836	см
<i>av+</i>	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси <i>Z(V)</i>	8,608	см
<i>av-</i>	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси <i>Z(V)</i>	8,608	см
<i>ym</i>	Координата центра масс по оси <i>Y</i>	14	см
<i>zm</i>	Координата центра масс по оси <i>Z</i>	3,902	см
<i>I₁</i>	Момент инерции относительно глобальной оси <i>Y</i>	13940,56	см ⁴
<i>I₂</i>	Момент инерции относительно глобальной оси <i>Z</i>	8819,954	см ⁴
<i>I_p</i>	Полярный момент инерции	9035,155	см ⁴
<i>i_p</i>	Полярный радиус инерции	11,792	см
<i>W_p</i>	Полярный момент сопротивления	523,416	см ³

Загружение 1 – постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 2,01 м		
		6,269	Т/м

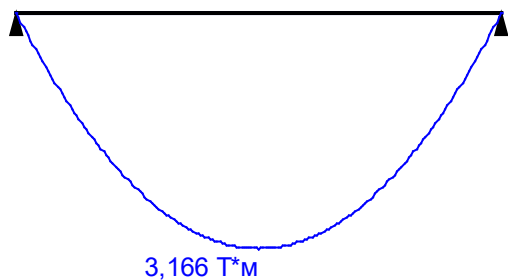
Взам. инв. №							
	Подпись и дата						
Инв. № подл.							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист 192

Diagram illustrating a beam of length 2,01 subjected to a uniformly distributed load of 6,269.

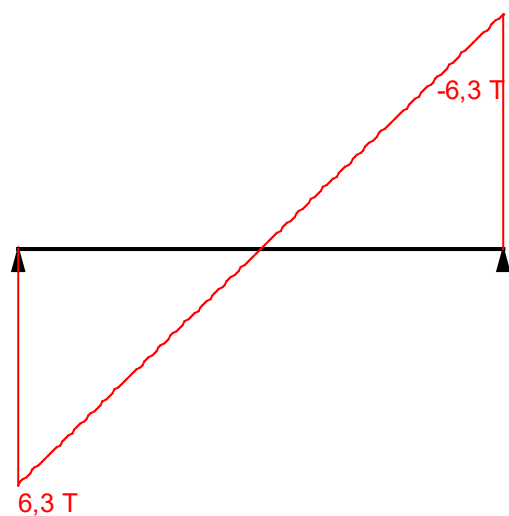


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								193

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

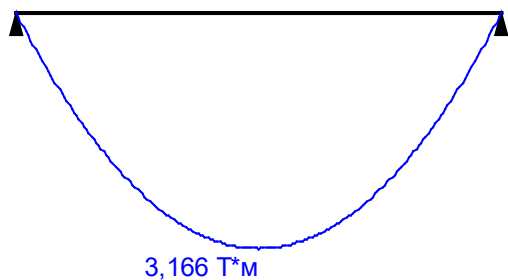


Максимальный изгибающий момент

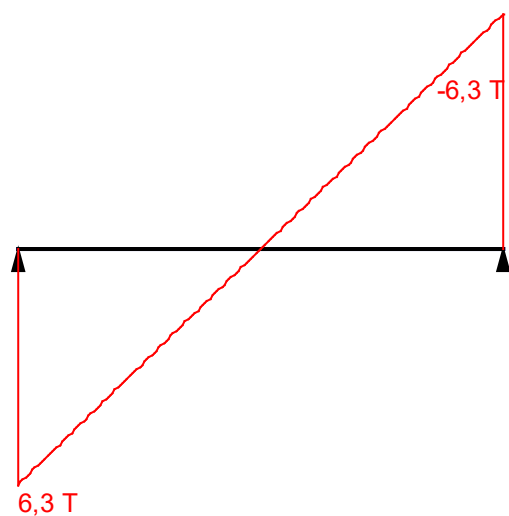


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

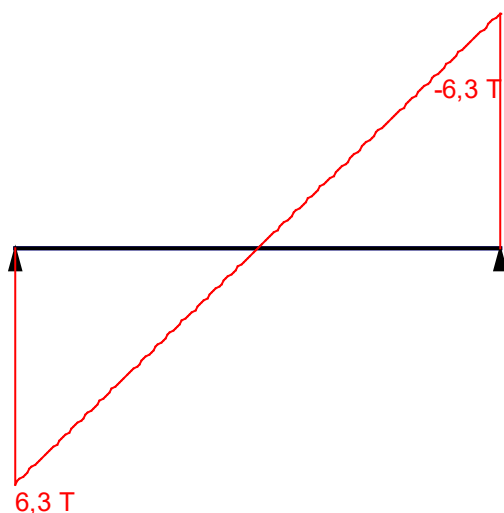
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

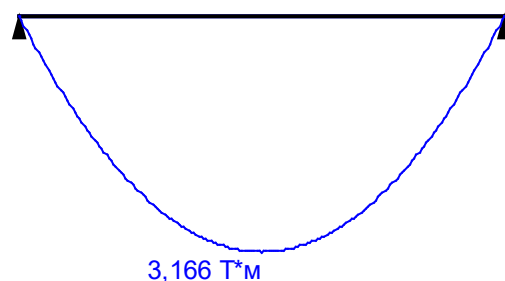
Лист

194

Огибающая величин Q_{max} по значениям расчетных нагрузок

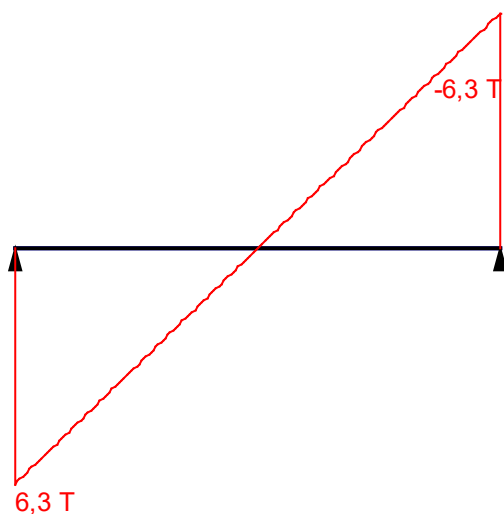


Максимальная перерезывающая сила

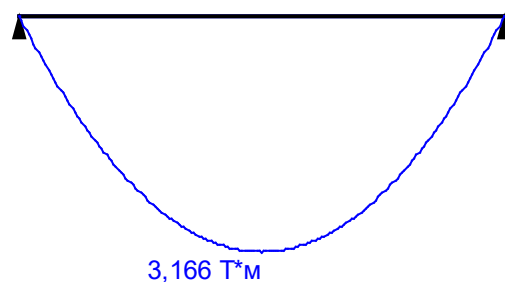


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Q_{min} по значениям расчетных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

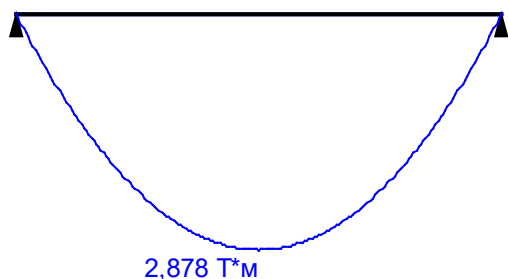
Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

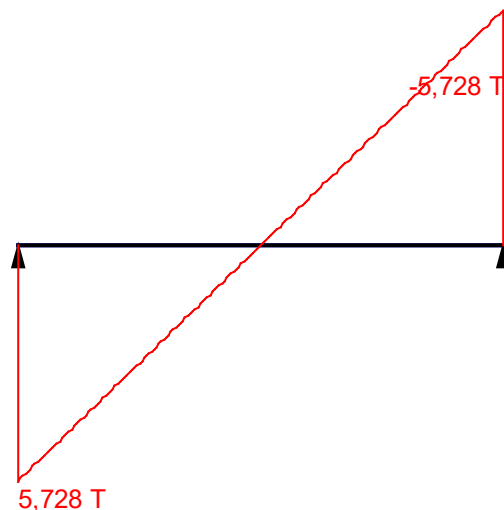
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
195

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

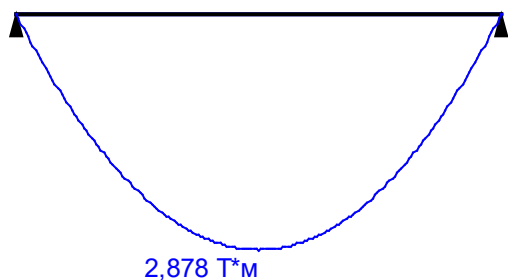


Максимальный изгибающий момент

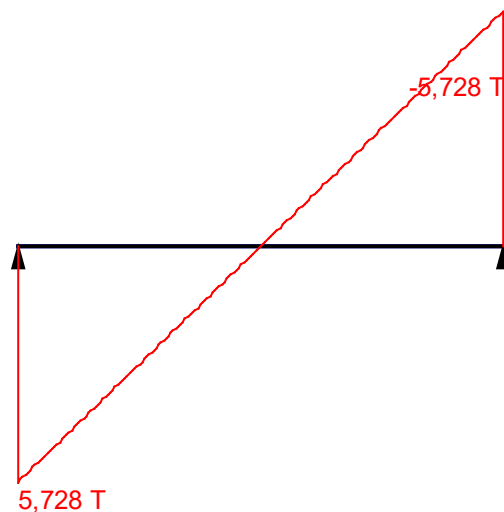


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

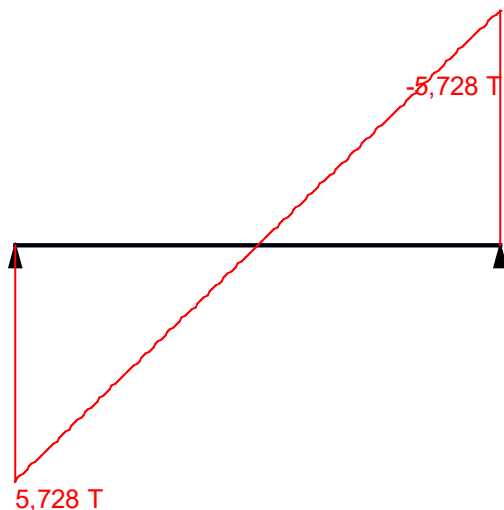
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

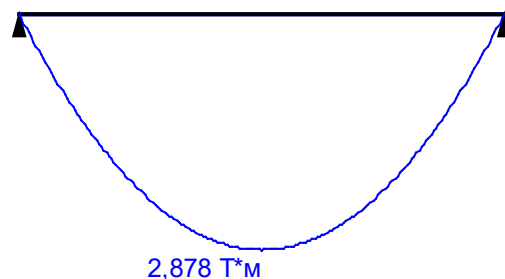
Лист

196

Огибающая величин Q_{max} по значениям нормативных нагрузок

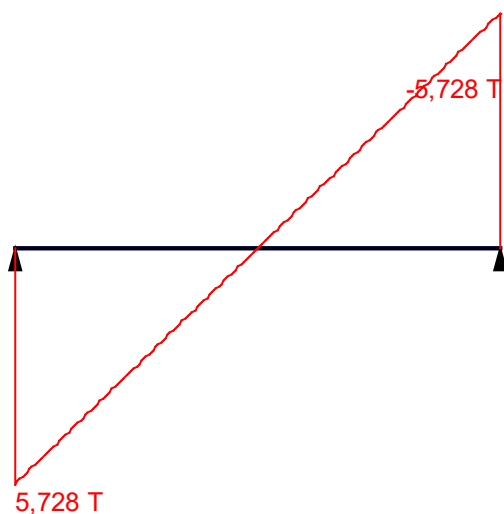


Максимальная перерезывающая сила

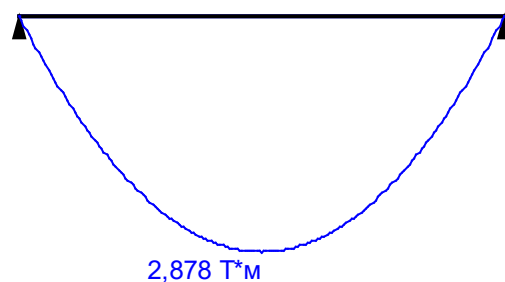


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Q_{min} по значениям нормативных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
197

	<i>Опорные реакции</i>	
	<i>Сила в опоре 1</i>	<i>Сила в опоре 2</i>
	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>по критерию</i> M_{max}	6,3	6,3
<i>по критерию</i> M_{min}	6,3	6,3
<i>по критерию</i> Q_{max}	6,3	6,3
<i>по критерию</i> Q_{min}	6,3	6,3

Результаты расчета

<i>Проверено по СНиП</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы</i>	<i>0,431</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента</i>	<i>0,752</i>
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>0,764</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы</i>	<i>0,533</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,324</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,428</i>

Коэффициент использования 0,764 – Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента

Вывод: прочность перемычки обеспечена.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							198
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

11040

650

2100

650

3400

- Q_1 - нагрузка от первого выше опирающегося окна (т/м);
- Q_2 - нагрузка от стенового керамзитобетона совместно с массами 2-ух верхних окон (т/м).

Расчет значений нагрузок:

В расчете балки усиления прикладываются три зоны распределенной нагрузки:

- Q_1 - нагрузка от первого выше опирающегося окна (т/м);
- Q_2 - нагрузка от стенового керамзитобетона совместно с массами 2-ух верхних окон (т/м).

Расчет значений нагрузок:

1. Распределенная от массы окна (т/м):

$$S_{ок}=2,1 \times 3,03=6,36 \text{ м}^2 - \text{площадь окна}$$

$$m_{ок}=6,36 \times 0,05=0,318 \text{ т (где } 0,05 \text{ т - средняя масса } 1 \text{ м}^2 \text{ окна с двухка-}$$

$$\text{мерным стеклопакетом)}$$

$$Q_1=0,318/2,1=0,151 \text{ т/м - распределенная нагрузка от окна}$$

2. Распределенная нагрузка от стенового керамзитобетона совместно с
массами 2-ух верхних окон (т/м):

$$S_{ок}=(2,1 \times 3,03)+(2,1 \times 1,25)=8,99 \text{ м}^2 - \text{суммарная площадь окон}$$

$$m_{ок}=8,99 \times 0,05=0,45 \text{ т (где } 0,05 \text{ т - средняя масса } 1 \text{ м}^2 \text{ окна с двухка-}$$

$$\text{мерным стеклопакетом)}$$

$$S_{ст}=22,3 \text{ м}^2 - \text{площадь стены}$$

$$m_{ст}=1,5 \times 22,3 \times 0,55=18,4 \text{ т - масса стены (где } 1,5 \text{ т/м}^3 - \text{плотность ке-}$$

$$\text{рамзитобетонных блоков)}$$

$$Q_2=((18,4+0,45)/2)/0,65=14,5 \text{ т/м}$$

Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2

Общие характеристики

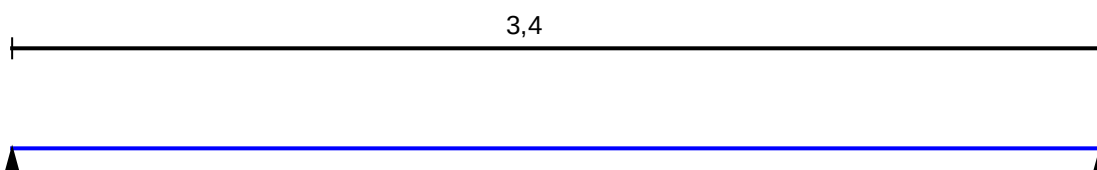
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330 3

Коэффициент надежности по ответственности $gn = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1



Конструктивное решение



Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		

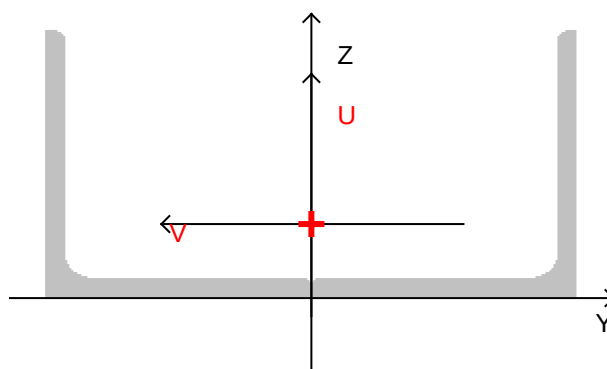
Взам. инв. №							Лист 200
Подпись и дата							708/П-24-АНО-КР.Р
Инв. № подл.							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

	<i>Слева</i>	<i>Справа</i>
<i>Поворот вокруг Z</i>		

Неупругая работа сечения не допускается

Сечение

<i>Zb</i>	<i>Координата центра изгиба по оси Z</i>	<i>15</i>	<i>см</i>
<i>P</i>	<i>Периметр</i>	<i>96,7</i>	<i>см</i>
<i>M</i>	<i>Масса 1 м</i>	<i>31,793</i>	<i>кг</i>



<i>Элемент сечения</i>	<i>Угол</i>	<i>Зеркально</i>
<i>Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93</i> <i>L160x12</i>	<i>0 град</i>	<i>-</i>
<i>Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93</i> <i>L160x12</i>	<i>0 град</i>	<i>+</i>

Габариты 320 x 160 мм

<i>Геометрические характеристики</i>			
	<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>	<i>Единица измерения</i>
<i>A</i>	<i>Площадь поперечного сечения</i>	<i>74,78</i>	<i>см²</i>
<i>Av,y</i>	<i>Условная площадь среза вдоль оси U</i>	<i>36,96</i>	<i>см²</i>
<i>Av,z</i>	<i>Условная площадь среза вдоль оси V</i>	<i>36,96</i>	<i>см²</i>
<i>α</i>	<i>Угол наклона главных осей инерции</i>	<i>90</i>	<i>град</i>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						<i>708/П-24-АНО-КР.Р</i>	<i>Лист</i>
							<i>201</i>
<i>Изм</i>	<i>К.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		

I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y_1 параллельной оси Y	1824,92	см ⁴
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z_1 параллельной оси Z	11907,189	см ⁴
I_t	Момент инерции при свободном кручении	33,805	см ⁴
i_y	Радиус инерции относительно оси Y_1	4,94	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z_1	12,619	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	744,199	см ³
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	744,199	см ³
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	415,837	см ³
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	157,166	см ³
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	868,085	см ³
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	320,736	см ³
I_u	Максимальный момент инерции	11907,189	см ⁴
I_v	Минимальный момент инерции	1824,92	см ⁴
i_u	Максимальный радиус инерции	12,619	см
i_v	Минимальный радиус инерции	4,94	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси $Y(U)$	5,561	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления	2,102	см

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
202

	оси $Y(U)$		
$av+$	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси $Z(V)$	9,952	см
$av-$	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси $Z(V)$	9,952	см
ym	Координата центра масс по оси Y	0	см
zm	Координата центра масс по оси Z	4,389	см
$I1$	Момент инерции относительно глобальной оси Y	1824,92	см ⁴
$I2$	Момент инерции относительно глобальной оси Z	13347,406	см ⁴
$I\rho$	Полярный момент инерции	13732,109	см ⁴
$i\rho$	Полярный радиус инерции	13,551	см
$W\rho$	Полярный момент сопротивления	694,617	см ³

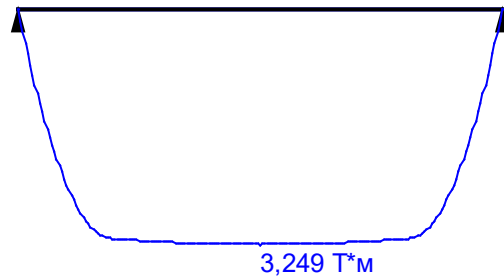
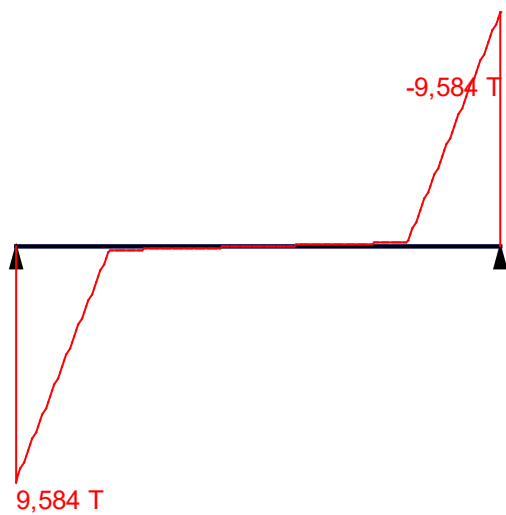
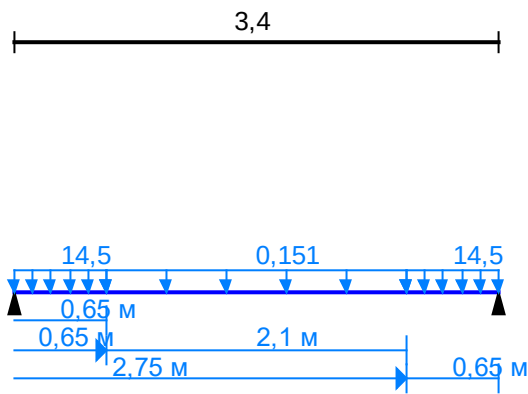
Формирование загрузений

Загрузка 1 - постоянное

	Тип нагруз ки	Величина	Позиция x			Ширина приложения нагрузки, s		Коэффициент включения соб- ственного веса
	длина = 3,4 м							
		14,5	T/м	2,75	м	0,65	м	
		14,5	T/м	0	м	0,65	м	
		0,151	T/м	0,65	м	2,1	м	

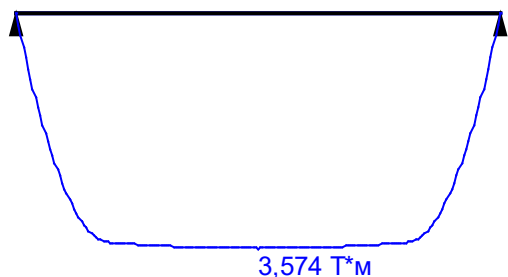
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Загрузка 1 - постоянное

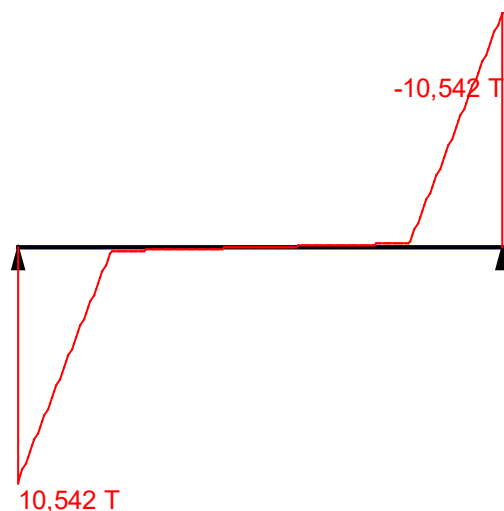


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
									204
			Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.		

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

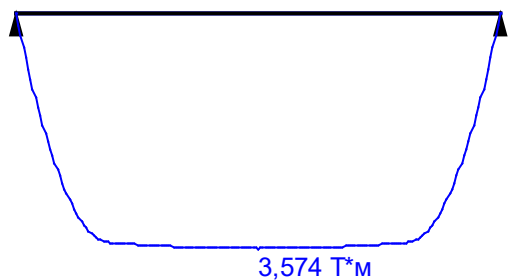


Максимальный изгибающий момент

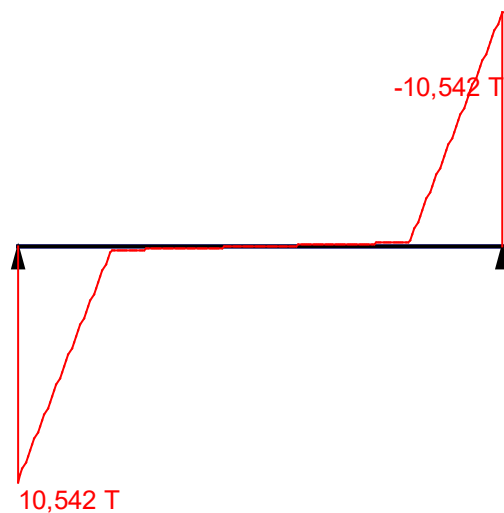


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

Подпись и дата

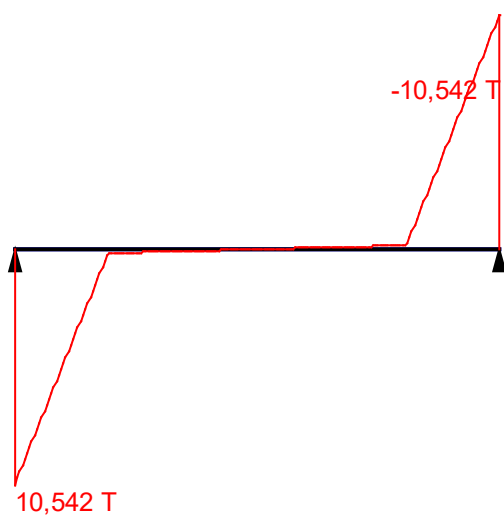
Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

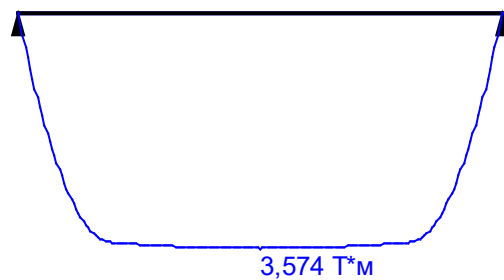
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
205

Огибающая величин $Q_{\max}$ по значениям расчетных нагрузок

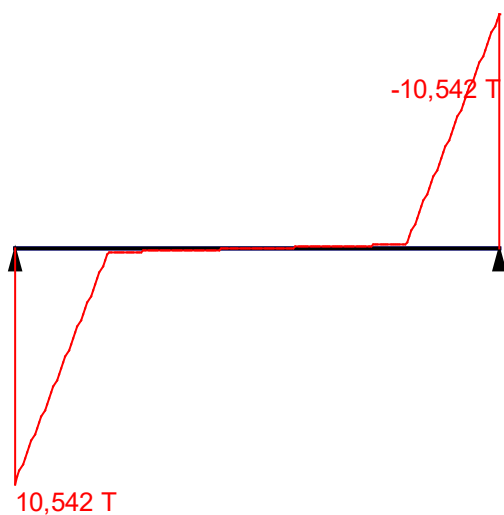


Максимальная перерезывающая сила

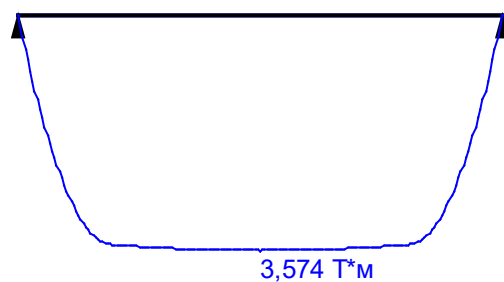


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

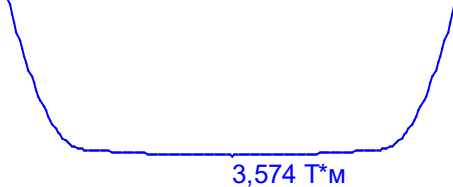
Огибающая величин $Q_{\min}$ по значениям расчетных нагрузок



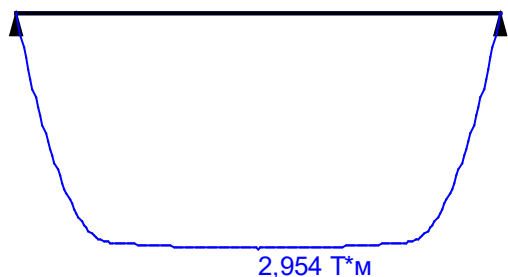
Минимальная перерезывающая сила



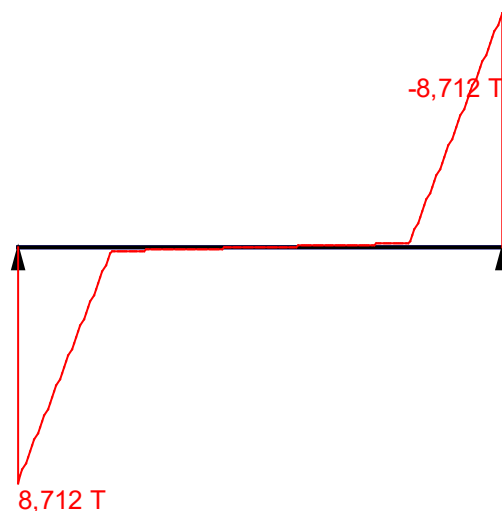
Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №															
			<i>Минимальная перерезывающая сила</i>		<i>Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе</i>												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>К.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>									Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист 206
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата												

Огибающая величин $M_{\max}$ по значениям нормативных нагрузок

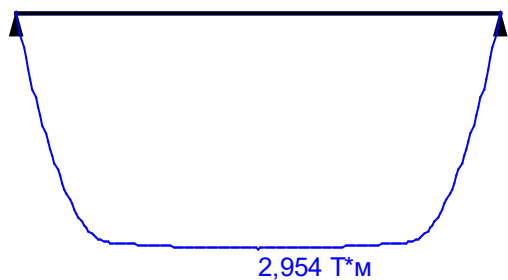


Максимальный изгибающий момент

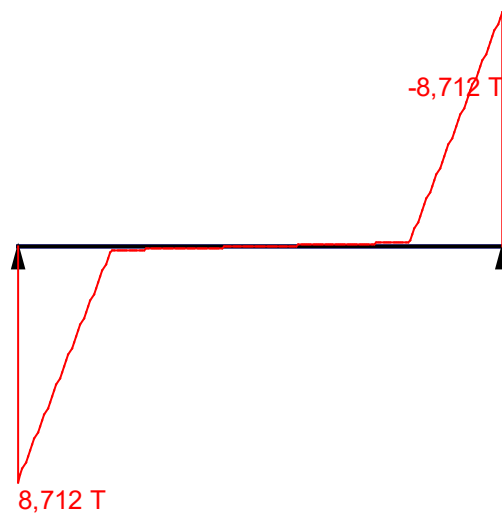


Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин $M_{\min}$ по значениям нормативных нагрузок



Минимальный изгибающий момент



Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

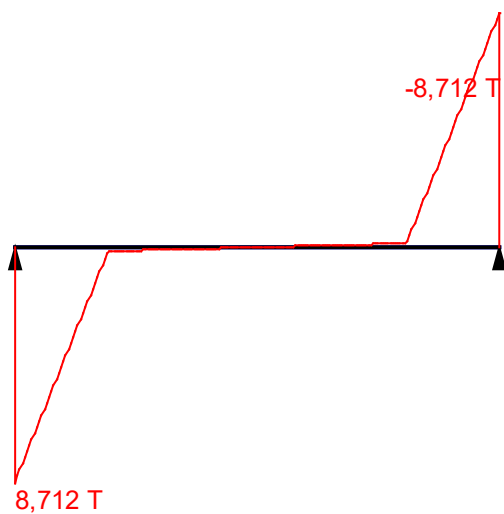
Лист

207

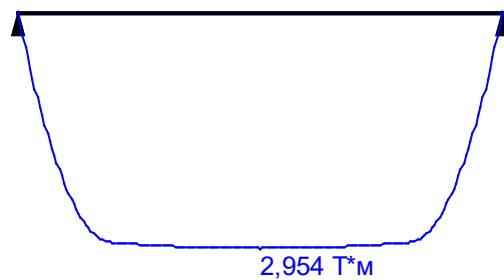
708/П-24-АНО-КР.Р

Изм. К.уч. Лист № док. Подп. Дата

Огибающая величин Q_{max} по значениям нормативных нагрузок

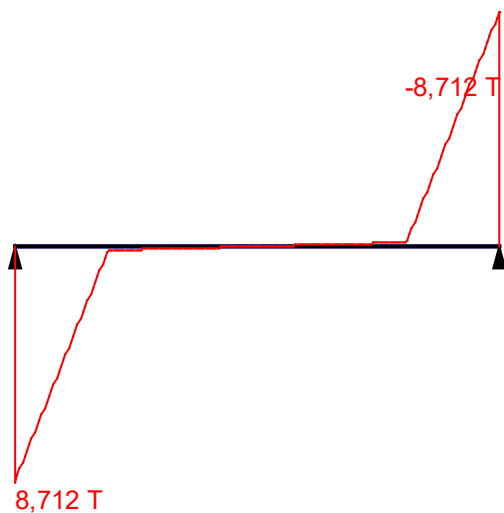


Максимальная перерезывающая сила

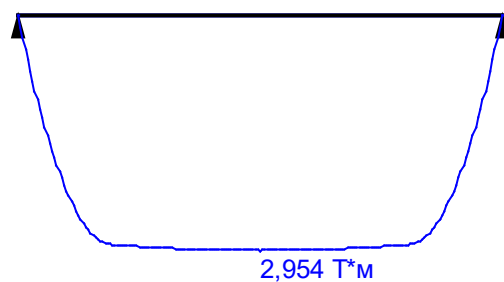


Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Q_{min} по значениям нормативных нагрузок



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист

208

	<i>Опорные реакции</i>	
	<i>Сила в опоре 1</i>	<i>Сила в опоре 2</i>
	<i>T</i>	<i>T</i>
<i>по критерию M_{max}</i>	<i>10,542</i>	<i>10,542</i>
<i>по критерию M_{min}</i>	<i>10,542</i>	<i>10,542</i>
<i>по критерию Q_{max}</i>	<i>10,542</i>	<i>10,542</i>
<i>по критерию Q_{min}</i>	<i>10,542</i>	<i>10,542</i>

Результаты расчета

<i>Проверено по СНиП</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использо- вания</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы</i>	<i>0,875</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента</i>	<i>0,998</i>
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>0,998</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы</i>	<i>0,704</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,269</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,289</i>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Коэффициент использования 0,998 – Прочность при действии изгибающего момента

<i>Максимальный прогиб –</i>	<i>$k \cdot L$</i>	<i>Фактор</i>
<i>для нормативных нагрузок</i>	<i>0,005</i>	<i>0,877</i>
<i>для нормативных длительных нагрузок</i>	<i>0,005</i>	<i>0,877</i>

***Вывод:** прочность перемычки обеспечена.*

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							210
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

верхней и нижней частях эпюры составляет соответственно $\sigma_{a1}=0,55 \text{ т/м}^2$ и $\sigma_{a2}=1,63 \text{ т/м}^2$. Суммарное горизонтальное усилие от бокового давления составляет $E_a=1,03 \text{ т}$.

Расчеты выполнены с применением программного комплекса САПФИР-3Д 2021 и ЛИРА-САПР 2021.

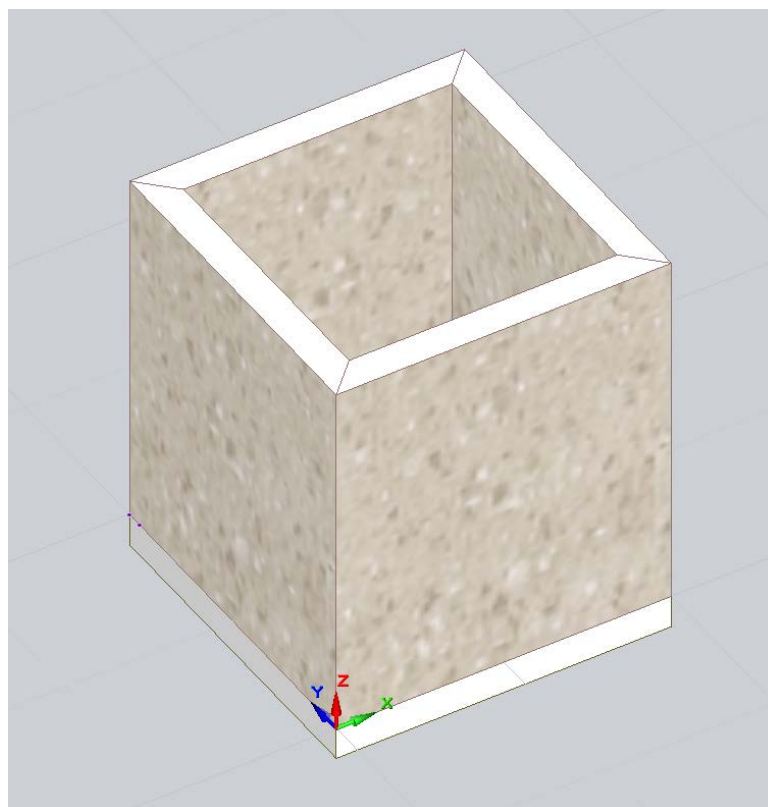
Для расчета принимаются следующие расчетные элементы:

1. Пластина толщиной 100 мм – плита основания;
2. Пластина толщиной 100 мм – стенки;

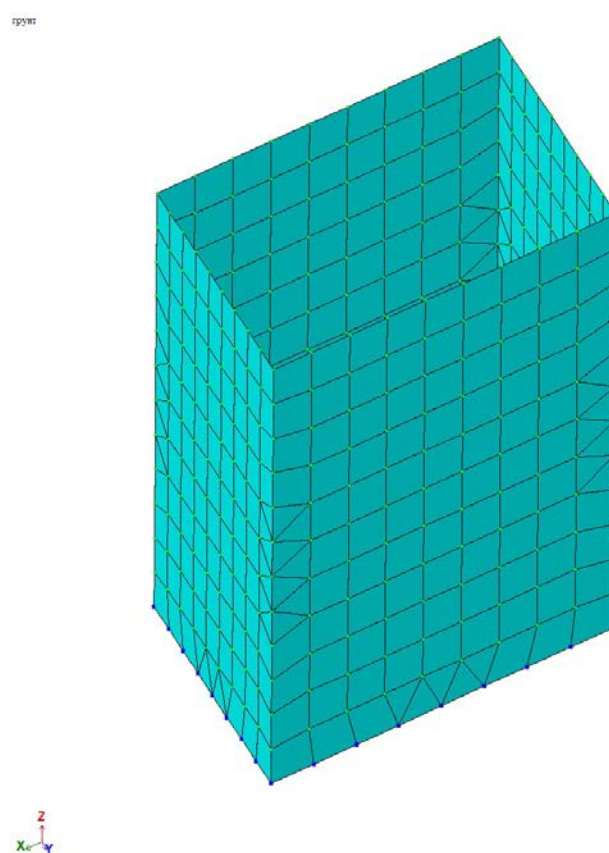
						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							211
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Лист
211

Конструктивная схема. Общий вид.

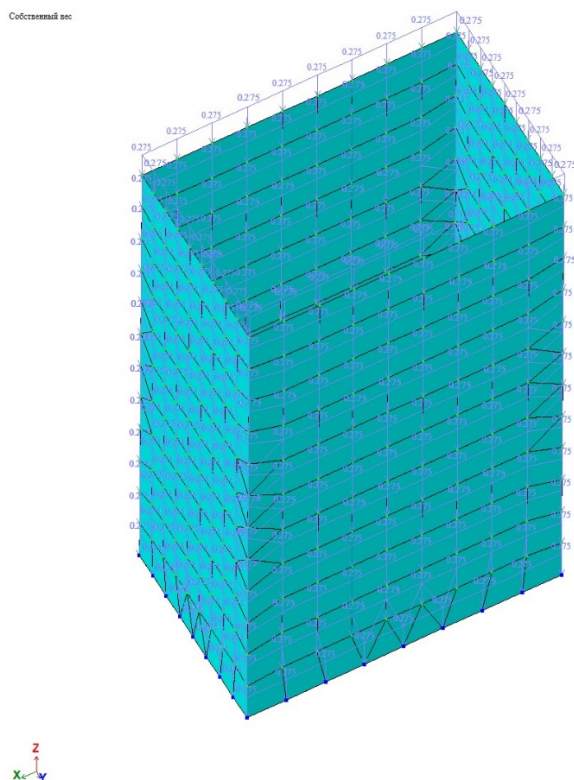


Расчетная схема. Общий вид.

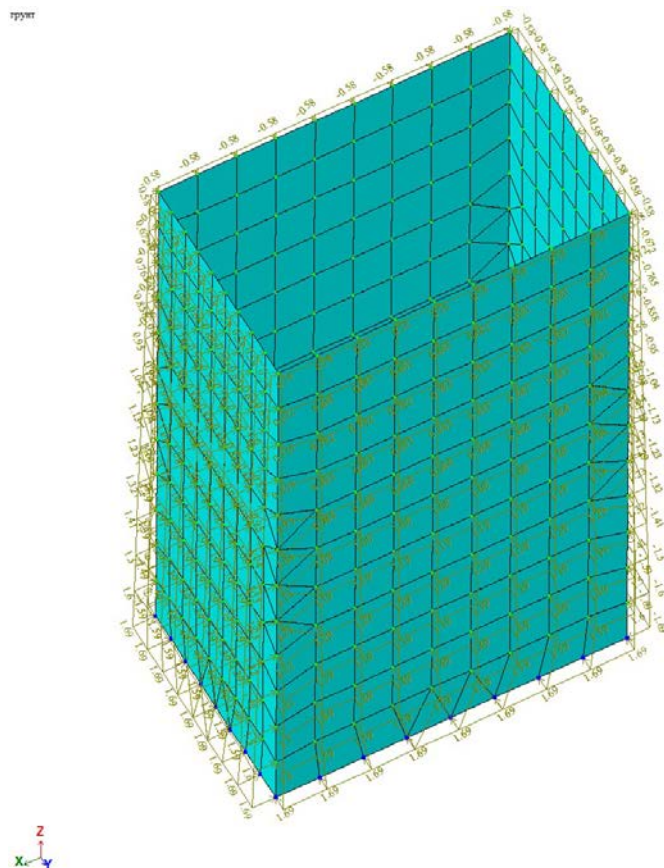


Инв. № подл.							Лист	
							Взам. инв. №	Подпись и дата

Загрузка 1. Собственный вес.



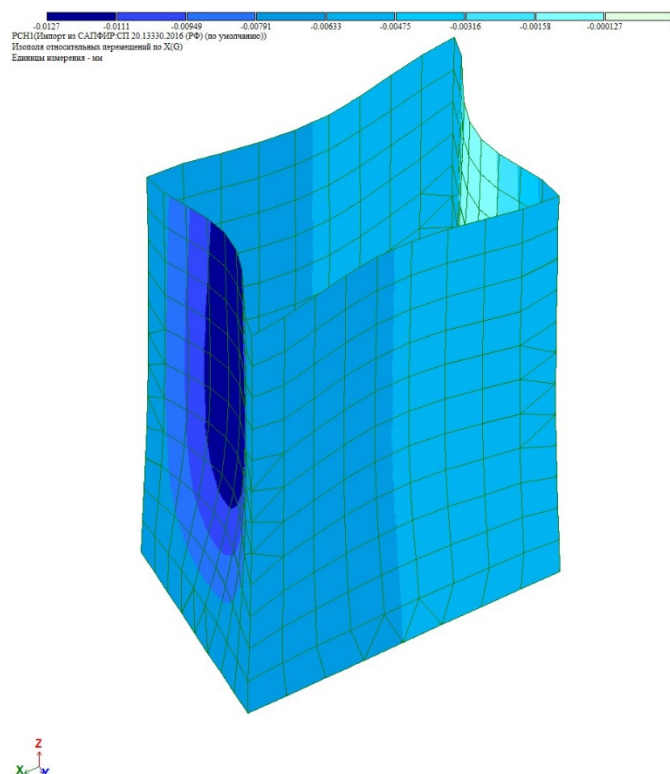
Загружение 2. Постоянная. Давление грунта на стенки прямка.



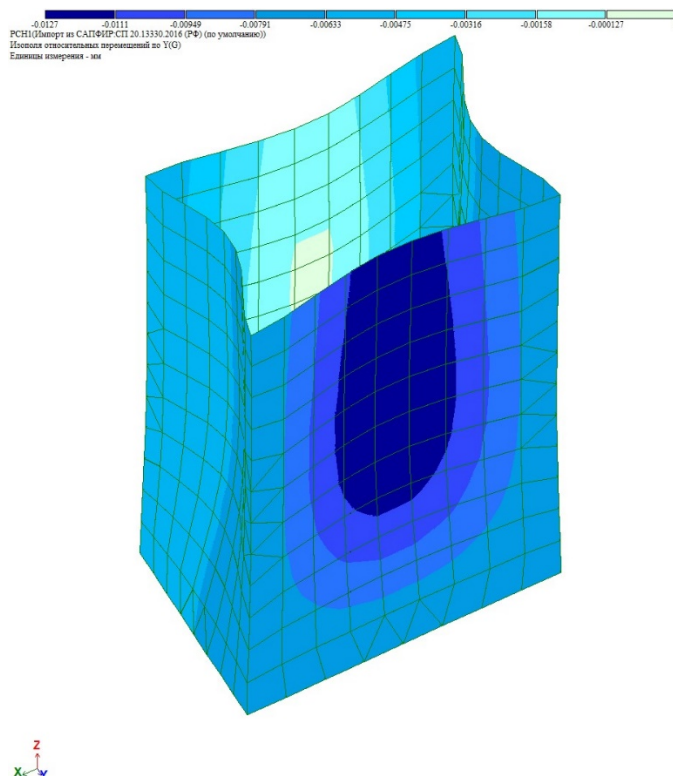
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист		
									213		
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р					

Результаты расчетов:

1. Изополя перемещений по оси X :

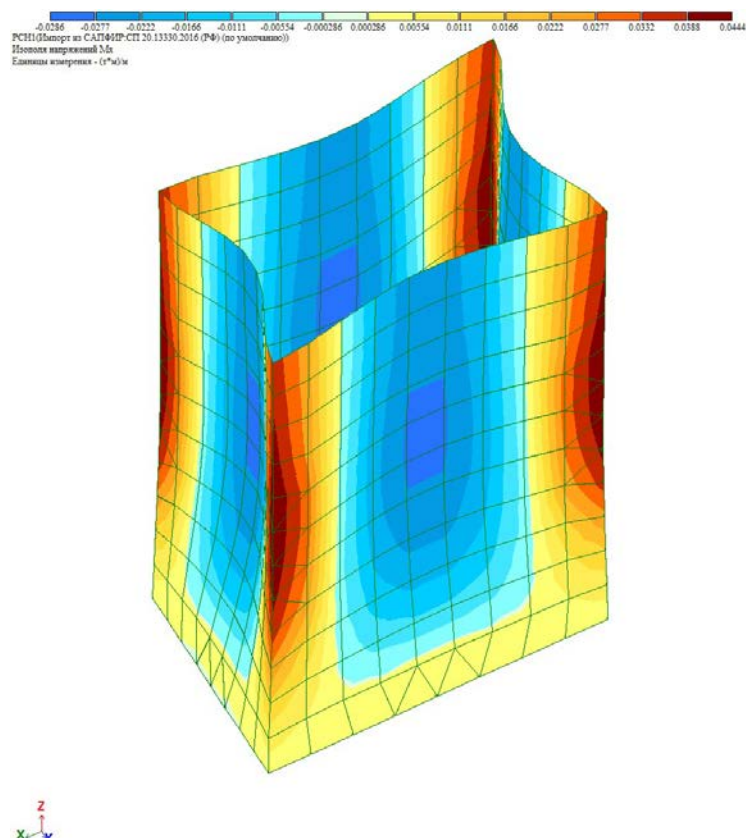


2. Изополя перемещений по оси Y :

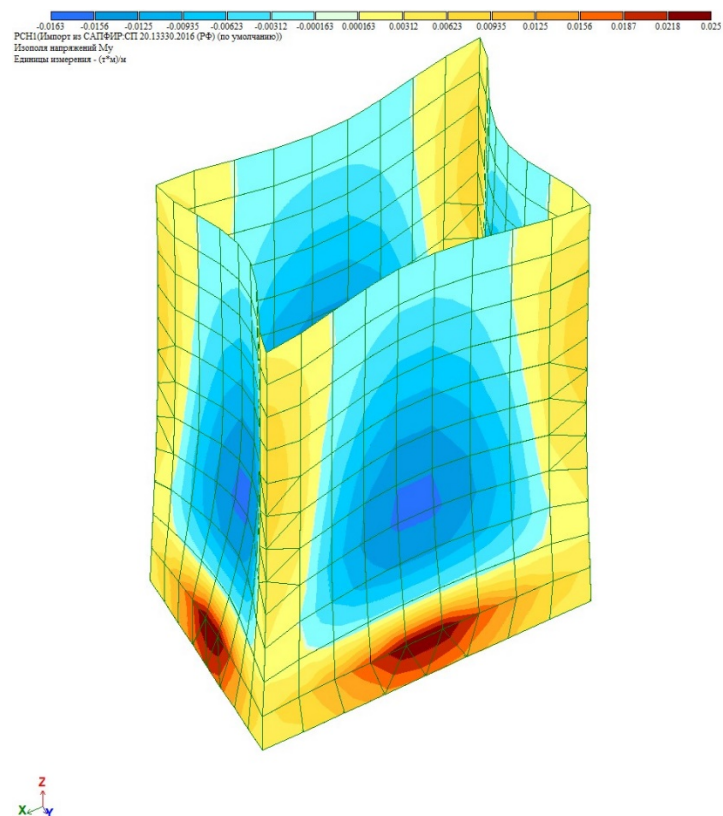


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист 214

3. Изополю напряжений M_x :



4. Изополю напряжений M_y :



Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
708/П-24-АНО-КР.Р					Лист 215

***Вывод:** в проекте принимаем основное армирование пластин арматурной сеткой 5Вр-1 100х100 мм. Устройство канализационных прямков в уровне пола подвала не оказывает негативного влияния на подземные инженерные коммуникации.*

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист							
							217							
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
														217

Изм

К.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист

217

8. Расчет конструкции зрительной трибуны актового зала

При расчете использовано 3 вида загружений, информация о которых сведена в таблицу:

Номер	Наименование	Доля длительности	Коэффициент надежности по нагрузке
1	Собств. вес (пост)	1	1,05
2	Вес отделки трибуны (пост)	1	1,2
3	Эксплуатационная (кр.)	0,35	1,2

Загружение 1 – собственный вес элементов каркаса подиума.

Загружение 2 – вес отделки трибуны – лист стальной 5 мм, фанера 24 мм.

Загружение 3 – эксплуатационная нагрузка. Согласно п. 8.2.1 табл. 8.3 СП 20.13330.2016, равномерно распределенная нагрузка на трибуны с закрепленными сиденьями, составляет 4,0 КПа.

Результаты экспертизы стальных конструкций
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1
Конструктивная группа Стойки Ст1
Конструктивная группа Стойки Ст1. Элемент № 1

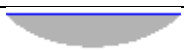
Сталь: С245

Длина элемента 1,01 м

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра М	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							Лист
Инв. № подл.							Лист
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	
							218

Дополнительные коэффициенты условий работы

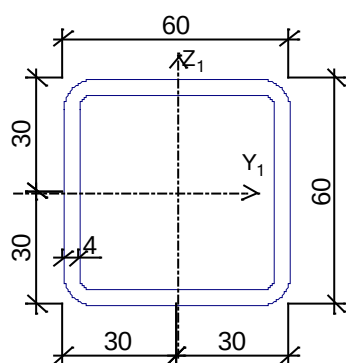
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1
---	---

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OZ_1 , 2

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OY_1 , 2

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,01 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 60x4

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	$2,585 \cdot 10^{-005}$	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	$1,016 \cdot 10^{-005}$	L1+L2+L3
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики	0,007	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	0,01	L1+L2+L3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	0,01	L1+L2+L3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	-------	------	-------	-------	------

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
219

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
пп. 9.2.2, 9.2.10	Устойчивость в плоскости действия момента M_y при внецентренном сжатии	0,002	L1+L2
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	0,01	L1+L2+L3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10	Устойчивость из плоскости действия момента M_y при внецентренном сжатии	0,002	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	0,597	L1+L2
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	0,597	L1+L2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,188	L1+L2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,188	L1+L2

Вывод: коэффициент использования 0,597 – Предельная гибкость в плоскости XOY

<i>Экстремальные значения факторов. Группа Стойки Cт1</i>							
<i>Проверка</i>	<i>Фактор</i>	<i>Минимум</i>			<i>Максимум</i>		
		<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>	<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_y	54	1,749e-006	L1+L2+L3~Сечение 1	198	0,001	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	51	1,011e-006	L1+L2+L3~Сечение 3	41	3,673e-005	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при	42	5,467e-006	L1+L2+	190	1,397e-005	L1+L2+

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							220
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Экстремальные значения факторов. Группа Стойки Ст1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комби- нация
	действию попе- речной силы Q_y			L3~Се- чение 1			L3~Се- чение 1
п. 8.2.1	Прочность при действию попе- речной силы Q_z	55	4,142e- 006	L1+L2+ L3~Се- чение 1	198	4,383e- 004	L1+L2+ L3~Се- чение 1
п. 9.1.1	Прочность при совместном действию про- дольной силы и изгибающих моментов без учета пла- стики	196	0,001	L1+L2+ L3~Се- чение 1	45	0,025	L1+L2+ L3~Се- чение 1
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	188	0,001	L1+L2+ L3~Се- чение 1	49	0,027	L1+L2+ L3~Се- чение 1
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	188	0,001	L1+L2+ L3~Се- чение 1	49	0,027	L1+L2+ L3~Се- чение 1
пп. 9.2.2, 9.2.10	Устойчивость в плоскости действия мо- мента M_y при внецентренном сжатии	26	2,944e- 004	L1+L2~ Сече- ние 3	49	0,027	L1+L2+ L3~Се- чение 1
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия мо- мента M_z при внецентренном сжатии	39	0,002	L1+L2~ Сече- ние 3	39	0,002	L1+L2~ Сече- ние 3
пп. 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях	196	0,001	L1+L2+ L3~Се- чение 1	45	0,027	L1+L2+ L3~Се- чение 2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
221

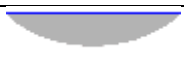
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Экстремальные значения факторов. Группа Стойки Ст1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле-мент	Значение	Комби-нация	Эле-мент	Значение	Комби-нация
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10	Устойчивость из плоскости действия момента M_y при внецентренном сжатии	26	2,967e-004	L1+L2~Сече-ние 3	45	0,027	L1+L2+L3~Сече-ние 1
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии	39	0,002	L1+L2~Сече-ние 3	39	0,002	L1+L2~Сече-ние 3
п. 7.1.1	Прочность при центральном сжатии/растяжении	25	0,001	L1+L2~Сече-ние 3	53	0,025	L1+L2+L3~Сече-ние 3
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOY	188	0,089	L1+L2~Сече-ние 1	1	0,597	L1+L2~Сече-ние 1
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	188	0,089	L1+L2~Сече-ние 1	1	0,597	L1+L2~Сече-ние 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	1	0,188	L1+L2~Сече-ние 1	26	0,25	L1+L2~Сече-ние 1
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	1	0,188	L1+L2~Сече-ние 1	198	0,268	L1+L2~Сече-ние 3

Конструктивная группа Балки Б-1
Конструктивная группа Балки Б-1. Элемент № 115

Сталь: С245

Длина элемента 1,19 м

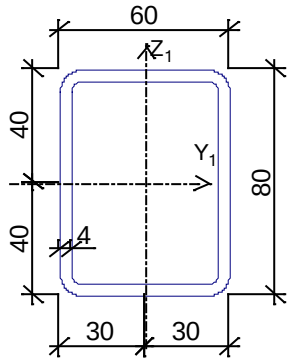
<i>Количество закреплений сжатого пояса в пролете</i>	<i>Вид нагрузки в пролете</i>	<i>Эпюра М</i>	<i>Пояс, к которому приложена нагрузка</i>
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>	
<i>Расчет на прочность при сейсмике</i>	0
<i>Расчет на устойчивость при сейсмике</i>	0
<i>При особых (не сейсмических) воздействиях</i>	1
<i>Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление</i>	1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,19 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003 80x60x4

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,009	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего	0,037	L1+L2+L3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
	<i>момента</i>		
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>0,037</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы</i>	<i>0,025</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,156</i>	<i>L1+L2+L3</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,048</i>	<i>L1+L2+L3</i>

Вывод: коэффициент использования 0,156 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Экстремальные значения факторов. Группа Балки Б-1

<i>Проверка</i>	<i>Фактор</i>	<i>Минимум</i>			<i>Максимум</i>		
		<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>	<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы</i>	<i>162</i>	<i>0,003</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение 1</i>	<i>127</i>	<i>0,018</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение 1</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента</i>	<i>162</i>	<i>0,004</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение 3</i>	<i>127</i>	<i>0,07</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение 2</i>
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>162</i>	<i>0,004</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение 3</i>	<i>127</i>	<i>0,07</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение 2</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям</i>	<i>162</i>	<i>0,003</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение</i>	<i>127</i>	<i>0,049</i>	<i>L1+L2+L3~Сечение</i>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

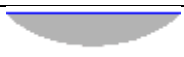
Экстремальные значения факторов. Группа Балки Б-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комби- нация
	при одновре- менном дей- ствии изгиба- ющего момента и поперечной силы			3			2
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчиво- сти	115	0,156	L1+L2+ L3~Се- чение 2	115	0,156	L1+L2+ L3~Се- чение 2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (пояс- ного листа) из условия мест- ной устойчиво- сти	162	0,016	L1+L2+ L3~Се- чение 3	127	0,066	L1+L2+ L3~Се- чение 2

Инв. № подл.							Подпись и дата	Взам. инв. №
						708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								225
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Конструктивная группа Балки Б-2
Конструктивная группа Балки Б-2. Элемент № 107

Сталь: С245

Длина элемента 0,455 м

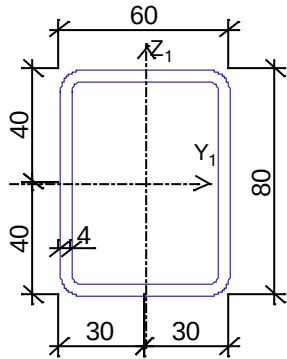
<i>Количество закреплений сжатого пояса в пролете</i>	<i>Вид нагрузки в пролете</i>	<i>Эпюра М</i>	<i>Пояс, к которому приложена нагрузка</i>
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,45 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003 80x60x4

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,018	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего	0,107	L1+L2+L3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
	момента		
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,107	L1+L2+L3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,075	L1+L2+L3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	0,156	L1+L2+L3
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	0,082	L1+L2+L3

Вывод: коэффициент использования 0,156 - Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

Экстремальные значения факторов. Группа Балки Б-2							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Элемент	Значение	Комбинация	Элемент	Значение	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	29	1,714e-004	L1+L2+L3~Сечение 1	107	0,018	L1+L2+L3~Сечение 1
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	29	1,668e-004	L1+L2+L3~Сечение 2	107	0,107	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	29	1,668e-004	L1+L2+L3~Сечение 2	107	0,107	L1+L2+L3~Сечение 3
п. 8.2.1	Прочность по приведенным	29	1,16e-004	L1+L2+	107	0,075	L1+L2+

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

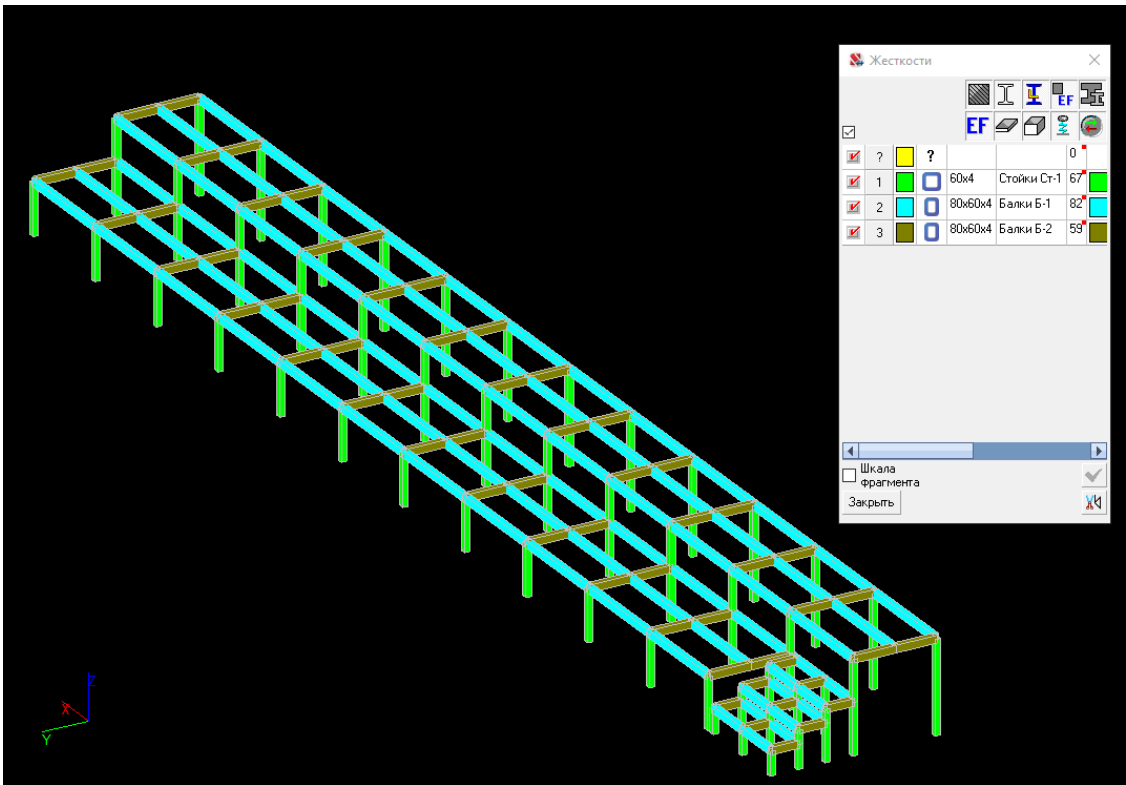
						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							227
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Экстремальные значения факторов. Группа Балки Б-2							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комби- нация
	напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы			L3~Сечение 2			L3~Сечение 3
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости	29	0,156	L1+L2+ L3~Сечение 2	29	0,156	L1+L2+ L3~Сечение 2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости	29	0,003	L1+L2+ L3~Сечение 2	107	0,082	L1+L2+ L3~Сечение 3

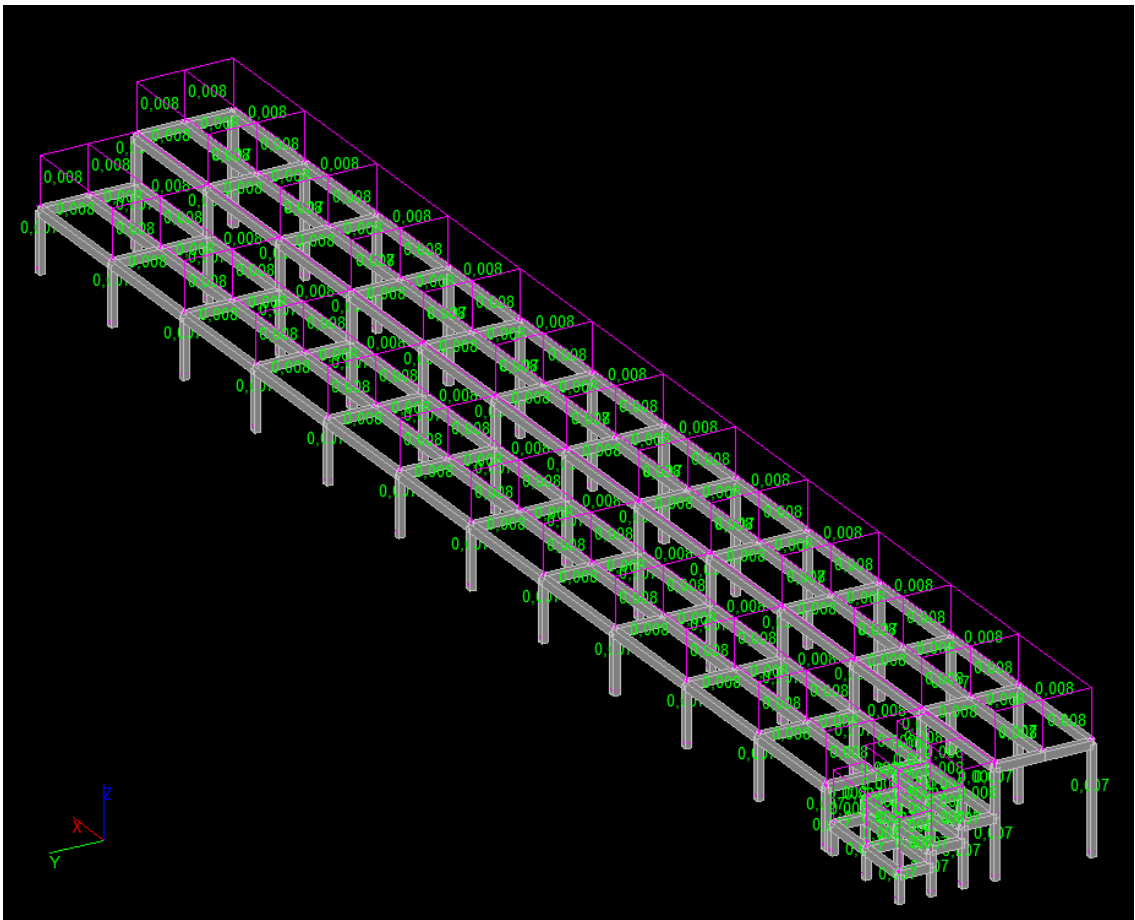
Инв. № подл.							Подпись и дата	Взам. инв. №	
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р			Лист 228

Графическая часть

Расчетная схема.

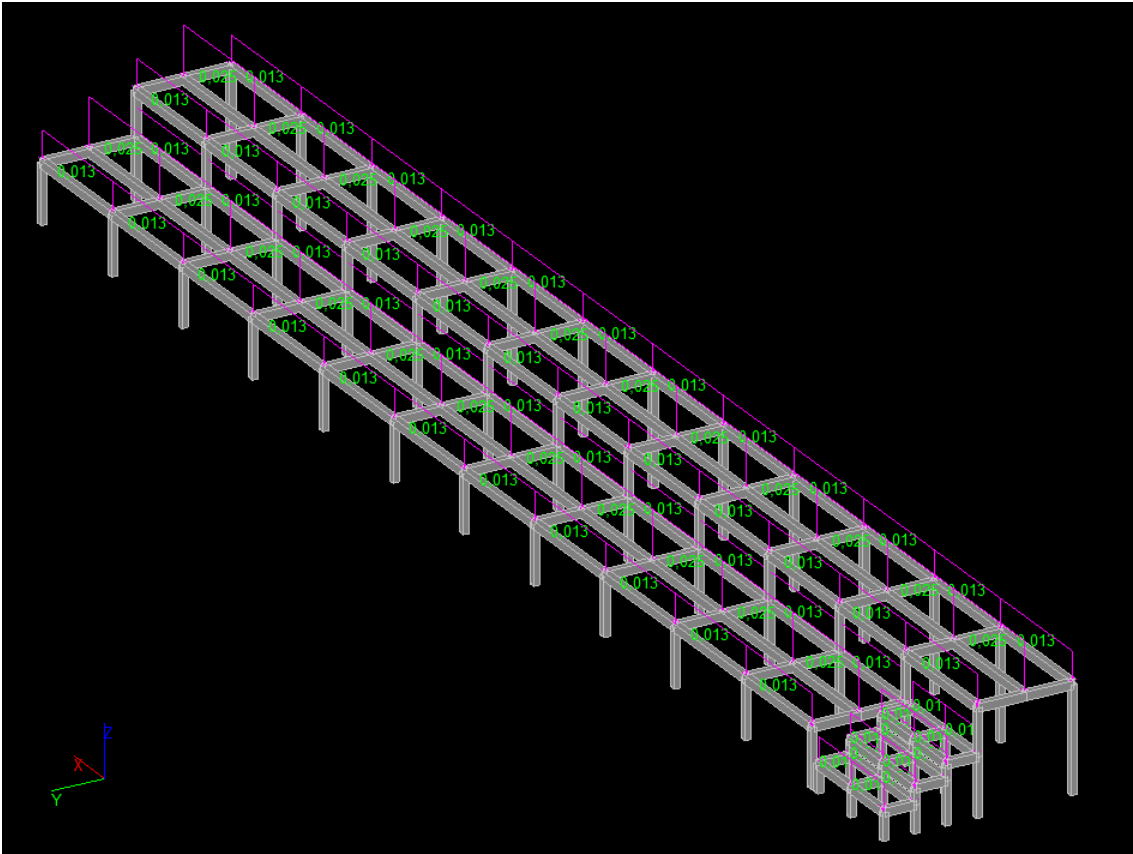


Загрузка 1. Собственный вес конструкции.

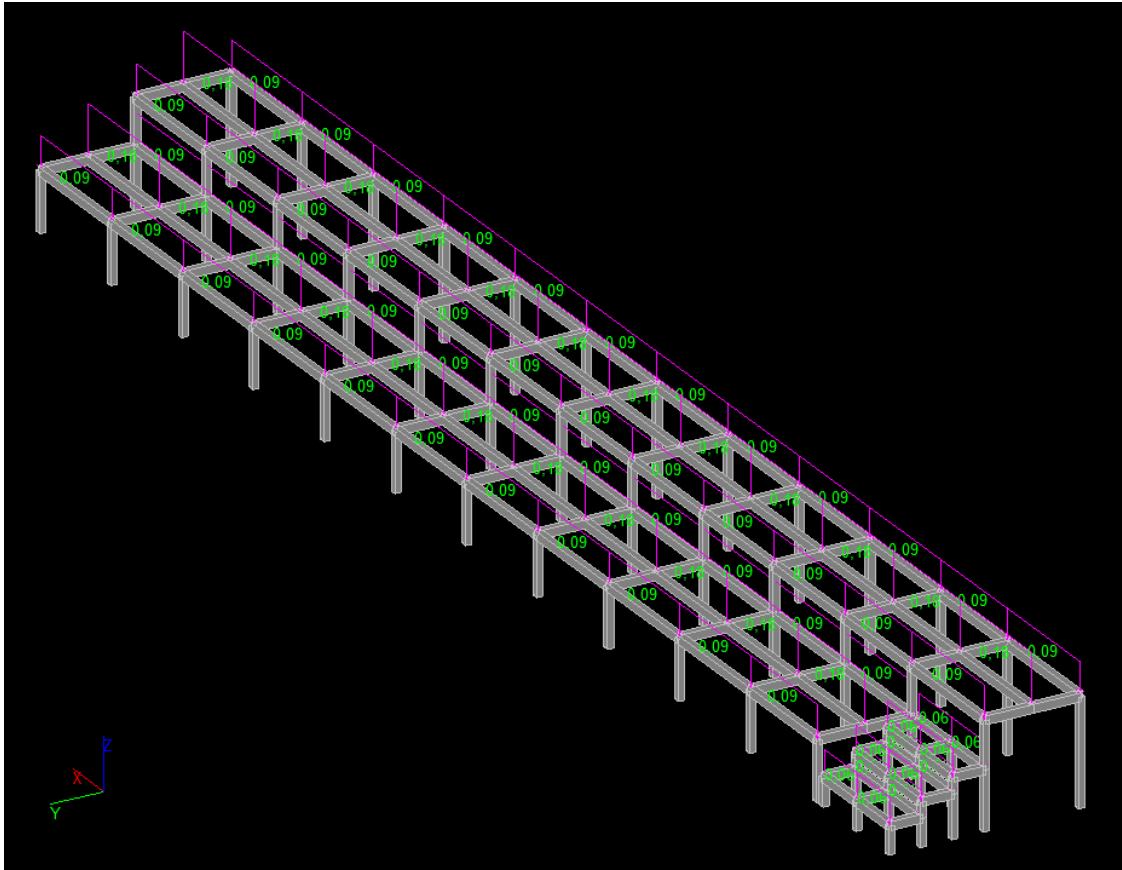


Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Листм												
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док		Подп.		Дата		708/П-24-АНО-КР.Р		Листм					
Изм		К.уч.		Лист		№ док													

Загрузка 2. Вес отделки трибуны.



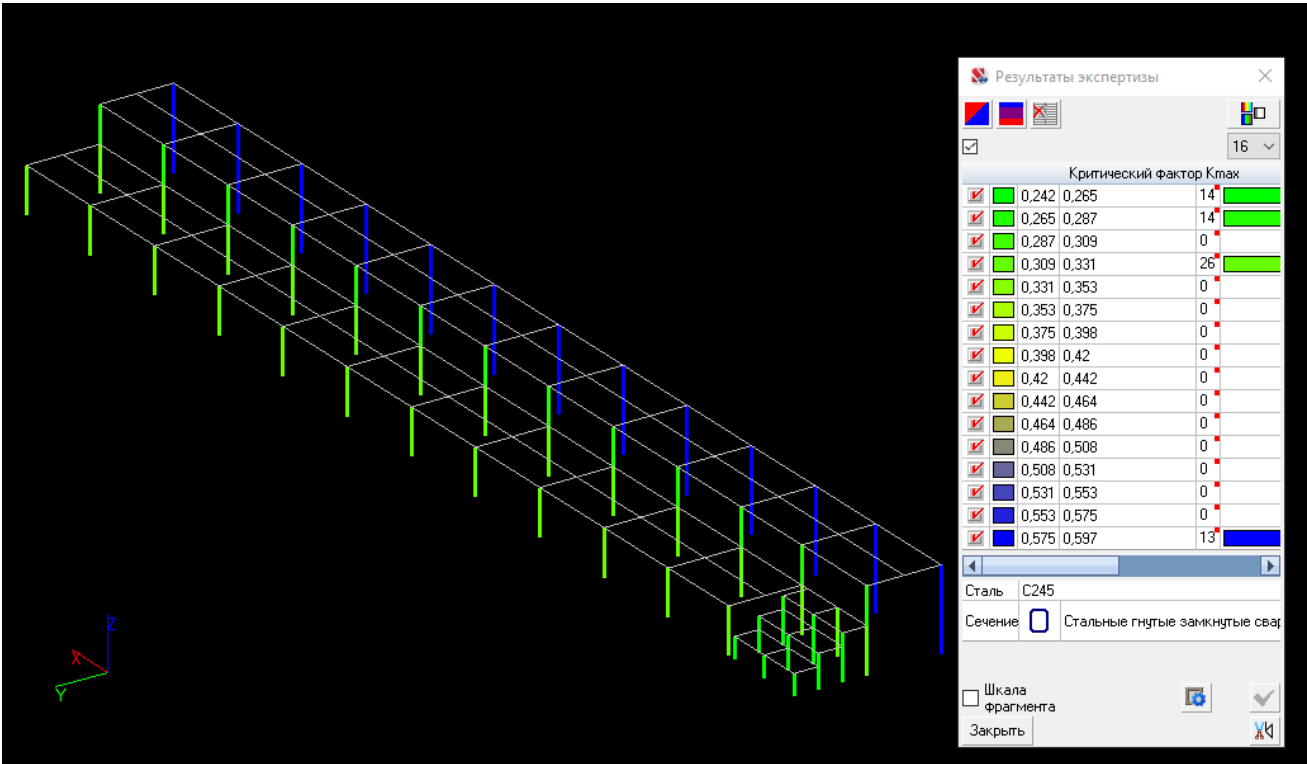
Загрузка 3. Эксплуатационная нагрузка.



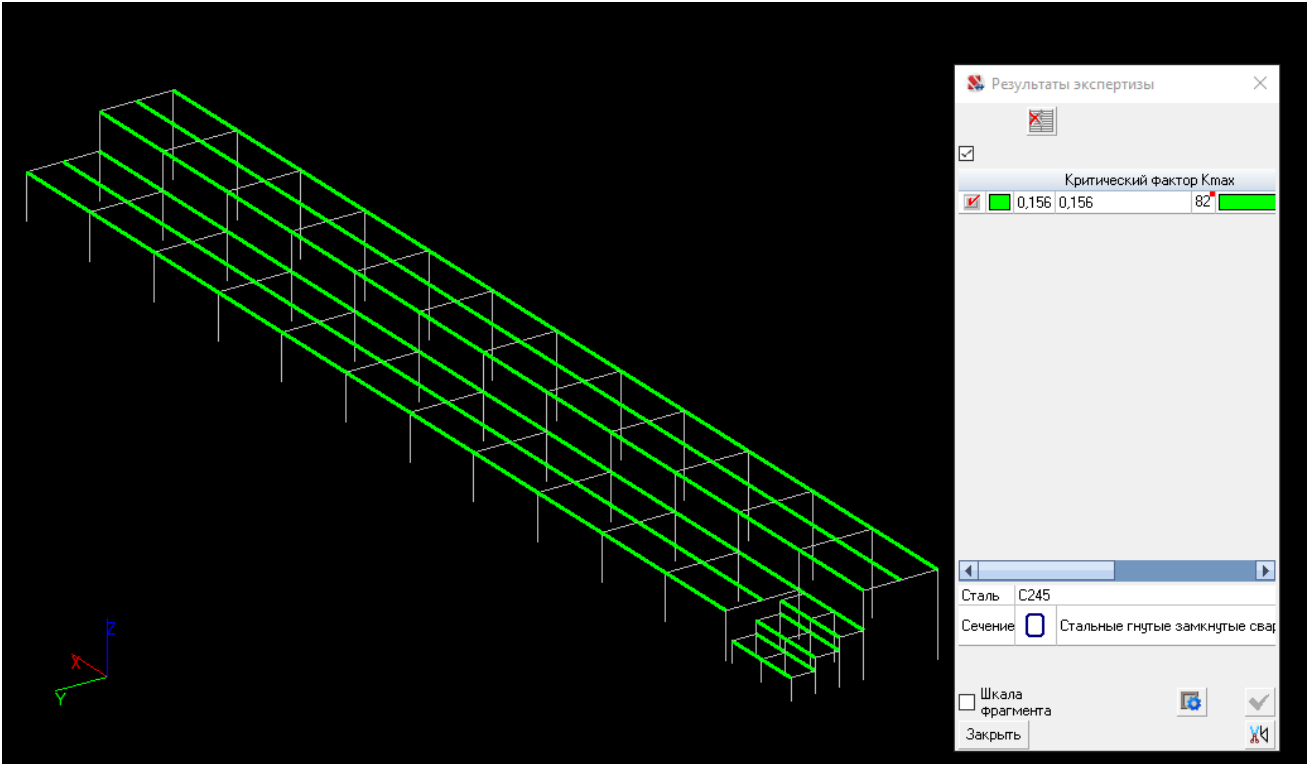
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Изм. инв. №	Подпись и дата	Изм. № подл.	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
										230

Результаты экспертизы:

10. Группа – стойки Ст-1

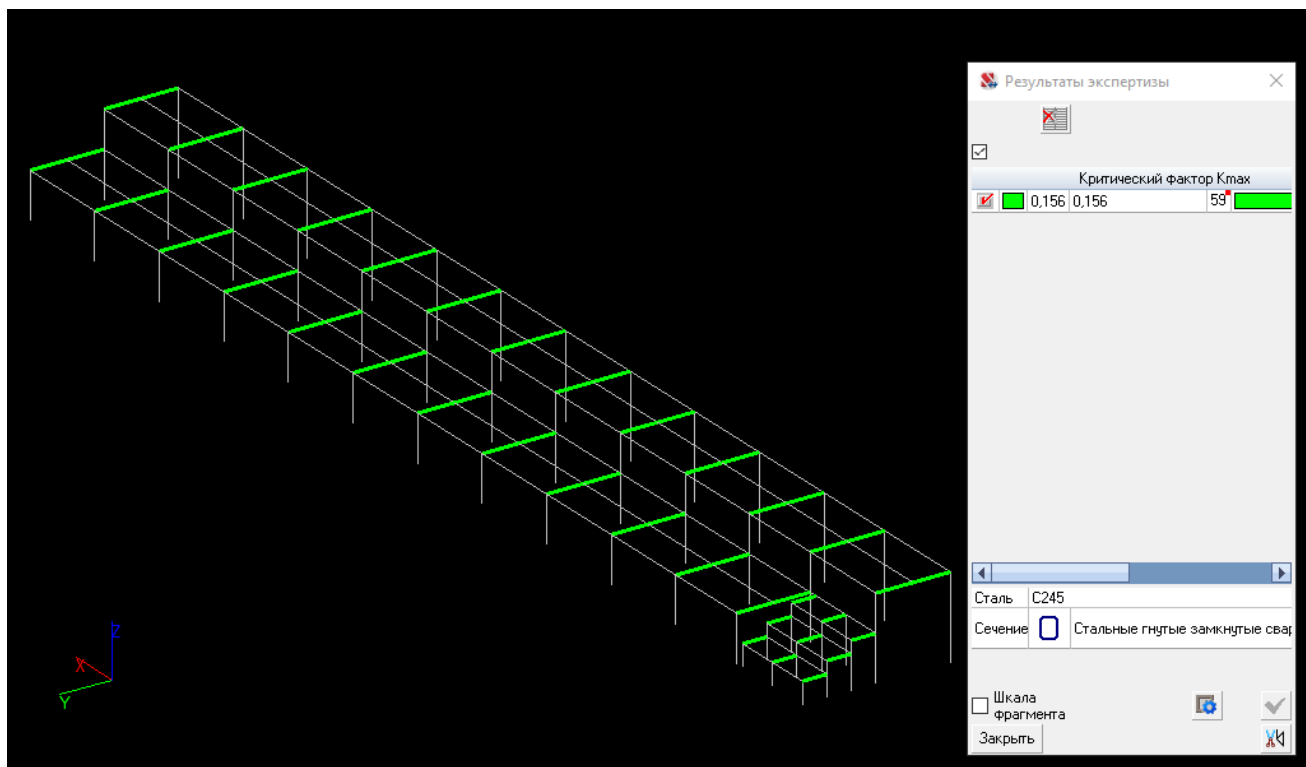


2. Группа – балки Б-1

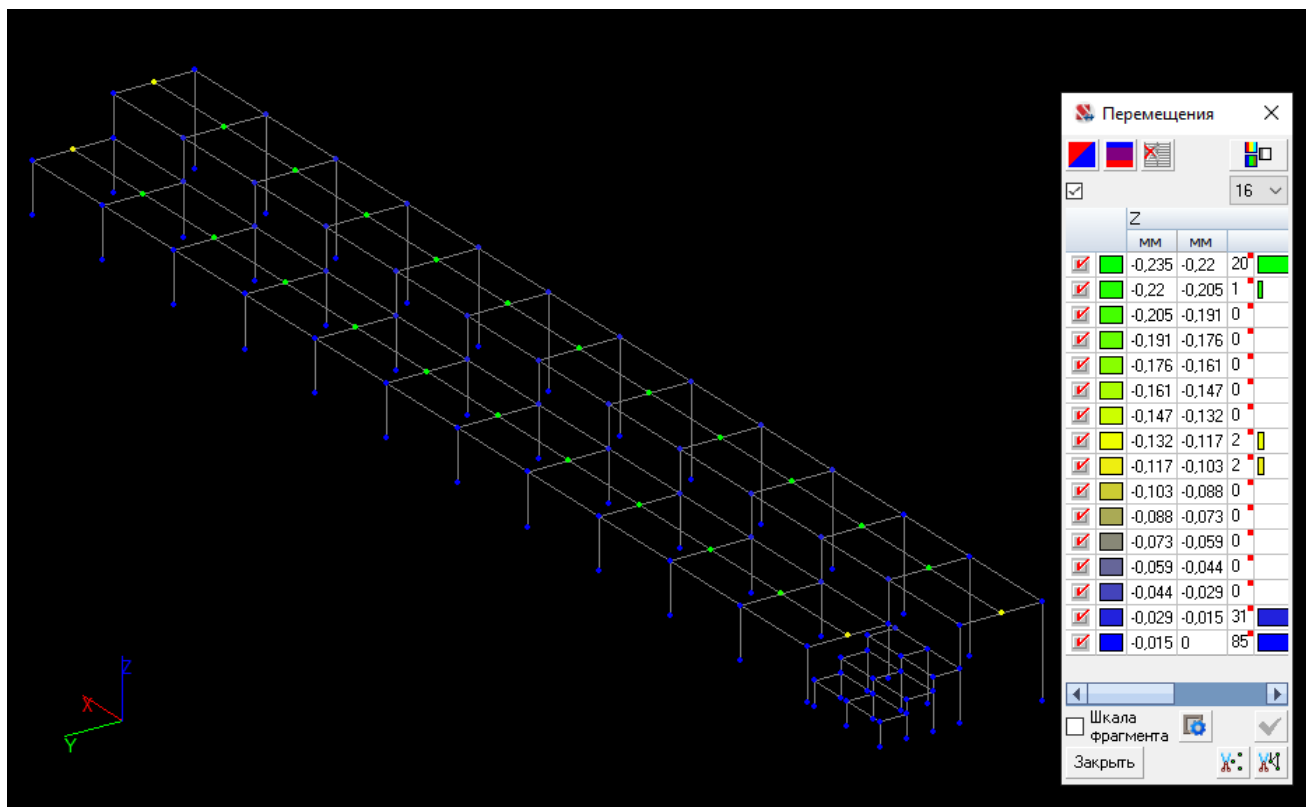


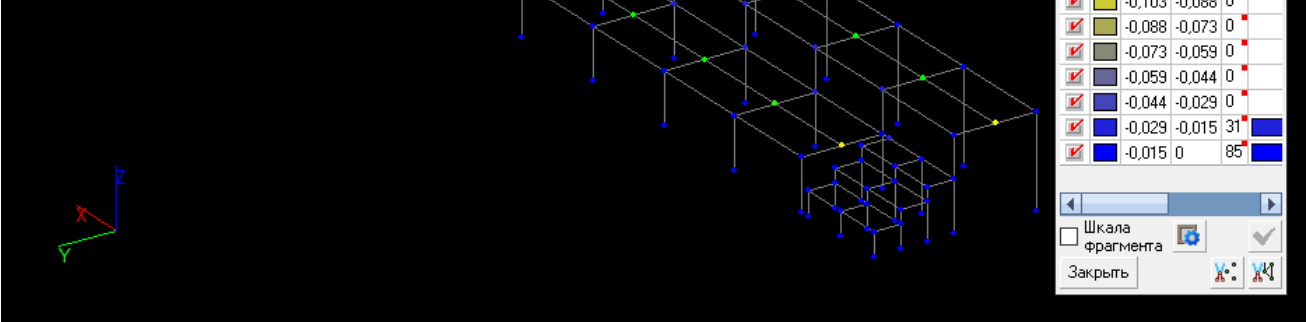
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	
К.уч.	
Лист	
№ док	
Подп.	
Дата	
708/П-24-АНО-КР.Р	
Лист	
231	

1. Группа – балки Б-2



2. Перемещения по Z от комбинации суммы всех загружений



Взам. инв. №								Лист
Подпись и дата								232
Инв. № подл.								
Изм	К.уч.							Лист

Для расчета была выбрана максимально нагруженная рама в осях «21/М». При расчете использовано 2 вида загрузений, информация о которых сведена в таблицу:

Номер	Наименование	Доля длительности	Коэффициент надежности по нагрузке
1	Собств. вес (пост)	1	1,05
2	Вес оборудования (длит.)	1	1,05

Загрузка 2 – вес оборудования.

Наружный блок AV16NMVEMS



Вес 207 кг

Коэффициент надежности по нагрузке для
веса оборудования - $\gamma_f=1,05$

Результаты экспертизы стальных конструкций
Расчет выполнен по СП 16.13330.2017 с изменением №1
92Конструктивная группа Стойки Ст-1

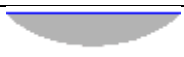
Конструктивная группа Стойки Ст-1. Элемент № 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 – 60а

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							233
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Коэффициент условий работы 1

Количество закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра M	Пояс, к которому приложена нагрузка
Без креплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

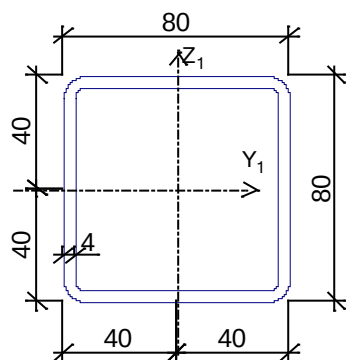
Дополнительные коэффициенты условий работы	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OZ_1 2

Коэффициент расчетной длины в плоскости X_1OY_1 2

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,6 м

Сечение



Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80x4

Результаты расчета	Проверка	Коэффициент использования	Комбинация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	0,004	L1+L2

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							234
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы Q_y</i>	<i>0,001</i>	<i>L1+L2</i>
<i>п. 9.1.1</i>	<i>Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики</i>	<i>0,006</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 7.1.3, 7.2.2</i>	<i>Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)</i>	<i>0,002</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 7.1.3, 7.2.2</i>	<i>Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)</i>	<i>0,002</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2</i>	<i>Устойчивость в плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии</i>	<i>0,006</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2</i>	<i>Устойчивость из плоскости действия момента M_z при внецентренном сжатии</i>	<i>0,006</i>	<i>L1+L2</i>
<i>п. 10.4.1</i>	<i>Предельная гибкость в плоскости XOY</i>	<i>0,26</i>	<i>L1</i>
<i>п. 10.4.1</i>	<i>Предельная гибкость в плоскости XOZ</i>	<i>0,26</i>	<i>L1</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,328</i>	<i>L1</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,393</i>	<i>L1+L2</i>

Вывод: коэффициент использования 0,393 – Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							235
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

Экстремальные значения факторов. Группа Стойки Ст-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле-мент	Значение	Комби-нация	Эле-мент	Значение	Комби-нация
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента M_z	3	0,004	L1+L2~Сече-ние 3	1	0,004	L1+L2~Сече-ние 3
п. 8.2.1	Прочность при действии попе-речной силы Q_y	1	0,001	L1+L2~Сече-ние 1	1	0,001	L1+L2~Сече-ние 1
п. 9.1.1	Прочность при совместном действии про-дольной силы и изгибающих моментов без учета пла-стики	1	0,006	L1+L2~Сече-ние 3	3	0,006	L1+L2~Сече-ние 3
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU)	1	0,002	L1+L2~Сече-ние 1	3	0,002	L1+L2~Сече-ние 1
пп. 7.1.3, 7.2.2	Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)	1	0,002	L1+L2~Сече-ние 1	3	0,002	L1+L2~Сече-ние 1
пп. 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость в плоскости действия мо-мента M_z при внецентренном сжатии	1	0,006	L1+L2~Сече-ние 3	3	0,006	L1+L2~Сече-ние 3
пп. 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2	Устойчивость из плоскости действия мо-мента M_z при внецентренном сжатии	1	0,006	L1+L2~Сече-ние 3	3	0,006	L1+L2~Сече-ние 3
п. 10.4.1	Предельная гибкость ν	1	0,26	L1~Се-чение 1	1	0,26	L1~Се-чение 1

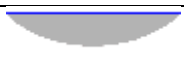
Экстремальные значения факторов. Группа Стойки Ст-1							
Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комби- нация
	плоскости XOY						
п. 10.4.1	Предельная гибкость в плоскости XOZ	1	0,26	L1~Се- чение 1	1	0,26	L1~Се- чение 1
пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9	Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчиво- сти	1	0,328	L1~Се- чение 2	1	0,328	L1~Се- чение 2
пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9	Предельная гибкость свеса полки (пояс- ного листа) из условия мест- ной устойчиво- сти	3	0,389	L1+L2~ Сече- ние 3	1	0,393	L1+L2~ Сече- ние 3

Взам. инв. №							Лист 237
Подпись и дата							708/П-24-АНО-КР.Р
Инв. № подл.							
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Конструктивная группа Балки Б-1
Конструктивная группа Балки Б-1. Элемент № 8

Сталь: С245

Длина элемента 0,81 м

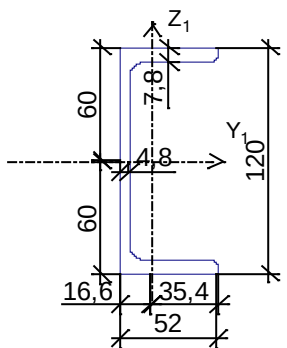
<i>Количество закреплений сжатого пояса в пролете</i>	<i>Вид нагрузки в пролете</i>	<i>Эпюра M</i>	<i>Пояс, к которому приложена нагрузка</i>
Без закреплений	Равномерно распределенная		Сжатый

Коэффициент надежности по ответственности 1

<i>Дополнительные коэффициенты условий работы</i>	
Расчет на прочность при сейсмике	0
Расчет на устойчивость при сейсмике	0
При особых (не сейсмических) воздействиях	1
Коэффициент, понижающий расчетное сопротивление	1

Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,81 м

Сечение



Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-89 12П

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
п. 8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,007	L1+L2
п. 8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,005	L1+L2

Взам. инв. №								
	Подпись и дата							
Инв. № подл.								
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Лист
								238

<i>Результаты расчета</i>	<i>Проверка</i>	<i>Коэффициент использования</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>0,005</i>	<i>L1+L2</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы</i>	<i>0,006</i>	<i>L1+L2</i>
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1–8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости</i>	<i>0,182</i>	<i>L1</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (поясного листа) из условия местной устойчивости</i>	<i>0,025</i>	<i>L1+L2</i>

Вывод: коэффициент использования 0,182 – Предельная гибкость стенки из условия местной устойчивости

<i>Экстремальные значения факторов. Группа Балки Б-1</i>							
<i>Проверка</i>	<i>Фактор</i>	<i>Минимум</i>			<i>Максимум</i>		
		<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>	<i>Элемент</i>	<i>Значение</i>	<i>Комбинация</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии поперечной силы</i>	<i>5</i>	<i>0,001</i>	<i>L1~Сечение 1</i>	<i>8</i>	<i>0,007</i>	<i>L1+L2~Сечение 1</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность при действии изгибающего момента</i>	<i>9</i>	<i>1,66e-004</i>	<i>L1+L2~Сечение 1</i>	<i>8</i>	<i>0,005</i>	<i>L1+L2~Сечение 2</i>
<i>п. 8.4.1</i>	<i>Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента</i>	<i>9</i>	<i>1,66e-004</i>	<i>L1+L2~Сечение 1</i>	<i>8</i>	<i>0,005</i>	<i>L1+L2~Сечение 2</i>
<i>п. 8.2.1</i>	<i>Прочность по приведенным напряжениям</i>	<i>5</i>	<i>4,763e-004</i>	<i>L1~Сечение 1</i>	<i>8</i>	<i>0,006</i>	<i>L1+L2~Сечение 1</i>

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							239
Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Экстремальные значения факторов. Группа Балки Б-1

Проверка	Фактор	Минимум			Максимум		
		Эле- мент	Значение	Комби- нация	Эле- мент	Значение	Комби- нация
	<i>при одновре- менном дей- ствии изгиба- ющего момента и поперечной силы</i>						
<i>пп. 7.3.2, 7.3.11, 8.5.1-8.5.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость стенки из условия мест- ной устойчиво- сти</i>	<i>5</i>	<i>0,182</i>	<i>L1~Се- чение 2</i>	<i>5</i>	<i>0,182</i>	<i>L1~Се- чение 2</i>
<i>пп. 7.3.8, 7.3.11, 8.5.18, 9.4.7, 9.4.9</i>	<i>Предельная гибкость свеса полки (пояс- ного листа) из условия мест- ной устойчиво- сти</i>	<i>9</i>	<i>0,004</i>	<i>L1+L2~ Сече- ние 1</i>	<i>8</i>	<i>0,025</i>	<i>L1+L2~ Сече- ние 2</i>

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

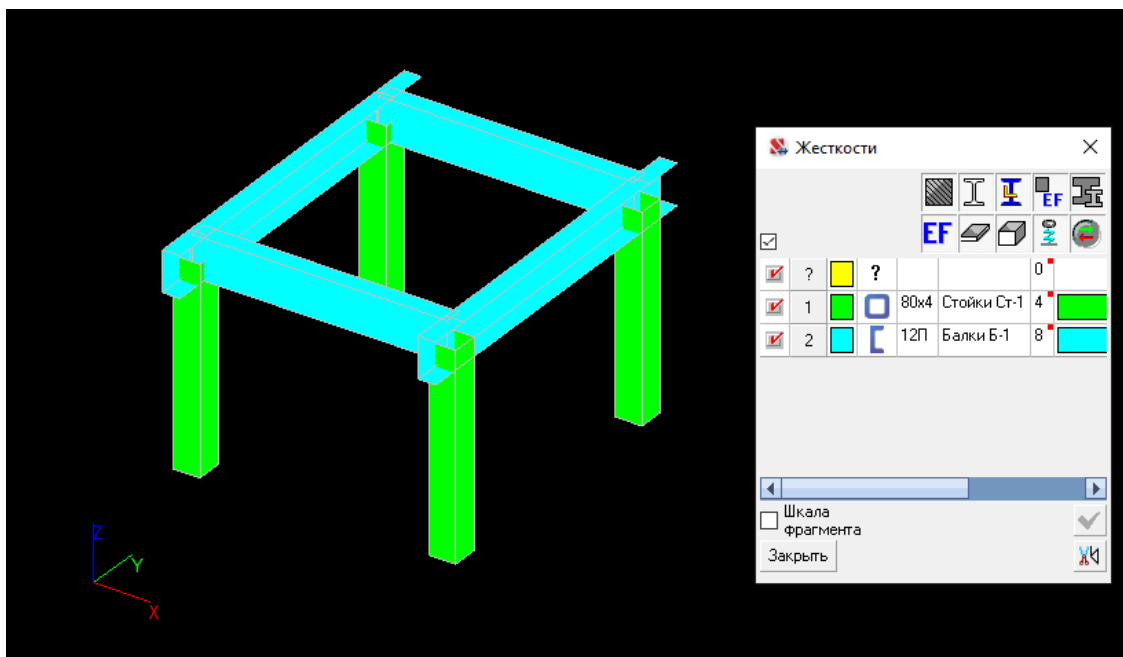
708/П-24-АНО-КР.Р

Лист

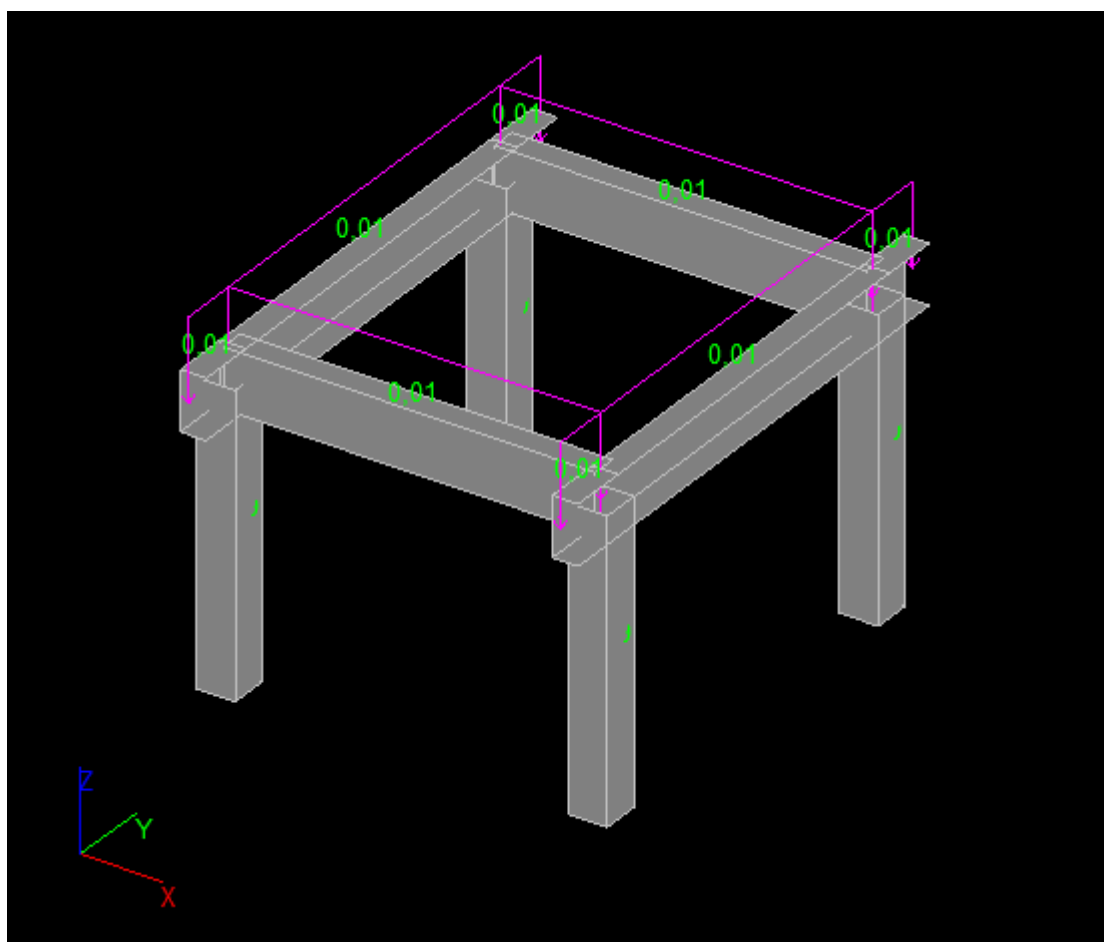
240

Графическая часть

Расчетная схема.

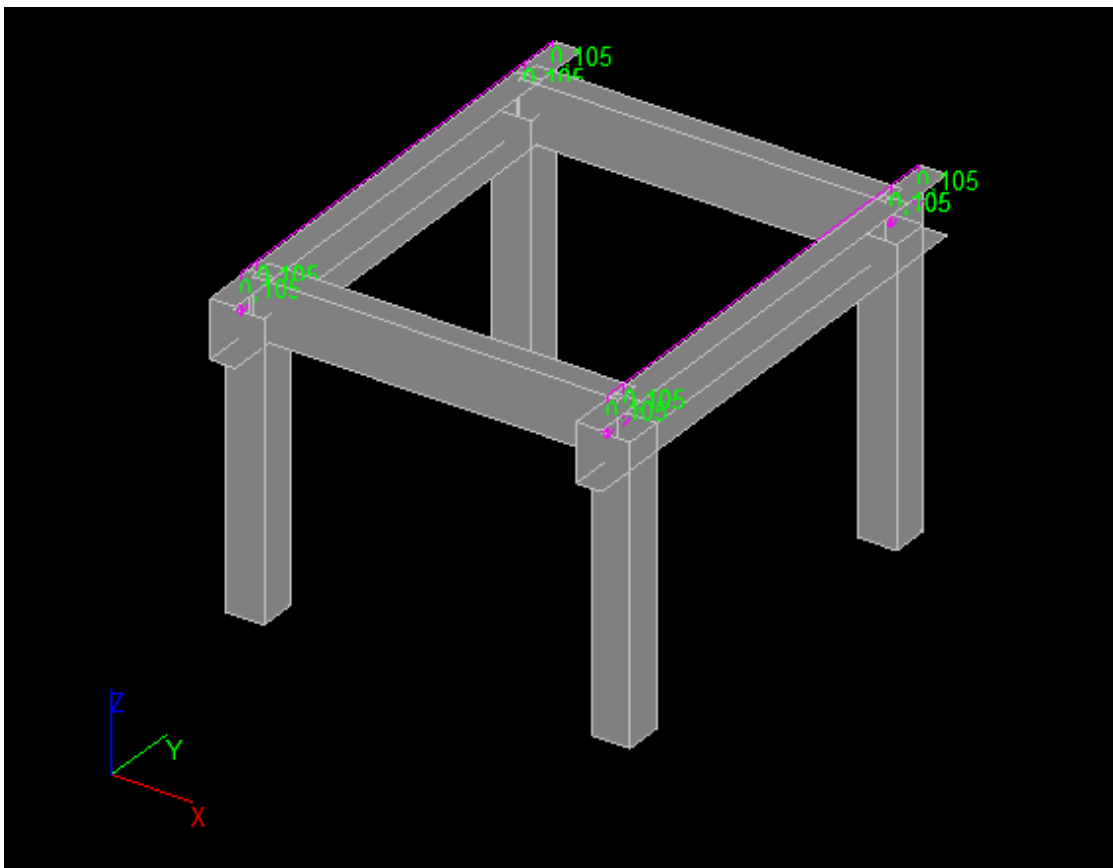


Загрузка 1. Собственный вес конструкции.



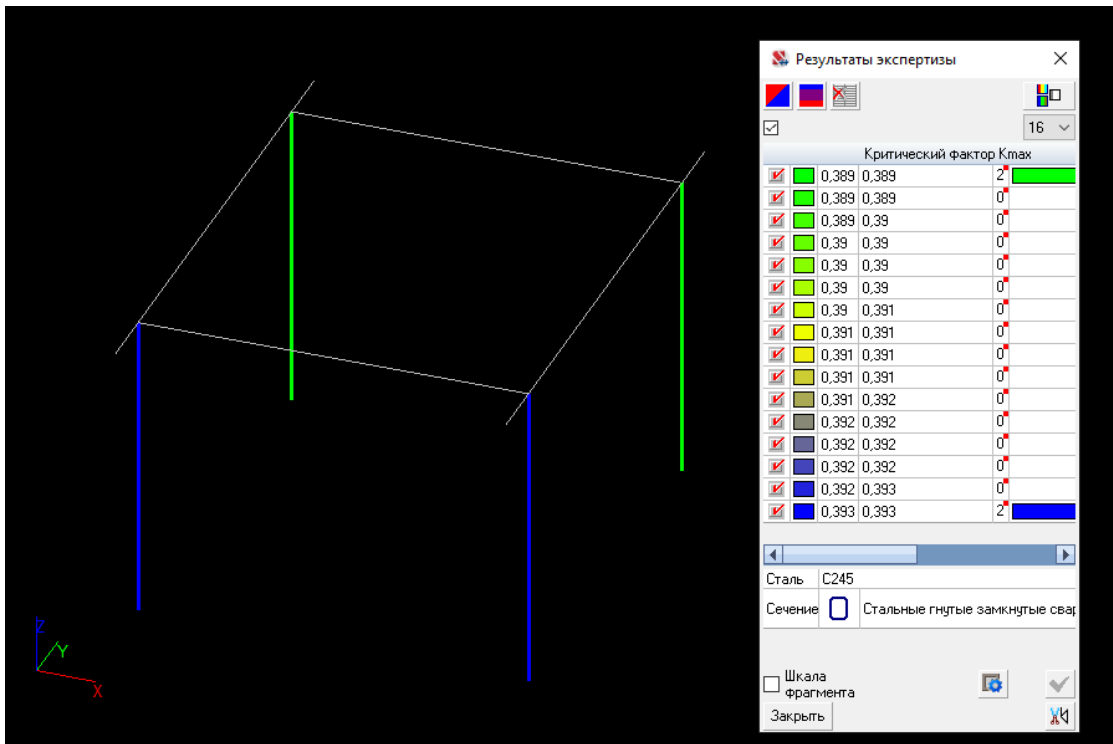
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р	Лист
							241

Загрузка 2. Вес оборудования.



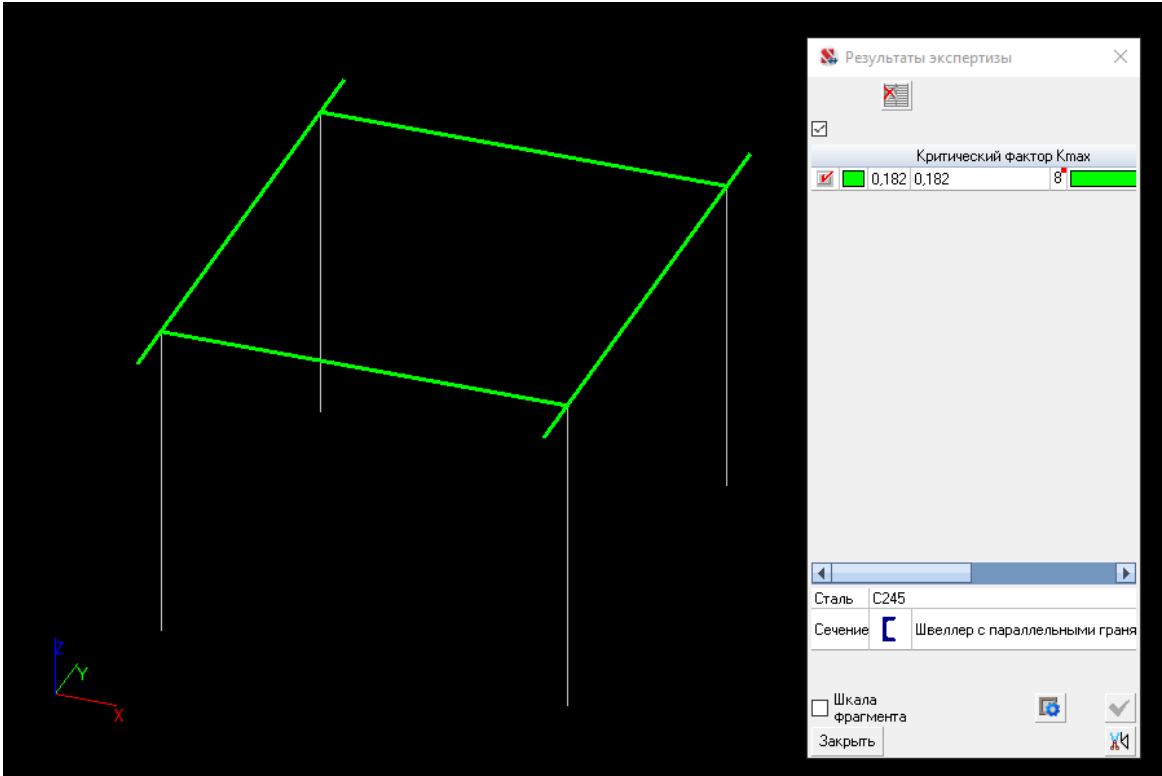
Результаты экспертизы:

1. Группа – стойки Ст-1

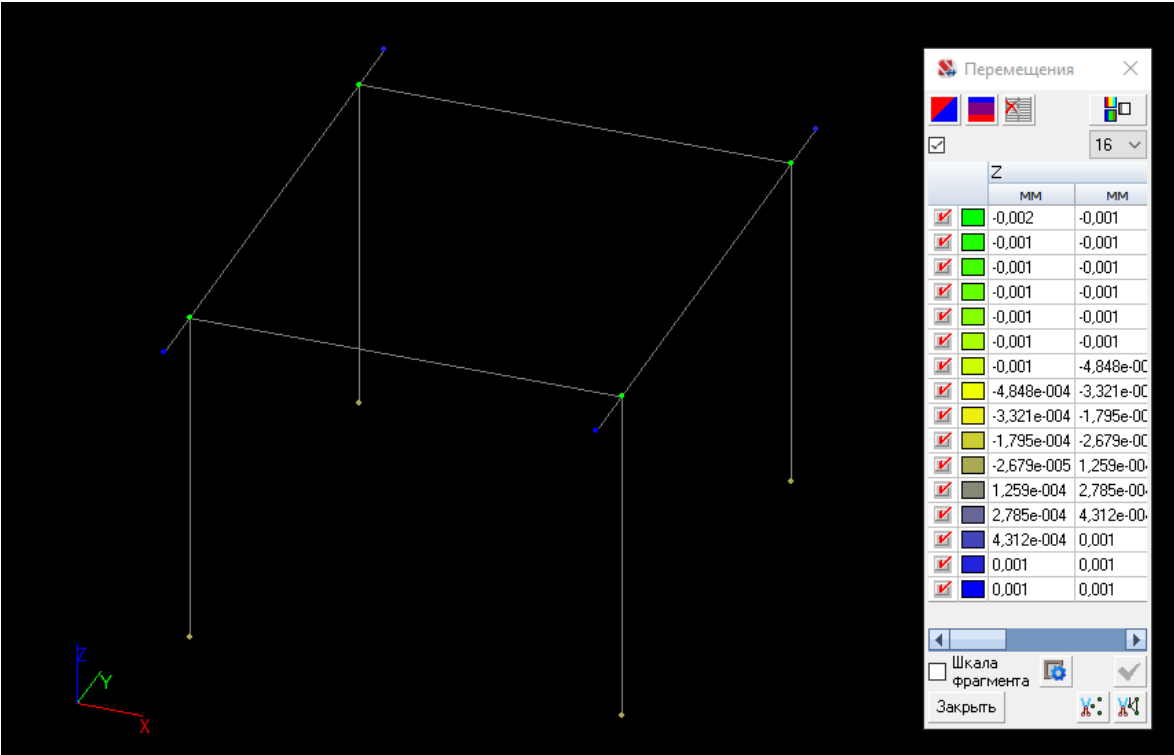


Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-КР.Р		Листм
								242

2. Группа – балки Б-1



3. Перемещения по Z от комбинации суммы всех нагрузений



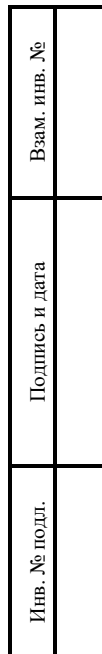
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
243

Расчеты выполнены в программном комплексе SCAD Office 2021. Соответствующие документы прикреплены.



Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-КР.Р

Лист
244

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RA.RU.AB86.H01063

Срок действия с 01.03.2022 по 31.01.2025

№ 0116959

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AB86

ООО ЦСПС. Орган по сертификации программной продукции в строительстве
125057 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 63, тел./факс (499) 157-1990

ПРОДУКЦИЯ Программный комплекс "Интегрированная система анализа конструкции SCAD Office" в составе программ SCAD++, АРБАТ, КРИСТАЛЛ, КОМЕТА, КАМИН, ВеСТ, ДЕКОР, КРОСС, ЗАПРОС, ОТКОС, МОНОЛИТ

код ОК

50 4100

программные средства для общетехнических расчетов, серийный выпуск
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД

СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*), СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*),
СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*), СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003),
СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*), СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81*),
СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85*), СП 64.13330.2011 (СНиП II-25-80),
ГОСТ 27751-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р ИСО 9127-94,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Научно-проектная фирма "СКАД СОФТ"

ИНН 7701629671, Россия, 105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 4, корп. 1,
пом. VII, тел. (499) 267-40-76

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО Научно-проектная фирма "СКАД СОФТ", ИНН 7701629671, Россия,
105082, г. Москва, Рубцовская наб., д. 4, корп. 1, пом. VII, тел. (499) 267-40-76

НА ОСНОВАНИИ

Заклучения ООО ЦСПС № 01-91-17 от 29 января 2022 г. на 35-и страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

С.Д.Ратнер

инициалы, фамилия

Т.Н.Бубнова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО "ЦСПС" Москва, 9717, ИНН 7701629671, ОГРН 1047701629671, ОГРНИП 1047701629671, ОГРЮЛ 1047701629671, ОГРПД 1047701629671, ОГРПД 1047701629671, ОГРПД 1047701629671

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

245

708/П-24-АНО-КР.Р

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	-------	------	-------	-------	------